

정책연구 2024-07

과학기술분야 정부지원 연구기관의 연구조직 운영현황과 개선방안

Current Status of Research Organization Operation and
Improvement Plan of Government-funded Research Institute
in the Field of Science and Technology

양현채 · 이현익 · 하리다 · 김보경 · 김학효 · 신은정 · 김영린 · 박지원

내 부 저 자

연구책임자 **양현채** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이현익** | 과학기술정책연구원 부연구위원
하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김보경 | 과학기술정책연구원 연구위원
김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원
신은정 | 과학기술정책연구원 연구위원
김영린 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

박지원 | 충남대학교 산학협력중점교수

기여자 및 자문위원

기자 **이민형** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
강대임 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원
안두현 | 과학기술정책연구원 명예연구위원
전지은 | 과학기술정책연구원 연구위원
김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원
자문위원 **손수정** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서지영 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
심진보 | 국가과학기술연구회 전문위원

정책연구 2024-07

과학기술분야 정부지원 연구기관의 연구조직 운영현황과 개선방안

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-951-0 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
제2절 연구 내용 및 구성	6
제3절 연구 대상 및 범위	8
1. 연구의 대상	8
2. 연구의 범위	11

제2장 정부지원 연구기관에 대한 기존 연구 및 정책 고찰	12
---------------------------------------	----

제1절 정부지원 연구기관의 일반 정의	12
1. 정부지원 연구기관의 정의와 범위	12
2. 정부지원 연구기관의 임무와 재정 지원의 의미	16
제2절 국내 정부지원 연구기관의 역할 변화	19
1. 1960년대 이전	20
2. 1960년대	22
3. 1970년대	24
4. 1980년대	25
5. 1990년대	29
6. 2000년대	34
7. 2010년대 이후	36
제3절 결과 종합 및 시사점	41

제3장 정부지원 연구기관의 역할 및 현황 분석46

제1절 정부지원 연구기관의 정의 규정	46
제2절 법률상 역할 및 현황	48
1. 연구기관에 대한 정부지원의 법적 근거	48
2. 유형별 설립·운영·육성 규정	70
3. 주요 쟁점	77
제3절 재정지원 근거 및 재원 구조	81
1. 국립연구기관 예산 과정 및 특징	81
2. 정부출연연구기관 예산 과정 및 특징	85
3. 전문생산기술연구소 예산 과정 및 특징	103
4. 정부지원 연구기관 유형별 재원 구조 특징	109
5. 예산제도 개선방안	113
제4절 국가연구개발사업을 통해 본 현황 및 역할	117
1. 정부지원 연구기관의 정부 R&D 예산·배분·조정 및 집행 현황	117
2. 정부지원 연구기관 임무 관점의 분석	124
제5절 분석결과 종합 및 시사점	132

제4장 정부지원 연구기관을 둘러싼 환경변화 및 당면과제136

제1절 정부지원 연구기관의 당면과제	136
1. 정부지원 연구기관 관련 정책 현황	136
2. 정부지원 연구기관에 요구되는 역할	146
제2절 정부지원 연구기관을 둘러싼 환경변화	155
1. 환경변화 및 대응 전략 분석	158
2. 정부지원 연구기관에 대한 시사점	171

제5장 결론 및 정책 과제179

제1절 정부지원 연구기관의 역할 활성화를 위한 과제	180
제2절 정부지원 연구기관의 역할 활성화를 위한 개선 과제 종합	191

참고문헌197

| Contents |

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Need for Research	1
2. Research Content and Organization	6
3. Research Subjects and Scope	8

Chapter 2. Review of Existing Research and Policy on GfRIs	12
---	-----------

1. General Definition of GfRIs	12
2. The Changing Roles of GfRIs in Korea	19
3. Synthesizing Results and Implications	41

Chapter 3. Analyzing the Roles and Current Status Of GfRIs	46
---	-----------

1. Definition of GfRIs	46
2. Legal Roles and Current Status	48
3. Funding Basis and Finance Structure	81
4. Current Status and Roles Seen Through National R&D Programs	117
5. Synthesizing Analysis Results and Implications	132

Chapter 4. Changing Environment and Present Tasks for GfRIs	136
--	------------

1. Present Tasks for GfRIs	136
2. Analyzing and Responding to Environmental Change in GfRIs	155

Chapter 5. Conclusions and Policy Tasks	179
--	------------

1. Tasks for Revitalizing the Role of GfRIs	180
2. Synthesizing Improvement Tasks for Revitalizing the Role of GfRIs	191

References	197
-------------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 과학기술 공공연구기관 기능별 현황	8
〈표 1-2〉 정부지원 연구기관의 분석 대상	10
〈표 2-1〉 정부지원 연구기관의 범위에 관한 선행연구 검토결과	13
〈표 2-2〉 기존 연구 요약: 정부지원 연구기관의 분류 기준	16
〈표 2-3〉 출연(연)의 연구부문 역할	38
〈표 2-4〉 전문생산기술연구소와 출연(연)의 특징 비교	39
〈표 2-5〉 정부지원 연구기관에 대한 연대별 주요 정책 변화	42
〈표 3-1〉 주요 법률이 명시하는 연구개발기관 유형	46
〈표 3-2〉 연구(기관)에 대한 정부 지원 근거법의 구분	49
〈표 3-3〉 불특정 연구 분야에 대한 정부 지원의 근거 법령 I	50
〈표 3-4〉 불특정 연구 분야에 대한 정부 지원의 근거 법령 II	51
〈표 3-5〉 특정 기술 분야에 대한 정부 지원 근거 법령	53
〈표 3-6〉 특정 임무 중심 정부의 연구 지원 법령	57
〈표 3-7〉 특정 임무 중심 정부의 개별 연구기관 지원 법령	61
〈표 3-8〉 연구기관 구분에 따른 정부 지원 법령	66
〈표 3-9〉 국립연구기관 역할 규정 사례: 국립전파연구원	71
〈표 3-10〉 정부출연연구기관 설립 근거	74
〈표 3-11〉 국립연구기관 예산 편성 과정	82
〈표 3-12〉 2022년 국립연구기관별 예산 현황	84
〈표 3-13〉 출연(연) 예산 편성 과정	87
〈표 3-14〉 출연(연) 주요 재원별 사용용도 및 비목	89
〈표 3-15〉 2022년 출연(연) 재원 구조	90
〈표 3-16〉 2022년 출연(연) 재원 구조-간접비만	91
〈표 3-17〉 2022년 NST 소속 출연(연) 재원 구조	92
〈표 3-18〉 2022년 NST 소속 출연(연) 재원 구조-간접비만	93
〈표 3-19〉 2022년 출연(연) 내부 연구인력 인건비 구조	93

〈표 3-20〉 2022년 NST 소속 출연(연) 내부 연구인력 인건비 구조	94
〈표 3-21〉 연구사업 내부 연구인력 인건비에서 출연금이 차지하는 비중	95
〈표 3-22〉 국가연구개발사업 수익과 간접비 비율	97
〈표 3-23〉 국가연구개발사업에서의 실제 간접비 비율과 고시율 간 차이	99
〈표 3-24〉 PBS의 장·단점	101
〈표 3-25〉 국가연구개발사업에서 정책지정이 가능한 연구과제	101
〈표 3-26〉 전문생산기술연구소 수익 금액 및 비중(2021년 말 기준)	104
〈표 3-27〉 전문생산기술연구소 수익 구조(2021년 말 기준)	105
〈표 3-28〉 전문생산기술연구소가 수행한 국가연구개발사업 비용 구조(2021년)	107
〈표 3-29〉 전문생산기술연구소의 국가연구개발사업에서 실제 간접비 비율과 고시율 간 차이	108
〈표 3-30〉 인건비 구성 비중에 따른 인건비 반납액 변화	114
〈표 3-31〉 정부연구개발예산의 분류기준	119
〈표 3-32〉 윤석열 정부 과학기술 관련 주요 국정과제	120
〈표 3-33〉 연구개발 분야 출연금의 목적에 따른 분류	121
〈표 3-34〉 국가연구개발사업 조사·분석 주요 연혁	122
〈표 3-35〉 국가연구개발사업 조사·분석 주요 항목	123
〈표 3-36〉 연구수행 주체 분류 기준	124
〈표 3-37〉 분석 대상 정부지원 연구기관의 국가연구개발사업 집행 현황	125
〈표 3-38〉 과제 클러스터링을 위한 변수 설정 예시	126
〈표 3-39〉 과제 분류체계 기반 기관 유형 군집 분석결과(2022년 과제 기준)	128
〈표 3-40〉 정부지원 연구기관별 주요 임무 및 R&D 영역	130
〈표 4-1〉 정부지원 연구기관 관련 정책(최근 5년)	138
〈표 4-2〉 주요 참고자료 목록	155
〈표 4-3〉 전문가 인터뷰 목록	156
〈표 4-4〉 정부지원 연구기관을 둘러싼 환경변화	157
〈표 4-5〉 경제·사회·기술 환경변화 분석	158
〈표 4-6〉 과학기술 분야의 환경변화 대응 전략 분석	167
〈표 5-1〉 정부지원 연구기관 유형별 역할 및 특징	182

〈표 5-2〉 정부지원 연구기관 역할 활성화를 위한 개선과제별 우선순위	 191
---	-----------

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 우리나라 재원별 연구개발비 추이(1976~1921)	2
[그림 1-2] 독일 연구기관의 구성	4
[그림 1-3] 연구의 내용 및 방법	6
[그림 2-1] 연구수행주체별 연구개발비 비중 및 공공연구기관 연구개발비 추이 (1976~2021)	19
[그림 2-2] 비영리 민간연구기관의 위상	33
[그림 2-3] 시간의 흐름에 따른 정부지원 연구기관의 역할 변화	37
[그림 2-4] 정부지원 연구기관의 주요 역할 변화	44
[그림 3-1] 출연(연) 재원 구조 정리 - 인건비와 경상비 중심	103
[그림 3-2] 출연(연)별 경쟁 예산 비중	110
[그림 3-3] 전문생산기술연구소별 재원 비중	111
[그림 3-4] 국립연구기관 R&D 및 사업비 예산 비중	112
[그림 3-5] 출연(연) 등 비영리 연구기관의 간접비 산출식(A + B)	116
[그림 3-6] 우리나라의 경제성장 단계별 및 경제 위기 대응을 위한 R&D 투자118	
[그림 3-7] 국가연구개발사업 예산체계와 조사·분석 단위	123
[그림 3-8] 분석 대상 정부 지원 연구기관 집행 현황 산출(예시)	125
[그림 3-9] 군집 분석 결과 예시	127
[그림 4-1] 정부출연연구기관에 대한 정책적 요구(상위 5개)	149
[그림 4-2] 국립연구소에 대한 정책적 요구(상위 5개)	151
[그림 4-3] 전문생산기술연구소에 대한 정책적 요구(상위 5개)	152
[그림 4-4] 경제 환경변화 측면에서의 이슈 간 관계도	161
[그림 4-5] 사회 환경변화 키워드 측면에서의 이슈 간 관계도	164
[그림 4-6] 기술 환경변화 키워드 측면에서의 이슈 간 관계도	166
[그림 4-7] 정부지원 연구기관 거버넌스 변화 방향	176
[그림 5-1] 결론 및 정책과제 도출과정	179
[그림 5-2] 정부지원 연구기관의 역할 활성화를 위한 과제 구성	180

[그림 5-3] 정부지원 연구기관의 고정작가변적 역할 구성의 예	181
[그림 5-4] 정부지원 연구기관 역할 설정 및 조정의 특징	183

| 요약 |

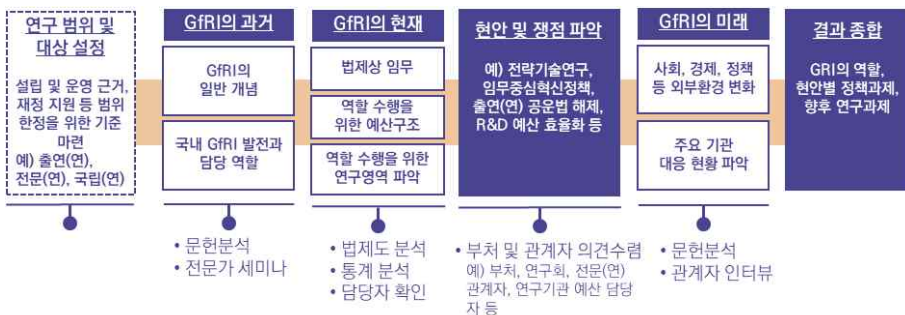
1. 연구 개요

□ 연구 배경 및 필요성

- 정부지원 연구기관(Government-funded Research Institute: GfRI)은 연구개발 활동을 통해 공익과 공공의 임무를 대변하고자 정부가 지원하는 기관을 의미
 - 국내의 경우 국공립(연), 정부출연(연), 전문생산기술(연) 등이 해당
 - 정부주도로 과학기술이 발전한 우리나라는 서구 국가와는 달리 정부지원 연구기관을 중심으로 연구 체계의 형성, 산업경제의 성장기반을 조성한 특징이 있음
- 정부가 연구기관을 지원하는 목적이 점차 다양해지고 있음
 - 전통적으로 시장실패 논리의 보정, 특정 사회·산업에 대한 임무 수행을 목적으로 연구기관을 지원해 옴
 - 최근 혁신환경이나 공공부문 수요에 따라 정부지원 연구기관에 요구되는 역할이 변화하고 있음
 - 창조경제가 국정기조였던 시기, 출연(연)을 중소·중견기업의 연구개발(R&D)을 위한 전진기지로 육성
 - 기술패권 경쟁 시대에 대응하여 전략기술 육성을 국정과제로 추진하고, 출연(연)을 국가적 임무 수행을 위한 전진기지로 혁신
 - 또한 지역경제 활성화와 같은 새로운 임무가 정부지원 연구기관에 부여
- 점차 다양해지는 정부지원 연구기관에 대한 기대 역할을 충족하기 위해 개별 기관의 역량을 결집해야할 필요성 확대
- 그러나 그간의 정부지원 연구기관 정책은 통합적으로 설계된 것이 아니라 개별적으로 추진되어 온 한계가 있음
 - 관할 부처가 상이하고, 일부의 연구기관은 정책적으로 소외된 측면이 있음

□ 연구 목적 및 내용

- (목적) 정부지원 연구기관의 향후 기대역할 혹은 임무를 모색하고, 이에 대응하기 위한 방향을 탐색하기 위함
 - 정부지원 연구기관에 대한 현황을 기초로 과거 및 현재의 역할을 파악하고, 향후에 도래할 환경변화에 대한 대응 방향 모색
- 연구 내용은 크게 정부지원 연구기관에 대한 과거, 현재, 미래로 구분
 - (제2장) 정부지원 연구기관에 대한 일반 개념을 통해 의미를 고찰하고, 우리나라 정부지원 연구기관의 발전 과정에서 과거 부여된 역할 도출
 - (제3장) 정부지원 연구기관의 현황을 법제상 임무, 역할 수행을 위한 예산 제도 및 구조, 국가연구개발사업에서의 기관별 연구영역 분석을 통해 파악
 - (제4장) 문헌 분석 및 주요 기관 사례 연구를 통해 향후 정부지원 연구기관에 요구되는 역할 도출
 - (제5장) 정부지원 연구기관이 향후 임무를 수행하기 위한 개선 개선방향 및 정책과제 종합



- 대표적인 정부지원 연구기관의 유형인 국립(연), 출연(연), 전문(연)을 중심으로 기관 단위에 연구 수행
 - 설립 및 운영에 대한 법제도적 근거의 존재, 국가연구개발사업의 수행 여부 등의 기준을 적용하여 연구의 분석 대상인 90개 정부지원 연구기관 선별
 - 과학기술분야에서 연구개발을 주된 역할로 하는 기관을 대상으로 함

- 연구개발 지원 및 성과확산을 담당하는 주체 역시 주요한 정부지원 기관이지만 향후의 연구과제로 남겨둠

내용 \ 유형	국립연구기관	정부출연연구기관		전문생산기술연구소
		국가과학기술연구회 소속	부처직할	
기관 수	29	25	23	13
정 의	연구개발을 주요 사무로하는 중앙행정기관의 소속기관	정부가 출연하고, 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관		업종별/기능별로 전문기술 연구개발, 정보제공, 인력지원, 시험평가 등을 수행하는 기관
설립(허가) 근거	정부조직법, 부처별 직제규정 등	정출연법, 기관별 정관, 특정연구기관법, 분야별 특별법 등		산업기술혁신법 제42조에 의해 설립허가

- 보유한 자원을 활용하여 주체적으로 인식하는 역할과 외부에서 주어지는 임무 간에 균형을 찾아가는 유기적인 속성을 강조하여 연구조직을 기관 단위로 간주
 - 조직 운영의 여러 요소 중 법제도적 기반과 예산구조 및 지원방식에 초점
- 역할과 임무는 같은 일 또는 맡겨진 일을 의미하여 내용상 큰 차이는 없으나 본 연구에서는 소임 혹은 기능의 부여 방식에 따라 두 용어를 구분하기도 함
 - 임무는 정부 혹은 상위 소속 기관에서 부여한 소임이 강조된 경우 주로 사용
 - 역할은 기관의 자발성·주체성이 보다 강조된 소임에 활용되는 경향이 있음

2. 정부지원 연구기관의 의미 및 발전 과정

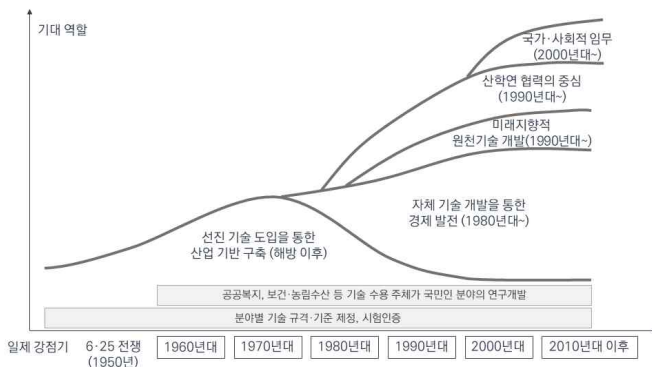
□ 정부지원 연구기관의 의미

- 정부지원 연구기관은 연구개발을 목적으로 설립되어 공적 자금 및 자원을 통해 기관 운영이나 연구활동의 전체 혹은 일부를 지원 받는 기관
 - 재정지원방식은 연구기관에 대한 블록펀딩에서부터 사업이나 프로그램 단위의 계약형태까지 포괄함
 - 단, 대학은 교육 기능이 중심이므로 공공성은 있으나 연구개발 활동이 중심인 연구기관과는 차이가 있으므로 이 연구에서는 대학을 크게 강조하지는 않음

- 연구개발을 통해 공공재 성격을 지닌 지식 및 기술을 생산·확산하여 시장실패 영역을 보완하거나 농수산업, 기상, 보건의료, 에너지, 국방 등 국가적 임무를 달성케 함

□ 우리나라 정부지원 연구기관 발전 과정상 역할 변화

- 정부의 경제·사회적 관심, 과학기술 정책의 발전, 공공기관 혹은 공공부문 연구기관에 대한 정책이 복잡하게 영향을 미쳐 정부지원 연구기관의 역할 설정
 - 가령, 해방 이후 정부와 사회적 관심이 경제 개발·자립, 산업 고도화에 있었을 때, 정부지원 연구기관의 정책과 운영도 경제적 현안 해결에 초점이 있었음
 - 1980년대 이후 기업, 대학 등의 연구 역량이 신장됨에 따라 정부지원 연구기관은 고정 임무 보다 다른 연구수행주체와 차별화된 역할이 보다 강조
 - 효율성, 공공성 등 개별 정권이 추구하는 가치가 공공연구기관 운영에 반영되어 정부지원 연구기관의 역할, 연구회와 같은 거버넌스 변화에도 영향을 미침
- 정부지원 연구기관은 최초의 기대 역할에 새로운 역할이 추가되는 방식으로 변화해 옴
 - 시간의 흐름에 따라 특정 역할이 강조되는 수준에 변동은 있으며, 내외부 환경 변화에 대응하기 위해 새로운 역할이 추가적으로 부여되기도 함



- 정부지원 연구기관의 역할은 지속적 역할과 변동성이 있는 역할로 구분

- 지속적 역할은 분야별 기술 규격 및 기준 제정, 시험인증을 제공하거나 공공복지, 보건, 농림수산 등 기술 수용 주체가 국민 대다수인 분야의 연구개발
- 2000년대 이후 과학기술적 해법을 통한 인구감소, 전염병, 기후, 자원고갈과 같은 글로벌 난제 해결에 관심을 기울이면서 정부지원 연구기관의 역할 확대
 - 다만, 국민 생활 안전, 거대과학 등 국가·사회적 임무를 정부지원 연구기관이 어떻게 실현할지에 대해서는 구체적 논의가 미흡한 상황

3. 정부지원 연구기관의 법률상 역할

□ 정부지원 연구기관의 정의 규정 및 지원 근거

- 법률에서는 공공연구기관, 연구개발기관 등의 용어를 사용하여 세부 유형과 개별 주체의 범위를 제시
 - 출연(연)과 같은 일부 유형의 정부지원 연구기관은 개념이나 목적에 관한 사항이 법률에 규정
 - 다만, 정의 규정이 존재하더라도 최소한의 공통적 사항만을 규정하여 구체성이 미흡한 형편
 - 국립(연)과 같은 경우 법률상 목적이나 세부 범위가 명확하지 않음
- 정부지원 연구기관의 지원에 대한 법적 근거를 몇 가지 유형으로 구분
 - 1) 연구 분야나 기술을 특정하지 않고 지식 창출, 기술 발전, 연구기반 확대, 경제 및 사회 발전 등의 가치를 지향하는 보편적 근거(예, 과학기술기본법)
 - 2) 국방과학기술, 농림식품과학기술, 보건의료기술, 환경기술 등 정부가 지원할 연구 분야 혹은 기술군 특정(예, 국방과학기술혁신 촉진법)
 - 3) 분야나 기술을 사전적으로 특정하지 않고 국가전략기술, 산업진흥, 사회·환경·보건·안전문제 해결 등 어떤 목적과 임무를 달성하기 위한 수단(예, 국가전략기술 육성에 관한 특별법)

- 4) 연구 목적과 분야뿐 아니라 기관을 특정하고 이에 대한 정부 지원의 근거 명시
(예, 보건환경연구원법)
- 5) 출연(연)과 같이 개별 기관 보다 조직의 일반 특성을 기준으로 공통 규범과 절차
구성(예, 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률)

□ 정부지원 연구기관의 설립·운영·육성 규정 및 쟁점

- 정부지원 연구기관 유형별로 별도의 설립·운영·육성 규정이 존재
 - 국립(연)은 국가가 직접 설치·운영하는 연구기관으로 주로 중앙행정기관의 소속
기관 형태로 설치되고, 직원은 공무원 신분이며, 별도의 운영·육성 법률은 없음
 - 일반적으로 「정부조직법」에서 해당 중앙행정기관의 설치에 관한 사항, 대
통령령인 직제 규정에서 국립연구기관의 설치에 관한 사항 제시
 - 「정부조직법」에 법령으로 정하는 바에 따라 소관 사무의 일부를 보조기관
또는 하급행정기관 등에 위탁 또는 위임함으로써 임무를 규정함
 - 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」에 의거, 국립(연) 중 일부를 조사
연구형 책임운영기관으로 지정·운영
 - 출연(연)은 법률로서 제한적으로 설립된 기관을 의미하는 용어이자 정부가 출연
한 연구기관을 통칭하는 용어이기도 함
 - 「과기출연기관법」에 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로
하는 기관으로 정의하며, 설립 제한 규정을 두었으나 이 법률에 따르지 않는
출연(연)도 다수
 - 「과기출연기관법」 외에 「과학기술기본법», 「공공기관의 운영에 관한 법률»,
「특정연구기관 육성법」 등에도 운영 및 육성에 관한 사항 규정
 - 전문(연)의 허가·운영·육성 등에 관한 근거는 「산업기술혁신 촉진법」에 있음

○ 설립·운영·육성 규정을 살펴본 결과, 다음의 다섯 가지 주요 쟁점을 도출

1) 국립(연) 설치·운영·육성 규정 미비

- 개별 중앙행정기관의 필요에 따라 설치·운영되므로 국가과학기술혁신체제 내에서 국립(연)의 범위, 역할, 운영 등이 명확치 않고, 실제 파악이 어려움

2) 「과기출연기관법」에 출연(연)의 육성 규정 부족

- 해당 법은 육성보다 중간감독기구로서 연구회 관리에 관한 규정이 중심
- 개별 및 전체 출연(연) 차원에서서의 임무에 관한 규정, 장기적 관점에서 출연(연) 전체의 별도의 법정 계획 수립에 대한 규정 또한 부재

3) 출연(연)의 공공기관 지정 해제에 따른 후속 조치 미흡

- 2023년 4대 과학기술원, 2024년 과학기술분야 출연(연) 및 국가과학기술연구회가 공운법상 기타공공기관에서 지정 해제됨
- 특히 최근의 공공기관 지정 해제는 관계자 및 전문가의 논의가 아닌 정부의 신속한 조치를 통해 실현된 것이므로 후속조치를 준비할 시간이 부족했음

4) 「특정연구기관 육성법」의 특정연구기관 규정의 사문화

- 1999년 출연(연)이 별도법의 적용을 받으며 현재 연구기관, 연구관리전문기관, 교육·연구기관, 과학기술 진흥을 담당하는 기관 등이 해당 법에 적용
- 연구개발을 주된 목적으로 하지 않는 기관이 다수이므로 특정연구기관이라는 용어 사용에 대한 재검토 필요
- 현재의 특정연구기관을 유형화하여 공통 규정, 유형별 맞춤형 육성 규정을 마련하는 등 발전방안에 관한 논의 요구

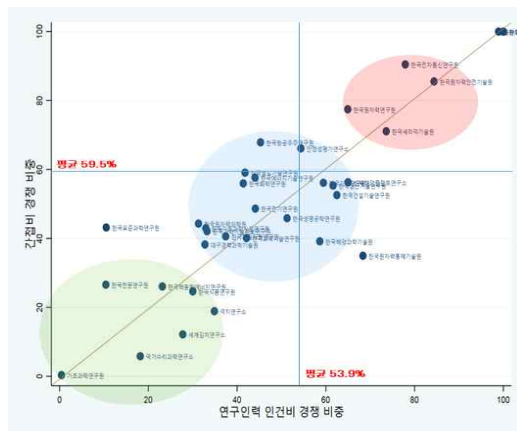
5) 전문(연)의 운영체제 고도화

- 전문(연)은 공공기관이 아니므로 공공성을 확보해야 할 책무가 없어 역할, 설립 현황, 예산 규모, 주요 감사 결과 등의 정보가 공개되지 않음
- 기관에 대한 평가를 주기적으로 실시하고, 지원 방식과 규모 등을 최적화하며 필요한 경우 경영 개선 권고 등을 할 수 있는 근거규정을 보강할 수 있음

4. 정부지원 연구기관의 재원 구조 및 쟁점

□ 정부지원 연구기관 유형별 재원 구조

- 국립(연)은 부처 직제에 소속된 기관으로 운영 재원이 정부 예산으로 지원
 - 전체 예산 중 약 28.9%가 직접 연구개발, 약 33.4%는 기관 고유목적 달성을 위해 직접 또는 출연 용역으로 수행되는 사업비, 약 27.2%는 인건비로 지출
 - 병원 및 전기관 운영, 기반시설 구축사업, 인증 및 검사 업무 등 기관 고유목적의 사업을 수행하고 있어 연구개발 예산이 사업비 비중 보다 낮을 수 있음
- 출연(연) 운영은 크게 출연금과 경쟁방식으로 외부에서 확보하는 예산으로 구분
 - 각 기관은 경쟁방식을 통해 예산을 확보하고 있으며, 연구인력 인건비와 간접비에서 경쟁을 통해 확보하는 예산의 비중은 유사한 수준
 - 연구인력 인건비와 간접비 확보 경쟁의 정도의 정도에 따라 고·중·저 세 가지 기관 유형으로 구분할 수 있음



- 14개 전문(연) 중 11개 기관은 전체 재원에서 국가연구개발사업이 차지하는 비중이 80% 내의 수준
 - 반면, 나머지 3개 기관은 기타 기술지원과 국비·지자체 보조금 혹은 기타 수탁 및 기술지원을 통해 마련한 재원의 비중이 상대적으로 컸음

□ 정부지원 연구기관 예산 구조상 쟁점

○ 국립(연) 연구개발 예산의 적정성 검토

- 국립(연)은 출연(연)이나 전문(연)이 수행하기는 어렵지만, 국가 차원에서 반드시 필요한 연구개발을 담당
- 국립(연)에서 적정 수준의 연구개발이 원활하게 수행될 수 있도록 이들의 역할과 연계된 예산의 적정성 및 체계에 대한 검증이 필요

○ 출연(연)의 기관 운영 자율성 제고를 위한 예산제도 개선 요구

- 2024년 6월 공공기관에 지정해제 된 이후에 발표된 「과학기술계 출연연구기관의 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 방안」에 대한 추가 개선이 가능
- 현재 출연(연) 정원이 총원 기준이 아닌 연구직/기술직/행정직으로 세분화되어 직종 간 정원 조정 문제가 발생할 가능성이 있음
- 자체재원을 활용하여 정원의 증원/감축을 가능케 했으나 출연금 외 정부수탁 등 자체수입 확보가 어려운 기관에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상
 - 일부 기관에 집중된 정책지정 제도를 확대하여 자체수입 확보가 어려운 기관이 안정적 연구수행 환경을 조성할 수 있도록 보완 방향을 제시할 수 있음

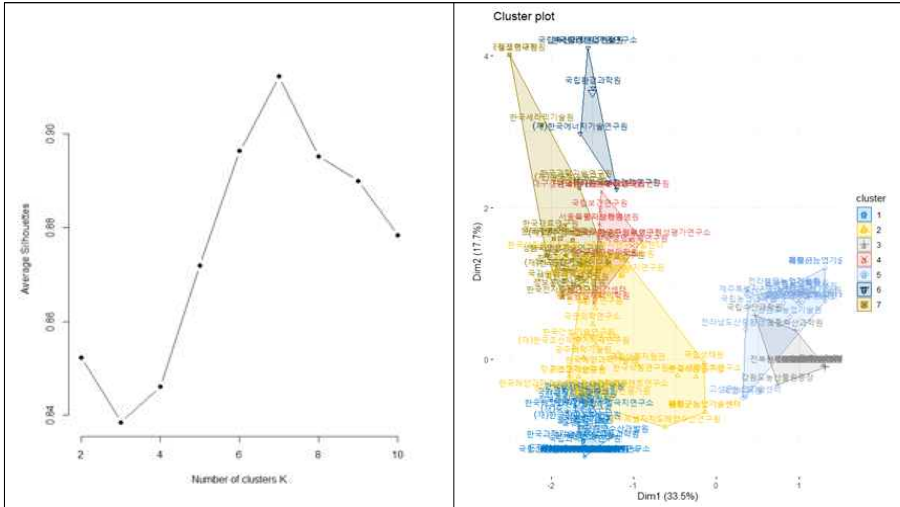
○ 전문(연) 임무 수행의 적절성 검토

- 「산업기술혁신 촉진법」에서 중소·중견기업의 생산기술 시험·평가·개발 및 지원 등의 사업을 수행하도록 규정
- 그러나 재원구조상 국가연구개발사업 비중은 매우 높은 반면, 기타 수탁과 기술지원의 비중은 미미
- 법률에서 규정하고 있는 전문생산기술연구소의 임무 수행이 원활하게 이루고 지고 있는지 면밀한 검토 요구

5. 국가연구개발사업 분석을 통한 정부지원 연구기관의 임무

□ 정부지원 연구기관의 국가연구개발사업 수행 현황

- 최근 10년 간 국가연구개발사업 조사·분석 이력이 존재하는 86개 기관을 대상으로 전체 국가연구개발사업 내에서 정부지원 연구기관의 연구 수행현황 분석
 - 정부지원 연구기관이 수행한 과제수는 2013년 8,445개에서 지속적으로 증가하여 2022년에는 11,669개로 38.2% 증가
 - 집행금액은 2013년, 6조 8,636억원에서 2022년, 10조 8,086억원으로 대폭 (57.5%) 증가
 - 2022년 기준, 정부지원 연구기관이 수행한 과제 수는 전체 국가연구개발사업의 15.3%, 집행 금액 기준으로는 전체의 37.7%를 차지
 - 정부지원 연구기관은 설립 목적은 물론 연구 수행 규모 면에서도 정부의 연구개발 투자 전략의 핵심 집단으로 볼 수 있음
- 유사한 내용의 국가연구개발사업을 수행한 정부지원 연구기관을 군집화한 결과 총 7개의 그룹을 식별
 - 기관의 설립 목적과 학문 발전의 연속성 측면에서 교차 영역이 발생하므로 같은 그룹 내에 다양한 유형의 정부지원 연구기관의 등장
 - 다만, 같은 그룹에 속해 있는 기관이라도 연구개발단계 또는 TRL(기술성숙도)와 같은 기술사업화 개념의 포함 여부에 따라 성격이 달라질 수 있음
 - 국민보건, 기후변화와 같은 국가 어젠다 영역에서 국립(연)과 출연(연)이 같은 그룹에 속해있는 경향이 두드러짐
 - 한편, 사물인터넷(IoT), 스마트팩토리, 자율주행, 탄소섬유 등과 같은 첨단산업 영역에서 전문(연)과 출연(연)이 같은 그룹에 속하는 경향



□ 시사점

- 보건, 안전 등 국가 주요 어젠다와 관련된 영역에서 정부지원 연구기관이 밀집되는 경향이 있으므로 기관 간 세부 역할 정립 및 조정 요구
 - 국가 어젠다와 관련된 영역에서 정부지원 연구기관 간 연구영역에 교차점이 발생할 가능성이 큼
 - 단, 유사 및 중복성의 제거에 초점을 맞추는 것이 아니라 정부지원 연구기관 간 전방위적인 협력을 통해 국가 프로젝트를 수행하는 유연한 관리 방안 요구
- 주기적 현황 점검을 통한 기관별 진단을 추진할 필요
 - 정부지원 연구기관이 참여한 사업에 대해 정기적인 조사·분석을 통해 투자 분야의 유사성을 점검하고, 역할 거시조정의 근거 자료로 활용
- 기관 간 협의와 자율성에 기반한 기관 간 협력 및 역할 조정
 - 국가 핵심 어젠다를 중심으로 중복투자나 경쟁이 불필요한 주제에 대해 기관별로 역할의 자발적 정립방안 마련
 - 국가 핵심 어젠다에 관해 연구기관 간 협력체계 조성을 위한 상시 협의기구 도입

○ 정부지원 연구기관 간 자율적 협업을 유도

- 사업 기획 시 정부지원 연구기관 간 협력연구에 대한 인센티브 부여
- 기관평가 시 협력연구 기획 당시 의도한 협업이 적절히 이루어지고 있는지 확인하기 위한 절차 마련

6. 정책문건상 정부지원 연구기관에 요구되는 역할

□ 분석 개요

○ 최근 5년간 정부지원 연구기관에 관련된 53개의 정책 문건을 수집

- KDI 경제정책시계열서비스(epts.kdi.re.kr)에서 최근 5년간(2019년 5월 ~ 2024년 5월) 발표된 정책
- ‘공공(연)’, ‘출연(연)’, ‘전문(연)’, ‘국립(연)’, ‘연구기관’ 등이 포함된 정책이 검색 대상

○ 개별 자료에서 정부지원 연구기관과 관련 있는 사항을 선별하고, 내용을 토대로 유형별 구분

□ 정부지원 연구기관에 요구되는 정책적 역할

- 1) 민간기업 또는 다른 연구주체들과 상호 연대협력하여 연구개발 역량을 강화
- 2) 국가 단위의 임무를 수행하여 국가 핵심기술을 선도적으로 확보하고, 글로벌 산업 환경과 규범 변화에 대응
- 3) 대학을 비롯한 출연(연)에서 기초원천연구를 수행하고, 기초과학에 대한 인프라 제공
- 4) 지역 특화 분야의 연구 거점을 구축하고, 산업체 지원 및 인력 양성 등의 기능을 통해 지역경제 활성화
- 5) 연구기관에 사업 운영의 자율성을 부여하고 연구에 몰입할 수 있는 환경을 조성

하는 등 운영체계의 개선을 요구

- 6) 연구기관이 보유한 시설·장비 등 인프라를 개방하거나 기업에 연구기관의 기술정보 등 공유
- 7) 중소·중견기업의 혁신 성장을 위해 R&D 공동 기획, 협력형 기술개발 수행, 기술자문, 기술 노하우 전수 등 다양한 기술적 지원을 제공
- 8) 공공연구성과 활용과 확산을 위해 연구자 창업, 성과의 기술사업화 등을 독려하고, 공공연구성과 개방을 위한 생태계 및 중개연구 플랫폼 조성을 요구
- 9) 기관의 역량 강화와 기업 지원, 성과 확산 등 다양한 목적으로 연구기관과 다른 기관 간 인력교류를 요구
- 10) 대학과 연계한 인재양성 및 업계 수요 맞춤형 교육과정 등의 기능 제공
- 11) 국가적으로 육성이 필요한 기술 및 산업 분야를 발굴하고, 규범을 형성하는 등 정부 정책을 지원

7. 정부지원 연구기관을 둘러싼 환경변화

□ 경제·기술·사회 변화에 따른 대응 전략

- (전략성 확보) 한정적 예산을 효율적·효과적으로 연구개발에 투자하기 위한 방안
 - 전략적으로 기술개발 목표를 설정·달성하기 위한 임무 중심 혁신 정책의 수립
 - 기후변화, 환경오염 등 국제사회가 직면한 사회문제 해결을 위한 국제협력
 - 성과확산을 위한 별도의 조직을 구성·활용하고, 우수한 성과 창출을 통해 기관의 인지도를 향상하기 위한 전략 요구
 - 새로운 기술이 일으키는 예상치 못한 윤리적 문제를 방지하기 위해 기술영향평가를 실시
- (지속가능성 확보) 정부지원 연구기관의 중장기적인 생존과 성장을 담보하기 위한 방안

- 우수 연구 성과를 창출하기 위한 창의적·도전적 연구에 대한 투자를 확대하고, 결과보다 과정을 중시하는 평가 방식 도입
- 정부의 지원 근거가 과거 시장실패 교정을 넘어 사회문제 해결을 위한 시장형성까지 확대됨에 따라 사회에 기여하는 영향력 있는 연구 추진의 필요성 증대
- 국가혁신시스템의 지능화와 융합기반 확대를 위한 디지털 전환 선도
- 연구 수월성, 협업 촉진, 지역 발전을 위해 우수 연구 인프라 구축
- (다양성 확보) 연구개발을 통해 복잡성이 높은 다양한 격변에 대응하기 위한 방안
 - 첨단기술 개발을 위해 외부 기관과의 파트너십을 강화하여 융합연구를 활성화
 - 우수 연구개발 인력을 육성하고, 타 산업으로까지 진출시킴으로써 기술기반 동반성장 모델을 구축

□ 정부지원 연구기관의 기대역할 및 정부지원 수요

- 국가경쟁력 확보, 사회문제 해결을 위한 인프라 기반 첨단·융합기술의 전략 수립 및 수행 거점으로서의 역할 요구
 - 공공기관으로서의 책무성에 과학기술 분야 연구기관으로서의 수월성, 전문성이 추가적으로 요구되며, 국가적으로 필요한 기술에 대한 전략의 수립·실행
 - 거대 인프라를 갖춘 정부지원 연구기관을 중심으로 첨단·융합연구를 수행하여 생태계 내 네트워크를 주도하는 기술 허브로서의 역할 요구
- 향후 요구되는 정부지원 연구기관의 역할 수행을 위해 해결해야 할 당면 과제를 제시할 수 있음
 - 국가적 임무, 방향성은 과학기술 정책을 통해 정부가 제시하고, 과학기술 및 정책 전문가로 구성된 범부처 혹은 정부지원 연구기관 유형별 전략 거버넌스를 구축하여 정부 정책과 일치하는 방향으로 연구개발 전략이 수립될 수 있도록 함
 - 정부지원 연구기관 간의 세부적인 기획, 자율적 역할을 수립하도록 예산 및 인력 지원

- 정부지원 연구기관이 자율적으로 수립한 연구개발 계획의 안정적인 추진을 지원하는 제도적 장치가 필요(예, 실패에 대한 안전장치, 보상제도 등)

1. 환경변화 및 대응 전략 분석 〈문헌 분석〉 〈전문가 자문〉 〈전문가 인터뷰〉	가. 경제·사회·기술 환경변화 분석		
	경제	사회	기술
	기술 패권화	사회 위험요인 증가	4차 산업혁명
	전략경쟁 시대	사회문제의 다양화	디지털 전환
	나. 과학기술 분야의 환경변화 대응 전략 분석		
	필요 전략		대응 방향
	① 임무지향·전략적 연구 기획	전략성 확보	효과적·효율적인 R&D 추진 방안 모색
	② 복잡한 사회문제 해결을 위한 국제협력		
	③ 성과 및 인지도 확산		
	④ 기술영향 평가 및 윤리적 고려 강화	지속가능성 확보	중장기적 국가 생존·성장 담보
	⑤ 창의적·도전적 연구에 대한 투자 확대		
	⑥ 사회에 기여하는 영향력 있는 연구 추진		
	⑦ 국가적 디지털 대전환 선도	다양성 확보	다양하고 연결성이 높은 격변들에 대응하기 위한 융합
	⑧ 우수 연구 인프라 구축 지원		
	⑨ 첨단기술 개발을 위한 융합연구 활성화		
	⑩ 우수 연구인력의 육성 및 확산		

↓

2. 정부지원 연구기관에 대한 시사점 〈전문가 인터뷰〉	가. 정부지원 연구기관의 기대역할	
	국가경쟁력 확보, 사회문제 해결을 위한 인프라 기반 첨단·융합기술의 전략 수립 및 수행 거점	
	나. 정부지원 연구기관의 정부지원 수요	
	과학기술 및 정책 전문가로 구성된 범부처 거버넌스 구축 정부지원 연구기관의 자율성을 보장하는 예산 및 인력 지원 정부지원 연구기관의 임무달성을 지원하는 제도적 장치	

8. 정부지원 연구기관의 역할 정립 및 활성화를 위한 정책 과제

- 정부지원 연구기관에 주어진 임무의 효과적 실행과 환경 변화에 대한 적응력을 향상하기 위한 임무·역할 정립 및 점검
- (배경) 정부가 연구기관에 지속적으로 요구하는 임무, 개별 기관이 환경 변화에 따라 인식한 역할에 대한 인식 부족
 - 정부가 연구기관에 요구하는 임무는 구체적으로 명시되어 지원 및 지속적 연구활동의 근거이어야 하나 임무가 명확하게 드러나지 않는 기관 유형이 존재
 - 임무의 한편, 혁신환경 변화 혹은 자체 전략에 따라 기관이 인식한 역할을 수행할 여지가 있어야 함에도 변동성 대응이 원활하지 않은 기관 유형도 있음

- 정부가 부여한 정부지원 연구기관의 임무를 전체 수준, 기관 유형별, 개별 기관 수준으로 구분하여 설정하고, 임무 달성과정 전주기 육성방안 마련
 - 정부지원 연구기관의 대상과 전체의 임무를 구체화하고, 국립(연), 출연(연) 등 개별 유형이 담당할 임무 설정
 - ※ 임무 설정의 예: 「과학기술기본법」 제32조 '정부출연연구기관등의 육성'의 대상을 정부지원 연구기관으로 확대명시하고, 유형별 임무를 대통령령으로 구체화
 - 범정부 차원에서 유형별 정부지원 연구기관의 임무 설정 및 중재, 수행관리를 전담할 부처 지정 및 기구 설치(가칭 공공연구기관 통합 육성·운영기구)
 - 유형별 연구회, 협의회 등을 중심으로 정부지원 연구기관 유형별 소속 기관 수준에서 임무 규정
 - 유형별/기관별 임무의 수행 기간을 설정·지원하고, 임무 완료 후 민간 연구기관으로의 전환과 같은 출구 혹은 담당 부처 이관 방안 등 마련
- 환경변화에 대응하면서 적극적으로 임무를 수행하기 위해 기관이 자발적으로 인식한 역할을 인정하고, 역할 수행에 필요한 재정을 자율 조성하도록 허용
 - 주어진 임무 외에 기관의 발전 혹은 효과적 임무 수행을 위해 자체적으로 발전 전략을 수립
 - 출연(연), 전문(연)과 같이 자율적 운영이 강조되는 유형의 경우, 정부는 기관이 인식한 역할에 대해 임무와의 부합성, 계획의 타당성을 검토하는 등 최소한의 개입
 - 미래 변화에 대응하기 위해 기관이 자원을 비축할 수 있도록 연구개발적립금 등 관련 제한 규정을 완화
- 하향식으로 주어진 임무와 상향식으로 설정한 역할이 조화를 이루도록 정부지원 연구기관의 발전을 점검
 - 주어진 임무와 국제 혁신환경 변화, 국내 산업의 동태성, 수요의 다변화 등을 반영하여 유형별 정부지원 연구기관의 중장기 발전 계획 수립
 - 기관평가를 통해 개별 기관의 임무 수행 실적을 검토하고, 평가 결과를 임무

재설정 및 조정의 근거 자료로 활용

- 정부지원 연구기관의 자율적 운영 즉, 성과관리를 위한 공통 성과관리 시스템, 공공연구 기관으로서 책임성을 확보하기 위한 공통 공시시스템을 구축
 - 개별 기관은 기관고유사업 등 5년 이상 임무 수행을 위해 장기 지원한 사업에 대해 효과성을 자체적으로 평가하고, 평가결과를 사업 개편 등에 활용하는 등 환류 체계 구축
- 정부지원 연구기관에 주어진 새로운 임무로서 국가·사회 난제 해결을 위한 유관 기관 간 임무 수행 체계 마련
- (배경) 정부가 연구기관을 지원함으로써 해결해야 할 임무가 산업 발전 외에 보건, 안전 등의 사회적 영역으로 확대
 - 국가의 임무 중 정부지원 연구기관을 중심으로 수행하기에 적합한 일부를 선별하고, 임무 수행을 위한 계획 수립 및 보완
 - 범정부 임무 추진 기구를 통해 국가에서 해결해야 할 전체 임무를 도출하고, 그 중 정부지원 연구기관을 중심으로 수행되어야 할 임무 선별
 - 정부지원 연구기관 및 대학 관계자, 투자자, 기업가 등의 전문가가 참여하여 임무실현을 위한 로드맵을 구축하고 정부지원 연구기관 통합 프로그램 설계
 - 임무 실현 수준과 환경 변화를 주기적으로 모니터링하고, 로드맵, 프로그램 목표 등 관련 계획을 보완
 - 정부지원 연구기관에 주어진 국가 임무를 전담 실현할 가상의 한시적 조직 설치 및 운영
 - 임무실현을 위한 로드맵에 따라 한정된 기간 내에 달성해야 할 구체적인 목표를 이루기 위해 유형이나 소속 부처에 관계없이 관련 연구역량을 확보한 기관을 중심으로 '임무 추진단' 구성
 - 임무 실행을 위해 기관 간 역할을 분담하고, 책임 임무실현 기관을 지정하여 임무 실현을 위한 책임과 권한을 부여

- 공공연구기관 통합 육성·운영 기구를 통해 기관 간 세부 역할 조정 및 중재
- 안정적·체계적 임무 수행을 위한 사업 체계 개편 및 자율적 임무 수행을 위한 제도 개선
 - 임무 해결과 관련이 있는 기존 정부지원 연구기관의 정부수탁 과제를 통합·대형화하도록 개편
 - 안정적 임무 수행을 위해 정부지원 연구기관 대상의 정책지정사업 신설
 - 임무 수행을 위해서는 연구수행 과정에서 높은 수준의 자율성이 요구되므로 국가연구개발사업에 적용되는 규정을 대폭 완화하는 특례를 적용(예, 도전형 신행 R&D)하고, 제도개선 사항을 지속적으로 발굴
- 정부지원 연구기관 간 협업을 촉진하기 위한 제도 및 연구 기반 조성
 - (배경) 국가·사회 난제 해결을 위한 연구수행방식으로서 협업이 강조되고 있으며, 특히 과거 연구자 개인 단위에서 단발적으로 이루어졌던 협업에서 기관 간의 지속적 협업으로 관심이 이동
 - 단일 기관에서 해결이 어렵고 기관 간 시너지를 발휘해야 해결될 수 있는 임무/문제를 선별하여 기관 간 협업 전략을 수립
 - 임무 수행 및 국가사회의 난제 해결 방식에 있어 기관 간 협업을 통해 해결할 것과 단일 기관의 운영을 통해 해결할 것을 구분
 - 공공연구기관 통합 육성·운영기구는 개별 기관의 역량을 파악하고, 협업 전략 수립에 기초자료로 활용
 - 다른 유형의 정부지원 연구기관 간에도 협업이 활성화될 수 있도록 제도적 기반 조성
 - 정부지원 연구기관 간 파견, 겸직 등의 인력 교류가 자유롭게 이루어질 수 있도록 제도 정비
 - 기관 간에 상이한 인센티브, 예산 제도 등의 적용이 협업의 걸림돌로 작용할 수 있으므로 공통의 협업 제도를 구축

- 기관 간 자발적 교류의 장으로서 연구 교류회, 성과 공유회, 종합 학술대회, 등의 개최를 권장하고, 관련 실적을 기관평가에 반영
- 정부지원 연구기관 간 협업을 장려하기 위한 온오프라인 통합 연구기반 구축
 - 정부지원 연구기관 연구자들이 같은 공간에서 연구를 수행할 수 있도록 통합 연구실 제공
 - 정부지원 연구기관 간 지속적 정보교류를 유도하기 위해 연구 트렌트, 연구 데이터를 공유하는 플랫폼 운영

9. 결과 종합

- 본 연구에서 제시된 정책 과제를 연구조직의 운영 요소로 구분하고, 현황과 해결 과제의 우선순위를 제시
 - 과제의 우선순위는 전문가의 의견 수렴을 통해 도출

운영요소	현 황	개선 과제	우선순위
정부지원 연구기관 전체의 임무	· 정부지원 연구기관의 방향성 부재	· 국립(연), 출연(연) 등 유형별 정부지원 연구기관의 중장기 발전 계획 수립	상
	· 국가에서 제시한 국가사회 난제가 부재한 채 개별 기관이 정부지원 연구기관의 임무를 제시	· 국가사회적 난제 해결에 있어 정부 지원 연구기관 전체의 임무를 선별	상
		· 유형별 정부지원 연구기관의 임무 설정, 중재, 수행관리를 전담할 기구 설치	중/하
		· 관련 전문가가 참여하여 임무 실현을 위한 로드맵 구축	상/중
		· 정부지원 연구기관 공통의 성과관리 시스템 구축	중
		· 임무 실현 수준과 환경변화를 주기적으로 점검하고 관련 계획 보완	상/중
	· 보건, 안전 등 국가적 난제와 관련된 영역에 정부지원 연구기관의 연구 밀집	· 개별 기관 간 중첩된 역할 조정	상
		· 정부지원 연구기관의 연구를 주기적으로 점검하고, 역할 조정의 근거로 활용	중
	· 공공연구기관으로서 요구하는 책임성의 수준이 상이	· 정부지원 연구기관 대상의 공시시스템을 구축하여 최소한의 책임성과 윤리성 확보	하

운영요소	현 황		개선 과제	우선순위
개별 기관의 설치 운영 규정	• 정부지원 연구기관 간 임무 불명확		• 유형별 정부지원 연구기관의 임무 규정	상
		• 국립(연)의 범위, 역할, 운영 등 규정 미비	• 과기 분야 국립(연)의 대상을 구체화하고, 국립(연) 전체의 임무 명시	상
		• NST 소속 출연(연) 전체 임무에 대한 규정 불명확	• 「과기출연기관법」에 출연(연) 전체 차원의 임무에 대한 규정 보완	중
	• 특정연구기관 규정의 사문화		• 「특정연구기관 육성법」상 특정연구기관을 유형화하여 공통·맞춤형 육성 규정 마련	중
	• 공공연구기관으로서 전문(연)의 기관 운영 고도화·최적화를 권고할 근거 부족		• 역할, 설립 현황, 예산 규모, 주요 감사 결과 등 공개규정 마련	중
기관운영 전략	• 환경변화에 대응하기 위한 기관 자체의 운영 전략에 대한 검토 체계 미흡		• 전문(연)이 수립한 기관 운영 전략의 타당성 등을 검토하는 체계 구축	상
	• 기관의 임무달성 이후의 후속 전략 부재		• 기관평가를 통해 기관의 임무 수행 실적을 평가하고, 평가의 환류 체계 구성	중
			• 기관의 임무 완료 후 민간연구기관 전환 혹은 담당 부처 이관 등 방안 마련	중
예산	• 기관 운영 전략에 따라 자율적으로 축적·활용할 수 있는 예산에 제한		• 기관이 자원을 전략적으로 비축·활용할 수 있도록 연구개발직립금 등 제한 규정 완화	중
	• 정책지정사업이 추진되고 있으나 일부 출연(연)을 중심으로 지원		• 안정적 임무 수행을 위해 정부지원 연구기관 대상의 정책지정사업 신설	상
	• 국립(연)의 특수성을 감안한 예산 적성성 및 체계에 대한 인식 부족		• 국립(연) 연구개발 비중의 적정성 검토	중
			• 국립(연) 예산 체계의 타당성 검토	중
협업	• 전문(연)은 다른 공공연구기관과 유사하게 국가연구개발사업에 의존도가 높은 자원 구조 보유		• 전문(연)의 임무인 '중소·중견기업의 생산기술 시험·평가·개발 및 지원'을 적절히 수행하고 있는지 여부 검토	중
	• 주로 출연(연) 등 동일 유형의 기관 간 협업이 수행		• 임무실현을 위해 유형이나 소속 부처에 관계없이 연구역량을 확보한 기관을 중심으로 '임무 추진단' 구성	중
			• '책임 임무실현 기관'을 지정하여 임무실현을 위한 책임과 권한 부여	중
	• 협업의 체계성 부족		• 문제해결 및 임무 수행을 위해 협업의 필요성을 파악하고, 협업 전략 수립	상
	• 협업을 촉진할 유인 등 제도적 기반 부족		• 기관 간 인력교류를 위한 제도 정비	중
			• 공통의 협업 인센티브, 예산제도 적용	상
			• 기관 간 자발적 교류회를 활성화	중/하
	• 실질적 협업을 장려하기 위한 연구 기반 부족		• 통합 연구실 제공	하
			• 연구정보·데이터 교류를 위한 플랫폼 운영	중

운영요소	현 황		개선 과제	우선순위
연구개발 제도	• 임무 수행을 위한 사업이 파편적으로 수행		• 임무 해결과 관련이 있는 기존 정부수탁 과제를 통합·대형화하도록 개편	상
	• 도전적 임무 수행 과정에서 기존 연구개발 제도의 제약		• 도전혁신형 R&D와 같이 기존 국가연구개발 사업에 적용되는 규정을 대폭 완화하고, 제도개선 사항을 지속 발굴	상
현안대응	• 2024년, NST 소속 출연(연)의 기타공공기관 해제 후 후속 조치 미흡		• 기관 운영의 자율성, 독립성을 강화하기 위한 후속 조치의 마련	상
		• 「과학기술계 출연연구기관의 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 방안」(‘24.06)의 추가 개선	• 직종별로 세분·관리되고 있는 정원의 경직성 해소 • 자체 수입 확보가 어려운 출연(연)에 안정적 연구수행 환경 조성을 위해 정책지정제도 확대	상

Summary

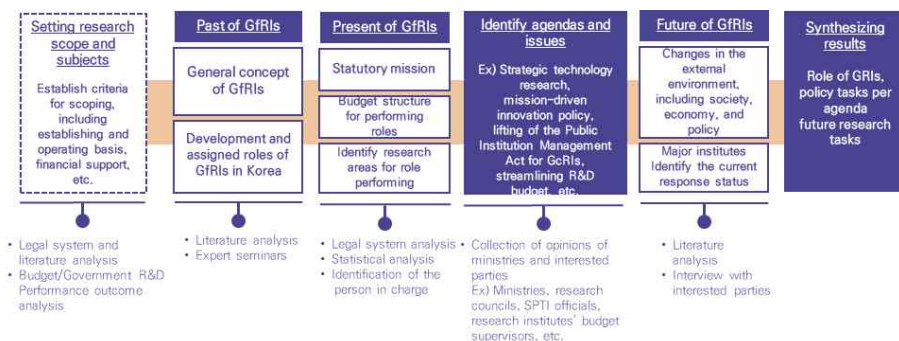
Current Status of Research Organization Operation and Improvement Plan of Government-funded Research Institute in the Field of Science and Technology

- **Project Leader: Hyeonchae Yang**
- **Participants: Hyonik Lee · Reeda Ha · Bogyong Kim · Hak Hyo Kim ·
Eunjung Shin · Yeonglin Kim · Ji One Park**

Unlike Western countries, Korea's government-led development of science and technology has been characterized by the formation of a national research system centered on government-funded research institutes, which has created a foundation for the growth of the industrial economy. Government-funded Research Institute (GfRI) refers to an institute funded by the government to represent the public interest and public mission through research and development (R&D) activities; in Korea, it includes national public research institutes (hereinafter: NPRI), government-contributed research institutes (hereinafter: GcRI), and specialized production technology institutes (hereinafter: SPTI). While the government has traditionally supported GfRIs by tasking them with correcting market failures and advancing specific industries or sectors, the purposes for which the government supports research institutes are becoming increasingly diverse. This is because the role that needs to be fulfilled by GfRIs is affected by the changing innovation environment and diversified public sector needs. For example, when the creative economy was the key state principle, there were attempts to foster the GcRIs as a forward base for R&D of small and medium-sized enterprises (SMEs) and middle market enterprises. However, nowadays, in response to the era of competition for technological hegemony, there are attempts to promote the fostering of strategic technologies as a national task and to transform the GcRIs into an advanced base for fulfilling national missions. In addition, as the government recognizes the threat of regional extinction, it is assigning new missions to GfRIs, such as revitalizing local economies. While there is a growing

need to pool the capabilities of individual institutes to meet the increasingly diverse roles expected of GfRIs, the policy of GfRIs has been limited by the fact that it has been implemented in a decentralized manner by different ministries for different reasons.

Therefore, this study was conducted to examine the future expected roles or missions of all GfRIs as the subjects of research and to explore directions for responding to them. The study, which examines the past and present roles of GfRIs and explores how they will respond to future environmental changes, is organized into a total of five chapters. Following Chapter 1, which describes the background and purpose of the study, Chapter 2 examines the general concept of GfRIs and derives the roles of GfRIs assigned in the development process of science and technology in Korea. Chapter 3 identifies the current status of GfRIs by analyzing their legal mandates, budgetary systems and structures to fulfill their roles, and research areas by institute in national R&D projects, and Chapter 4 identifies the roles required of GfRIs in the future through literature analysis and case studies of major institutes. Finally, Chapter 5 concludes the study with by synthesizing proposed policy tasks for GfRIs to effectively fulfill their assigned missions in the future.



The study focused on the representative types of GfRIs-NPRI, GcRI, and SPTI-and selected 90 GfRIs by applying criteria such as the existence of a legal basis on the establishment and operation for the concretization of analysis subjects, and whether or not they conduct national R&D projects in the field of science and technology. However, the entities responsible for supporting R&D

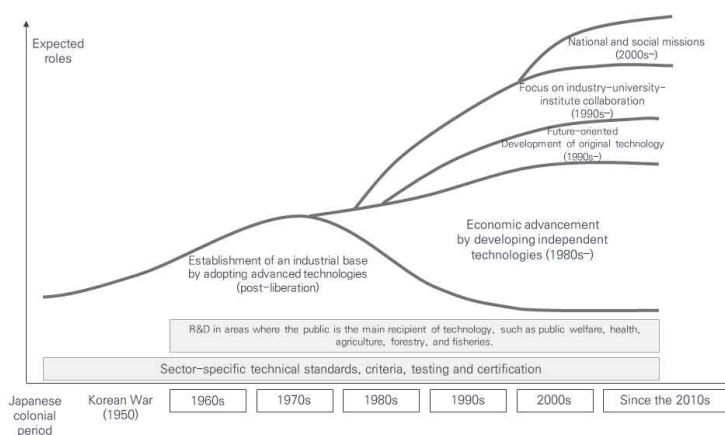
and disseminating results are also major government-funded institutes, but they were excluded from this study and left for future research. In addition, while the "role" and "mission" are usually used interchangeably to refer to a task or assignment, we distinguish between them based on how the duty or function is assigned. In other words, a mission tends to be used to emphasize a duty assigned by the government or a higher authority, while a role tends to be used for a duty that further emphasizes the spontaneity and subjectivity of an institution.

Type Details	National research institutes	Government-contributed research institutes		Specialized production technology institutes
		Affiliated with the National Research Council of Science & Technology	Department al authority	
Number of institutes	29	25	23	13
Definition	An organization that is part of a central administrative agency whose primary function is R&D	Government-funded institutes whose primary purpose is research in the field of science and technology		Institutes that conduct specialized technology R&D, information provision, manpower support, testing and evaluation, etc. by industry or function
Basis for Establishment (authorization)	Government Organization Act, organizational rules for each department, etc.	GfRi regulations, Articles of Association for each institute, Specific Research Institutes Act, Special Acts for each field, etc.		Authorized to be established under Article 42 of the Industrial Technology Innovation Promotion Act

Examining the role changes in the development process of Korean GfRIs in the past, we could see that the missions of GfRIs have been set by the complex influence of the government's economic and social interests, the development of science and technology policies, and policies on public institutions or public sector research institutes. For example, after liberation, when the government and society's focus was on economic development, self-reliance, and industrial upgrading, the policies and operations of GfRIs were also focused on addressing economic agendas. Since the 1980s, as the research capabilities of companies,

IV Current Status of Research Organization Operation and Improvement Plan of Government-funded Research Institute in the Field of Science and Technology

universities, etc. have increased, a differentiated role from other research actors was highlighted for GfRIs rather than a fixed mission. Also, the values pursued by individual regimes, such as efficiency and publicness, have been reflected in the operation of public research institutes, which has also impacted changes in the missions of GfRIs and governance, such as research councils. As a result, we can see that GfRIs have evolved from the initial expected roles to new roles being added. The level of emphasis on certain roles has fluctuated over time, while new roles have been added in response to changes in the internal and external environment.



We reviewed the regulations on the statutory definition of GfRIs and found that they use terms such as public research institutes and R&D institutes to propose the detailed types and scope of individual entities. Some types of GfRIs, such as GcRIs, were defined in the law in terms of concept and purpose, but even when definitions existed, they lacked specificity and stipulated only the minimum common points. And in some cases, such as NPRI, there was also a limitation of an unclear purpose or a detailed scope of the law.

By analyzing the regulations for the establishment, operation, and fostering of GfRIs, the five issues have been derived. First, there is a lack of regulations for the establishment, operation, and fostering of NPRI. Since NPRI are established

and operated based on the needs of individual central administrative agencies, the scope of NPRIs, their operating regulations, and their roles in the national science and technology innovation system are unclear, making it difficult to even identify their substance. Second, the Act on the Establishment, Operation and Fostering of Government-funded Science and Technology Research Institutes lacks provisions for fostering GcRIs. The Act focuses on the management of research councils as an intermediate supervisory body rather than fostering, and therefore lacks provisions on missions at the individual and overall GcRI levels. There is also a lack of provision for the establishment of a separate statutory plan that addresses the overall level of GcRIs. Third, the four major science and technology institutes in 2023 and 2024, and GcRIs in the field of science and technology and the National Research Council of Science & Technology were de-designated as other public institutions under the Public Institution Management Act, but there has been a lack of subsequent follow-up measures. In particular, the recent de-designation of public institutes was implemented through government action, not through discussions with interested parties and experts, so there was little time to prepare for a follow-up measure. Fourth, there is the private culture of the regulations on specific research institutes of the Specific Research Institutes Support Act. In 1999, GcRIs became subject to a separate law, and currently, research institutes, research management specialization institutes, education and research institutes, institutes responsible for the promotion of science and technology, etc. are subject to the Act. In other words, as there are many organizations that do not have R&D as their primary purpose, the use of the term specific research institute should be reconsidered. Therefore, it is necessary to discuss development methods such as arranging common regulations and customized fostering regulations for each type by categorizing specific research institutes. Fifth, it is about advancing the operating system of SPTIs. SPTIs are not public institutes and have no duty to establish publicness, so information such as its roles, establishment status, budget scale, and major audit findings are not publicly available. As a result, it will be possible to strengthen the evidence base to make management improvement recommendations where necessary while conducting periodic evaluations of institutes and optimizing the

method and scale of support.

Meanwhile, we analyzed the budget structure of GfRIs and identified issues by type of GFRI. First of all, NPRIs have been in charge of R&D that is challenging to be performed by GcRIs or SPTIs but is essential at the national level. Yet, their roles are not clearly defined, so it is necessary to verify the appropriateness and system of budgets related to their roles. In the case of GcRIs, further improvements are required to the "Plan to Revitalize the R&D Ecosystem Dynamics and Knowledge Mobility of Government-contributed Research Institutes in the Science and Technology Industry" announced in June 2024, after the de-designation as public institutes. Currently, the quota of GcRIs is categorized into research, technical, and administrative positions rather than the number of the whole personnel, which can lead to problems in adjusting quota between occupations and therefore needs to be improved. In addition, while it has been made possible to increase or decrease the quota by utilizing their own resources, it is expected that its impact on institutes that have difficulty securing their own income, such as government commissions other than contributions, will be minimal. Therefore, the policy designation system concentrated on a few institutions can be expanded to provide a complementary direction to create an environment where institutes that have challenges securing their own income can stably conduct research. Lastly, SPTIs need to review the appropriateness of fulfilling their roles. The Industrial Technology Innovation Promotion Act stipulates that SPTIs should carry out projects such as testing, evaluating, developing, and supporting production technologies of SMEs and middle market enterprises. However, the funding structure shows that the proportion of national R&D projects is very high, while the proportion of other commissions and technical assistance is low. Therefore, it is time to closely examine whether the role of the specialized production technology institutes prescribed by law is being fulfilled smoothly.

Analyzing national R&D projects to identify the research areas of GfRIs has yielded several implications. First, the research of GfRIs tends to overlap in areas related to major national agendas, such as health and safety, requiring detailed role definition and coordination across institutes. In this case, it will be possible

to induce voluntary collaboration among GfRIs by establishing voluntary roles for each institute on topics that do not require duplication of investment or competition around the core national agenda.

Finally, synthesizing the findings of this study, we propose three directions of policy tasks for establishing and revitalizing the role or mission of GfRIs. First, it is necessary to clearly define the mission to be achieved by GfRIs, give them autonomy in performing their roles to improve their adaptability to environmental changes, and establish a system to check the level of mission achievement. Second, it is necessary to set a mission at the pan-governmental level to solve national and social challenges assigned as new tasks to GfRIs, and for GfRIs to build a system to carry out the mission in detail, such as establishing a roadmap. Third, as collaboration is being underscored as a way of conducting research to solve national and social challenges, it is necessary to establish a system and research foundation to promote collaboration among GfRIs.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

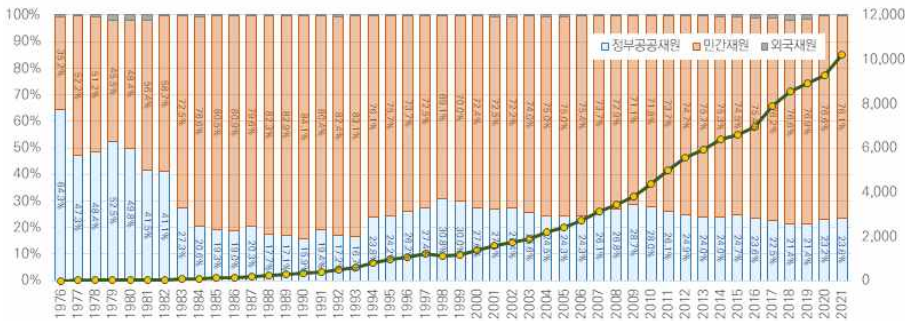
정부는 연구개발 활동을 통해 공익과 공공의 임무를 대변하고자 연구기관을 지원한다. 이러한 기관을 정부지원 연구기관(Government-funded Research Institute: GfRI)이라 부르는데, 국내로 한정하면, 국공립연구기관, 정부출연연구기관(출연(연)) 등의 유형이 해당된다. 과거 정부는 시장실패 논리의 보정, 특정한 사회·경제적 산업적 임무 수행을 목적으로 연구기관을 지원했다면, 최근에는 과학기술이 경제·사회뿐 아니라 국제 정치에까지 영향력을 확대하면서 정부가 지원하는 연구기관의 역할 또한 다양해지고 있다. 출연(연)의 예를 들었을 때, 창조경제가 국정기조였던 지난 2014년에는 출연(연)을 중소중견기업의 연구개발(Research and Development: R&D)을 위한 전진 기지로 육성할 계획을 발표한바 있으며, 기술패권 경쟁 시대에 대응하여 전략기술 육성을 국정과제로 추진하고 있는 지난해에는 출연(연)을 국가적 임무 수행을 위한 전진 기지로 혁신하고자 연구현장의 의견을 수렴한바 있다(미래창조과학부·산업통상자원부·중소기업청, 2014; 과학기술정보통신부 보도자료, 2023. 11. 30.). 즉, 혁신환경이나 공공부문의 수요에 따라 정부지원 연구기관에 요구되는 역할이 변화하고 있는 것이다.

과거로 거슬러 올라가면, 우리나라의 과학기술정책에서 정부지원 연구기관의 역할은 매우 중요했다. 특히 해방이후 우리나라는 과거 정부지원 연구기관을 통해 국가경제 성장을 계획했을 정도로 정부지원 연구기관을 비중있게 다루어 왔다. 현대 과학기술정책의 초기 역사를 살펴볼 때, 대통령이 설립자인 연구기관이었던 출연(연)이 주요하게 등장하는 것도 그 예이다(문만용, 2017, p. 29). 비록 최초의 정부지원 연구기관인 국립연구기관의 설립은 1900년대 초로 거슬러 올라가지만, 당시 운영되었던 정부지원 연구기관의 역할은 일제 강점기에 일본식 기술의 도입 혹은 지역 자원 조사의 업무가 주요했기에 한국인 주체적인 연구활동은 제한적이었다. 따라서 과학기술정책이 본격적으로 체계를 잡기 시작한 시점을 1960~70년으로 보고 하며, 이때부터 정부가 지원하는 연구기관을 중심으로 연구 체계가 형성되어 산업경제의 성장기반을 조성하기

시작했다. 대학이나 기업 연구소에서 시작하여 국공립연구기관 중심으로 발전하는 다른 서구 국가와는 다른 우리나라의 특징이다. 심지어 과학기술 분야의 진흥을 위한 정책수립과 종합조정을 담당했던 과학기술처가 설립된 것이 1967년이었고, 최초의 출연(연)인 과학기술연구소(KIST)가 설립되었던 것이 그 보다 한 해 앞선 1966년이었음을 상기할 때, 우리나라 과학기술정책은 정부지원 연구기관을 중심으로 이루어졌음을 다시 한 번 확인할 수 있다. 법률에 따라 예산회계를 적용하는 국립연구기관 체계에서는 예산회계 운영의 자율성이 낮아 창의적인 연구활동을 수행하기 어려운 문제를 인지했기에 출연(연)이라는 새로운 제도를 도입하게 된 것이다. 당시의 출연(연)은 산업기술을 연구하여 국가경제 성장에 실질적으로 기여함과 동시에 공공성이 높은 분야를 연구하는 국가연구소로서의 역할도 있었다.

[그림 1-1] 우리나라 재원별 연구개발비 추이(1976~2021)

(단위: %, 백억원)



주: 선형 그래프는 주체별 연구개발비를 합산한 값으로 우측 축이 기준값임
자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)¹⁾

이어 1980년대 들어서면서 우리나라 연구개발은 민간이 주도하기 시작했다. 1981년 우리나라 총 연구개발비의 재원 가운데 민간이 정부공공 지원을 넘어 선 이후 이러한 경향이 지속되고 있다. 이 과정에서 중소기업을 밀착 지원하기 위한 목적에서 현재의 전문생산기술연구소인 민간생산기술연구소가 등장하게 된다. 당시 민간생산기술연

1) 국가과학기술지식정보서비스, 「우리나라 재원별 연구개발비」,
<https://www.ntis.go.kr/rmdsts/selectStatsDivldctVo.do>(검색일: 2024.3.13.)

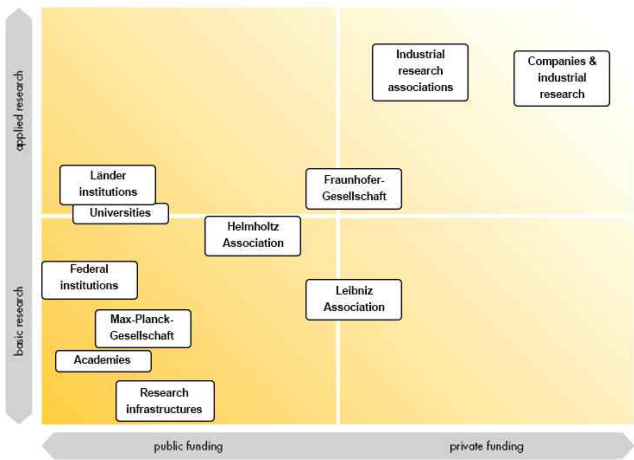
구소는 1989년 「중소기업의 경영안정 및 구조조정촉진에 관한 특별조치법」에 의해 허가를 받아 설립되었으며, 정부는 연구소가 자립 기반을 갖추는 동안 한시적으로 지원할 수 있었다. 이와 같이 정부지원 연구기관의 등장과 역할 변화는 우리나라 과학기술 혁신정책의 발전과 맥을 같이 한다.

이처럼 우리나라는 정부 주도로 과학기술이 발전해 왔고, 이 과정에서 정부지원 연구기관이 주요한 역할을 수행해왔다. 그런데 이제까지는 출연(연), 국립연구기관(국립(연)), 전문생산기술연구소(전문(연))에 대한 정책이 통합적으로 설계된 것이 아니라 관할 부처가 상이한 이유 등으로 개별적으로 다루어져 온 한계가 있다. 더욱이 그간의 과학기술정책에서 정부지원 연구기관은 국가과학기술연구회(National Research Council of Science & Technology: NST) 소속 출연(연)을 중심으로 다루어져 일부 연구기관은 정책적으로 관심을 받지 못한 측면도 있다. 이렇듯 정부지원 연구기관을 통합적 관점으로 접근해야 하는 이유는 지금과 같이 개별 기관이 자체적으로 주어진 임무를 수행하면 점차 다양해지는 공공부문 연구기관에 기대되는 역할을 충족하기 어려울 가능성이 높기 때문이다. 더욱이 최근 국내외 과학기술혁신정책에서 국가전략기술이나 임무중심 혁신정책이 강조되는데, 이러한 수요는 단일 기관 수준에서 대응이 어렵다. 그리고 정부지원 연구기관에 지역경제 활성화와 같은 새로운 임무가 주어지고 있기도 하다(손수정 외, 2020). 이렇듯 정부지원 연구기관에 대한 기대 역할이 점차 확대되고 있어 통합적 접근이 필요한 상황이다. 그런데 손수정 외(2020)에서는 개별 기관 유형 연구기관의 설치 근거나 관련 법제 간에 연계가 부족하여 연구사업이 중복되거나 단절될 가능성이 있음을 지적하고 있다. 지난 2018년 제시된 「국가R&D 혁신방안(안)」에 출연(연), 국립연구기관, 전문생산기술연구소를 대상으로 ‘공공연구기관 R&D 혁신방안 마련’에 대한 계획이 포함되었으나 유형별 혁신방안을 마련하는데 그쳐 본 연구의 문제의식과는 다소 거리가 있다(과학기술정보통신부, 2018, p. 15).

선진적 공공연구 체계를 형성했다고 알려진 독일의 경우 연구회를 중심으로 유형별 연구기관의 강점을 지니고, 각자의 역할이 구분되어 공공부문의 연구개발 체계를 구성한다. 기초연구에서부터 응용에 이르는 연구개발 단계뿐 아니라 공학, 생명과학과 같은 분야별 전문성에서 연구기관의 특징을 찾을 수 있다. 이러한 공공 연구개발 체계는 민

간을 포함한 전체 연구개발 체계가 원활하게 작동할 수 있는 기반을 제공하기도 한다(서지영, 2017). 우리나라 NST 역시 독일의 연구회 체제를 수용했지만 독일과 같이 공공연구기관 전체를 아울러 예산 배분이나 연구개발 기획·평가, 지원을 담당할 주체로서의 활약은 미약하다. 국가마다 독자적인 연구개발 시스템을 구성하고 있어 직접적으로 비교는 불가하지만 독일의 경우 공동과학컨퍼런스(Joint Science Conference, Gemeinsame Wissenschaftskonferenz), 국가과학심의회(German Council of Science & Humanities, Wissenschaftsrat), 독일연구협회(German Research Foundation, Deutsche Forschungsgemeinschaft)에서 이러한 역할을 분담한다.

[그림 1-2] 독일 연구기관의 구성



자료: Research in Germany 홈페이지²⁾

국내 정부지원 연구기관은 이미 오랜 시간 개별 유형이 독자적으로 운영되어 왔기에 독일과 같이 정부지원 연구기관의 통합적 운영 및 관리를 주장하기에는 너무 급진적 변화라 판단하고, 정부지원 연구기관 전반의 역할 혹은 임무를 모색함으로써 향후 요

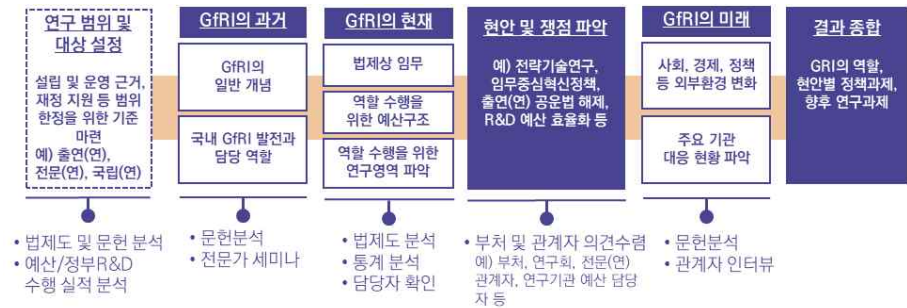
2) Research in Germany 홈페이지, 「Research institutions」,
<https://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/research-institutions.html>(검색일: 2024.3.14.)

구되는 임무에 대한 공동의 대응 방향을 찾고자 한다. 이에 연구는 정부지원 연구기관에 대한 현황을 기초로 과거 및 현재의 역할을 파악하고, 향후에 도래할 환경변화에 대한 대응 방향을 모색하는데 목적이 있다.

제2절 연구 내용 및 구성

이 연구는 크게 정부지원 연구기관의 과거, 현재, 미래로 구분할 수 있다. 우선 정부지원 연구기관에 대한 일반 개념을 통해 정부지원 연구기관의 의미를 돌아보고, 이 연구에서 다루는 우리나라 정부지원 연구기관의 발전 과정에서 이들 기관이 그동안 담당해 왔던 역할을 되짚어 보았으며, 그 결과는 제2장에 포함된다. 이 과정에서 문헌 분석과 다양한 전문가 세미나가 진행되었다. 이어 제3장에서는 정부지원 연구기관의 현황을 법제상 임무, 기관별 혹은 기관 유형별 역할 수행을 위한 예산 제도 및 구조, 국가연구개발사업에서의 기관별 연구영역 분석을 통해 파악했다. 이 때 법령, 문헌, 통계 분석이 적용되었고, 결과의 확인과 해석을 위해 기관 관계자의 자문이 병행되었다. 그 결과 개별 영역에서의 해결해야 할 문제 혹은 외부 환경변화에 따라 해결이 요구되는 정책 과제가 도출되었다.

[그림 1-3] 연구의 내용 및 방법



자료: 연구진 작성

제4장은 향후 정부지원 연구기관에 요구되는 역할을 고찰한다. 향후의 역할은 문헌 분석을 통해 사회, 경제, 정책 등 외부 환경 변화에 따라 요구되는 정부지원 연구기관의 일반적인 역할을 도출하고, 주요 기관의 대응을 파악함으로써 현장성을 가미한다. 마지막 제5장에서는 앞서 제시된 정책과제와 외부 요구에 따라 정부지원 연구기관에 주어진 임무를 수행하기 위한 개선 개선방향을 종합하며 이 연구를 마무리 한다. 다만,

전체 정부지원 연구기관 유형을 다루기에는 시간과 자원의 제약이 있어 이 연구에서는 대표적 유형만 다루고, 차후 연구에서 연구 대상을 점차 확대하도록 후속 과제로 남겨 둔다.

제3절 연구 대상 및 범위

1. 연구의 대상

본래 정부지원 연구기관을 폭넓게 보면 공공부문과 민간의 구분 기준에서 공공부문에서 역할과 활동을 수행하는 연구기관을 의미한다(이민형 외, 2019, p. 176). 이러한 광범위한 정의를 적용했을 때 정부지원 연구기관의 범위와 역할은 매우 포괄적일 수밖에 없고, 해당되는 기관도 매우 다양해진다. 한편, 정부지원 연구기관은 공공의 필요에 따라 연구개발을 수행하는 연구기관으로 기능적 관점에서 연구개발사업을 수행하거나 연구개발 지원 및 성과의 확산을 담당한다(손수정 외, 2020, p. 10). 또한 재정적 관점에서 엄밀하게는 정부(중앙 및 지역)의 지원(출연, 보조, 출자 등)을 받은 법인 또는 단체를 의미하나 최근 지원 방식이 다양화·복잡화됨에 따라 프로그램이나 사업을 통해 연구기관을 지원할 수 있어 연구개발 예산 중 정부공공재원에 의존도가 높은 기관을 포함하게 된다. 실제로 지난 2019년 발표된 「공공연구기관 R&D 혁신방안」에서도(관계부처 합동, 2019: 2) 기관에 대한 재정적 지원(출연, 보조, 출자) 여부보다는 국가연구개발사업의 수행 비중을 기준으로 공공연구기관을 선별한바 있다.

<표 1-1> 과학기술 공공연구기관 기능별 현황

유형 \ 기능		연구	시험인증	교육	합계
연구개발	정부출연연구기관	77	-	-	77
	전문생산기술연구소	31	-	-	31
	국립 또는 정부주관형	79	29	12	120
	도립 또는 지방정부주관형	46	1	20	67
	기초자치단체주관형	15	1	22	38
	기타 (공기업 부설연구소, 연구중심병원 등)	19	22	-	41
	소 계	267	53	54	374
연구개발	거점				43
지원 및	지원				84
성과확산	소계				127
총 합 계					501

주: 연구개발 기관은 본원 및 분원 단위에서 작성됨
자료: 손수정 외(2020), p. 15.

과학기술 분야에 운영되는 정부지원 연구기관은 널리 알려진 국공립연구기관, 출연(연), 전문(연) 외에 공기업 부설연구소, 연구중심병원 등 다양한 유형이 있다. 손수정 외(2020: 15)에서는 연구개발뿐 아니라 연구개발 지원 및 성과확산을 담당하는 기관으로까지 정부지원 연구기관의 기능을 해석하고, 출연(연)을 본원과 분원을 구분했을 때, 전국에 501개의 기관이 분포되어 있다고 밝혔다. 참고로 연구개발 지원 및 성과확산에 해당하는 기관은 연구개발특구, 테크노파크, 창조경제혁신센터 등이 있다. 이 연구에서는 대표적인 정부지원 연구기관의 유형인 국립(연), 출연(연), 전문(연)을 중심으로 다루며, 연구개발 지원 및 성과확산을 담당하는 주체 역시 주요한 정부지원 기관이지만 향후의 연구과제로 남겨둔다.

이렇듯 정부지원 연구기관 중에서도 일부 유형만으로 연구 대상을 제한하여 정성적 현황을 기술할 때는 이들 대상 유형 혹은 정부지원 연구기관 전반이 포함될 수 있으나, 정량적 현황을 파악하기 위해서는 대상을 구체화할 필요가 있다. 구체적인 연구 대상을 확정하기 위해 손수정 외(2020)에서 분류한 결과를 토대로 설립 및 운영에 대한 법제도적 근거 외에 국가연구개발사업의 수행 여부 등의 기준을 적용했다. 설립 및 지정 근거는 국가법령정보센터의 개별법이나 공공기관 경영정보 공개시스템을 통해 확인했고, 기관 홈페이지를 보조적으로 활용했다.³⁾⁴⁾ 다만 이 연구에서는 본원과 분원의 구분 없이 본원을 중심으로 대상을 설정한 결과 국립(연) 29개 기관, 출연(연) 48개 기관, 전문(연) 13개 기관, 총 90개 정부지원 연구기관을 선별했다.

보다 구체적으로 유형별 선별 기준을 설명하자면, 국립(연)에 대해서는 별도의 정의가 부재하여 대상을 한정하기 어려운 문제가 지적되어 왔다(이병철 외, 2023). 이에 본 연구에서는 책임운영기관 유형 중 연구형에 해당하는 13개 기관과 「공공연구기관 R&D 혁신방안」의 대상이었던 16개 국립(연)을 모두 포함⁵⁾했고, 책임운영기관 유형 가운데 교육훈련형, 의료형, 조사및품질관리형의 경우 NTIS에서 국가연구개발사업 수행실적이 있는 9개 기관만 반영한다. 다만, 책임운영기관 중 과학기술 분야와 관련성이 낮은 문화형, 시설관리형, 기타 유형은 제외했다.

3) 국가법령정보센터, "<https://www.law.go.kr/>".

4) 공공기관 경영정보 공개시스템, "<https://www.alio.go.kr/>".

5) 책임운영기관의 연구형인 동시에 「공공연구기관 R&D 혁신방안」에 포함된 기관은 9개임

<표 1-2> 정부지원 연구기관의 분석 대상

(단위: 개)

내용 \ 유형	국립연구기관	정부출연연구기관		전문생산기술연구소
		국가과학기술연구회 소속	부처직할	
기관 수	29	25	23	13
정 의	연구개발을 주요 사무로 하는 중앙행정기관의 소속기관	정부가 출연하고, 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관		업종별/기능별로 전문기술 연구개발, 정보제공, 인력지원, 시험평가 등을 수행하는 기관
설립(허가) 근거	정부조직법, 부처별 직제규정 등	정출연법, 기관별 정관, 특정연구기관법, 분야별 특별법 등		산업기술혁신법 제42조에 의해 설립허가

자료: 연구진 작성

출연(연)은 「과기출연기관법」의 적용을 받거나 기관 운영재원에 중앙정부의 출연금의 근거가 있는 기관으로 크게 NST 소관 기관과 부처직할 기관으로 구분할 수 있다. 2024년 3월 기준 NST 소관인 25개 연구기관⁶⁾을 반영하였으며, 이 외에 부처직할 출연(연)은 「특정연구기관법」, 과학기술 분야 특별법 등에 근거하여 설립·운영되는 기관 가운데 연구 기능이 중심인 23개를 선별했다. 선별 과정에서 부처직할의 연구원(혹은 연구소),⁷⁾ (과학)기술원,⁸⁾ 의학원⁹⁾은 포함했으나 기관명에 시험, 인증, 평가, 연구관리, 진흥이 포함된 기관은 성과 확산 및 혁신지원의 역할을 담당하는 것으로 간주하여 후속 과제로 남겨두어 본 연구에서는 제외했다.

마지막으로 전문(연)은 정부지원 연구기관인 동시에 민간 연구기관의 특성을 지녀 다른 정부지원 연구기관으로 볼 수 있는지에 대해서는 해석상 논란이 있을 수 있다. 그러나 「지식재산 기본법」, 「연구개발특구법」 등에서 전문(연)을 공공연구기관의 범주에 포함하고 있으며, 엄수홍·김태진(2015) 등의 선행연구에서도 전문(연)을 공공연구기관으로 보고 있어 이 연구에서도 전문(연)을 정부지원 연구기관의 유형으로 다룬다.

6) 데이터 수집 당시 「우주항공청법」에 설립근거가 있는 한국천문연구원, 한국항공우주연구원이 NST 소관 출연(연)에 포함됨

7) 극지연구소, 국가핵융합연구소, 선박해양플랜트연구소, 기초과학연구원, 한국국방연구원 등

8) 한국해양과학기술원, 나노종합기술원, 한국과학기술원, 한국원자력안전기술원 등

9) 한국원자력의학원 등

2. 연구의 범위

일반적으로 연구조직은 연구기관으로 해석할 수도 있고, 연구부서로 볼 수도 있다. 이 연구에서는 기관이 보유한 다양한 자원을 활용하여 주체적으로 인식하는 역할과 외부에서 주어지는 임무 간에 균형을 찾아가는 유기적인 속성을 강조하여 연구조직을 기관 단위로 간주한다. 또한 연구기관의 조직운영에 필요한 요소는 운영재원, 공간, 장비, 인력의 전문성과 같은 투입요소 외에 리더십, 공동연구와 같은 조직 프로세스, 성과 및 영향(impacts)에 이르기까지 다양하다(양현채 외, 2023). 다양한 요소의 상호작용으로 연구기관이 운영되는 것이지만 이 연구에서는 특히 법제도적 기반과 예산구조 및 지원방식에 초점을 맞춘다. 정부의 재정 투자에 대한 효과를 기대하려면 기관 특성에 적합한 지원방식과 예산구조가 전제되어야 하며, 관련 법제가 뒷받침되어야 기관 운영과 사업 계획이 원활하게 이루어질 수 있기 때문이다. 또한 이민형 외(2022)에서 제시한 가치지향적 관점에서 정부지원 연구기관으로서 갖추어야 할 운영의 핵심요소인 자율성(autonomy), 수월성(excellence), 적합성(relevance), 효율성(efficiency)을 추구하기 위해라도 법제도적 기반이 요구된다. 나아가 정부지원 연구기관에 주어진 공통의 임무를 수행하기 위해서는 기관 간 상호 연계협력이 필수적이므로 법제 간 연계성을 확보할 필요가 있다고 판단했기 때문이다.

한편, 역할과 임무는 맡은 일 또는 맡겨진 일을 의미하는 것으로 본래의 의미에서는 큰 차이가 없으나 본 연구에서는 소임 혹은 기능의 부여 방식 즉, 하향식(Top-down) 혹은 상향식(Bottom-up) 인지에 따라 두 용어를 구분하기도 한다. 정부 혹은 상위 소속 기관에서 부여한 소임이 강조된 경우 임무라는 용어를 쓰고, 기관의 자발성이 보다 강조된 소임의 경우 역할이라는 용어를 사용한다. 이는 지난 2018년 출연(연)이 자체적으로 역할과 책임(R&R: Role and Responsibility)을 정립한 것에 기인한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.9.8.).

| 제2장 | 정부지원 연구기관에 대한 기존 연구 및 정책 고찰

제1절 정부지원 연구기관의 일반 정의

신은정 · 김영린

1. 정부지원 연구기관의 정의와 범위

가. 기본적 정의와 범위

본 연구에서 “정부지원 연구기관”은 (중앙)정부로부터 재정지원을 받아 연구를 수행하는 공공기관을 포괄적으로 지칭한다. 영문으로 표기할 때, GfRI(government-funded research institute)에 해당하며, 유사한 개념으로 정부지원 연구조직(government-funded research organization), 정부연구기관(government research institute), 정부연구소(government research laboratory), 공공연구기관(public research institute), 공공연구조직(public research organization), 공공부문 연구조직(public-sector research organization) 등이 있다. 정부지원 연구기관은 OECD의 Frascati Manual에서 제시하고 있는 네 가지 R&D 구분 - (1) 정부 R&D, (2) 고등교육 R&D, (3) 기업 R&D, (4) 기타 민간 및 비영리 R&D -(OECD, 2015: 81-107) 중에서 “정부 R&D” 재정 지원을 받는 공공연구기관에 해당한다.

정부지원 연구기관은 중앙정부에서 재정과 인력을 전적으로 투입하는 국립연구기관(national labs) 형태의 “정부연구소”보다는 광의적인 개념이다. 정부연구소는 정부조직의 일부로서 정부가 직접 조직 목표를 설정하고 자원을 조달·운용하지만, 정부지원 연구기관은 정부로부터 재정·자원을 지원받아 운영되는 다양한 연구기관 등을 포함한다. 기관의 법적 성격과 소유권이 공공부문에 있지만 경우에 따라 정부조직의 일부로 간주되지 않는 준정부기관이나 비영리기관을 지칭할 수도 있다. 정부의 재정 지원은 연구기관에 대한 블록펀딩도 가능하고 프로그램이나 사업 단위에서 이루어지는 계약 형태도 가능하다. 정부지원 연구기관의 종사자는 정부조직의 일부인 공무원

일수도 있지만, 정부와 계약관계로 맺어진 일반인 신분일 수도 있다. 결과적으로 정부 지원 연구기관이라 함은 정부연구소보다는 광의적 형태의 연구기관을 가리킨다.

반면, 정부지원 연구기관은 통상적으로 일컫는 “**공공연구기관**”보다는 **협의적인 개념**이다. 조사관점에 따라 공공연구기관을 여러 방식으로 정의할 수 있지만, 기본적으로 공공연구기관을 정의함에 있어 핵심적인 기준은 **조직의 법적 지위와 소유권, 자원 공급처가 공공부문에 귀속되는지**에 있다(Bozeman and Bretschneider, 1994; Stark, 2011). 즉 법적으로 공익법인에 해당하고 그 소유권이 공공부문에 있으며 기관시설과 자원, 운영에 드는 경비가 공공부문에서 지원되는 연구기관에 대해 공공연구기관이라 통칭한다. 여기서 칭하는 공공부문에는 정부 이외에도 기타 공익법인이나 비영리기관, 국제기구 등 공익(public interest)과 공무(public mission)를 대변하고 공공재(public goods)를 생산하는 민간부문이 포함된다. 즉, 공공연구기관은 정부연구소나 정부지원 연구기관보다 포괄적인 개념이다.

〈표 2-1〉 정부지원 연구기관의 범위에 관한 선행연구 검토결과

	정부연구소	정부지원 연구기관	공공연구기관
정의	· 국가, 정부의 재정 및 인력이 직접 투입·운영되는 연구소	· 국가, 정부의 재정 지원을 받는 공공연구기관	· 정부, 비영리재단, 국제기구 등에서 공공 재정을 투입·지원하는 연구기관
범주 · 유형	· 정부연구소, 국립연구기관 (정부 통계조사기구, 기상 관측소 등)	· 정부연구소, 국립연구기관 · 정부출연연구기관 · 연구편당기관 및 정부지원연구 수행기관 (고등교육기관 제외)	· 정부연구소 및 정부지원 연구기관 · 공공부문 고등교육기관 및 연구중심병원 · 지자체 혹은 비영리 기술혁신 센터
사례	· 미국 국립연구기관 · 프랑스 INRA	· 프랑스 CNRS · 독일 막스플랑크연구소 · 영국 연구회 (UKRI)	· 프랑스 쿼리연구소 · 유럽공동연구센터 CERN · 노르웨이 과학기술대학(NTNU) · 핀란드 VTT, 벨기에 VITO
참고 문헌	Crow and Bozeman(1987) Bozeman and Crow(1990)	OECD(2011) Cruz-Castro <i>et al.</i> (2020) Arnold, <i>et al.</i> (2010)	Lepori(2020)

자료: 표기된 참고문헌을 참고하여 저자가 재해석·요약

나. 정부지원 연구기관과 공공연구기관

선행연구를 통해 살펴본 바와 같이 공공연구기관을 정의하고 분석하는 방식이 다원화되었지만 공공연구기관은 대체로 정부지원 연구기관보다는 광의적인 개념으로 이해되는 경향이 있다. 공공연구조직으로 분류하는데 있어 그 기준이 정부조직에 대한 행정 의존도나 법적 지위에서 효과적인 통제, 자금의 출처 또는 공공 임무 수행으로 바뀌고 있는 가운데(Cruz-Castro and Sanz-Menéndez, 2023),¹⁰⁾ Lepori(2020)는 유럽 국가들의 공공부문 연구조직(public-sector research organizations) 현황을 조사하면서 조직의 법적 기관 특성뿐만 아니라 자원배분 특성, 임무·목표 설정의 특성 등을 고려하여 조직 유형을 크게 세 가지 - (1) 공공연구조직(PROs), (2) 고등교육기관(HEIs), (3) 연구중심병원(research hospitals) -로 구분하였다.

한편, OECD(2011)는 공공연구기관(public research institute: PRI)을 국가 단위에서 운영되는 PRI를 포괄적으로 조사하기 위하여 보다 간명한 기준을 제시한 바 있다. 연구·개발을 목적으로 관련활동을 하고 이를 통해 발생한 수익을 연구·개발활동 및 성과확산, 훈련·교육에 재투자하는 연구개발기관 중에서, 공적자금 및 자원에 의해 전적 혹은 부분적으로 지원을 받는 기관을 공공연구기관이라 지칭하였다(OECD, 2011: 26-27). 여기서 공적 지원은 기관 대상 블록펀딩 형식으로 지원을 받는 경우와 개별 사업 혹은 과제단위에서 이루어지는 계약 형태로 지원받는 경우 모두를 포함한다(OECD, 2011: 27). 다만 PRI를 조사함에 있어 **고등교육기관은 예외적으로 간주하여** 공적 지원을 받는다고 하더라도 조사대상에 포함시키지 않았다. 교육과 연구 기능을 동시에 담당하고 조직적·문화적 특수성을 갖춘 고등교육기관을 공공연구조직과 별개로 살피는 접근은 Cruz-Castro, *et al.*(2020)에서도 발견된다. Cruz-Castro, *et al.*(2020) 역시 유럽지역 공공연구조직(public research organizations)을 조사하면서 고등교육기관은 분석대상에 포함시키지 않았다. 이러한 접근법에서 정의하는 PRI는 본 연구에서 정의하는 정부지원 연구조직과 그 범주가 유사하다.

10) 이는 연구조직을 분류함에 있어 가장 많이 사용되고 있는 기준이다(Cruz-Castro and Sanz-Menéndez, 2023)

다. 정부지원 연구기관 분류시 추가적인 고려사항

정부지원 연구기관 혹은 협의의 공공연구기관을 정의할 때, 일차적인 기준은 조직의 법적 지위와 소유권, 정부재정 지원 여부이다(Bozeman and Bretschneider, 1994; Stark, 2011). 법적으로 정부 혹은 준정부기구로 분류되고 기관 소유권이 국가 혹은 정부에 있는 경우, 그리고 연구기관의 재정, 시설, 자원을 정부로부터 지원받는 경우, 정부지원 연구기관이라 분류할 수 있다. 유럽 국가들의 공공연구기관 현황과 유형을 조사한 Cruz-Castro, *et al.*(2020)은 조사대상의 80% 이상이 정부 혹은 비영리 기관에 귀속되는 공공부문조직이라고 밝혔다. 하지만, 기관의 법적 성격이나 소유권으로 특정되지 않지만 정부재정 지원을 받으며 공익을 대변하고 공적 임무를 수행하는 공공기관 성격의 비영리기관, 민간기관도 존재한다. 법적 혹은 재정적 특성으로서 조직을 규정하는 일차적 방식이 명쾌한 측면이 있지만 그 한계 또한 계속해서 지적되고 있다(Perry and Rainey, 1988; Rainey and Bozeman, 2000). 따라서 정부지원 연구기관을 보다 면밀히 규정하기 위하여 기관의 법적 성격과 소유권 이외에도 **기관의 주요 임무와 역할, 성과와 기여 등 다면적 요소를 고려할 필요가 있다.**

Crow and Bozeman(1987)은 미국의 정부연구소를 조사·분석하면서 해당 기관이 정부로부터 받는 재정적 지원 특성과 더불어 해당 기관에서 지향하는 성과목표와 연구 성과가 얼마나 시장 영향력을 가지는지를 함께 살폈다.¹¹⁾ Bozeman and Crow(1990)는 후속 연구에서 정부연구소를 운영하는 재정과 시설, 자원이 정부에 의해 얼마나 지원받고 있는지¹²⁾를 공적 영향력(public influence)의 정도로서 개념화하고 연구 성과의 효과성을 강조하는 정도를 시장 영향력(market influence)으로 개념화한 후, 연구소에 미치는 영향력을 중심으로 분석하였다. Cruz-Castro, *et al.*(2020) 역시 연구기관의 법적 성격과 소유권 등과 같은 일차적 특성 이외에도 조직의 연구 특성과 구조적, 자원적, 실체적 특징을 살펴 유럽 공공연구기관의 유형이 네 가지 - (1)

11) Crow and Bozeman(1987)에서는 정부의 영향력이 법적 지위만큼 연구소의 행동(behavior)에 영향을 미친다고 가정하였다. 또한 시장원리는 연구소의 구조를 결정하는데 있어 정부의 영향력보다 큰 영향을 미침을 시사하였다.

12) 정부가 지원하는 재정, 시설, 자원에 대한 지표는 세 가지로 구성되며, 이는 정부가 지원한 R&D 예산의 비율, 정부가 직접 자금을 지원한 과학장비 및 시설의 비율, 정부가 간접적으로 자금을 지원한 장비 및 시설의 비율로 구성된다(Bozeman and Crow(1990))

임무중심 정부연구소(government laboratories), (2) 연구중심 연구회(research council), (3) 사업화 중심 기술혁신센터(technology and innovation centers), (4) 하이브리드형 지역·비영리조직 - 로 구분됨을 보였다. 이상의 연구에서 기관의 일차적 법적·재원적 특성 이외 추가적으로 고려한 연구기관의 특성을 요약하면 다음 표와 같다.

<표 2-2> 기존 연구 요약: 정부지원 연구기관의 분류 기준

	Cruz-Castro, et al.(2020)	Crow and Bozeman(1987) Bozeman and Crow(1990)
법적 기관 성격	1. 정부, 공공 2. 비영리 (3. 민간기업 혹은 기타)1)	-
기관 소유권	1. 국가(중앙정부, 지방정부) 2. 공익법인 혹은 비영리기관 (3. 민간기업 혹은 기타)1)	1. 정부 2. 민간기업 3. 대학 4. 기타
정부지원 특성2)	직접 운용 블록펀딩 형식의 지원 계약 형태의 지원	1. 전체 혹은 3/4 이상의 재원을 정부에서 지원 2. 1/4 - 3/4의 연구 재원을 정부에서 지원 3. 1/4 미만의 연구 재원을 정부에서 지원
기관의 주요 임무 (목표)	지식 창출 경제적 가치의 창출 공공정책이슈의 해결에 기여	-
기관의 연구 특성 ·성과 특성	1. 기초연구 2. 응용연구 3. 개발연구	1. 시장 영향력이 미미한 원천연구성과 2. 시장 영향력이 혼합된 중간연구성과 3. 시장 영향력이 큰 상업적 연구성과

주: 1) 전체에서 차지하는 비중이 매우 낮음

2) OECD(2011)에서 정부지원 특성에 관한 내용 추가

자료: Cruz-Castro, et al.(2020), Crow and Bozeman(1987) 및 Bozeman and Crow(1990) 내용

2. 정부지원 연구기관의 임무와 재정 지원의 의미

정부가 연구기관에 공적 자금을 지원하는 이유는 시장 실패 영역으로서 연구에 대한 민간 투자가 통상 부족할 수밖에 없는 내생적 특성이 있기 때문이다. 신고전주의경 제학에서는 새로운 지식과 기술을 탐구하는 연구가 개별적으로 가능하기보다는 불가분의 관계로 서로 연결되어 있고 기본적으로 성공할 수도 있지만 실패할 수도 있는

불확실성과 위험을 내포하고 있으며, 성공할 경우 그 효과와 이익이 특정인에 의해 전유되기보다 폭넓게 확산·활용되는 경향성이 있다는 점을 강조하며 시장 논리로 작동하지 않는 연구의 영역과 기능을 조명한 바 있다(Arrow, 1962; Arnold, *et al.*, 2010). 새로운 지식과 기술을 탐구하는 시장이 충분히 형성되지 않음에도 불구하고 이로 인한 공공의 편익과 이익이 크다고 판단될 때 정부는 관련 활동에 재정을 투입하여 연구·혁신의 미증물을 제공할 수 있다. 즉, 시장의 실패를 해결하고 사회적인 편익을 제공하기 위해 정부가 재정을 지원하여 시장이 달성할 수 없는 과제를 수행할 수 있는 것이다(Arnold, *et al.*, 2010). 이러한 시장실패 논리는 기초연구 진흥, 원천기술의 개발, 기술사업화 지원, 연구인력 및 기반 확충 등 정부지원의 보편적인 근거가 되어 왔다(Arnold, *et al.*, 2010).

이외에도 각국의 정부는 구체적인 임무와 목표를 달성하기 위하여 특정 연구기관을 설립·운영하거나 특정 연구사업을 기획·운영하는 시도를 지속적으로 해왔다. 주요 국가에서 농수산업, 기상관측, 보건의료 등의 산업적·사회적 기반을 확장하는 가운데 국립연구기관 혹은 시험장 등을 설립·운영한 사례나 제2차 세계대전 전후로 국방력 증강을 위하여 국가차원에서 추진했던 원자력연구, 민간검용기술연구 등이 존재한다(Bozeman and Crow, 1990; OECD, 2011). 기술기반 산업 육성을 위한 국가의 적극적 역할이 강조되면서 1980년 전후로 정부지원의 경제 논리가 추가되고 정부의 기술사업화 관련 조직 및 기술혁신센터에 대한 지원도 증가했다. 정부지원 연구의 기대 성과로서 학술적 수월성이나 기술적 선도성을 넘어서서 경제성, 수익성, 시장 영향력 등이 중요하게 고려되기 시작했다. 점차 과학기술이 고도화되고 산업과 사회 전반에 미치는 영향력이 커지면서 이제 정부지원 연구를 통해 달성하고자 하는 정책문제는 더욱 다원화되고 광범위해지고 있으며, 정부가 연구기관을 지원하는 명시적 목적과 임무 또한 증가하고 있다. 정부가 일반적으로 연구의 시장실패 기능을 보정하는 것 뿐만 아니라 구체적인 사회정치적·경제적 정책목표를 달성하기 위하여 연구기관에 재정지원을 하는 경향은 우리나라와 같은 발전국가모델에서 더욱 뚜렷하게 관찰된다(OECD, 2011).

결론적으로 정부가 연구기관에 대한 재정지원을 할 때에는 명시적 혹은 암묵적 기

대성과·효과가 상정된다. 암묵적으로는 공공재 성격의 지식과 기술을 생산하여 그 성과가 널리 확산되고 중장기적인 공익 증진에 기여할 것을 기대한다. 또한 경우에 따라 명시적으로 특정한 공공의 임무를 달성하고 정책문제를 해결하기를 요구받기도 한다.

연구기관에 대한 정부의 지원과 요청은 원론적으로 국민의 대리인으로서 행사하는 것으로 공공대리인으로서 요구되는 책임과 의무가 지원을 받는 연구기관에까지 미치기도 한다. 예를 들어, 정부재정 지원을 받는 연구기관이 공무에 대한 설명책임을 다하고 공공감사와 같은 외부 감시에 대해 열린 자세로 대응할 것을 요청받을 수 있다. 이러한 공공관리 및 공공감시의 기제는 경우에 따라 연구기관이 연구·혁신활동에서 지향하는 자율적이고 도전적인 실험정신과 상반된 인식과 행태를 양산하기도 한다.

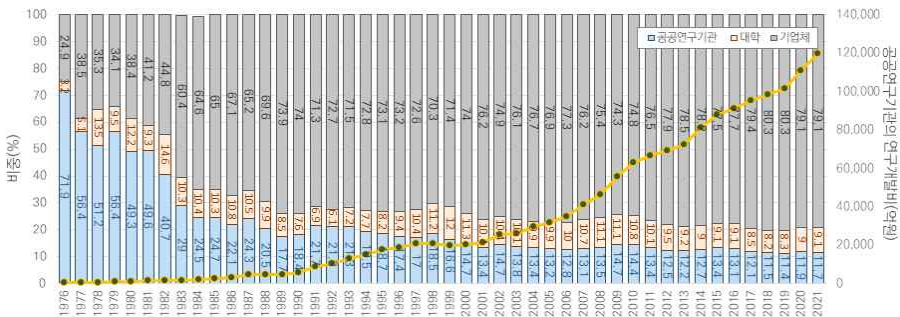
제2절 국내 정부지원 연구기관의 역할 변화

양현채

이제까지 정부지원 연구기관의 문헌상 정의, 임무, 정부 재정지원의 의미에 대해 다루었다. 본 절에서는 국내 정부지원 연구기관 유형별 역할 변화에 대해 조명한다. 앞서 이 연구의 서두에서도 기술한 것과 같이 민간과 대학의 연구기관이 정착한 뒤 정부 개입이 있었던 선진국과는 달리 한국은 후발 주자로서 정부가 연구개발을 위한 자원 확보를 주도했다는 특징이 있다. 특히 1940년대 후반 해방과 전쟁으로 황폐해진 국가 경제를 되살릴 목적으로 정부는 정부지원 연구기관을 통해 산업을 육성했고, 현재는 첨단 기술확보를 위한 전진기지로도 활용하고 있다. 이렇듯 정부지원 연구기관의 발전에 정부의 과학기술 정책과 산업정책이 영향을 미쳤으며, 공공기관 운영 정책 또한 직·간접적인 영향이 있었다. 이러한 관점을 중심으로 이들 정부지원 연구기관이 확대성장하는 과정을 연대별로 구분하여 간략하게 살펴본다.

[그림 2-1] 연구수행주체별 연구개발비 비중 및 공공연구기관 연구개발비 추이(1976-2021)

(단위: %, 억원)



주: 막대 그래프는 연구수행주체별 연구개발비 비중, 직선 그래프는 공공연구기관의 연구개발비 총액을 의미
 자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)¹³⁾

13) 국가과학기술지식정보서비스, 「우리나라 연구수행주체별 연구개발비」,
<https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivlctVo.do>(검색일: 2024.3.18.)

우리나라 연구개발에서 정부지원 연구기관의 전반적인 역할을 이해하기 위해서는 국내 연구개발비의 연구수행주체별 비중을 먼저 돌아볼 필요가 있을 것이다. 1970년대 후반부터 1980년대 초반까지 국공립연구소, 출연(연) 등이 포함된 공공연구기관¹⁴⁾에서 수행한 연구개발비의 비중이 다른 연구수행주체에 비해 컸음을 확인할 수 있는데, 이는 당시 우리나라 연구개발을 주도한 주체가 공공연구기관 즉, 정부지원 연구기관이었음을 의미하기도 한다. 정부는 해방과 6·25 전쟁으로 황폐해진 경제를 재건하는데 과학기술의 중요성을 인식했고, 정부지원 연구기관을 중심으로 경제 복구를 계획했을 만큼 당시에는 과학기술정책이 곧 정부지원 연구기관의 정책이라 부를 수 있을 정도였다. 그러나 이후 차츰 민간에서의 연구개발투자가 늘어나 기업 중심의 연구개발 활동이 이루어졌고, 정부지원 연구기관의 역할 재정립에 대한 논의가 이루어지기도 한다. 이어지는 절에서 연대별 상황을 개략적으로 살펴보고자 한다.

1. 1960년대 이전

일제 강점기 시기에도 국내에는 과학기술연구기관이 있긴 했으나 독자적인 과학기술 연구를 제한했던 일본의 정책으로 인해 소수에 불과했다. 이들 과학기술 분야 연구기관은 주로 일본의 기술을 국내에 도입하거나 국내 각지의 자원을 조사하는 역할을 수행했다.

이어 1945년 해방을 맞이한 이후의 국내 상황은 경제 주축이었던 일본인들이 물러나면서 산업은 자본, 기술력 등의 모든 측면에서 미약할 수밖에 없었고, 이에 해외 원조에 의존하면서 산업을 조금씩 일으켜 갔다. 해방 직후 과학기술 분야의 연구기관이라면, 일제가 남긴 중앙공업연구소, 중앙농업시험장, 중앙지질광산연구소가 있었고, 특히 중앙공업연구소는 해방이후부터 6·25 전쟁 전까지 공업 분야에서 연구 및 조사 기능을 수행한 거의 유일한 연구기관으로 알려져 있다(과학기술정보통신부, 2017a). ‘과학조선’을 건설하기 위해 정부와 과학기술자들은 과학기술을 진흥하려는 다양한 노력을 시도했음에도 사회적 혼란과 경제적 불안정으로 말미암아 연구에 집중하기에는 한

14) 「연구개발활동조사」에서는 공공연구기관에 국공립연구기관, 정부출연기관, 지방자치단체출연기관, 기타비영리기관, 국·공립병원, 사립병원을 포함함.

계가 있었다(문만용, 2017). 또한 과학기술을 담당하는 행정기구 역시 여러 부처에 산재해 있었는데, 문교부 내에 과학교육국은 교육 정책을 담당했고, 산공부의 광무국, 수산국, 전기국, 공업국 등에서 산업 정책을 추진하는 실정이었다(송성수, 2005a).

게다가 1950년 6·25 전쟁이 발발하면서 해방 직후보다 국내 상황은 더 나빠져 해외 원조에 크게 의존하게 되었다. 전쟁복구와 경제재건에 집중하던 시기였기 때문에 과학기술에 대한 정책 우선순위는 낮을 수밖에 없었고, 전쟁으로 인해 연구기관의 시설장비의 피해 또한 컸기에 연구에 큰 진전을 거두기 어려웠다. 그러나 대학의 교육이나 다른 기관에서 연구 활동을 수행하기는 더욱 상황이었기 때문에 미약하지만 국공립연구기관을 중심으로 과학기술 분야의 연구가 수행되었다(과학기술정보통신부, 2017a). 1950년대 말 국내 과학기술 연구기관은 11개로 집계되었으나 재정이 열악하고, 관련 제도가 정비되지 않아 기관 운영 자체가 힘든 형편이었다(문만용, 2017, p. 51). 그 중에서 연구 인력 및 활동 측면에서 주목할 만한 연구기관은 국방과학연구소, 중앙공업연구소, 원자력연구소 세 기관 정도를 들 수 있었다(문만용, 2017; 과학기술정보통신부, 2017a). 국방과학연구소는 화약, 탄약류 화학병기 등 병기와 관련한 다양한 연구를 수행했고(과학기술정보통신부, 2017a), 중앙공업연구소는 1949년 제정·시행된 「중앙공업연구소조직제」에 의하면 공업에 관한 과학연구와 기술의 시험연구, 분석 및 감정에 관한 사항을 관장했다. 그리고 원자력연구소는 2차 세계대전을 종식한 원자력의 평화적 이용에 대한 세계적 관심이 커지면서 1959년에 설립된 연구기관이다. 이 연구소는 당시 대부분의 연구기관이 식민지 시대에 운영을 시작했던 것과는 달리 우리나라 정부가 독자적 의지로 설립한 최초의 현대적 연구기관이라 할 수 있다(한국물리학회, 2022; 과학기술정보통신부, 2017a). 원자력 연구소가 과학기술자들의 큰 기대 속에서 출현했지만 부족한 예산, 낙후된 시설뿐 아니라 기관운영 회계상의 낮은 자율성, 시험 및 조사 활동에 비해 낮은 연구활동의 비중, 정부조직법이나 공무원법의 적용을 받아 연구활동이나 우수 연구자 채용에 제약이 있는 등 국공립연구소가 갖는 경직성의 한계를 갖고 있었다(문만용, 2017).

2. 1960년대

1960년대는 정부주도의 본격적인 산업화 전략을 펼 시기로 「제1차 기술진흥 5개년 계획」(’62)을 계기로 낙후된 국내 산업 기술과 구조를 개편하고자 했다. 「제1차 기술진흥 5개년 계획」은 제1차 경제개발 5개년 계획(1962~1966)을 뒷받침할 목적으로 수립되었고, 과학기술의 자체 개발 능력을 강화하기 위해 과학기술 분야 인력 양성 및 활용, 외국 기술도입 촉진 등을 주요 내용으로 포함했다(송성수, 2005b). 이러한 내용이 포함된 배경에는 당시 우리나라 주요 수출 품목은 섬유, 신발, 가발 등 경공업 제품이었으나 점차 수출이 산업화됨에 따라 낙후된 기계설비의 교체 및 공정개선에 대한 수요가 늘어났고, 이에 대응하기 위해 연구개발의 필요성을 인식했지만 국내는 연구개발을 수행할 능력이 거의 없었던 문제를 해결하려는데 있었다(문만용, 2017; 과학기술처, 1997).

당시만해도 국공립연구기관이 우리나라의 주요한 정부지원 연구기관이었으나 산업구조 개선을 주도할 연구기관이나 연구 역량은 부족했다. 과학기술처(1997: 4)에서 발표한 「출연연구기관 백서」에서는 경제기획원이 1964년 발표한 「전국과학기술연구기관실태조사」를 인용했는데, 그 통계조사에 따르면 1963년 우리나라에는 80여개의 과학기술연구기관이 있었으며, 이 중 국공립연구기관이 대부분이었다. 이 중에 2차 산업에 관련된 연구기관은 전체 27개였고, 이 산업과 관련한 국공립연구기관은 10개에 불과했다고 상황을 밝힌다(경제기획원, 1964). 그리고 전술한 것과 같이 국공립연구기관은 1차 산업 위주의 시험, 검정, 분석업무를 주로 담당하고 있었으며, 연구 자율성 부족, 연구자에 대한 낮은 처우, 열악한 연구여건으로 인해 정부와 산업계의 수요를 충족하기 어려웠다. 이에 독립적인 기술개발을 통해 산업발전을 지원할 수 있는 종합과학기술연구소의 설립에 대한 요구가 본격적으로 대두했다. 이는 연구기관을 통한 과학기술의 발전이 국가발전계획의 일부로 자리하게 된 것이라 할 수 있다(과학기술처, 1997).

한편, 1965년에 있었던 박정희 대통령과 미국 존슨(Lyndon Baines Johnson) 대통령 한미정상 회담에서 한국은 미국식의 새로운 종합 연구기관 설치를 요청했고, 미국은 한국의 산업 발전에 기여할 공업기술 및 응용과학 연구소의 설립을 원조한다는

내용의 공동 성명을 발표하게 되었다(과학기술정보통신부, 2017b). 이미 국내에는 국공립연구소의 한계를 탈피한 새로운 방식의 연구기관에 대한 필요성이 확인되었기 때문에 이듬해인 1966년에 바로 한미 양국이 연구소 설립에 합의함으로써 양국의 재정 지원으로 우리나라 최초의 출연(연)인 한국과학기술연구소(Korea Institute of Science and Technology: KIST)가 공식적으로 설립·운영되었다. 출연(연)은 ‘국가의 과학기술혁신 수요에 적극적으로 부응하고 자체기술개발능력의 축적 및 향상을 도모하기 위해 우수한 연구인력과 최신의 연구설비를 갖춘 정부주도로 설정된 연구조직으로서 정부의 재정적 지원으로 설립·운영되는 연구기관’이다(과학기술처, 1997, p. 6).

KIST가 설립된 해인 1966년 12월 「한국과학기술연구소 육성법」을 제정하여 정부가 한국과학기술연구소에 출연의 방식으로 안정적으로 재정을 지원할 수 있는 법적 근거를 마련했으며, 연구자에게 일반 공무원과는 다른 처우를 제공하고, 자율성을 부여하기 위한 비영리 민간 재단법인이라는 형태로 설립했다(과학기술정보통신부, 2017a; 과학기술정보통신부, 2017b). 또한 KIST는 설립 과정에 참여한 미국 바텔기념연구소(Batelle Memorial Institute)의 제안을 받아 들여 정부와 산업계로부터 위탁받아 수행한 연구를 통해 운영비를 확보하는 ‘계약연구체제’를 채택했다(송성수, 2005a). 계약연구체제는 수탁 연구를 통해 연구기관의 재정적 문제를 해결하려는 목적도 있지만 개발한 기술을 산업계가 바로 활용하여 연구소 설립의 효과성을 신속하게 확인하고, 자율성과 책임성을 강화하려는 목적도 있다(문만용, 2017; 과학기술정보통신부, 2017a). 이러한 KIST의 운영 방식은 이후 등장하는 여러 출연(연)의 모델이 되었으므로 1960년대는 출연(연)의 형성기라 할 수 있다(과학기술처, 1997).

KIST 설립으로 연구체계가 갖추어지기 시작하자 과학기술 행정기관에 대한 관심도 높아졌다. 본래 과학기술 분야의 정책은 1962년 경제기획원 내에 설치된 기술관리국에서 담당했다. 기술관리국이 신설되며 독립적인 예산이 책정되고, 과학기술 진흥에 대한 활동으로 과학기술종합연구소의 설치, ‘과학기술연구기금 특별회계’의 창설, 과학기술진흥법의 제정이 본격적으로 이루어졌으며, 과학기술 부문의 정책 자료와 통계도 작성되기 시작했다(송성수, 2005a; 과학기술부, 2008, p. 35). 그러나 기술관리국은 부처 내에서 위상이 낮아 과학기술정책을 제대로 추진하기에 어려움이 있어 독립 행정기구 설립에 대한 과학기술계의 건의가 잇따랐다(송성수, 2005a). 이에 1967년 1월 「과

학기술진흥법」이 제정되며, 과학기술 분야의 독립적인 행정기구에 대한 논의가 구체화되기 시작했고, 1967년 4월 과학기술 정책을 종합조정하는 행정기구인 과학기술처가 설립되었다.

3. 1970년대

1970년대 들어 정부는 「제3차 경제개발계획」(’72~’76)을 추진하면서 중화학 공업의 육성을 통한 산업구조 고도화를 주요 경제개발 목표로 삼았다. 정부는 중화학 공업 시대를 선언하며, 이를 실현하기 위해 기계, 철강, 화학, 조선, 전자공업 등 6대 전략산업을 뒷받침할 수 있도록 전문적인 기술 개발에 초점을 맞추었다. 특히 거대 자본과 기술이 요구되는 중화학 공업의 특성으로 인해 국내에서 자체적인 수요 대응이 불가할 것이라는 판단으로 외자 및 기술 도입이 추진되었다(한국과학기술기획평가원, 2016). 당시의 민간기업이나 대학은 이러한 연구개발을 수행할만한 여건이나 능력을 갖추지 못한 실정이었기 때문에 정부는 선진 기술의 도입·모방·소화·개량을 통해 기술 수요에 대응하려는 정책의 일환으로 분야별로 특화된 출연(연)을 육성했고, 이 과정에서 1973년 제정된 「특정연구기관 육성법」이 분야별 출연(연) 설립에 대한 법적 기반이 되었다(과학기술처, 1997). KIST를 통해 연구기관의 운영방식에 대해 학습한 정부는 같은 방식을 출연(연)의 확대에 적용한 것이다. 분야별 특화 연구소 외에 1970년대는 우수한 과학기술인력을 양성하기 위해 한국과학원(’71)이 설립되었고, KIST 부설연구소로 설립된 해양연구소(’73), 선박연구소(’73) 등은 후에 독립 연구기관으로 분리되면서 별도의 출연(연)이 되었다.

한편, 출연(연)의 등장에 따라 국공립연구기관의 기능은 상대적으로 축소되었고, 국공립연구기관 연구원에 대한 낮은 처우와 공무원 조직으로 인한 경직적 분위기가 출연(연)과 비교되어 높은 이직을 불러왔다(문만용, 2017). 또한 국공립연구기관의 기능 또한 공공부문 연구의 일부라 할 수 있는 시험조사 기능에 집중하는 경향을 보였다(과학기술정보통신부, 2017b). 이에 정부는 1972년 국공립연구기관 정비를 추진하여 유사 기능의 연구소 통폐합, 연구원에 대한 처우 개선 등의 계획을 세웠으나 관련법 개정에서부터 부처 간 이해관계 조정에 까지 복잡한 문제가 얹혀 있어 1975년까지 문제

해결에 큰 진전을 보이지는 못했다(문만용, 2017). 또한 그 과정에서 한국원자력연구소(73), 한국표준연구소(75)와 같은 일부 국립연구기관은 경직적인 관리 방식을 벗어나기 위해 출연(연)으로 전환되기도 했다. 이렇게 다양한 경로로 출연(연)이 확대되면서 흥릉연구단지가 조성되었다. 그러나 이는 연구단지를 목표로 건설된 것이 아니었기에 흥릉연구단지만으로는 확대되는 출연(연)을 수용하기 어려웠다. 때문에 정부는 충청남도 대덕군에 제2연구단지를 건설하여 연구개발을 효율적으로 운영하기 위해 연구기관을 집적 지원하려는 계획인 「대덕연구학원도시 건설 기본계획」을 1973년을 수립했고, 이를 국가계획사업으로 추진했다.

KIST 설립에는 산업기술 연구를 통해 국가 경제발전에 기여하려는 목적이 있었고, 이와 유사한 목적을 지닌 출연(연)이 확대되며 과학기술은 학문 중심의 발전에서 경제와의 관련성이 중시되는 방향으로 바뀌기 시작했다(문만용, 2017, p. 161). 나아가 정부가 전략산업을 선정하고, 이를 육성하기 위해 필요한 핵심기술을 중심으로 연구개발 활동이 이루어지는 양상이 뚜렷해지기 시작했음을 의미하기도 한다(송성수, 2005a).

그리고 정부는 1972년 「기술개발촉진법」을 제정하여 민간의 연구개발에 대해 세제 지원을 시작했고, 1977년 이 법을 개정하여 민간 기업의 연구소 설립을 장려했다. 이어 1978년 수출진흥확대회의에서도 민간 연구소의 설립에 대한 지원이 확대될 필요에 대해서도 논의가 이루어졌다(과학기술정보통신부, 2017b).

4. 1980년대

과거 제1·2·3차 경제개발계획(1962~1976)을 통해 단기간에 경제성장의 토대를 마련하고, 신흥공업국으로 자리를 잡아가던 한국은 1980년대 들어 제2차 석유파동의 외부 여파, 국내에서는 중화학 공업에 대한 과도한 투자 및 정치 불안정 등으로 인해 정부가 경제개발계획을 추진한 이후 처음으로 경제가 마이너스 성장을 기록했다. 이를 계기로 그간의 정부 주도의 경제개발 계획의 성격에 변화가 있어 경제 안정화를 위해 민간과 시장경제를 원활하게 운용하기 위한 정부 지원으로의 성격이 강조되기 시작했으며, ‘경제사회발전 5개년 계획’으로 기존 계획의 명칭도 변경되었다.¹⁵⁾ 그러나 1980

년대 중반이후부터 말까지 등장한 저금리, 저유가, 저달러의 이른바 3저 현상으로 인해 경제성장의 기회를 맞이하게 된다.

또한 1980년대는 세계적으로 첨단기술에 대한 경쟁이 가속화되어 기술 경쟁력이 국가 경쟁력의 결정 요인으로 부각되었다. 이에 우리 정부 역시 과학기술이 과거 경제성장을 뒷받침하는 역할에서 나아가 경제사회 발전을 선도하는 능동적인 역할로 변화해야함을 인식했다(과학기술정보통신부, 2017a). 그리고 대통령을 중심으로 전담 부처인 과학기술처뿐 아니라 상공부, 체신부 등 범부처가 참여하여 국가의 자원을 최대한 투자해 지속적으로 과학기술 경쟁력을 확보하려는 적극적인 기술 드라이브 정책을 추진했다(과학기술정보통신부, 2017a). 그 일환으로 핵심 전략기술을 집중적으로 개발하기 위한 국가연구개발사업을 추진했다. 한편, 민간의 연구개발을 적극적으로 지원하기 위해 1981년에는 기업 부설연구소를 보유한 기업에 대한 연구 및 인력 개발비 세액 공제가 신설되었고, 기업 부설연구소에 특정연구개발사업에 참여 자격이 주어졌으며, 1982년에는 기업부설연구소의 설립요건이 완화되는 등 기업 부설연구소에 대한 법적 제도적 기반이 갖추어졌다. 이어 1989년에는 「중소기업의 경영안정 및 구조조정 촉진에 관한 특별조치법」이 제정되었고, 이 법의 25조에 따라 정부지원 연구기관의 유형인 민간생산기술연구소가 처음 등장한다. 민간생산기술연구소는 생산기술 분야에 대한 연구개발을 추진하는 기관으로 중소 기업자 및 중소 기업자 외의 사람이 공동으로 상공부 장관의 허가를 받아 업종별 또는 기능별로 설립된 비영리 특별법인이다. 즉, 민간생산기술연구소는 기존에 법인 형태로 존재하던 연구기관을 민간생산기술연구소로 전환하면서 조세감면 등의 혜택을 제공한 것이다(엄수홍·김태진, 2015). 동법 시행령에 따르면, 민간생산기술연구소는 생산기술인력의 양성 및 연수를 위한 교육과정 운영, 생산기술의 수요조사, 업종별·품목별 생산기술개발의 타당성 및 실용성 조사, 생산기술의 국제협력사업, 제품의 규격성능시험·품질평가 등을 담당한다. 이렇듯 기업 부설연구소 설립이 급격히 증가하고, 민간에 대한 연구지원이 늘어나면서 국가 전체 연구개발 활동의 비중으로 보았을 때, 연구개발의 핵심주체가 출연(연)에서 민간 기업으로

15) 국사편찬위원회 우리역사넷, 「한국사 연대기 > 현대 > 경제개발 5개년 계획」 http://contents.history.go.kr/mobile/kc/view.do?levelId=kc_i501600&code=kc_age_50(검색일: 2024.3.25.)

전환하는 결과를 불러왔다(한국과학기술기획평가원, 2016; 과학기술정보통신부, 2017b).

출연(연) 역시 1973년 「특정기관 육성법」이 제정된 이후 부처 마다 소관 업무와 전문 분야에 따른 연구기관을 설립하면서 1970년대 중반부터 출연(연)은 양적으로 팽창하게 된다. 그 결과 1980년에는 1개 부설기관을 포함해 총 19개 기관에 달했다. 소관 부처별로 과학기술처 7개, 상공부 4개, 동력자원부 3개, 전매청 2개, 국방부, 체신부, 공업진흥청이 각각 1개 기관¹⁶⁾이었다(과학기술처, 1997, p. 17). 이렇게 출연(연)이 확산되는 과정에서 낮은 투자 효율, 연구관리직 증가로 인한 연구능력 저하, 기관 간 연구 중복 및 예산 확보 경쟁 심화, 기관 간 인력·기술·정보·연구시설 공동활용 저조 등의 문제가 지적되었고, 이에 1980년 11월 과학기술처가 수립한 「연구개발체제 정비와 운영개선 방안」을 기초로 16개 출연(연)¹⁷⁾은 9개 기관으로 통합조정되었다(과학기술정보통신부, 2017a). 정부는 당시 출연(연)의 기능을 크게 3가지로 분류하였는데, 1) 연구 및 과학기술 고급 인력 양성기관으로의 역할(한국과학기술원), 2) 국책사업에 대한 정책개발 분야의 응용연구 및 기술개발을 담당하는 국책적 연구기관의 역할(한국원자력연구소, 자원개발연구소, 표준연구소 등), 3) 기술지원, 선진기술 도입·소화·개량 등 기업의 당면 문제 해결을 담당하는 산업기술 연구기관의 역할(한국전자기술연구소, 한국화학연구소, 한국기계금속시험연구소 등)이 그것이었다(과학기술처, 1997, p. 23).

이후 1982년 추진된 특정연구개발사업을 시작으로 부처별로 국가연구개발사업이 확대되었고, 이를 수행할 출연(연)에 대한 수요가 증대되면서 1990년 초반 출연(연)은 다시 부설 기관 9개를 포함하여 22개 기관으로 늘어났다(과학기술정보통신부, 2017b). 전술한바와 같이 이 시기는 국내 연구개발이 비중상 민간 기업 중심으로 전환되었으나 출연(연)은 여전히 특정연구개발사업 등 국가연구개발 사업에서 핵심적인 역할을 지속했다(과학기술정보통신부, 2017a). 그러나 1980년대 후반 들어 민간의 연구개발이 활발해짐에 따라 연구주체들 간 연구영역에 대한 논쟁이 불거졌고, 행정개혁위

16) 과학기술처의 KIST, KIST 부설 해양개발연구소, 한국과학원, 한국과학기술정보센터, 한국과학재단, 한국원자력연구소, 한국핵연료개발공단의 7개 기관, 상공부의 한국기계금속시험연구소, 한국선박연구소, 한국전자기술연구소, 한국화학연구소의 4개 기관, 동력자원부의 한국중합에너지연구소, 자원개발연구소, 한국전기시험연구소의 3개 기관, 전매청의 고려인삼연구소, 한국연초연구소의 2개 기관, 국방부의 국방과학연구소, 체신부의 한국통신기술연구소, 공업진흥청의 한국표준연구소임

17) 국방과학연구소, 한국과학기술정보센터, 한국과학재단 3개 기관은 제외

원화는 출연(연)의 기능 재정립 문제를 제기하기에 이르렀다(과학기술처, 1997).

이에 과학기술처가 1997년 제시한 출연(연)의 역할은 일반산업 개발 지원, 첨단핵심 및 공공복지 기술개발, 미래지향적 원천기술 개발, 공공자원의 네가지로 분류할 수 있다(과학기술처, 1997, p. 24). 첫째, 일반산업 개발 지원은 민간이 주도하지만 기업이 해결하기 어려운 고위험 기술 및 투자비용이 큰 연구개발 지원, 중소기업의 기술개발 지원 등을 의미한다. 둘째, 첨단핵심 및 공공복지 기술개발은 1990년대까지 출연(연)의 주요 역할로 볼 수 있으며, 기존 산업 고도화 및 고부가가치화, 유망산업 육성을 위한 기술개발, 다른 기술로 파급력이 큰 범용(generic) 기술개발, 시장실패를 보완하기 위한 목적의 기술개발을 포함한다. 셋째, 미래지향적 원천기술 개발은 새로운 원리를 응용한 창조적 기초연구 및 응용연구를 의미한다. 마지막은 공공기관으로서 출연(연)의 역할을 인식하여 과학기술 정보 수집·가공·제공, 기술 예측평가를 통한 연구개발 방향 제시, 고급 전문인력 양성, 기술이전 확산의 공공지원 기능이다. 반면, 당시 경제기획원은 연구개발수행주체 간의 역할 분담 차원에서 대학은 순수기초, 출연(연)은 응용, 기업 연구소는 응용 및 개발, 기업은 상품화 연구의 담당을 강조했다(과학기술처, 1997). 따라서 출연(연)의 일반산업 개발지원의 기능은 지속적으로 축소되던 민간이나 대학이 수행하기 어렵거나 꺼리는 국방, 국민복지, 대형복합 기술을 특화하려는 의견이 제기되었다. 다만, 산학연 협력의 구심체, 공공복지 기술개발을 전담하는 측면에서 출연(연) 역할에 대한 공통 의견을 찾을 수 있다.

한편, 1980년대는 첨단기술 개발이 강조되는 시기였으나 국립연구기관은 출연(연)이 없는 농림수산, 건설, 보건, 기상 등 공공성이 강한 분야에서 제한적인 역할을 수행했다(김중범 외, 1995). 1989년 「과학기술연감」에서는 국공립연구기관의 역할을 1) 과학기술과 관련한 각종 현황 및 동태 조사, 2) 민간이 담당하기 어려운 환경·보건·농림·수산 등의 분야에 대한 연구개발사업, 3) 기술 보급·지도·교육·훈련 및 검사·검정의 크게 세가지로 구분한다(과학기술처, 1990, p. 199). 첫째, 부존자원에 대한 분포조사 및 특성 분류를 포함한 각종 과학기술 현황조사는 국가사회발전의 기반으로 인식했다. 둘째, 민간이 담당하기 어렵거나 기술 수용 주체가 대다수 국민 공공복지, 농림수산 분야 또는 국민의 이익을 보호하기 위해 제조 부문의 규제와 관련된 분야의 연구개발 수행

을 의미한다. 셋째, 새로운 과학기술의 활용을 촉진하기 위한 기술 보급 및 검사와 같은 제반 활동이다. 또한 출연(연) 집중 육성 정책에 따라 국공립연구기관은 상대적으로 ‘국가과학기술정책으로부터 소외’받게 되었는데, 이와 같은 현실을 인식하고 국공립연구기관 활성화 방안이 논의되기도 했다(문만용, 2017). 그 예로 1988년 농업기술연구소의 주관으로 수행한 「국공립연구기관의 연구활성화 방안연구」를 통해 106개 국공립연구기관의 실태를 조사하여 문제점을 파악하고, 개선 방안을 마련하고자 했던 시도가 기록에 남아 있다(문만용, 2017).

5. 1990년대

경제산업 측면에서 1990년대를 설명하는 단어로 세계화와 정보화를 들 수 있을 것이다. 1990년 독일 냉전 체제 붕괴에 이어 1991년 소련 해체를 기점으로 1990년대는 국제 질서가 이념이 아닌 경제를 중심으로 재편되었다. 또한 세계 각국은 경쟁과 협력을 통해 자국의 이익을 추구하는 시대로 돌입했는데, 이에 발맞추어 1995년 세계무역기구(WTO)가 출범하며 국제 무역과 투자 규범이 구축되었다. 한국도 1996년 경제협력기구(OECD)에 가입하면서 세계화에 조응하려는 노력을 기울였다(한국과학기술기획평가원, 2016). 한편, 정보화 시대에 들어선 1990년대에는 인터넷이 상용화되었으며, 컴퓨터, 무선호출기(삐삐), 휴대전화와 같은 정보통신 기기의 보급률이 상승하고, 이동통신이나 전자상거래가 발전하면서 정보기술이 산업의 새로운 성장 엔진으로 부각되었다. 그러나 1990년대 초반까지만 해도 성장세를 이어오던 한국 경제는 대규모 외환대출 및 투자로 인해 외환 보유고가 부족해졌고, 국제 외환 시장이 불안해짐에 따라 1997년 외환위기를 맞게 된다.

한편, 과학기술 분야는 1990년대 들어 시장 선점을 위해 국가 간 경쟁이 치열해지면서 전략기술 선정육성을 통해 글로벌 기술 경쟁에 동참할 필요성을 인식하게 되었고, 외국 기술을 모방하는 전략에서 전환하여 새로운 기술을 창출하려는 정책을 추진하게 된다. 이 과정에서 2001년까지 국내 과학기술을 선진 7개국(G7) 수준으로 향상하려는 계획이 발표되었으며, 이 일환으로 전략기술 과제를 선정추진하기 위한 초대형 국책사업인 G7이 1992년 출범했다. 또한 과거에는 연구개발 활동을 수행할 주체의

수와 능력이 부족했기에 이들을 육성하기 위한 조직과 제도를 맞추는데 정책의 초점이 있었다면, 1990년대에는 개별 주체들이 독자적으로 연구개발 활동을 수행할 수 있는 환경을 조성하려는 정책이 주요했다(한국과학기술기획평가원, 2016). 기업의 경우 정부의 하향식 정책 추진 방식에서 나아가 기업이 자체적으로 기술혁신 역량을 습득하고, 정부가 기술개발을 지원할 수 있는 방향으로 변화했으며, 대학의 경우에는 BK21 사업 등을 통해 연구기능을 강화하고자 했다(한국과학기술기획평가원, 2016). 결과적으로 기존의 출연(연) 중심의 국가연구개발도 대학과 기업 간 협업을 강조하는 방식으로 발전하게 된다. 한편, 1997년 4월 제정된 「과학기술혁신을 위한 특별법」에 근거해 같은 해 12월, 과학기술혁신을 위한 범부처 차원의 종합 계획인 과학기술혁신 5개년 계획이 수립되었다. 이는 경제사회 발전 계획하에서 존재하던 과학기술이 독립적 계획으로 위상을 정립한 점에서 의미가 있다.

그러나 1997년 외환위기로 인해 과학기술계도 타격을 받았는데, 외환위기 직전인 1997년 당시 우리나라의 GDP 대비 연구개발투자비율이 2.25%였다면, 외환위기 이후인 1998년에는 그 비중이 2.11%, 1998년 2.02%로 하락했다(지표누리 홈페이지).¹⁸⁾ 그리고 참여 기업의 자금지원이 중단되면서 개발중인 연구과제의 수행에 차질을 빚었으며, 기업 부설연구소의 폐쇄 및 기구축소로 인해 연구인력이 연구현장을 떠나기도 했다(정창훈, 1998. 10. 26.). 이어 1998년 출범한 김대중 정부가 외환위기를 극복하기 위한 수단으로 과학기술 발전을 내세워 과학기술처를 과학기술부로 격상하는 등 다양한 과학기술 정책을 추진했고, 연구개발 환경은 비교적 빠르게 제자리를 찾아 2001년 GDP 대비 연구개발투자비율이 2.28%를 기록하며 외환위기 이전 수준을 회복했다(지표누리 홈페이지).¹⁹⁾

이 시기 출연(연)에 대한 정책을 살펴보자면, 1990년대 초반에는 당시 문민정부('93)가 내세운 세계화 담론이 과학기술계뿐 아니라 출연(연)에도 영향을 미쳤고, '경쟁'과 '세계적 수월성'이 주요 방향으로 대두되었다(문만용, 2017). 이에 출연(연) 자체

18) 지표누리, 「연구개발투자비율(GDP 대비)」, "<https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4206>"(검색일: 2024.4.16.)

19) 지표누리, 「연구개발투자비율(GDP 대비)」, "<https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4206>"(검색일: 2024.4.16.)

의 기관 운영 혁신 혹은 전면적 통폐합에 대한 논의가 제기되기도 했으나 출연(연)의 저항으로 계획이 보류되기도 했다. 그리고 1994년에는 재정지원 방식으로 연구과제중심운영제도(Project-Based System: PBS)를 채택하여 출연(연) 연구활동과 운영에 시장경쟁원리를 도입했다. 흥미롭게도 이 제도의 설계 시 출연금 없이 100% 외부 수탁 연구과제로 운영되었던 전자부품종합기술연구소²⁰⁾가 벤치마킹 대상이었다(과학기술 정보통신부, 2017b).

또한 1990년대 들어 출연(연)은 전체 과학기술 분야에 걸쳐 연구개발을 담당하는 것에서 기관별 특정 분야를 중심으로 전문화되는 경향이 뚜렷해지는 한편, 민간과 대학의 연구개발 능력이 강화되면서 지속적으로 새로운 역할 정립에 대한 논란에도 대응해야 했다. 특히 김종범 외(1995: 19)에서는 출연(연)이 공공부문 연구기관 중 가장 영향력이 큰 주체이지만 정부 예산에 대부분의 운영비를 의존하는 경직적 상황에서 산업화에 대한 사회적 요구에도 적절히 대응하지 못 하는 양면적 문제에 봉착해 있다고 지적한다. 이에 과학기술처는 「출연연구기관백서」를 통해 출연(연)의 임무 및 역할 3가지를 제시했다(과학기술처, 1997, pp. 30~31). 첫째, 과거 출연(연)이 경제발전을 달성하기 위한 산업기술지원에 주력했다면, 향후에는 공공부문의 연구활동을 확대하여 기술사회적 파급효과가 큰 공유성 기술(generic technology)과 민간이 참여하지 않는 전용성 기술(proprietary technology)을 포함한 공공기술 개발을 담당해야 한다고 제시한다. 둘째, 산업기술에서 기초응용기술 개발로 중심을 이동하여 기술의 산업화에 기여하는 원천 및 제품-공정개발 이전의 경쟁전단계(precompetitive State Technology) 기술 개발에 주력해야 함을 주장했다. 단, 자체 기술개발 능력이 취약한 중소기업 지원을 위해서는 개발·생산 단계까지 담당해야 함을 덧붙였다. 셋째, 향후 출연(연)의 중요 역할을 수행하기 위해서는 기술 및 규격인증 등의 지원, 연구기획관리, 기술 예측평가 등 정책연구, 창업과 같은 기술관리 기능이 강화되어야 함을 제시했다.

이어 외환위기 극복을 과제로 제시한 김대중 정부에서도 공공부문 개혁의 일환으로 출연(연) 개혁이 이루어져 1999년 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」이 제정되었다. 그 결과 42개 출연(연)에 대한 감독 부처를 국무총리실로 일원화

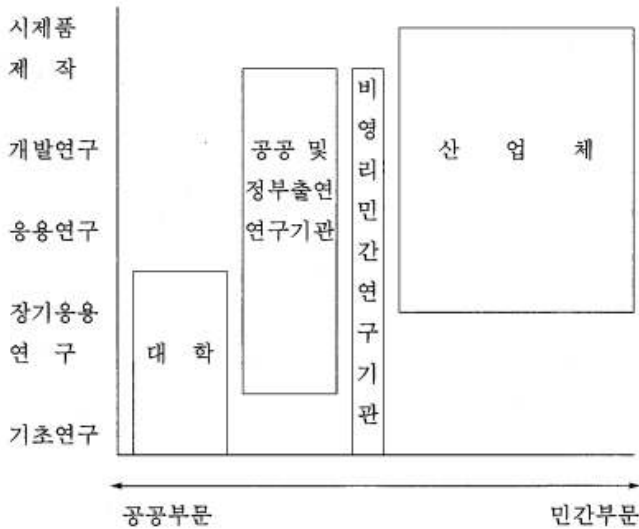
20) '99년에 전문생산기술연구소로 전환됨

했고, 출연(연)의 경영 자율성과 유연성을 보장하며, 창의적 연구활동을 지원하기 위해 5대 연구회(경제사회연구회, 인문사회연구회, 기초기술연구회, 공공기술연구회, 산업기술연구회) 체제가 출범했다(김이교, 2021). 출연(연)을 통합 관리하는 기구에 대한 구상은 과거에도 다수 제시되었으나 당시의 국무총리실 소속의 연구회로 체제 개편은 외환위기라는 환경에서 기획예산위원회의 정부개혁실과 기획예산위원회 위원장 자문 기구인 행정개혁위원회와 같은 예산관리부처의 주도로 추진된 정책으로 공공부문 구조조정이라는 정부의 성과는 거두었지만 과학기술계의 공감대가 부족했으며, 연구현장의 자율성을 이끌어내는 못했다는 평가를 받는다(문만용, 2017, p. 345). 한편, 출연(연)의 경상비 20% 삭감, 연구원 정년이 단축되는 조치가 있었다(문만용, 2017).

1990년대 출연(연)의 역할 재정립에 대한 논의가 이루어지는 가운데 상대적으로 주목을 받지 못했던 국공립연구기관에 대한 정부의 관심이 높아지기 시작했다. 1991년 12월에 발표된 바에 따르면, 정부는 국립보건원, 기상연구소 등 국공립연구기관을 관련 기술 분야의 기술규격 및 기준 제정 등을 담당하는 핵심 연구개발주체로 육성키로 했던 것이다(매일경제, 1991.12.7). 당시 국공립연구기관의 석박사급 인력이 1천2백 여명에 달하나 단순 기술검사나 시험업무와 같은 초보적인 연구를 수행하는 것에 그치고 있음을 지적하고, 이들 연구기관에 공공기술 분야에 대한 연구개발 기능을 확대하기로 했다. 또한 출연(연)에 버금가는 수준으로 연구 자율성과 인센티브를 보장하고자 기관 운영체제와 연구환경을 정비조성하려는 노력을 기울이기도 했다(매일경제, 1991.12.7).

외환위기 극복을 위해 공공부문의 비효율성을 개혁하려는 움직임은 국공립연구기관에도 영향을 미쳤고, 1999년 제정된 「책임운영기관법」에 의해 책임운영기관이라는 새로운 제도가 적용되기 시작했다. 「책임운영기관법」 제2조 정의에 따르면, 책임운영기관은 ‘정부가 수행하는 사무중 공공성을 유지하면서도 경쟁원리에 따라 운영하는 것이 바람직한 사무에 대하여 책임운영기관의 장에게 행정 및 재정상의 자율성을 부여하고 그 운영성과에 대하여 책임을 지도록 하는 행정기관’을 의미한다. 책임운영기관 제도 시행 첫해에는 시범적으로 10개 기관에 적용되었으며, 당시 과학기술 분야 혹은 연구개발에 대한 세부 유형이 존재하지는 않았다.

[그림 2-2] 비영리 민간연구기관의 위상



자료: 김종범 외(1995), p. 25.

한편, 1990년 2월에는 한국신발연구소, 섬유기술진흥원, 한국전직연구원, 한국섬유기술연구소가 민간생산기술연구소로 첫 허가를 받았다. 민간생산기술연구소는 2인 이상의 기업이나 단체가 공동 설립한 비영리 특수법인으로 독립적 운영체이지만 예산, 인사, 사업 등을 통상산업부의 감독을 받고 해산 시 잔여 재산이 국고에 귀속되는 특징이 있다(김종범 외, 1995, p. 53). 1994년 12월에는 민간생산기술연구소 설립 및 지원의 근거였던 「중소기업의경영안정및구조조정촉진에관한특별조치법」이 폐지되고, 동법의 내용 일부가 「공업 및 에너지 기술기반 조성에 관한 법률」(약칭 산업기술혁신법)로 흡수되었다. 이에 민간생산기술연구소도 이 법의 제18조와 제19조의 적용을 받아 설립 및 지원이 이루어졌다. 1999년 「산업기술혁신법」이 개정되며 민간생산기술연구소가 전문생산기술연구소로 명칭이 변경되었으며, 동법에 의해 설립 및 지원이 이루어졌던 생산기술연구소는 출연(연)으로 이전되었다. 김종범 외(1995: 5)와 문만용(2017)에서는 전문생산기술연구소가 비영리 민간연구기관으로 출연(연)과 민간 기업의 중간자 및 매개자로서의 역할을 수행하며, 출연(연)에 비해 중소기업에 대한 밀착지

원을 제공하지만 사적 이익 보다는 공익이 우선하는 분야에 대한 연구를 수행하는 조직으로 설명하고 있다.

6. 2000년대

2000년대는 지식기반 경제로 본격적인 전환이 이루어졌다. 즉, 과거 자본과 노동이 핵심적 생산요소인 산업사회였다면, 지식이 세계 경제를 이끄는 핵심 요소로 부각되기 시작한 시기로 설명할 수 있다(한국과학기술기획평가원, 2016). 지식기반 경제는 특히 선발자가 장기간에 걸쳐 큰 시장 지배력을 갖고, 높은 수준의 이윤을 추구하는 승자독식의 법칙이 적용되는 시대로 표현된다(과학기술정보통신부, 2017a). 당시 선진국이 기술보호주의를 강화하는 한편, 후발국은 저렴한 노동력을 기초로 국내 제조업을 위협하고 있어 시장 선점에 대한 관심이 고조되었다. 우리나라 역시 국제 변화 추세에 발맞추어 지식기반 사회로 진전하면서 개방경제 체제로 전환되었다. 또한 유망 분야에 대한 기초원천기술 확보와 시장 선점이 국가 경쟁력 강화에 필수 조건으로 자리 잡게 되면서 과학기술의 역할과 필요성이 강조되었다. 특히 2003년 노무현 정부가 출범하면서 미래형 자동차, 차세대 반도체, 디지털 TV 방송 등 10대 차세대 성장 동력 사업을 추진하는 등의 노력이 있었다. 그리고 과학기술이 사회문제 해결 및 국민 삶의 질 향상에 핵심 요소로 부각되면서 노무현 정부 시기에는 과학기술 중심 사회 구축이 주요 10대 국정과제 중 하나로 제시되기도 한다(대한민국 정책브리핑, 2003.1.13.).²¹⁾

2000년대에 과학기술 정책은 다각도로 확장되며, 과학기술의 세계화를 추진한 시기로 표현된다(한국과학기술기획평가원, 2016). 당시 과학기술 정책이 중앙정부 주도에서 지방정부 주도로, 양적 성장에서 질적 성장으로, 국제협력을 강화하는 등의 다각화를 시도하기 시작했다. 그리고 외국의 과학기술 자원을 효율적 활용, 글로벌 과학기술 발전에 기여를 위해 국내에서는 과학기술의 국제화 기반을 구축하고자 제도 정비를 추진하는 한편, 주요국과의 과학기술 국제 협력을 강화하기 시작했다.

2000년대에는 출연(연)의 거버넌스에도 변화가 이어졌다. 2004년에 제정된 「과학

21) 대한민국 정책브리핑(2003.1.13.), 「새 정부 10대국정과제 확정동북아 경제 중심국가 건설」,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148744006>(검색일: 2024.5.2.)

기술 분야 정부출연(연) 등의 육성·지원법」에 따라 과학기술 분야 3개 연구회와 소관의 19개 출연(연)은 국무총리실 산하에서 과학기술혁신본부로 이관되었다. 그리고 이명박 정부 출범 후에는 과학기술혁신본부가 해체되고, 공공기술연구회가 폐지(2008)되면서 기초기술연구회는 교육과학기술부가, 산업기술연구회는 지식경제부가 관할하는 이원 관리체제가 채택된다. 당시 이원 관리체제 도입의 목적은 기초원천연구와 산업연구개발을 분리하여 전문적인 지원·육성을 위한 행정체계를 구축하기 위한 것이었다. 주무부처와 연구회 체제의 변화 외에도 2007년 제정된 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 공공기관 공통의 관리체제가 출연(연)에 적용되기 시작했다.

또한 1994년 도입된 PBS 제도가 연구의 자율성을 저해하고, 연구자의 책임을 가중하며, 인건비 확보를 위한 과제 수주 경쟁이 연구의 완성도와 산학연 연구에 부정적인 영향을 미치는 등의 폐해가 잇따라 제기되었다. 과제 중심으로 출연(연)이 운영됨으로써 기관 차원의 목표 보다 과제 단위의 수행이 주요해지는 현상도 발생했다. 이에 2003년 과학기술부는 「PBS 제도 개선기획단」을 구성·운영했다(문만용, 2017). 기획단은 출연(연) 기관장들과 협의를 거친 결과 PBS 제도를 폐지하기 보다는 안정적 연구비를 확대함으로써 경쟁을 완화하는 개선안을 제시했다. 이어 2005년 「연구개발특구법」이 제정되면서 출연(연)은 연구비 예산, 설비, 인력 등의 측면에서 성장하고, 연구개발에서 사업화 영역까지 기능이 확장되는 계기가 되었다(과학기술정보통신부, 2017b). 그러나 여전히 과제 중심의 기관 운영이 중심을 이루고 있어 2005년 9월 개최된 과학기술 관계장관회의에서 「정부 출연 연구기관 활성화 방안」을 확정했고, 출연(연) 정책에 기관 자율적으로 설정한 중장기 발전 계획, 기관의 비교 우위가 있는 기술 분야를 중심으로 연구과제 조정, 기관 간 중복 해소를 강조하기 시작했다(과학기술정보통신부, 2017a; 과학기술정보통신부, 2017b).

2008년 들어선 이명박 정부 역시 국제적 경제위기의 영향을 받아 경쟁 환경 조성을 통한 공공기관 효율화를 시도했다(라영재, 2022.7.11.). 이러한 노력이 국립연구기관에도 영향을 미쳐 17대 대통령직인수위원회는 공공부문 선진화 방안의 일환으로 일부 정부 부속 기관을 민영화하거나 출연(연)으로 전환하는 법인화 방안을 발표했다(문만용, 2017). 이 중에는 농촌진흥청 부속 연구소 8곳, 산림청 산하 국립산림과학원, 농

림수산식품부 산하의 국립수산물과학원도 포함되었다(문만용, 2017). 책임운영기관으로 운영되고 있음에도 국립연구기관의 기술개발에 대한 노력이 부족하고, 학제간 통합 연구가 취약한 등의 문제가 있었기에 출연(연)으로 전환하려는 것이었다. 비록 이 계획은 국회에서 논의된 이후 유보되었지만 국립산림과학원 등의 국립연구기관이 위기의식을 갖게 할 수는 있었기에 자체적으로 조직 운영 효율화하거나 안정적 연구 환경 조성, 서비스 개선 등 다양한 개혁을 시도하게 된다.

마지막으로 전문생산기술연구소는 2006년 「산업기술혁신법」이 전부 개정되며, 이 기관에 대한 설립 및 지원 근거를 확보하게 된다. 2000년대 후반부터 2010년대 중반까지 정부는 한시적으로 전문생산기술연구소에 대한 기관 경상경비를 지원했으며, 이는 사업성과 평가, 수요자평가, 지방비연계 등을 고려하여 기관별로 차등 지원했다는 기록이 남아 있다. 당시 전문생산기술연구소 평가의 전담기관은 한국생산기술연구원이었다(산업통상자원부, 2017).

7. 2010년대 이후

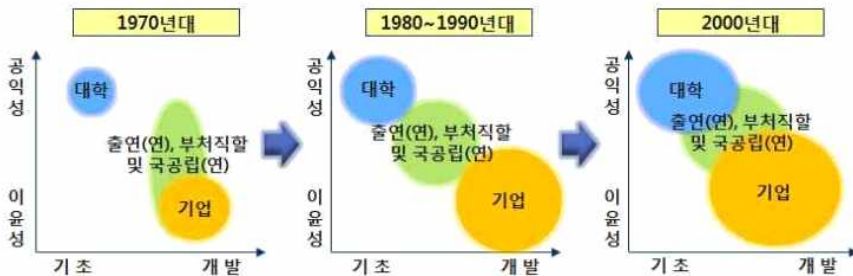
경제적 측면에서 2010년대는 미러 및 미중 대립, 중동의 정치 불안, 유로존의 부채 위기가 심화되었고, 메르스와 같은 전염병이 유행하며 국제적인 저성장 기조에 들어가게 된다. 이 시기 유럽, 일본 등 기존 강대국이 쇠퇴하고, 중국, 인도, 브라질과 같은 신흥국(BRICs)을 중심으로 세계 경제가 재편되었다. 특히 2008년 발생한 미국발 금융 위기의 여파로 2010년대에는 세계 경제가 침체되었고, 2019년 최초 발병된 COVID-19로 인해 전세계 생산·소비 등 경제 활동이 일시 마비되었다.

2010년대 초반 급속히 보급된 스마트폰, 소셜 미디어(Social Media Service: SNS)와 같은 스마트폰에서 구동되는 매체가 대중적으로 활용되며 지구촌을 하나로 연결하여 새로운 문화를 만들어 내는 디지털 시대에 본격 진입했다. 또한 인공지능, 자율주행 자동차, 유전자 가위와 같은 생명과학기술 등에서 괄목할만한 성과를 거두어 내기도 했다. 특히 2016년 인공지능 알파고와 이세돌 9단의 바둑 대결은 세기적 대결로 기록되며 제4차 산업혁명 시대의 개막을 알렸다. 이렇듯 2010년대 이후는 ‘기정학(技政學)’ 시대로 일컬어질 만큼 국가의 과학기술적 우위가 국제 정치의 패권을 좌우하는 시대에

접어들며, 세계 각국은 신기술에 공격적인 투자를 하게 된다. 한편, 과학기술을 통해 국가 혁신성장이나 복지, 안전, 환경 등 국민 삶의 질 향상에 기여하는 사회적 역할에 대한 기대 또한 높아졌다. 이러한 기대 변화는 COVID-19의 팬데믹 시대를 겪으며 과거 과학기술이 경제적·양적 성과의 확대를 중시했던 것에서 사회적·질적 성과의 향상을 도모하려는 노력으로 전환된 것으로 해석할 수 있다.

출연(연) 또한 기관 간 협력 및 융합을 통해 선도형 연구, 도전적 연구를 강화해야 한다는 새로운 역할이 제기되었고, 이에 부응하여 기초기술과 산업기술로 구분되어 있던 양대 연구회가 미래창조과학부 산하로 이관된 후 2014년 단일 연구회인 국가과학기술연구회로 통합되었다(과학기술정보통신부, 2017b). 국가과학기술연구회가 발족된 이후 소속한 25개 출연(연)은 개방성을 확대하여 기관 간 융합연구사업이 확대 되었다. 국가과학기술연구회 소속 출연(연)에게 국가·사회가 직면한 문제에 대해 과학기술적 해법을 제시하는 사회적 역할이 강조됨과 동시에 국가적으로 중소기업 육성의 필요성을 인식함에 따라 중소기업 지원에 대한 역할 또한 부여되었다.

[그림 2-3] 시간의 흐름에 따른 정부지원 연구기관의 역할 변화



자료: 관계부처 합동(2011), p. 1.

이어 2018년 출연(연)은 공공연구기관이자 국내 과학기술을 책임지는 핵심 연구기관으로서 변화하는 국민의 수요를 반영하고, 전략 싱크탱크로서 기업·대학 등 다른 연구수행 주체와의 역할을 차별화하기 위해 출연(연)의 역할과 책임(Role and Responsibility: R&R)을 재정립하기에 이른다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018. 9.

8.). 연구회는 출연(연)이 자체적으로 ‘할 수 있는’ 연구가 아닌 ‘해야 하는’ 연구를 고민할 수 있도록 3가지 방향, 공공성(Public), 불확실성(Uncertainty & Risk), 수월성(Excellence)을 가이드로 제시했고, 이 가이드에 따라 개별 기관은 핵심역할과 역할수행을 위한 중점 연구분야를 설정했다. 그 결과 연구부문 역할로 미래기술 혁신, 국가적 임무, 국정전략에 기여로 축약되었다. 당시 고유 임무를 재정립한 기관은 국가과학기술연구회 소관 25개 출연(연), 기초과학연구원(IBS), 한국원자력학원(KIRAMS) 등 28개 과학기술 분야 출연(연)이었다. 이어 정부는 출연(연) R&R과 수익구조 포트폴리오를 연계하여 PBS 제도개선을 추진했다.

<표 2-3> 출연(연)의 연구부문 역할

미래기술 혁신	국가적 임무	국정전략 기여
• 미래산업 핵심 기술 • D.N.A 원천 기술 • 지속가능사회 구현 기술	• 국민 생활/안전 기술 • 거대과학, 사회기반 기술 • 과학기술 인프라/서비스	• 통일한국 대비 기술 • 지역발전 기여 특화 기술

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.9.8.), p. 3.

이렇듯 출연(연)의 사회적 역할이 강조된 데에는 당시 정부가 공공의 역할과 사회적 가치를 강조한 것과도 연관이 있다. 이전 정권인 박근혜 정부(2013~2017)가 공공기관의 부채 축소 및 재무적 성과에 관심이 있어 경쟁환경 조성 및 합리화를 추구한 반면, 이어 출범한 문재인 정부(2017~2022)는 공공의 역할을 강조했는데, 이는 공공기관운 영위원회의 경영평가 지표에 일자리 창출, 균등한 기회와 사회 통합, 안전·환경, 상생·협력 및 지역발전, 윤리경영 등 사회적 지표의 비중이 늘어난 것에서도 확인할 수 있다(안광호, 2022.7.2.).

2020년대 초반에는 2007년 제정된 이후 줄곧 출연(연) 관리의 근거가 되었던 「공공기관운영법」(공운법) 상 공공기관에서 지정 해제되었다(과학기술정보통신부 보도참고자료, 2024. 1. 31.). 이는 공운법이 적용되어 세계적 연구기관과 경쟁해야 하는 출연(연)이 일반 공공기관과 동일한 잣대로 관리됨으로써 자율성과 경쟁력이 저하되는 것을 방지하기 위한 조치이다. 2023년 4대 과학기술원이 공공기관에서 지정해제된 것에 이

어 이듬해인 2024년 국가과학기술연구회 소관 21개 연구기관, 4개 부설연구기관 등 총 26개 출연(연)이 동법의 공공기관 지정에서 해제되었다.

한편, 2010년대 이후에 전문생산기술연구소는 공공연구기관으로서의 역할이 강조되었다. 엄밀히 전문생산기술연구소는 민간 연구소로 설립되어 정부의 허가를 받는 방식으로 지정되지만 기관장에 관리감독 부처나 지방자치단체 출신의 고위관리가 임명되는 등 순수한 민간 연구소로 보기에는 어렵다는 시각이 우세했다(문만용, 2017; 김종렬, 2014.10.2.). 더욱이 박근혜 정부가 내세운 창조경제 실현에 전문생산기술연구소의 역할이 부각되면서 이들 연구소에 대한 정책이 요구되었다(이호준, 2013.7.14.). 이에 2013년 전문생산기술연구소의 공통 이익을 대변하고 발전방안을 논의하기 위한 전문생산기술연구소 발전협의회가 출범했으며(산업통상자원부 보도자료, 2013.7.25.), 발전협의회를 중심으로 출연(연)과의 임무 차별성, 애로사항을 정부에 제시했다. 당시 전문생산기술연구소의 주요 애로사항으로 중소기업 기술 지원과제는 대부분 단기·소형 과제임에도 3책5공제도가 적용되어 연구원의 과제 참여가 제한되는 점, PBS 예산구조로 노후화된 장비를 교체하기 위한 예산이 부족한 점이 제시되었다. 이어 정부는 발전협의회 의견의 수렴하여 「전문생산기술연구소 정부지원 방안」을 발표(13)하게 된다(산업통상자원부 보도자료, 2013.9.13).

〈표 2-4〉 전문생산기술연구소와 출연(연)의 특징 비교

구 분		전문생산기술연구소	출연(연)
설립근거		산업기술혁신촉진법 제42조	정부출연연구기관 등의 설립·육성 및 육성에 관한 법률
임무		중소기업의 기술개발, 인력양성 기술이전 등 지원	국가 연구체제의 구축 및 과학기술분야 국가 경쟁력 강화
보유역량	개요	산연 연구경험이 풍부한 인력 등을 보유	기초·원천 연구인력 등을 보유
	예산	14개 전문(연) 총 4,540억 원, 평균 324억 원	- 산기회 소속 14개 총 21,606억 원, 평균 1,543억 원 - 기초연 소속 10개 총 17,381억 원, 평균 1,580억 원
	인력	평균 인력 146명, 석박사비율 62.7%	산기회 소속 평균 627명, 석박사 86.9%

자료: 산업통상자원부 보도자료(2013.7.25.), p. 2.

「책임운영기관법」에 의해 관리·운영되는 국립연구기관의 경우 2011년에는 조사연구형 기관 구분을 포함한 6개 유형이 새롭게 포함되었다. 이는 기존 구분 방식이었던 행정형 및 기업형 기관 구분으로는 책임운영기관이 수행하는 다양한 사무를 반영하기에는 충분하지 않았기에 기관의 사무 성격에 따라 기관 유형을 재분류한 결과이다. 「책임운영기관법」 시행령 제1조의2에 따르면, 조사연구형 기관은 각종 정보·통계에 대한 조사·분석·생산 및 제공, 각종 물품·물자의 표준화 및 검사, 특정 분야의 전문적 지식·기술에 대한 시험·연구·개발 및 지원을 담당한다. 조사연구형 기관 유형은 조사 및 품질 관리형과 연구형으로 세분되며, 이 중 연구형 책임운영기관은 13개²²⁾ 기관이 해당된다.

2018년 정부는 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안」을 발표했다는데, 이 계획에는 같은 공공연구기관이지만 출연(연)에 비해 그동안 상대적으로 관심이 저조했던 국립연구기관이나 전문생산기술연구소의 혁신을 위한 방안이 포함되었다. 혁신방안 발표 후 국립연구기관의 경우 정부임무형 R&D 기관으로서의 역할을 강화하고, 전문생산기술연구소의 경우 R&D 성과창출과 개방형 혁신성장을 촉진하기 위한 구체적인 조치가 뒤를 이었다(관계부처 합동, 2020). 비록 이 혁신방안은 관리·감독 부처의 협조가 저조하여 큰 변화를 거두지는 못했지만 농·수산, 산림, 축산, 기상·기후, 방재, 보건 등 민간에서 담당하기 어려운 공공복리 증진 및 국가행정 목표의 구현에 필요한 연구개발을 수행하는 국립연구기관, 국가연구개발사업을 통해 중소기업을 지원하면서도 공공부문 연구기관 체계에는 잘 드러나지 않았던 전문생산기술연구소의 역할과 중요성을 재확인하는 계기가 되었다(조천호, 2019.10.19.).

22) 국립재난안전연구원, 국립과학수사연구원, 국립생물자원관, 국립소방연구원, 국립수산과학원, 통계개발원, 국립문화재연구소, 국립해양문화재연구소, 국립원예특작과학원, 국립축산과학원, 국립산림과학원, 국립수목원, 국립기상과학원

제3절 결과 종합 및 시사점

본 연구에서 정부지원 연구기관은 기존 선행연구에서 정의하는 공공연구기관에 대한 정의를 토대로 연구개발을 목적으로 설립되어 공적 자금 및 자원을 통해 기관 운영이나 연구활동의 전체 혹은 일부를 지원 받는 기관으로 재정지원방식은 연구기관에 대한 블록펀딩에서부터 사업이나 프로그램 단위의 계약형태까지 포괄한다. 단, 대학은 교육 기능을 중심으로 연구개발을 수행하므로 공공성이 있긴 하나 연구개발활동이 중심인 연구기관과는 구분하기도 하므로 이 연구에서는 교육 기능이 우선인 대학은 크게 강조하지 않는다. 이렇게 정부는 연구기관에 공적 자금을 지원함으로써 연구개발을 통해 공공재 성격을 지닌 지식과 기술을 생산확산하여 시장실패 영역을 보완하거나 농수산업, 기상, 보건의료, 에너지, 국방 등 국가적 임무를 달성케 한다. 또한 과학기술이 사회 전반에 미치는 영향력이 확대됨에 따라 정부지원 연구기관 또한 다양한 방식으로 운영되고 있으므로 정부지원 연구기관을 분류함에 있어 재정지원방식 외에 임무, 역할, 기여 등까지 다면적인 고려가 필요하다.

한편, 우리나라의 경우 현대 과학기술혁신정책의 시초를 해방이후 정부지원 연구기관의 역사에서 시작할 정도로 정부지원 연구기관의 의미가 크다. 그리고 정부지원 연구기관의 연대별 변화를 돌아보았을 때, 크게 정부의 경제사회적 관심, 과학기술 정책적 발전, 공공기관 혹은 공공부문 연구기관에 대한 정책이 복잡하게 영향을 미쳤음을 확인할 수 있다. 가령, 해방 이후 정부와 사회적 관심이 경제 개발·자립, 산업 고도화에 있었을 때, 정부지원 연구기관의 정책과 운영도 사회적 현안 해결에 초점을 같이 했다. 이렇듯 정부지원 연구기관이 과학기술정책 전반을 이행하는 주체였던 1960~70년대 이후 기업, 대학과 같은 여타 연구수행주체의 연구 역량이 신장됨에 따라 정부지원 연구기관은 고정적 임무 보다 이들 연구수행주체에 대응하는 상대적 역할이 보다 강조되면서 1980년대 이후 정부지원 연구기관의 역할 재정립에 대한 논의가 이어진다. 그리고 정권의 변화에 따라 효율성, 공공성과 같이 강조되는 가치가 공공연구기관 운영에 반영되어 개별 정부지원 연구기관의 역할, 연구회와 같은 유형별 거버넌스 변화에도 영향을 미치게 되었다.

<표 2-5> 정부지원 연구기관에 대한 연대별 주요 정책 변화

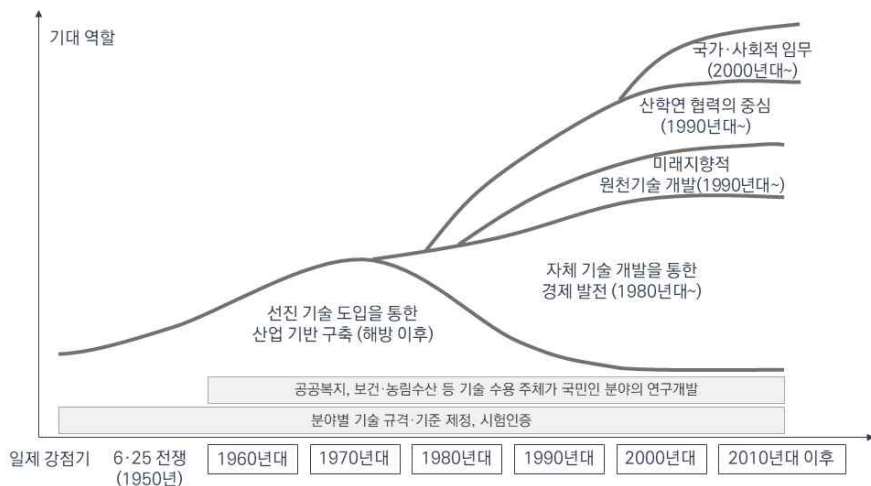
구 분	1960년대 이전	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대 이후
경제사회적 관심	사회 혼란, 경제난 타개	- 경제 개발자립 - 정부주도의 공업화 추진	중화학 공업 육성을 통한 산업 고도화	기술을 통한 경제 발전	- 세계화정보화 - 오환위키(97) 극복	- 지식경제 - 세계시장 선도를 위한 신기술 확보	- 디지털 시대에서 기정학 시대로 - 세계적 자성장 기준
과학기술정책 전반	- 문교부 내 과학교육 국, 상공부 내 광무 국수산업 등에서 정책 담당 - 과학기술 정책은 낮은 우선순위	「제1차 기술진흥 5개년 계획」 수립('62) 「과학기술진흥법」 제정('67.1) - 과학기술처 출범('67.4)	「기술개발촉진법」 제정('72) 「특정기관 육성법」 제정('73) - 대덕연구단지 건설계획 수립('74)	- 기술 드라이브 정책 전개 - 특정연구개발 사업 추진('82) - 기업부설연구소에 대한 정부 지원 집중	- 외국기술도입에서 로운기술창출로 전환 - 대형 국가연구개발 사업 추진을 위한 범부처 공조 - 민간주도 혁신 체계 구축 - 대규모연구망 강화 「과학기술을 위한 특별법」 제정('97)	- 세계시장 선도를 위한 기초·원천 연구 강조 - 과학기술의 확장(중앙→지방, 세계화) 「과학기술기본법」 제정('01) - 연구개발투자 확대 로 효율성·생산업 제고의 필요성 대두	- 과학기술 혁신에 기반한 생산성 향상, 산업 창출, 내외수 선순환 경제 구조 고도화 - 선도형 연구개발 체제 구축 - 성과의 질적 향상 - 신혁신 협력 강조
과학기술 분야 정부지원 연구기관의 역할 및 주요 정책	국공립연구기관 중심	- 국내 과학기술 진흥 - 외국 기술도입 촉진	- 기계, 철강, 항공, 조선, 전자공업의 5대 전략 산업 뒷받침 - 기술자립 기반 - 과학기술의 경제와 관련성 중시	- 자주적 과학기술력 확보 - 산업기술 지향 - 민간의 연구개발 지원	- 국제 시장 확보 - 국가전략기술 확보 - 산업계 및 학계와의 협동연구 체계 강조	- 국제 시장 선도 - 국가전략기술 확보 - 국가사회적 임무 수행	- 국가 사회적 임무 수행 「국가 R&D 혁신보장 및 지원법」 제정('18) - 공공연구기관 혁신 방안 포함
국립연구기관	- 대체로 일제강점기 시절 연구소 - 시험조사 기능 중심	- 연구기관의 대다수 차지 - 시험, 검정, 분석	- 연구보다 시험조사에 기능 집중 - 일부 국립연구의 출연	출연(연) 집중육성 정책에 따른 제한적 역할	분야별 기술격 및 기준 제정을 담당하는 핵심 연구개발 주체	기술개발과 학제간 연구에 대한 노력의 취합이 지적	「책임연구기관법」에 조사연구 기관 유형 포함('11)

구 분	1960년대 이전	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대 이후
		업무 담당	(연) 전환		• 「책임연구관법」 제정('99)	• 일부 국립연구기관의 법문화 제기('08)	
과학기술 분야 출연(연)	-	• KIST 설립('66)으로 정부출연연구기관 모델의 등장 • 산업기술 지향	• 분야별 출연(연) 확대	• 출연(연) 16개→9개로 통합('80) • 출연(연) 기능 재정립 문제 제기(80년대 후반)	• 연구과제중심제도 도입('96) • 「정부출연기관법」 제정('99) • 5대 연구회 체제 출범('99)	• 「과기출연기관법」 제정('04) • 「연구개발특구법」 제정('05) • 기타공공기관 지정('07) • 공공기술연구회 폐지('08) • 기관별 분야 전문화	• 융합 기반 연구 • 국가과학기술연구회 출범('14) • 출연(연) 역할과 책임 정립('18) • 기타공공기관 지정 해제('24)
전문생산 기술연구소	-	-	-	• 「중소기업의경영안정및구조조정촉진에관한특별조치법」 제정('89) - (제25조) 민간생산기술연구소 설립 지원 포함	• 「산업기술혁신법」 제정('94) - 생산기술연구원 설립 • 「산업기술혁신법」 개정('99) - 민간생산기술연구소를 전문생산기술연구소로 변경 - 생산기술연구원 출연(연) 이전	• 「산업기술혁신법」 전부개정('06) - (제42조) 전문생산기술연구소 설립 및 지원 근거	• 전문연 발전협의회 발족('13) • 「전문생산기술연구소 정부지원 방안」 발표('13)
공공기관운영 정책	-	-	-	연구기관의 효율성 효과성 강조	외환위기 극복을 위한 공공부문 개혁	「공공기관운영법」 제정('07)	공공성과 효율성의 조화 추구

자료: 연구진 작성

앞서 제시한 정부지원 연구기관 유형별 역할 변화를 통해 전반적인 역할을 돌아보았을 때, 최초의 기대 역할에 새로운 역할이 추가되는 방식으로 변화해 오고 있음을 알 수 있다. 물론 이 역할은 시간의 흐름에 따라 강조되는 수준에 변동은 있으며, 내외부 환경변화에 대응하기 위해 새로운 역할이 부여되기도 한다. 지속성이 있는 정부지원 연구기관의 역할은 분야별 기술 규격 및 기준을 제정하고, 시험인증을 제공하거나 공공복지, 보건, 농림수산 등 기술 수용 주체가 국민 대다수인 분야의 연구개발과는 같이 공공성이 강한 영역의 활동이다. 그리고 국내 실정에 맞게 선진기술 도입을 통한 산업기반 구축이나 자체적 기술 개발을 통한 경제발전, 원천기술개발의 역할이 주어지기도 했다. 이어 90년대 이후 국내에 대학, 기업 등 여타 연구개발수행주체의 연구역량이 향상됨에 따라 산학연 협력이 강조되었고, 산학연 협력의 매개자로서의 역할이 정부지원 연구기관에 요구되었다. 최근에는 산업기술 발전에 대한 역할 외에 과학기술적 해법을 통한 인구감소, 전염병, 기후, 자원고갈과 같은 글로벌 난제 해결에 관심을 기울이면서 정부지원 연구기관의 역할이 확대되고 있다.

[그림 2-4] 정부지원 연구기관의 주요 역할 변화



자료: 연구진 작성

정부지원 연구기관에 대한 정책을 살펴보자면, 통합적 정책이 부재한 채 국립연구기관, 출연(연), 전문생산기술연구소에 대한 정책이 개별적으로 추진되어 왔고, 유형별로 정책적 관심에도 차이가 있었음을 확인할 수 있다. 우리나라에는 국공립연구기관 외에 출연(연)이라는 독특한 유형의 정부지원 연구기관이 존재하는데, 초기 출연(연)이 설립 될 당시 산업발전을 통한 경제성장이 정부의 주된 관심사였기 때문에 기업에서 해야 할 연구개발활동을 정부가 재정을 지원하는 연구기관인 출연(연)이 담당했다. 정부의 관심과 지원이 출연(연)에 쏠린 만큼 이 유형의 정부지원 연구기관에 거는 기대 수준 또한 높았고, 민간의 연구역량이 향상되는 1980년대 이후 설립 초기에 부여된 역할에 대한 조정이 이루어지며 출연(연)에 요구되는 역할은 다양해지기 시작했다. 한편, 국립 연구기관, 전문생산기술연구소 역시 정부지원 연구기관으로서 고유의 임무를 지속적으로 수행해 왔음에도 정책적 관심에서 상대적으로 소외되거나 이들 유형에 대한 정책은 지속성이 낮은 수준이다.

이렇듯 정부지원 연구기관에 대한 총체적 정책이 부재한 이유로 유형별 역할이 명확하게 구분되지 않는 측면도 있다. 외국에서는 국공립연구기관으로 분류하는 주체의 역할을 우리나라는 국립연구기관, 출연(연), 전문생산기술연구소가 분담하고 있기 때문이기도 하다. 이에 1970~1980년대 출연(연)이 확장되면서 다른 유형의 정부지원 연구기관인 국립연구기관, 전문생산기술연구소는 출연(연)과 차별화된 역할을 고민하기도 한다. 또한 점차 정부지원 연구기관에 요구되는 역할이 다양해지고 있음에도 유형별 역할의 분담 및 연계에 대해서는 논의가 두드러지지 않았다. 가령, 국립연구기관의 경우 환경, 보건 등 공공복지나 농림수산 분야 기술 개발과 같이 기술수용 주체가 국민 대다수라는 점에서 독자적인 역할이 확인되어 왔으나 2000년대 이후 정부지원 연구기관에 강조되는 국민 생활 안전, 거대과학 등 국가사회적 임무를 어떻게 실현할지에 대해서는 구체적인 논의가 미흡한 상황이다.

| 제3장 | 정부지원 연구기관의 역할 및 현황 분석

본 장에서는 국내 정부지원 연구기관과 관련된 법령 분석을 통해 역할을 되짚어보고, 유형별 정부지원 연구기관의 예산구조상 특징을 살펴본다. 이어 국가연구개발사업 수행이력을 통해 유사한 영역에서 연구활동을 하는 정부지원 연구기관을 유형화함으로써 정부지원 연구기관의 현황을 파악함과 동시에 효과적인 역할 수행을 위한 향후의 시사점을 도출하고자 한다.

제1절 정부지원 연구기관의 정의 규정

「과학기술기본법」 제32조(정부출연연구기관등의 육성)는 정부가 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위하여 정부가 출연하는 연구기관과 교육연구기관 등을 적극 육성하여야 한다고 규정한다. 과학기술 연구개발과 관련이 있는 주요 법률에서도 입법 목적의 달성을 위해 연구기관 또는 공공연구기관이라는 용어를 사용하여 세부 유형을 규정하고 있다. 예를 들어, 「국가연구개발혁신법」은 국가연구개발사업 연구개발과제를 수행하는 주체에 관한 규정이 필요하고, 이에 연구개발기관이라는 용어를 사용하여 이 주체들의 범위를 명시하고 있다.

<표 3-1> 주요 법률이 명시하는 연구개발기관 유형

법률	용어	유형						
		국공립 연구기관	정부출연 연구기관	지자체 출연연구원	특정 연구기관	전문생산 기술연구소	대학	회사
국가연구 개발혁신법	연구개발 기관	●	●	●	●		●	●
지식재산 기본법	공공연구 기관	●	●	●	●	●	●	
산업기술 혁신법	연구기관	●	●		●	●		
기술 이전법	공공연구 기관	●	●		●		●	
산학	연구기관	●	●		●	●		

법률	용어	유형						
		국립 연구기관	정부출연 연구기관	지자체 출연연구원	특정 연구기관	전문생산 기술연구소	대학	회사
협력법								
학술 진흥법	연구기관	●	●		●			
이공계 지원법	연구기관	●			●	●		
연구개발 특구법	공공연구 기관	●	●			●	●	

주: 각 법률이 직접 명시하는 기관 유형을 표시한 것이며, 직접 명시되지 않더라도 해당 기관 범위에 포함될 수 있음
 자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>, 각 법률을 바탕으로 작성함(검색일: 2024.8.2.)

정부지원 연구기관 중에서 일부 유형의 경우에는 그 개념이나 목적에 관한 사항이 법률에 규정되어 있다. 예를 들어, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조(정의)는 “과학기술분야 정부출연연구기관”이란 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말한다고 규정한다. 「특정 연구기관 육성법」 제1조(목적)는 이 법은 과학기술과 산업경제의 발전을 위하여 정부가 출연하는 연구기관의 보호·육성에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다고 규정한다. 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제2조(정의)는 “지방자치단체출연 연구원”이란 지방자치단체 등이 출연·보조하고, 연구를 주된 목적으로 수행하는 연구원을 말한다고 규정한다. 다만, 이 정의 규정들은 최소한의 공통적인 사항만을 규정하여 구체성이 미흡하다는 한계가 있다. 특히 국립연구기관의 경우에는 그 목적이나 세부 범위에 관한 명확한 규정이 미비하다.

제2절 법률상 역할 및 현황

1. 연구기관에 대한 정부지원의 법적 근거

신은정

정부지원 연구기관의 현황과 역할을 논하기에 앞서 정부가 연구기관에 공적 자금을 지원하는 논거에 대하여 검토할 필요가 있다. 학술적 측면에서 시장실패를 보정하고 정부의 임무나 사회적 수요에 대응해나가기 위하여 현대 국가에서 연구기관에 대한 정부 지원이 증가해온 맥락을 앞서 2장에서 약술한 바 있다. 우리나라 법령에서도 정부가 연구기관을 지원하는 근거를 계속해서 제도화해왔다.

연구기관에 대한 정부 지원을 중앙정부에 의한 지원으로 한정하더라도 중앙부처의 연구개발투자가 과학기술정보통신부에 국한되지 않고 범부처적으로 확대된 바, 지원의 근거가 되는 법령 또한 여러 부처에서 발견된다. 지원 부처의 특성과 개별법의 목적에 따라 법제에 명시된 연구기관의 정의와 범주, 그리고 연구기관에 대한 정부 지원의 근거가 각자 상이할 수 있다. 그럼에도 불구하고 개별법의 특수성을 넘어서는 정부 지원 근거의 공통분모가 존재하며, 연구기관에 대한 정부 지원의 법적 근거를 적어도 다섯 가지 유형으로 구분할 수 있다.

첫 번째 유형은 연구 분야나 기술을 특정하지 않고 정부 지원의 필요성을 법제화한 사례로서, 지식 창출, 기술 발전, 연구기반 확대, 경제 및 사회 발전 등의 가치를 지향하는 보편적 지원의 근거를 제공한다. 개별 법령의 목적에 따라 학술 진흥, 과학기술 발전, 산업기술 촉진, 발명 진흥 등의 목표를 제시하지만, 이를 위하여 정부가 지원해야 할 기술이나 연구 분야를 특정하지 않는다는 측면에서 보편적 지원의 근거가 된다.

반면, 두 번째 유형은 국토교통과학기술, 국방과학기술, 농림식품과학기술, 보건의료기술, 환경기술, 기후변화대응 기술, 나노기술, 생명공학, 뇌연구 등 과 같이 정부가 지원할 연구 분야 혹은 기술군을 특정하는 경우이다. 또한 정부가 지원하는 연구 분야 혹은 기술군의 범위가 이들을 지원하는 중앙부처의 과업범위와 상합하는 경향성이 있다.

세 번째 유형은 지원 분야나 기술을 사전적으로 특정하지 않고 특정 목적과 임무를 달성하기 위한 수단으로써 연구를 지원하는 경우이다. 이 경우, 정부의 지원 목적과 과업은 정해져있으나 이를 달성하기 위한 기술이나 연구분야는 규정하지 않아 상황에 따라 변동될 수 있다. 「국가전략기술 육성법」이나 「국가첨단전략산업법」 이외에도 산업 진흥, 사회·환경·보건·안전문제 해결을 위하여 마련된 상당수 법령에서 법 목적 달성을 위한 연구 지원의 필요성을 수단적으로 제안하고 있다.

네 번째는 연구 목적과 분야뿐만 아니라 연구기관을 특정하고 해당 기관에 대한 정부 지원의 근거를 명시한 유형이다. 정부조직의 경우 세부 직제와 인원까지 명시하게 되며, 그렇지 않은 경우에도 법령에서 연구기관 지원의 근거와 목적, 세부과업과 책무를 구체적으로 적시한 경우가 이에 해당한다. 이는 첫 번째로 소개한 보편적 지원방식과는 가장 대조되는 접근법이다.

마지막으로, 연구기관의 조직 특성을 중심으로 구성된 법령이 존재한다. 특정 기술이나 연구분야 혹은 개별 기관에 관한 사항을 다루기보다 정부출연연구기관 등과 같이 조직의 일반 특성을 기준으로 관련 규범과 절차를 구성한 법령으로서, 정부의 지원 근거와 더불어 해당 기관들의 운영에 관한 공통 사항을 상세히 규정하는 경향이 있다.

〈표 3-2〉 연구(기관)에 대한 정부 지원 근거법의 구분

구분	법령의 특성		
	기술 특정 여부	임무 특정 여부	기관 특정 여부
1. 보편적 지원 근거법	기술/분야 불특정	연구과업/임무 불특정	기관 불특정
2. 특정 분야/기술 지원 근거법	기술/분야 특정	연구과업/임무 불특정	지원 기관 불특정 (일부 법령 특정)
3. 특정 임무 중심 지원 근거법	기술/분야 불특정	연구과업/임무 특정	지원 기관 불특정 (일부 법령 특정)
4. 특정 임무 관련 개별 기관 지원 근거법	기술/분야 특정	연구과업/임무 특정	지원 기관 특정
5. 특정 기관 유형에 대한 보편적 지원 근거법	기술/분야 불특정	연구과업/임무 불특정	지원 기관 특정

자료: 연구진 작성

정부가 연구기관을 지원하는 근거와 필요성, 그리고 연구기관이 정부 지원을 받았을 때 요구받는 책무와 역할에 대한 논의가 학술적·실천적으로 발전해온 만큼, 국내 법령에 반영된 정부 지원의 근거 또한 다층적이다. 연구개발의 보편적 가치와 기여도를 제고하기 위한 지원부터 특정 분야 혹은 특정 기관에 대한 아주 구체적인 과업을 명시한 정부 지원까지 다양한 분야에 걸쳐 다층적 수준의 지원 법제가 마련·이행되고 있다. 따라서 정부지원 연구기관의 역할과 기능을 진단하는 과정에서도 법제도적으로 규정된 다원적·다층적 수준의 과업과 기능을 선제적으로 검토해야 한다. 이하에서는 앞서 제시한 다섯 가지 유형에 따른 정부지원 연구기관에 대한 지원 근거를 구체적으로 살펴보고자 한다.

가. 불특정 연구 분야에 대한 정부의 보편적 지원

첫째, 국내 법령에서 연구기관에 대한 정부의 보편적 지원 필요성을 강조한 유형이다. 대표적으로 과학기술발전을 목적으로 삼는 「과학기술기본법」에서는 정부가 과학기술혁신과 이를 통한 경제사회발전을 위한 시책을 추진할 것(제4조)과 그 일환으로 정부가 정부출연연구기관을 포함한 연구기관을 지원·육성할 것(제32조)을 요청하고 있다. 「국가연구개발혁신법」에서도 국가혁신역량의 제고를 위하여 연구기관과 연구자가 연구개발을 포함한 책임과 역할을 다할 수 있도록 관련 시책을 마련하고 지원하는 것(제5조)이 정부의 책무임을 밝히고 있다. 이러한 접근에서는 특정 학문분야나 기술을 특정하지 않고 국가 차원에서 전반적인 과학기술 혹은 연구·혁신을 장려할 필요성과 당위성을 강조한다.

〈표 3-3〉 불특정 연구 분야에 대한 정부 지원의 근거 법령 1

법령	상세 내용
과학기술 기본법	제1조(목적) 이 법은 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.
	제4조(국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리) ① 국가는 과학기술혁신과 이를 통한 경제·사회 발전을 위하여 종합적인 시책을 세우고 추진하여야 한다.

법령	상세 내용
	제32조(정부출연연구기관등의 육성) ① 정부는 국가연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 정부가 출연하는 연구기관, 연구지원기관 및 교육·연구기관 등(이하 “정부출연연구기관 등”이라 한다)을 적극 육성하여야 한다. ② 정부는 정부출연연구기관등이 설립 목적에 따른 연구개발을 자율적이고 안정적인 분위기에서 수행할 수 있도록 여건을 조성하고 필요한 지원을 하여야 한다.
국가 연구개발 혁신법	제1조(목적) 이 법은 국가연구개발사업의 추진 체제를 혁신하고 자율적이고 책임 있는 연구환경을 조성함으로써 국가혁신역량을 제고하고 국민경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다. 제5조(정부의 책무) 정부는 이 법의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 정책을 마련하고 추진하여야 한다. 1. 국가연구개발사업의 투명하고 공정한 추진과 효율적인 관리 2. 민간부문의 역할분담 등을 고려한 국가연구개발사업의 효과성 제고 3. 연구개발기관 간의 협력, 기술·학문·산업 간의 융합 및 창의적·도전적 연구개발 촉진 4. 연구자와 연구개발기관을 위한 최상의 연구환경 조성 등 연구개발 역량을 높이기 위한 지원 5. 연구자와 연구개발기관의 자율성을 최우선으로 고려한 제도 마련 6. 연구자와 연구개발기관의 책임성을 확보하기 위한 제도 마련 7. 연구개발정보의 공개를 통한 개방형 혁신의 확산 유도 및 연구개발성과의 활용·사업화 촉진 8. 연구개발의 특성을 고려한 국가연구개발활동에 대한 감사 9. 연구개발기관과 연구자가 제6조 및 제7조에 따른 책임과 역할을 다하기 위하여 필요한 사항

자료: 각 법령을 참고하여 연구진 작성

이외에도 「산업기술혁신 촉진법」, 「학술진흥법」, 「기초연구법」, 「발명진흥법」 등에서 특정 분야나 기술에 국한되지 않는 연구·혁신 지원의 보편적 당위성을 제시하고 있다.

〈표 3-4〉 불특정 연구 분야에 대한 정부 지원의 근거 법령 II

법령	상세 내용
산업기술 혁신촉진법	제1조(목적) 이 법은 산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신을 위한 기반을 조성하여 산업경쟁력을 강화하고 국가 혁신역량을 높임으로써 국민경제의 지속적인 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다. 제3조(정부 및 기술혁신주체의 책무) ① 정부는 기술혁신주체의 산업기술혁신 활동을 촉진하고, 기술혁신주체 상호 간의 협력과 교류를 촉진하며, 기술혁신자원의 활용을 극대화하고, 산업기술 문화를 창달하는 등 산업기술혁신을 촉진하기 위한 종합적인 정책을 수립하고 시행하여야 한다.

법령	상세 내용
학술진흥법	제1조(목적) 이 법은 학술진흥에 필요한 사항을 정하여 학술과 관련된 다양한 활동을 지원·관리하고 학술 기반을 강화하며 학문의 균형적인 발전을 유도하고 새로운 지식 창출에 이바지함을 목적으로 한다. 제3조(정부의 책무) 정부는 학술수준을 향상시키고 건전한 학술풍토를 조성하며, 학술활동의 성과가 적극적으로 활용될 수 있도록 다양한 정책을 추진하고 지원하여야 한다. 제5조(학술지원사업의 추진 등) ① 교육부장관은 제4조에 따른 정책 및 업무를 수행하기 위하여 학술진흥을 위한 사업을 개발하고 추진한다.
기초연구 진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률 (기초연구법)	제1조(목적) 이 법은 기초연구를 지원·육성하고 핵심기술에 대한 연구개발을 촉진하여 창조적 연구역량의 축적을 도모하며 우수한 과학기술인력을 양성하여 국가과학기술경쟁력의 강화와 경제·사회 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 제4조(정부의 지원) 정부는 이 법의 목적을 달성하기 위하여 기초연구진흥 및 기술개발지원에 필요한 재정·금융 지원 등의 시책을 지속적으로 마련하여야 한다.
발명진흥법	제1조(목적) 이 법은 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 제4조(발명진흥보조금의 지급 등) ①정부는 발명 진흥을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 보조금을 지급할 수 있다. 1. 발명자와 그 승계인(承繼人) 2. 발명의 연구나 진흥사업을 수행하는 개인 또는 단체

자료: 각 법령을 참고하여 연구진 작성

나. 특정 연구 분야에 대한 정부의 지원

둘째, 특정 연구 분야 혹은 기술에 대한 정부의 지원 필요성을 직접적으로 명시한 유형이 있다. 법령으로 국토교통과학기술, 국방과학기술, 농림식품과학기술, 보건의료 기술, 환경기술, 기후변화대응 기술, 나노기술, 생명공학, 뇌연구 등 과 같이 특정 분야 혹은 기술의 범위에 대한 정부 지원의 근거를 제시한 경우가 이에 해당한다. 이러한 법령은 개별법에서 궁극적으로 지향하는 목적을 제시하고 이를 위해 정부가 지원해야 할 연구 분야 혹은 기술 분야를 정의하여 지원의 범위를 설정함으로써 정부 지원의 대상과 주체를 특정한다.

<표 3-5> 특정 기술 분야에 대한 정부 지원 근거 법령

법령	상세 내용
국토교통 과학기술 육성법	제1조(목적) 이 법은 국토교통과학기술 육성을 위한 기반을 조성하여 산업의 경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 지속적인 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 “국토교통과학기술”이란 미래 성장동력 창출 및 국민의 삶의 질 향상을 위하여 필요한 국토교통분야 산업의 발전에 관한 과학기술로서 다음 각 호의 기술을 말한다 1. 「건설기술 진흥법」 제2조, 「건설산업기본법」 제2조, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제2조, 「해외건설 촉진법」 제2조 등에 따른 건설산업 관련 기술 2. 「건축기본법」 제3조, 「공간정보산업 진흥법」 제13조, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 등에 따른 건축·도시·공간 관련 기술 3. 「국가통합교통체계효율화법」 제2조, 「교통안전법」 제2조, 「물류정책기본법」 제2조, 「항공법」 제2조 등에 따른 교통·물류·항공 관련 기술 4. 「철도산업발전기본법」 제3조, 「철도안전법」 제68조, 「도시철도법」 제2조 등에 따른 철도 관련 기술 5. 그 밖에 국토교통분야에 관한 기술로서 대통령령으로 정하는 기술 제4조(종합계획의 수립·시행) ① 국토교통부장관은 국토교통과학기술의 효율적·체계적 육성을 위하여 10년 단위의 국토교통과학기술 연구개발 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다. 제8조(연구개발사업의 추진) ① 국토교통부장관은 종합계획을 효율적으로 추진하기 위하여 국토교통과학기술 연구개발사업(이하 “연구개발사업”이라 한다)을 할 수 있다. ② 국토교통부장관은 연구개발사업을 할 때 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관 또는 단체 등과 협약을 맺어 연구를 하게 할 수 있다(...) ③ 국토교통부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따라 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지원할 수 있다.
국방과학 기술혁신 촉진법	제1조(목적) 이 법은 국방과학기술혁신을 위한 기반을 조성하여 국방과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 강한 국방을 도모하며 나아가 국가 경제 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 2. “국방과학기술”이란 군사적 목적으로 활용하기 위한 「방위사업법」 제3조제2호에 따른 군수품의 개발·제조·가동·개량·개조·시험·측정 등에 필요한 과학기술을 말한다. 제8조(국방연구개발사업 추진방법) ① 방위사업청장은 연구기관등으로 하여금 국방연구개발사업을 수행하게 할 수 있다(...) ② 방위사업청장은 제1항에 따른 협약을 체결한 사업의 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다. ③ 제1항 후단에도 불구하고 방위사업청장이 「국방과학연구소법」에 따라 설립된 국방과학연구소에 국방연구개발사업을 수행하게 하는 경우에는 그 사업의 수행에 드는 비용을 출연할 수 있다.
농림식품 과학기술 육성법	제1조(목적) 이 법은 농림식품과학기술의 발전 기반을 조성하고 체계적인 육성 방안을 마련하여 농림식품 자원을 효율적으로 개발하고 이용하도록 함으로써 농림업 및 식품산업의 건전한 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다

법령	상세 내용
	제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “농림식품과학기술”이란 농산물과 식품의 품종개량, 재배, 사육, 채취, 운반, 가공, 상품 개발, 유통, 소비 등 생산 및 이용에 관련된 과학기술을 말한다.(...) 제6조(연구개발사업의 추진) ① 정부는 종합계획 및 시행계획을 효율적으로 추진하기 위하여 농림식품과학기술 연구개발사업(이하 “연구개발사업”이라 한다)을 한다. ② 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 할 때 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체 등과 협약을 맺어 연구를 하게 할 수 있다(...) ③ 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따라 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지급할 수 있다.
보건의료 기술 진흥법	제1조(목적) 이 법은 보건의료기술의 진흥에 관한 기본계획의 수립, 보건의료기술 연구개발사업의 수행, 보건신기술의 인증 및 보건의료정보 등에 관한 사항을 규정하고 보건의료기술에 대한 분석 등의 업무를 수행하는 한국보건의료연구원과 치의학 연구를 통한 산업진흥 등의 업무를 수행하는 국립치의학연구원을 설립함으로써, 보건의료산업의 건실한 발전과 국민건강 증진에 이바지함을 목적으로 한다. 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “보건의료기술”이란 다음 각 목에 해당하는 것을 말한다. 가. 의과학·치의학·한의학·의료공학 및 의료정보학 등에 관련되는 기술 나. 의약품·의료기기·식품·화장품·한약 등의 개발 및 성능 향상에 관련되는 기술 다. 그 밖에 인체의 건강과 생명의 유지·증진에 필요한 상품 및 서비스와 관련되는 보건·의료 관련 기술 (...) ② 보건의료기술의 구체적인 분야는 대통령령으로 정한다 제3조(기술개발의 보호·육성) 정부는 보건의료기술의 진흥을 위한 연구개발 활동과 보건신기술을 장려하고 보호·육성하기 위한 정책을 마련하여 시행하여야 하며, 이에 필요한 비용을 지원할 수 있다.
환경기술 및 환경산업 지원법	제1조(목적) 이 법은 환경기술의 개발·지원 및 보급을 촉진하고 환경산업을 육성함으로써 환경보전, 녹색성장 촉진 및 국민경제의 지속가능한 발전에 이바지함을 목적으로 한다 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “환경기술”이란 환경의 자정능력(自淨能力)을 향상시키고 사람과 자연에 대한 환경피해 유발 요인을 억제·제거하는 기술로서 환경오염을 사전에 예방 또는 감소시키거나 오염 및 훼손된 환경을 복원하는 등 환경의 보전과 관리에 필요한 다음 각 목의 기술을 말한다 (...) 제5조(환경기술개발사업의 추진) ① 정부는 환경보전 및 국민경제의 지속가능한 발전을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이나 단체 또는 사업자(이하 이 조에서 “연구기관등”이라 한다)로 하여금 환경기술개발사업(이하 “개발사업”이라 한다)을 하게 할 수 있다(...) ② 개발사업에 필요한 비용은 정부의 출연금(出捐金)이나 정부 외의 자의 출연금, 그 밖에 기업의 연구개발비로 충당한다. ③ 정부는 개발사업을 추진하기 위하여 제1항에 따라 개발사업을 하는 연구기관등에 출연금을 지급할 수 있다.
기후변화대 응 기술개발 촉진법	제1조(목적) 이 법은 온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술의 연구기반을 조성하여 체계적으로 육성·발전시키고 국제사회와의 협력을 증진하여 기후변화대응과 관련하여 발생하는 문제에 대한 책임을 다하고 탄소중립 실현 및 국민경제 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

법령	상세 내용
	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다 (...) 6. “기후변화대응 기술”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 온실가스 감축에 관한 기술로서 과학기술정보통신부령으로 정하는 기술 나. 기후변화 적응에 기여하는 기술로서 과학기술정보통신부령으로 정하는 기술 제8조(기술개발사업의 추진) ① 과학기술정보통신부장관, 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 기본계획 및 시행계획에 따라 맡은 분야에 대한 기후변화대응 기술개발사업(이하 “기술개발사업”이라 한다)을 추진하고 이를 지원하기 위한 시책을 마련하여야 한다.
생명공학 육성법	제1조(목적) 이 법은 생명공학연구의 기반을 조성하여 생명공학을 효율적으로 육성·발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민경제의 건전한 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다 1. “생명공학”이란 각종 생물체의 생물학적 시스템, 생체, 유전체 또는 그들로부터 유래되는 물질·정보를 연구·활용하는 학문과 기술을 말하며, 기초의과학(基礎科學)을 포함한다. 제11조(연구개발사업의 추진) ① 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 생명공학 연구 및 기술개발을 위한 연구개발사업을 실시하여야 한다. ② 관계중앙행정기관의 장은 연구개발사업 추진을 위하여 필요하면 연구과제를 선정하고 기업·대학·연구기관·의료기관 및 생명공학 관련 기관·단체 등과 협약을 맺어 연구하게 할 수 있다. ③ 정부는 제2항에 따라 연구개발사업을 수행하는 기관·단체 등에 대해서는 연구개발에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
뇌연구 촉진법	제1조(목적) 이 법은 뇌연구 촉진의 기반을 조성하여 뇌연구를 보다 효율적으로 육성·발전시키고 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민복지의 향상 및 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “뇌연구”란 뇌과학(腦科學), 뇌의약학(腦醫藥學), 뇌공학(腦工學), 뇌융합기술 및 이와 관련된 모든 분야에 대한 연구를 말한다. 제9조(뇌연구 투자의 확대) ① 정부는 제5조제3항제2호의 투자재원의 확대 방안 및 추진계획에 따라 예산의 범위에서 뇌연구 투자를 확대하기 위하여 최대한 노력하여야 한다. 제17조(정부출연연구기관의 설립 등) ① 정부는 뇌 분야에 관한 연구 및 그 이용과 지원에 관한 기능을 수행하고 뇌 분야에서 학계, 연구기관 및 산업계 간의 유기적 협조체제를 유지·발전시키기 위하여 정부가 출연(出捐)하는 연구기관(이하 “정부출연연구기관”이라 한다)을 설립하거나 지정할 수 있다
나노기술 개발 촉진법	제1조(목적) 이 법은 나노기술의 연구기반을 조성하여 나노기술의 체계적인 육성·발전을 꾀함으로써 과학기술의 혁신과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “나노기술”이란 다음 각 목의 기술을 말한다.

법령	상세 내용
	가. 물질을 나노미터 크기의 범주에서 조작·분석하고 이를 제어함으로써 새롭거나 개선된 물리적·화학적·생물학적 특성을 나타내는 소재·소자(素子) 또는 시스템(이하 “소재등”이라 한다)을 만들어 내는 과학기술 나. 소재등을 나노미터 크기의 범주에서 미세하게 가공하는 과학기술 제3조(기본시책의 마련) ① 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 나노기술의 육성·발전에 관한 기본시책을 마련하여야 한다. ② 정부는 나노기술의 연구개발을 추진하는 데에 필요한 투자 자원(財源)을 확대하고, 그 연구개발투자의 효율성을 높이기 위하여 노력하여야 한다. 제13조(나노기술전문연구소) ① 과학기술정보통신부장관은 산업계·학계 및 연구계 사이의 긴밀한 협조체제를 유지·발전시키기 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 대통령령으로 정하는 바에 따라 나노기술 연구개발의 거점기능을 담당할 나노기술 전문연구소를 설립하거나 지정할 수 있다.

자료: 각 법률을 참고하여 연구진 작성

이러한 법령 중 일부는 연구기관 차원의 정부 지원 근거도 제공한다. 예를 들어, 「뇌연구 촉진법」이나 「나노기술 개발 촉진법」에서는 정부가 특정 분야 발전을 위하여 정부출연연구원이거나 전문연구소를 설립·지원할 수 있다고 명시하고 있다.

다. 특정 임무를 위한 정부의 연구 지원

셋째, 정부가 달성하고자 하는 임무를 제시하고 이를 위한 수단으로서 연구개발을 지원하는 유형이다. 이는 특정 임무 중심의 선택적 지원을 한다는 측면에서 보편적 정부 지원과 차별화되고, 달성하고자 하는 임무 이외에는 상세 기술이나 연구 분야를 특정하지 않는다는 측면에서 이전의 분야 단위 정부 지원과도 차별화된다.

일례로서 최근에 마련된 전략기술 정부 지원 법령을 들 수 있다. 과학기술 경쟁력이 국가경제·사회뿐만 아니라 외교·안보에도 영향을 미치는 가운데 기술 주도권을 둘러싼 글로벌 경쟁이 가속화되면서 최근 「국가전략기술 육성법」이나 「국가첨단전략산업법」이 마련된 바 있다. 이들 법령에서는 특정 기술이나 연구 분야를 사전적으로 정의하지 않고 국가 차원의 전략적 가치에 따라 지원 기술을 선정·지원할 수 있도록 명시하고 있다.

이외에도 국가적으로 감당·해결해야 하는 임무와 과업을 위하여 마련된 법령 상당수가 수단적으로 연구개발·시험조사활동을 지원할 근거를 포함하고 있다. 예를 들어, 「미세먼지법」에서는 법의 목적을 달성하기 위하여 정부가 미세먼지 관련 연구개발을 직접 수행하거나 지원할 수 있다(제16조)고 규정하고 있다. 유사하게 「극지활동 진흥법」, 「산림자원법」, 「농수산물 품질 관리법」, 「물관리 기본법」, 「소방기본법」, 「식품안전기본법」, 「기상법」, 「감염병예방법」 등의 법령에서도 개별법이 지향하는 목적과 정부의 주요 임무를 달성하기 위하여 정부가 연구(기관)을 지원할 수 있도록 규정하고 있다. 국가적으로 특정 산업과 기업군을 육성하기 위하여 마련한 법령에서도 이를 달성하기 위한 방편으로 정부의 연구(기관) 지원 근거를 담고 있다. 「원자력 진흥법」, 「드론법」, 「소프트웨어진흥법」, 「수소경제육성법」, 「소재부품장비산업법」, 「그린바이오산업육성법」, 「중자산업법」, 「양식산업발전법」, 「기상산업진흥법」 등 다수의 법령에서 산업 진흥을 위한 정부의 연구개발 지원 근거를 확인할 수 있다.

이상의 법령 중 일부는 특정 연구기관에 대한 정부 지원의 근거를 제공하기도 한다. 예를 들어, 「미세먼지법」은 정부가 특정 요건을 갖춘 기관을 미세먼지연구·관리센터로 지정·지원할 수 있다고 규정하고 있다. 「암관리법」에서는 국립암센터의 설립에 관한 사항과 업무범위를 규정하고 있고, 「원자력진흥법」에서도 관련 연구개발을 위하여 정부가 기관 단위 지원을 할 수 있다고 명시하고 있다.

〈표 3-6〉 특정 임무 중심 정부의 연구 지원 법령

법령	상세 내용
국가전략기술 육성에 관한 특별법 (국가전략기술 육성법)	제1조(목적) 이 법은 국가적으로 중요성이 큰 국가전략기술을 육성하여 미래 신산업의 발전을 촉진하고 과학기술주권을 확립함으로써 국민경제 발전과 국가안전보장에 이바지함을 목적으로 한다.
	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “국가전략기술”이란 외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술로서 제8조제1항에 따라 선정된 기술을 말한다.
	제3조(국가와 지방자치단체 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 국가전략기술을 확보하고 경쟁력을 강화하기 위하여 연구개발 기반을 조성하고 관련 기술을 보호하기 위한 시책을 수립하며, 그 추진에 필요한 행정적·재정적 지원방안 등을 마련하여야 한다.

법령	상세 내용
	제8조(국가전략기술의 선정·관리) ① 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 국가전략기술을 선정할 수 있다. 제11조(국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등) ① 과학기술정보통신부장관은 기본계획 및 시행계획의 효율적 추진을 위하여 국가연구개발사업 중에서 다음 각 호의 사항을 고려하여 국가전략기술 연구개발사업(이하 “전략연구사업”이라 한다)을 지정할 수 있다. 1. 기본계획 및 시행계획과의 부합 여부 2. 임무중심형 연구개발사업 추진 체계(국가적인 도전과제를 해결하기 위하여 임무를 정하고 그 임무를 명확한 시간 내에 달성하기 위한 연구개발사업과 이를 추진하기 위한 체계를 말한다) 구축 여부 3. 그 밖에 전략연구사업 지정에 필요한 사항으로 대통령령으로 정하는 사항
국가첨단 전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법 (국가첨단 전략산업법)	제1조(목적) 이 법은 국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성과 기술역량 강화를 통하여 산업의 지속가능한 성장기반을 구축함으로써 국가·경제 안보와 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “국가첨단전략기술”(이하 “전략기술”이라 한다)이란 공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술로서 제11조에 따라 지정된 기술을 말한다. 제11조(전략기술의 지정·변경 및 해제 등) ① 산업통상자원부장관은 조정위원회의 심의 및 위원회의 심의·의결을 거쳐 전략기술을 지정할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 요건을 종합적으로 고려하여야 한다. 1. 해당 기술이 산업 공급망 및 국가·경제 안보에 미치는 영향 2. 해당 기술의 성장잠재력과 기술난이도 3. 해당 기술이 다른 산업에 미치는 파급효과 4. 해당 기술이 가지는 산업적 중요성 5. 해당 기술이 수출·고용 등 국민경제에 미치는 영향 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 제25조(국가첨단전략기술개발사업의 추진) ① 정부는 전략산업등의 기술 확보와 경쟁력 강화를 위하여 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 다음 각 호의 사업을 포함하는 국가첨단전략기술개발사업(이하 “기술개발사업”이라 한다)을 추진할 수 있다(...). ⑥ 정부는 기술개발사업을 실시하는 기관에 출연할 수 있다.
미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 (미세먼지법)	제1조(목적) 이 법은 미세먼지 및 미세먼지 생성물질의 배출을 저감하고 그 발생을 지속적으로 관리함으로써 미세먼지가 국민건강에 미치는 위해를 예방하고 대기환경을 적정하게 관리·보전하여 쾌적한 생활환경을 조성하는 것을 목적으로 한다. 제16조(미세먼지 관련 연구개발) 정부는 미세먼지의 측정 및 예보, 미세먼지의 효율적 저감 및 관리, 국민건강 보호 등을 위하여 필요한 연구개발을 직접 수행하거나 지원할 수 있다. 제25조의2(미세먼지연구·관리센터 지정 등) ① 환경부장관은 미세먼지로 인한 건강피해의 예방·관리 등을 위한 조사·연구·교육 및 기술개발 등의 업무를 수행하기 위하여 다음 각

법령	상세 내용
	호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 법인·단체 중에서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자를 미세먼지연구·관리센터로 지정할 수 있다.
물관리 기본법	제39조(조사연구와 기술개발에 관한 지원 등) 국가와 지방자치단체는 물에 관한 조사·연구 및 기술개발의 지원 과 물관리 전문인력의 양성을 위하여 필요한 사업을 할 수 있다.
	제1조(목적) 이 법은 국가가 암의 예방, 진료, 연구 및 암 치료 후 사후관리 등에 관한 정책을 종합적으로 수립·시행함으로써 암으로 인한 개인적 고통과 피해 및 사회적 부담을 줄이고 국민건강증진에 이바지함을 목적으로 한다.
암관리법	제3조(국가 등의 의무) ① 국가 및 지방자치단체는 암의 예방, 진료, 연구 및 암 치료 후 사후관리 등(이하 “암관리”라 한다)에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 암을 예방하고 암환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다 제9조(암연구사업) ① 보건복지부장관은 암의 예방과 진료기술의 발전을 위하여 암 연구·개발사업(이하 “암연구사업”이라 한다)을 시행한다(...) ④ 보건복지부장관은 암연구사업의 구체적이고 세부적인 사항에 대한 기획·관리 및 평가 등의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 제27조에 따라 설립된 국립암센터(이하 “국립암센터”라 한다)로 하여금 다음 각 호의 업무를 수행하게 할 수 있다(...) ⑤ 제4항에 따라 국립암센터가 업무를 수행할 때에 지켜야 하는 사항은 보건복지부령으로 정한다. 제27조(국립암센터 설립 등) ① 암에 관한 전문적인 연구와 암환자의 진료 등을 위하여 국립암센터를 설립·운영한다.
극지활동 진흥법	제1조(목적) 이 법은 극지(極地)의 지속가능한 발전과 체계적인 극지활동의 육성·지원에 필요한 사항을 규정함으로써 국가경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상을 도모하고, 국제사회에서 인류 공통의 문제 해결에 이바지함을 목적으로 한다. 제8조(연구개발 등의 지원) ① 국가는 극지 관련 연구개발을 촉진하기 위하여 필요한 시책을 수립하고 추진하여야 한다. ② 국가는 극지 관련 연구개발의 활성화를 위하여 대학·연구기관·기업 간의 협력 및 공동 연구개발 등의 사업을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 제13조(극지통합정보시스템의 구축·운영) ① 해양수산부장관은 극지활동의 진흥을 위하여 극지 및 극지활동 관련 정보를 체계적으로 관리할 수 있는 극지통합정보시스템(이하 “극지통합정보시스템”이라 한다)을 구축·운영할 수 있다.
원자력 진흥법	제1조(목적) 이 법은 원자력의 연구·개발·생산·이용(이하 “원자력이용”이라 한다)에 관한 사항을 규정하여 학술의 진보와 산업의 진흥을 촉진함으로써 국민생활의 향상과 복지증진에 이바지함을 목적으로 한다. 제11조(원자력연구개발기관 등) ① 과학기술정보통신부장관의 감독하에 원자력이용에 관한 연구 및 실험과 그 밖의 원자력이용의 촉진에 관한 사항을 전문적으로 수행하기 위하여 원자력연구개발기관 또는 원자력 관련 용역기관 및 제품생산기관을 둘 수 있다. 제17조(원자력기금의 설치) ① 정부는 제12조에 따른 원자력연구개발사업에 드는 재원을 확보하고, 「원자력안전법」 제1조에서 정한 원자력안전관리의 목적을 달성하기 위하여 원자력기금(이하 “기금”이라 한다)을 설치한다.

법령	상세 내용
	제1조(목적) 이 법은 드론 활용의 촉진 및 기반조성, 드론시스템의 운영·관리 등에 관한 사항을 규정하여 드론산업의 발전 기반을 조성하고 드론산업의 진흥을 통한 국민편의 증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.
드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률 (드론법)	제9조(드론시스템의 연구·개발) ① 정부는 드론시스템의 기술개발을 촉진하고 기본계획을 효율적으로 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 드론시스템의 기술 발전에 필요한 연구·개발 사업을 할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따른 연구·개발 사업을 추진함에 있어 드론시스템의 연구·개발자, 제작자 및 수요자 간의 연계협력을 위하여 필요한 지원을 할 수 있다. 제13조(드론첨단기술의 지정 및 지원) ① 산업통상자원부장관은 드론산업 관련 기술의 개발 및 활용을 촉진하기 위하여 기존 드론시스템을 첨단화한 기술을 대통령령으로 정하는 바에 따라 드론첨단기술(드론첨단기술이 접목된 제품을 포함한다. 이하 같다)로 지정할 수 있다.

자료: 각 법령을 참고하여 연구진 작성

라. 특정 임무 및 특정 기관에 대한 정부 지원

넷째, 국가 차원에서 달성하고자 하는 목표와 임무를 구체적으로 특정하고 이러한 과업을 수행하기 위하여 특정 연구기관에 대한 지원 근거를 명시한 유형이다. 정부조직의 경우 관련 사항이 「정부조직법」에 적시되어 있고, 법령에 담기지 못한 상세 직제 및 운영, 부속기관에 관한 사항은 개별 부처 행정규칙에 담겨 있다.

이외에도 「보건환경연구원법», 「국방과학연구소법», 「한국해양과학기술원법», 「국립생태원법», 「생물자원관법」 등과 같이 특정 연구기관에 대한 임무와 업무범위, 정부 지원의 근거를 담은 별도의 법령이 만들어진 경우도 있다. 굳이 법령명에 연구기관이 명시되지 않더라도 국가의 특정 임무를 달성하기 위하여 제정된 법령을 통해 특정한 연구기관에 구체적인 과업을 부여하는 경우도 상당수 존재한다. 예를 들어, 「국가표준기본법」에서는 국가 차원의 표준제도 확립을 정부의 임무로 명시하고 있고, 이를 위하여 국가측정표준 대표기관으로서 한국표준과학연구원의 과업을 나열하고 있다. 「초고성능컴퓨터법», 「전파법», 「기후변화감시예측법», 「농촌진흥법」 등에서도 정부가 담당해야 할 특정 임무를 적시하고 이를 위하여 정부가 특정 기관이나 조직에 요청하고 지원하는 연구개발 과업의 범위와 내용을 상술하고 있다.

요컨대, 이상의 법제도에서는 정부가 수행해야 할 임무를 구체화할 뿐만 아니라 이

를 위하여 특정 연구기관을 지정·지원할 근거를 밝히고 해당 연구기관이 수행해야 할 과업의 범위와 내용까지 규정하고 있다.

<표 3-7> 특정 임무 중심 정부의 개별 연구기관 지원 법령

법령	상세 내용
정부 조직법	제4조(부속기관의 설치) 행정기관에는 그 소관사무의 범위에서 필요한 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시험연구기관·교육훈련기관·문화기관·의료기관·제조기관 및 자문기관 등을 둘 수 있다
보건환경연 구원법	제39조(보건복지부) (...) ② 방역·검역 등 감염병에 관한 사무 및 각종 질병에 관한 조사·시험·연구에 관한 사무를 관장하기 위하여 보건복지부장관 소속으로 질병관리청 을 둔다. 제1조(목적) 이 법은 보건환경연구원을 설치하여 보건·환경에 관한 검사 및 연구 업무를 합리적으로 운영함으로써 국민보건의 증진과 환경보전에 이바지함을 목적으로 한다. 제5조(업무) ① 연구원은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다. > 1. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병에 대한 진단, 검사, 시험, 조사 또는 연구에 관한 사항 2. 「약사법」에 따른 의약품·의약외품, 「화장품법」에 따른 화장품, 「의료기기법」에 따른 의료기기, 「마약류 관리에 관한 법률」에 따른 마약류, 「식품위생법」에 따른 식품·식품첨가물·기구·용기·포장 및 농산물의 농약잔류량, 「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 건강기능식품, 「축산물 위생관리법」에 따라 검사를 받아 유통되는 축산물, 「먹는물관리법」에 따른 먹는물·수처리제(水處理劑), 「지하수법」에 따른 지하수, 「위생용품 관리법」 제2조제1호에 따른 위생용품, 「온천법」에 따른 온천수에 대한 검사·시험·조사·연구에 관한 사항 3. 「대기환경보전법」에 따른 대기, 「실내공기질 관리법」에 따른 실내공기질, 「악취방지법」에 따른 악취, 「물환경보전법」에 따른 수질·토양·농약잔류량, 「토양환경보전법」에 따른 토양, 「석면안전관리법」에 따른 석면, 「소음·진동관리법」에 따른 소음·진동, 「폐기물관리법」과 「하수도법」 및 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 따른 폐기물·개인하수처리시설·처리시설·분뇨처리시설 등에서 배출되는 방류수, 「해양환경관리법」에 따른 해양오염 및 「환경보전법」에 따른 환경유해인자 등에 대한 검사·시험·조사·연구에 관한 사항 4. 관할구역의 보건·환경 관련 기관의 검사업무에 대한 기술적인 지도·점검에 관한 사항 5. 관할구역의 보건·환경 관련 기관의 검사요원에 대한 훈련에 관한 사항 6. 그 밖에 공중보건의 향상 및 환경보전을 위하여 환경부장관·식품의약품안전처장 또는 질병관리청장이 필요하다고 인정하는 검사·시험·조사·연구에 관한 사항
국가표준 기본법	제1조(목적) 이 법은 국가표준제도의 확립을 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 과학기술의 혁신과 산업구조 고도화 및 정보화 사회의 축진을 도모하여 국가경쟁력 강화 및 국민복지 향상에 이바지함을 목적으로 한다. 제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다 1. “국가표준”이란 국가사회의 모든 분야에서 정확성, 합리성 및 국제성을 높이기 위하여 국가적으로 공인된 과학적·기술적 공공기준으로서 측정표준·참조표준·성문표준·기술규정 등이 법에서 규정하는 모든 표준을 말한다.

법령	상세 내용
	제4조(국가 등의 책무) ① 정부는 국가표준제도의 확립을 위하여 국가표준의 개발과 활용을 촉진하고, 그 기반을 조성하기 위한 각종 시책을 수립하며, 이에 따른 법제상, 재정상, 그 밖에 필요한 행정상의 조치를 하여야 한다 ② 지방자치단체는 국가표준에 맞게 조례 등 자치법규를 제정하고 집행하도록 노력하여야 한다. 제13조(국가측정표준 대표기관) ① 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 한국표준과학연구원(이하 “표준원”이라 한다)을 국가측정표준 대표기관으로 한다. ② 표준원은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 기본단위의 구현 2. 국가측정표준의 보급 3. 측정표준 및 측정과학기술의 연구·개발 및 보급 4. 측정표준의 국제비교활동 참여 5. 각국 측정표준 관련 기관 및 국제기구와의 교류 협력 6. 그 밖에 국가측정표준과 관련하여 정부가 위탁하는 사업 제27조(국가표준 관련 사업에 대한 출연) ① 정부는 다음 각 호의 사업을 추진하는 데 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다. 1. 제7조제3항제4호에 따른 표준 관련 기술의 연구개발 2. 제7조제3항제5호에 따른 국제협력 3. 제7조제3항제6호에 따른 전문인력 양성 4. 제13조제1항에 따른 국가측정표준 대표기관의 운영 및 지원 5. 제15조제1항에 따른 표준물질의 인증 및 보급 6. 제16조제1항에 따른 참조표준의 제정·보급 7. 제19조제1항에 따른 국가측정표준 확립사업 8. 제20조제2항·제3항에 따른 국가표준의 제정, 총괄관리를 위한 기획 및 조사 연구 9. 제21조제2항에 따른 적합성평가체제 구축사업 9의2. 제26조의2제1항제1호에 따른 무역기술장벽에 관한 정보 수집·분석·보급 및 국내외 협력 9의3. 제26조의2제1항제2호에 따른 무역기술장벽 관련 체제 및 정보망의 구축 9의4. 제26조의2제1항제3호에 따른 무역기술장벽 관련 교육·훈련·조사·연구·개발 및 홍보 10. 제28조제1항에 따른 산업구조 고도화의 기반 확립 등 11. 그 밖에 심의회에서 결정하는 사항 ② 정부는 제1항에 따른 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체 등과 협약을 맺어 사업을 수행하게 할 수 있다(...)
국가 초고성능 컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률 (초고성능 컴퓨터법)	제1조(목적) 이 법은 국가초고성능컴퓨터의 효율적인 구축과 체계적인 관리를 통하여 지속가능한 활용을 도모하고 과학기술의 발전 기반을 조성함으로써 국민의 삶의 질 향상과 국가경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 제3조(국가의 책무) 국가는 국가초고성능컴퓨팅의 육성을 위하여 필요한 종합적인 시책을 수립·시행하여야 한다.

법령	상세 내용
	제9조(국가초고성능컴퓨팅센터) ① 정부는 국가초고성능컴퓨팅의 육성과 그 활용을 촉진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가초고성능컴퓨팅센터를 설립 또는 지정할 수 있다. ② 삭제 ③ 국가초고성능컴퓨팅센터는 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 제7조제2항제1호에 따라 위원회가 심의하는 기본계획의 수립·변경과 이에 따른 중요 정책의 수립 및 그 집행의 조정에 대한 지원 2. 제7조제2항제6호에 따라 위원회가 심의하는 인력 개발 및 교류에 관한 기본계획과 이에 따른 중요 정책, 인력활용지침의 수립 및 집행의 조정에 대한 지원 3. 제12조제2항에 따른 초고성능컴퓨팅 분야에 관한 인력수급전망 4. 국가 소요 초고성능컴퓨팅자원 수요 예측 5. 세계적 수준의 초고성능컴퓨팅자원 확보 및 운용 6. 산학연 협력을 통한 국가초고성능컴퓨팅 연구개발 수행 7. 초고성능컴퓨팅자원 연동기술 지원 및 초고성능컴퓨팅자원 공동활용 관리 8. 첨단연구망의 관리 및 운영 9. 초고성능컴퓨팅 관련 기반·응용 연구 및 연구결과 보급 10. 초고성능컴퓨팅 관련 전문인력의 양성·교육훈련 및 기술지원 11. 초고성능컴퓨팅 관련 기술정보 수집 및 보급 12. 초고성능컴퓨팅 관련 국제협력업무 수행 13. 초고성능컴퓨팅 국내외 동향조사 및 활성화방안 등 정책연구 14. 그 밖에 초고성능컴퓨팅 관련 업무
국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법 (국제과학 벨트법)	제1조(목적) 이 법은 국제과학비즈니스벨트의 조성 및 지원을 통하여 세계적인 수준의 기초연구환경을 구축하고, 기초연구와 비즈니스가 융합될 수 있는 기반을 마련함으로써 국가경쟁력 강화에 이바지함을 목적으로 한다. 제14조(기초과학연구원의 설립 등) ① 세계적 수준의 기초과학연구를 통한 창조적 지식 및 원천기술을 확보하기 위하여 기초과학연구원(이하 “연구원”이라 한다)을 설립한다. 제15조(연구원의 사업) ① 연구원은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 기초과학연구 2. 기초연구 3. 과학기술분야의 학제 간 융합에 관한 기초연구 4. 기초과학과 인문학·사회과학 및 문화예술 간의 융합에 관한 연구 5. 기초연구시설(제27조의 대형기초연구시설을 포함한다) 및 장비의 구축 및 활용에 관한 사업 6. 연구성과의 관리·이전·활용 및 사업화 7. 국내외 연구기관·개인에 대한 연구용역의 위탁 및 정부·민간단체 등으로부터의 연구용역의 수탁 8. 제1호부터 제7호까지의 사업과 관련된 부대사업 및 그 밖에 연구원의 목적을 달성하기 위하여 필요한 사항
산업기술 혁신 촉진법	제39조(한국산업기술기획평가원의 설립 등) ① 산업기술혁신사업의 과제기획·관리 및 평가 등을 효율적으로 지원하기 위하여 한국산업기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)을 설립한다 (...)

법령	상세 내용
	제39조의2(한국세라믹기술원의 설립 등) ① 세라믹 연구개발, 시험·분석·평가, 기술지원 및 세라믹산업 정책지원 등을 위하여 한국세라믹기술원(이하 “세라믹기술원”이라 한다)을 설립한다. ② 세라믹기술원은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 시험·분석, 평가·인증, 감정, 표준화 사업 2. 기술지원을 위한 인프라 구축, 인력양성, 기술지도사업 3. 세라믹 관련 각종 조사, 분석, 기획 등 정책지원 사업 4. 제1호부터 제3호까지의 사업과 관련한 산학연 기술협력 및 국제협력사업 5. 세라믹 및 세라믹 관련 연구개발 사업 6. 그 밖에 세라믹기술원의 목적 달성을 위하여 필요한 사업
전파법	제1조(목적) 이 법은 전파의 효율적이고 안전한 이용 및 관리에 관한 사항을 정하여 전파이용과 전파에 관한 기술의 개발을 촉진함으로써 전파 관련 분야의 진흥과 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다. 제61조(전파 연구) ① 과학기술정보통신부장관은 전파이용을 촉진하고 보호하기 위하여 필요한 다음 각 호의 연구(제2항에 따른 우주전파와 관련한 연구는 제외한다)를 수행하여야 한다. 1. 기술기준의 연구 2. 전파의 전파(傳播) 분석 및 주파수할당 기법의 연구 3. 위성망의 혼신조정 기준에 관한 연구 4. 전자파장해 및 전파가 인체에 미치는 위해에 관한 연구 5. 전자파 흡수율의 측정에 관한 연구 6. 전파기기의 측정방법 및 측정기술에 관한 연구 ② 우주항공청장은 우주전파와 관련하여 다음 각 호의 연구를 수행하여야 한다. 1. 우주전파 수신기술 연구 및 수신자료 분석 2. 지자기(地磁氣) 및 전리층(電離層)의 관측 3. 태양 흑점의 관측 4. 제2호와 제3호에 따른 관측 결과의 분석 및 예보·경보 제62조(기술개발의 촉진) 과학기술정보통신부장관은 전파산업과 방송기기산업의 기반 조성에 필요한 기술의 연구·개발 및 활용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항을 추진하여야 한다. 1. 기술수준의 조사·연구개발 및 개발기술의 평가·활용 2. 기술의 협력·지도 및 이전 3. 기술정보의 원활한 유통 4. 산업계·학계 및 연구계의 공동 연구·개발 5. 그 밖에 기술개발을 위하여 필요한 사항 제66조(한국방송통신전파진흥원) ① 전파의 효율적 관리 및 방송·통신·전파의 진흥을 위한 사업과 정부로부터 위탁받은 업무를 수행하기 위하여 한국방송통신전파진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)을 설립한다.(...) ④ 진흥원은 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 전파이용 촉진에 관한 연구 2. 방송·통신·전파 관련 국내외 기술에 관한 정보의 수집·조사 및 분석 3. 방송·통신·전파에 관한 연구지원 및 교육

법령	상세 내용
	4. 제1호부터 제3호까지의 사업에 부수되는 사업 5. 그 밖에 이 법 또는 다른 법령에서 진흥원의 업무로 정하거나 위탁한 사업 또는 과학기술정보통신부장관이 위탁한 사업
기후·기후 변화 감시 및 예측 등에 관한 법률 (기후변화 감시예측법)	제1조(목적) 이 법은 기후·기후변화에 대한 과학적인 감시 및 예측 등에 필요한 사항을 정하여 기후변화로부터 생태계 및 기후체계를 보호하고 공공복리를 증진하는 데에 이바지함을 목적으로 한다. 제5조(기후변화 관측망의 구축·운영 등) ① 기상청장은 기후변화 감시 정보의 생산을 위하여 기후변화 관측망을 구축·운영하여야 한다. (...) ③ 해양수산부장관은 해양·극지의 환경 및 생태계를 감시하고 기후변화 감시 정보를 생산하기 위하여 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 국가해양관측망과 그 밖에 대통령령으로 정하는 관측망(이하 “해양·극지분야의 관측망”이라 한다)을 구축·운영하여야 한다. 제8조(기후예측 정보의 생산) ① 기상청장은 기후예측에 관한 정보(이하 “기후예측 정보”라 한다)를 생산하고, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망(이하 “정보통신망”이라 한다)에 게재하는 등 적절한 방법을 통하여 국민에게 알려야 한다.(...) ④ 해양수산부장관은 해양·극지의 환경 및 생태계에 관한 기후예측 정보를 생산하고, 정보통신망에 게재하는 등 적절한 방법을 통하여 국민에게 알려야 한다. 제17조(기후·기후변화 감시 및 예측 기술의 연구·개발사업 추진) ① 기상청장은 기후·기후변화 감시 및 예측 기술의 발전에 필요한 연구·개발사업을 할 수 있다. ② 해양수산부장관은 해양·극지의 환경 및 생태계 관련 기후·기후변화 감시 및 예측 기술의 발전에 필요한 연구·개발사업을 할 수 있다. ③ 기상청장은 제1항에 따른 연구·개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 경우에는 다음 각 호의 기관 또는 단체를 기후변화감시예측전문기관으로 지정할 수 있으며, 제2항에 따른 연구·개발사업의 효율적인 추진을 위하여 필요한 경우에는 해양수산부장관이 다음 각 호의 기관 또는 단체를 기후변화감시예측전문기관으로 지정할 수 있다.(...)

자료: 각 법령을 참고하여 연구진 작성

마. 연구기관·조직 유형에 따른 정부의 지원

마지막으로 기관 특성과 유형을 중심으로 정부 지원의 근거를 마련한 경우가 있다. 앞서 살펴본 연구 분야나 기술 특성 혹은 임무 특성보다 연구기관의 조직 특성을 고려하여 정부 지원의 범위와 방식, 목표 등을 상술한 법령들이 이 경우에 해당한다.

우선, 정부의 한 형태 혹은 정부 지원을 받는 조직으로서의 특성과 책임이 강조된 규정이 있다. 대표적으로 「책임운영기관법」, 「공공기관운영법」 등의 법령에서 공공기관, 책임운영기관 등으로 지정된 조직에 대하여 조직 운영에 관한 세부 사항들을 규정하고 있다. 여기서는 개별 기관에 적용되는 특수한 사항보다 ‘공공기관’ 혹은 ‘책임운

영기관'의 한 유형으로 지정된 다수의 기관에 공통적으로 적용되는 사항을 열거한다. 특히 연구기능을 갖춘 기관에 대해 「책임운영기관법」에서는 '조사연구형 책임운영기관'이라는 유형으로, 「공공기관운영법」에서는 기타공공기관의 한 종류인 '연구개발목적기관'으로 지정·관리토록 하고 있다. 그럼에도 불구하고 「책임운영기관법」이나 「공공기관운영법」에서는 일반적인 공공조직 관련 규정이 주를 이루어 연구기관 특수성을 고려한 사항은 일부에 그친다.

한편, 「정부출연기관법」이나 「과기출연기관법」, 「특정연구기관법」에서는 정부가 출연하고 연구를 주 목적으로 하는 기관에 관한 사항을 포괄적으로 다루고 있다. 이와 같이 법령명에 연구기관 유형을 적시하지 않더라도 관련 사항을 규정하는 경우도 있다. 예를 들어, 「산업기술촉진법」에서는 '전문생산기술연구소'를 정부지원 연구기관의 한 유형으로 구체화하여 설립·지정 요건 및 운영에 관한 사항을 명문화하고 있다.

<표 3-8> 연구기관 구분에 따른 정부 지원 법령

법령	상세 내용
책임운영기관의 설치·운영 에 관한 법률 (책임운영기관법)	제1조(목적) 이 법은 책임운영기관의 설치 및 운영에 관한 기본적인 사항과 책임운영기관의 조직·인사·예산·회계 등에 관한 특례를 규정함으로써 행정 운영의 효율성과 행정 서비스의 질적 향상을 도모함을 목적으로 한다.
	제2조(정의) ① 이 법에서 "책임운영기관"이란 정부가 수행하는 사무 중 공공성(公共性)을 유지하면서도 경쟁 원리에 따라 운영하는 것이 바람직하거나 전문성이 있어 성과관리를 강화할 필요가 있는 사무에 대하여 책임운영기관의 장에게 행정 및 재정상의 자율성을 부여하고 그 운영 성과에 대하여 책임을 지도록 하는 행정기관을 말한다. ② 책임운영기관은 기관의 지위에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.
	1. 소속책임운영기관: 중앙행정기관의 소속 기관으로서 제4조에 따라 대통령령으로 설치된 기관 2. 중앙책임운영기관: 「정부조직법」 제2조제2항에 따른 청(廳)으로서 제4조에 따라 대통령령으로 설치된 기관 ③ 책임운영기관은 기관의 사무성격에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다. 1. 조사연구형 책임운영기관 2. 교육훈련형 책임운영기관 3. 문화형 책임운영기관 4. 의료형 책임운영기관 5. 시설관리형 책임운영기관 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 유형의 책임운영기관 (시행령) 별표1: 책임운영기관의 설치 및 구분(조사연구형 기관)

법령	상세 내용
	- 조사 및 품질관리형 기관: 국립종자원, 화학물질안전원, 국토지리정보원, 항공교통본부, 국립해양측위정보원, 항공기상청 - 연구형기관: 국립재난안전연구원, 국립과학수사연구원, 국립소방연구원, 국립생물자원관, 국립수산물과학원, 통계개발원, 국립문화재연구원, 국립해양문화재연구소, 국립원예특작과학원, 국립축산과학원, 국립산림과학원, 국립수목원, 국립기상과학원
공공기관의 운영에 관한 법률 (공공기관운영법)	제1조(목적) 이 법은 공공기관의 운영에 관한 기본적인 사항과 자율경영 및 책임경영체제의 확립에 관하여 필요한 사항을 정하여 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 제고함으로써 공공기관의 대국민 서비스 증진에 기여함을 목적으로 한다. 제2조(적용 대상 등) ①이 법은 제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 지정·고시된 공공기관에 대하여 적용한다. 제4조(공공기관) ①기획재정부장관은 국가·지방자치단체가 아닌 법인·단체 또는 기관(이하 “기관”이라 한다)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 공공기관으로 지정할 수 있다 1. 다른 법률에 따라 직접 설립되고 정부가 출연한 기관 2. 정부지원액(법령에 따라 직접 정부의 업무를 위탁받거나 독점적 사업권을 부여받은 기관의 경우에는 그 위탁업무나 독점적 사업으로 인한 수입액을 포함한다. 이하 같다)이 총수입액의 2분의 1을 초과하는 기관 3. 정부가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관 4. 정부와 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 기관이 합하여 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관 5. 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 기관이 단독으로 또는 두개 이상의 기관이 합하여 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관 6. 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 기관이 설립하고, 정부 또는 설립 기관이 출연한 기관 (...) 제5조(공공기관의 구분) ① 기획재정부장관은 공공기관을 다음 각 호의 구분에 따라 지정한다. 1. 공기업·준정부기관: 직원 정원, 수입액 및 자산규모가 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 공공기관 2. 기타공공기관: 제1호에 해당하는 기관 이외의 기관 (...) ⑤ 기획재정부장관은 제1항 및 제2항에 따라 기타공공기관을 지정하는 경우 기관의 성격 및 업무 특성 등을 고려하여 기타공공기관 중 일부를 연구개발을 목적으로 하는 기관 등으로 세분하여 지정할 수 있다. (시행령) 제7조의2(기타공공기관의 지정기준) ① 기획재정부장관은 법 제5조제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공공기관을 기타공공기관으로 지정할 수 있다(...) ② 기획재정부장관은 법 제5조제5항에 따라 기타공공기관 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 연구개발을 목적으로 하는 기관으로 지정할 수 있다. 1. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기

법령	상세 내용
	관 및 경제·인문사회연구회 2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관 및 국가과학기술연구회 3. 그 밖에 연구개발을 목적으로 하는 기관으로서 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 정하는 기관. 연구개발목적기관 경제인문사회연구회 및 소속기관(25), 아래 정부출연기관법 별표 참고 국가과학기술연구회 및 소속기관(22), 아래 과기출연기관법 별표 참고 부처 직할 연구원 등 기타기관(24): 기초과학연구원, 한국과학기술기획평가원, 한국원자력통제기술원, 한국원자력안전기술원, 한국산업기술시험원, 한국세라믹기술원, 한국수자원조사기술원, 한국나노기술원, 한국국방연구원, 국방과학연구소, 국방기술품질원, 한국문화관광연구원, 한국보건 의료연구원, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 오송첨단의료산업진흥재단, 중소벤처기업연구원, 한국지식재산연구원, 한국학중앙연구원, (재)APEC기후센터, 한국해양과학기술원, 국립해양생물자원관, 국립낙동강생물자원관, 국립호남권생물자원관, (재)차세대수치예보모델사업단
정부출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 (정부출연기관법)	제1조(목적) 이 법은 정부출연연구기관의 설립·지원·육성과 체계적인 관리 및 책임 경영에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 합리적인 국가연구체제의 구축과 정부출연연구기관의 경영합리화 및 발전을 도모함을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 “정부출연연구기관”이란 정부가 출연하고 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말한다. 제8조(연구기관의 설립) ① 이 법에 따라 설립되는 연구기관은 별표와 같다. (별표) 1. 한국개발연구원, 2. 한국조세재정연구원, 3. 대외경제정책연구원, 4. 통일연구원, 5. 한국형사법무정체연구원, 6. 한국행정연구원, 7. 한국교육과정평가원, 8. 산업연구원, 9. 에너지경제연구원, 10. 정보통신정책연구원, 11. 한국보건사회연구원, 12. 한국노동연구원, 13. 한국직업능력연구원, 14. 한국해양수산개발원, 15. 한국법제연구원, 16. 한국여성정책연구원, 17. 한국청소년정책연구원, 18. 한국환경연구원, 20. 한국교육개발원, 21. 한국농촌경제연구원, 22. 국토연구원, 23. 과학기술정책연구원, 23. 건축공간연구원
과학기술분야 정부출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 (과기출연기관법)	제1조(목적) 이 법은 과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·지원·육성과 체계적인 관리 및 책임경영에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 효과적인 국가 과학기술 혁신체제의 구축과 과학기술분야 정부출연연구기관의 경영합리화 및 발전을 도모함을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 “과학기술분야 정부출연연구기관”이란 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말한다. 제8조(연구기관의 설립) ① 이 법에 따라 설립되는 연구기관은 별표와 같다 (별표) 1. 한국과학기술연구원, 2. 한국기초과학지원연구원, 3. 한국천문연구원, 4. 한국생명공학연구원, 5. 한국과학기술정보연구원, 6. 한국한의학연구원, 7. 한국생산기술연구원, 8. 한국전자통신연구원, 9. 한국건설기술연구원, 11. 한국표준과학연구원, 12. 한국식품연구원, 13. 식재, 14. 한국지질자원연구원, 15. 한국기계연구원, 16. 한국항공우주연구원, 17. 한국에너지기술연구원, 18. 한국전기연구원, 19. 한국화학연구원, 20. 한국원자력연구원, 21. 한국재료연구원, 22. 한국핵융합에너지연구원

법령	상세 내용
특정연구기관 육성법 (특정연구기관법)	제1조(목적) 이 법은 과학기술과 산업경제의 발전을 위하여 정부가 출연(出捐)하는 연구기관의 보호·육성에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
	제2조(특정연구기관) 이 법에 따라 정부의 보호·육성을 받을 수 있는 연구기관은 특별법에 따라 설립된 연구기관과 재단법인인 연구기관으로서 대통령령으로 지정하는 연구기관(이하 “특정연구기관”이라 한다)으로 한다. (시행령) 제3조(연구기관의 지정) 법 제2조에서 “대통령령으로 정하는 연구기관”이란 다음 각 호의 연구기관을 말한다. 1. 「한국과학기술원법」에 따른 한국과학기술원 2. 「광주과학기술원법」에 따른 광주과학기술원 3. 「대구경북과학기술원법」에 따른 대구경북과학기술원 3의2. 「울산과학기술원법」에 따른 울산과학기술원 4. 「한국원자력안전기술원법」에 따른 한국원자력안전기술원 5. 「방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법」 제13조2에 따른 한국원자력의학원 6. 「원자력안전법」 제6조에 따른 한국원자력통제기술원 7. 「한국연구재단법」에 따른 한국연구재단 8. 「과학기술기본법」에 따른 한국과학기술기획평가원 및 한국과학창의재단 9. 「산업기술혁신 촉진법」에 따른 한국산업기술진흥원, 한국산업기술평가관리원, 한국세라믹기술원 및 한국산업기술시험원 10. 「정보통신산업 진흥법」에 따른 정보통신산업진흥원 11. 「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」 제14조에 따른 기초과학연구원
산업기술혁신촉진법	제42조(전문생산기술연구소의 설립 및 지원 등) ① 중소기업자 및 대통령령으로 정하는 중소기업자 외의 자는 공동으로 산업통상자원부장관의 허가를 받아 업종별 또는 기능별로 연구소(이하 “전문생산기술연구소”라 한다)를 설립할 수 있다.(...) ③ 전문생산기술연구소는 중소기업의 생산기술에 관한 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 시험·평가·장비 및 공정기술 등의 개발 및 상담·교육 지원 2. 소속 연구원의 파견 등 인력지원 및 기술교육 3. 시험연구시설·설비 및 전문기술정보의 제공 4. 국제 산업기술협력을 통한 해외 우수기술의 습득 및 이전 5. 기술개발 성과의 기술이전 및 기술지도 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 산업기술혁신에 관한 사업 ④ 정부는 전문생산기술연구소가 실시하는 제3항에 따른 사업에 대하여 자금지원 등을 할 수 있고, 전문생산기술연구소에 대하여 관계 법률에서 정하는 바에 따라 자금지원 및 조세감면 등의 지원을 할 수 있다.

자료: 각 법령을 참고하여 연구진 작성

조직 유형에 따라 이상의 지원 법령이 마련된 바, 적용범위의 구분이 대체로 분명하다. 정부조직은 「책임운영기관법」에, 정부출연연구기관은 「정부출연기관법」, 「과기출

연구기관법, 「특정연구기관법」에서 규정하고 있는 바, 구분이 분명하고 정부출연연구기관 중에서도 과학기술분야 출연기관은 「과기출연기관법」에서 별도로 다루는 등의 조치로 법령간 적용범위의 중첩은 없다.

다만, 「공공기관운영법」은 「정부출연기관법」과 「과기출연기관법」 적용을 받는 연구기관 전체와 「특정연구기관법」 적용기관 일부까지 포함하여 추가적인 공공기관 운영 규정을 제시하고 있어 타 법령과 적용범위가 중첩된다. 「특정연구기관법」 역시 특별법에 따라 설립된 연구기관들을 일괄 규정하는 특성이 있어, 타 법과 적용범위 중첩이 존재한다. 결과적으로, 조직 유형에 따라 연구기관에 대한 정부지원 근거법을 대략적으로 파악할 수는 있으나, 이러한 조직 유형이나 구분이 절대적이거나 상호배타적인 것은 아니며 연구기관을 바라보는 관점에 따라 법령 적용의 범위와 조직 유형·구분도 변경될 수 있다.

그럼에도 불구하고 이상의 법령들은 특정 기술이나 임무를 중심으로 정부의 연구기관 지원 근거를 제시하는 것이 아니라, 연구기관의 조직 특성을 중심으로 정부 지원의 근거와 연구기관의 일반적인 과업, 운영 방식 등을 규정한다는 특징을 공유한다.

2. 유형별 설립·운영·육성 규정

가. 국립연구기관

국립연구기관은 국가가 직접 설치하여 운영하는 연구기관으로서 주로 중앙행정기관의 소속기관 형태로 설치되고, 직원은 공무원으로 구성되며, 별도 법률은 없다는 특징을 갖는다. 일반적으로 「정부조직법」이 해당 중앙행정기관의 설치에 관한 사항을 규정하고, 대통령령인 직제 규정이 국립연구기관의 설치에 관한 사항을 규정한다. 또한 「정부조직법」 제6조(권한의 위임 또는 위탁) 제1항은 행정기관은 법령으로 정하는 바에 따라 소관 사무의 일부를 보조기관 또는 하급행정기관 등에 위탁 또는 위임할 수 있다는 점을 규정하고, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」(대통령령)은 이에 관한 세부적인 사항을 정하고 있으며, 그 밖에 관련 법령에서도 국립연구기관의 역할을 일부 규정하고 있다.

국립연구기관 사례로서 국립전파연구원의 경우를 보면, 「정부조직법」 제29조(과학기술정보통신부) 제1항은 과학기술정보통신부가 관장하는 사무 중 하나로서 전파관리를 명시하고 있다. 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」(대통령령) 제2조(소속기관) 제1항은 과학기술정보통신부장관의 관장 사무를 지원하기 위하여 과학기술정보통신부장관 소속으로 국립전파연구원을 둔다고 규정한다. 이 직제 제22조(직무)는 국립전파연구원의 관장 사무를 정하고, 제23조(원장)는 국립전파연구원 원장을 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 보한다는 점을 규정한다. 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제 시행규칙」(과학기술정보통신부령) 제16조(국립전파연구원)는 원장의 직무등급, 부서 구성 등 세부적인 사항을 규정하며, 제28조(소속기관에 두는 공무원의 정원) 제1항 및 별표 5는 국립전파연구원의 공무원 직급별 정원에 관하여 규정한다. 또한 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제21조의2(과학기술정보통신부 소관)와 그 밖에 관련 법령들은 과학기술정보통신부장관이 국립전파연구원장에게 위임하는 권한에 관한 사항들을 규정하고 있다.

〈표 3-9〉 국립연구기관 역할 규정 사례: 국립전파연구원

제명	조항	과학기술정보통신부장관이 국립전파연구원장에게 위임하는 사항
행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정	제21조의2 제2항	- 국립전파연구원 소관 부정당업자 입찰참가자격의 제한 및 통보에 관한 권한 - 국립전파연구원 소관 비영리법인의 설립허가 및 취소, 정관변경허가, 해산신고의 수리, 그 밖의 지도·감독에 관한 권한
	제21조의2 제4항	「산업표준화법 시행령」 제32조 제2항에 따라 산업통상자원부장관으로부터 과학기술정보통신부장관이 위탁받은 권한
전파법 시행령	제123조 제1항	주파수 국제등록, 사용승인 여부 심사, 적정성 평가, 기술기준 고시 등에 관한 권한
방송통신발전 기본법 시행령	제30조 제1항	방송통신 표준화의 추진, 그 표준화의 권고 및 방송통신 표준채택의 고시에 관한 권한
방송통신설비의 기술기준에 관한 규정	제32조	방송통신설비의 세부기술기준의 고시, 사업용방송통신설비의 세부 기술기준의 고시 등에 관한 권한
인터넷 멀티미디어 방송사업법 시행령	제23조의3	인터넷 멀티미디어 방송 제공사업자의 방송국 설비의 설치 및 유지에 관한 사항 및 전송·선로설비 기술기준 고시 등에 관한 권한

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.8.18.)

한편, 정부는 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」에 의거하여 국립연구기관 중 일부를 조사연구형 책임운영기관²³⁾으로 지정하여 운영하고 있다. 이 법 시행령 제 1조의2(책임운영기관의 구분 기준) 제1항은 조사연구형 책임운영기관의 주된 사무로서 ‘특정 분야의 전문적 지식·기술에 대한 시험·연구개발 및 지원’ 등을 명시하고 있다. 이 법 시행령 별표 1은 조사연구형 책임운영기관 중에서도 연구형 기관으로서 국립재난안전연구원, 국립과학수사연구원, 국립소방연구원 등 13개 기관을 명시하고 있다. 국립재난안전연구원 사례를 보면, 「행정안전부와 그 소속기관 직제」 제2조(소속기관) 제4항은 행정안전부장관 소속의 책임운영기관으로 설치하는 조직으로서 국립재난안전연구원을 규정하고 있다.

나. 정부출연연구기관

1) 기관 범위

정부출연연구기관은 법률로서 제한적으로 설립된 기관을 의미하는 용어로 사용되기도 하고, 정부가 출연한 연구기관을 통칭하는 용어로 사용되기도 한다. 관련 법률을 보면, 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」은 정부출연연구기관 중에서도 경제인문사회분야 기관에 관한 사항을 규정하는 법률로서, 이 법 제3조(연구기관의 설립 제한)는 이 법에 따르지 아니하고는 정부출연연구기관을 설립하지 못한다고 규정한다. 마찬가지로 정부출연연구기관 중에서 과학기술분야 기관에 관한 사항을 규정하는 법률인 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」도 설립 제한 규정을 두고 있다. 그러나 설립 제한 규정에도 불구하고 이 법률들에 따르지 아니하는 정부가 출연한 연구기관들도 다수 있고, 이 기관까지 포괄하여 넓은 의미로 정부출연연구기관이라고 지칭하기도 한다. 이 장의 정부출연연구기관은 법정 용어인 정부출연연구기관이 아니라 광의의 정부출연연구기관을 지칭한다.

23) “책임운영기관”이란 정부가 수행하는 사무 중 공공성(公共性)을 유지하면서도 경쟁 원리에 따라 운영하는 것이 바람직하거나 전문성이 있어 성과관리를 강화할 필요가 있는 사무에 대하여 책임운영기관의 장에게 행정 및 재정상의 자율성을 부여하고 그 운영 성과에 대하여 책임을 지도록 하는 행정기관을 말한다(「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」 제2조제1항).

2) 설립에 관한 법률

경제인문사회분야 정부출연연구기관과 과학기술분야 정부출연연구기관의 설립에 관한 사항은 해당 법률에서 통합적으로 정한다. 먼저, 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조(정의)는 이 법에서 “정부출연연구기관”이란 정부가 출연하고 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말한다고 규정하고, 제8조(연구기관의 설립)와 별표는 이 법에 따라 설립되는 24개²⁴⁾ 경제인문사회분야 정부출연연구기관을 명시한다. 마찬가지로 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조(정의)는 이 법에서 “과학기술분야 정부출연연구기관”이란 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말한다고 규정하고, 제8조(연구기관의 설립)와 별표는 이 법에 따라 설립되는 19개²⁵⁾ 과학기술분야 정부출연연구기관을 명시한다.

「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」의 제정안은 ‘이 법 시행 후에는 이 법에 의하지 아니하고는 정부출연연구기관을 신설하지 못하도록 함’을 명시하고 있는데,²⁶⁾ 이 법이나 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」을 따르지 아니하고도 부처 직할 형태로 정부출연연구기관들이 설립되어 왔다. 기초과학연구원, 한국해양과학기술원, 한국항공우주연구원, 한국천문연구원 등이 그 대표적인 사례다. 주요 경과를 보면, 2011년 1월 「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」이 제정되었고, 이 법 제14조(기초과학연구원의 설립 등)에 기초과학연구원의 설립 근거가 명시되었다. 2011년 12월 한국해양연구원은 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」의 범위에서 제외되

24) 한국개발연구원, 한국조세재정연구원, 대외경제정책연구원, 통일연구원, 한국형사·법무정책연구원, 한국행정연구원, 한국교육과정평가원, 산업연구원, 에너지경제연구원, 정보통신정책연구원, 한국보건사회연구원, 한국노동연구원, 한국직업능력연구원, 한국해양수산개발원, 한국법제연구원, 한국여성정책연구원, 한국청소년정책연구원, 한국교통연구원, 한국환경연구원, 한국교육개발원, 한국농촌경제연구원, 국토연구원, 과학기술정책연구원, 과학기술정책연구원, 건축공간연구원

25) 한국과학기술연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국생명공학연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국한의학연구원, 한국생산기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국건설기술연구원, 한국철도기술연구원, 한국표준과학연구원, 한국식품연구원, 한국지질자원연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원, 한국화학연구원, 한국원자력연구원, 한국재료연구원, 한국핵융합에너지연구원

26) 정부, 「정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률안」, 제15대 국회, 의안번호 제151346호, 1998.11.14.

있고, 「한국해양과학기술원법」 제정을 통해 별도의 설립법이 마련되었다. 2024년 1월 한국항공우주연구원과 한국천문연구원은 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」의 범위에서 제외되었고, 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」 제정에 따라 이 법 제19조(한국항공우주연구원의 설립)와 제20조(한국천문연구원의 설립)에 그 설립 근거가 마련되었다. 그 밖에 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원 등 4대 과학기술원이나 국방과학연구소 등 기관들도 광의의 정부출연연구기관에 속한다고 볼 수 있다.

〈표 3-10〉 정부출연연구기관 설립 근거

기관	설립 근거
경제인문사회연구회 및 소속기관	「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조 및 제18조
국가과학기술연구회 및 소속기관	「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조 및 제18조
한국과학기술원	「한국과학기술원법」
광주과학기술원	「광주과학기술원법」
대구경북과학기술원	「대구경북과학기술원법」
울산과학기술원	「울산과학기술원법」
기초과학연구원	「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」 제14조
한국과학기술기획평가원	「과학기술기본법」 제18조
한국원자력통제기술원	「원자력안전법」 제6조
한국원자력안전기술원	「한국원자력안전기술원법」
한국산업기술시험원	「산업기술혁신 촉진법」 제41조
한국세라믹기술원	「산업기술혁신 촉진법」 제39조의2
한국수자원조사기술원	「민법」 제32조
한국나노기술원	「나노기술개발 촉진법」 제11조
한국국방연구원	「한국국방연구원법」
국방과학연구소	「국방과학연구소법」
국방기술품질원	「방위사업법」 제32조
한국문화관광연구원	「문화기본법」 제11조의2
한국보건의료연구원	「보건의료기술 진흥법」 제19조
대구경북첨단의료산업진흥재단	「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제11조
오송첨단의료산업진흥재단	「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제11조
중소벤처기업연구원	「중소기업기본법」 제25조의2
한국지식재산연구원	「발명진흥법」 제51조
한국학중앙연구원	「한국학중앙연구원 육성법」
(재)APEC기후센터	「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률」 제20조
한국해양과학기술원	「한국해양과학기술원법」

기관	설립 근거
국립해양생물자원관	「국립해양생물자원관의 설립 및 운영에 관한 법률」
국립낙동강생물자원관	「생물자원관의 설립 및 운영에 관한 법률」 제7조 제1항 제1호
국립호남권생물자원관	「생물자원관의 설립 및 운영에 관한 법률」 제7조 제1항 제2호
(재)차세대수치예보모델개발사업단	「민법」 제32조

주: 이 표의 기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 연구개발목적기관(2023년도 지정)과 4대 과학기술원을 기준으로 함

자료: 국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2024.8.18.)

3) 공통 운영·육성에 관한 법률

설립법들에는 기본적으로 운영과 육성에 관한 사항들이 규정되어 있다. 예를 들어, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」은 과학기술분야 정부출연연구기관들의 운영과 육성에 관한 공통 규범 역할도 일부 수행한다. 반면, 기관의 설립에 관한 규정이 있는 설립법은 아니지만, 여러 정부출연연구기관들의 운영이나 육성에 관한 공통적인 사항을 정하는 법률들이 있다. 「과학기술기본법」, 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「특정연구기관 육성법」 등이 대표적인 사례다.

첫째, 국가 과학기술혁신에 관하여 기본법 역할을 하는 「과학기술기본법」은 제32조(정부출연연구기관등의 육성)에서 정부가 국가연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 정부가 출연하는 연구기관, 연구지원기관 및 교육연구기관 등을 적극적으로 육성하여야 한다는 점을 규정하고, 정부출연연구기관 등에 대한 평가에 관한 사항을 규정한다. 「과학기술기본법」 제48조(정부출연연구기관등의 육성 및 평가)는 평가의 내용과 더불어 평가 대상이 되는 10개²⁷⁾ 정부출연연구기관을 명시하고 있다. 단, 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」 제정에 따라 한국항공우주연구원과 한국천문연구원이 국가과학기술연구회 소관 정부출연연구기관에서 제외되었으므로 「과학기술기본법」에 따른 평가 대상 기관을 한국항공우주연구원과 한국천문연구원까지 포함한 12개 정부출연연구기관으로 하는 입법이 필요할 것으로 보인다.

둘째, 「공공기관의 운영에 관한 법률」은 공공기관에 공통적으로 적용되는 운영에 관한 법률로서, 연구개발을 목적으로 하는 기관(이하 “연구개발목적기관”이라 한다)의

27) 국방과학연구소, 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원, 한국해양과학기술원, 한국원자력연구원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력통제기술원, 기초과학연구원

운영에 관한 사항을 규정하고 있다. 이 법 제5조(공공기관의 구분)에 따라 공공기관은 공기업, 준정부기관, 기타공공기관으로 구분되며, 특히 기타공공기관을 지정하는 경우 기관의 성격과 업무 특성 등을 고려하여 일부를 연구개발목적기관 등으로 세분하여 지정할 수 있다. 연구개발목적기관에 적용되는 이 법의 주요 규정으로는 제11조(경영공시), 제12조(통합공시), 제13조(고객현장과 고객만족도 조사), 제14조(공공기관에 대한 기능 조정 등), 제15조(공공기관의 혁신)를 들 수 있다. 한편, 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제7조의2(기타공공기관의 지정기준)는 연구개발목적기관으로 지정할 수 있는 대상으로서 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 및 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관과 연구회를 명시하고 있다. 따라서 이 정부출연연구기관과 연구회가 대표적인 연구개발목적기관이었는데, 2024년에 과학기술분야 정부출연연구기관과 연구회가 공공기관 지정에서 해제되었으므로 이 규정의 개정도 필요해진 상황이라고 할 수 있다.

셋째, 「특정연구기관 육성법」은 과학기술과 산업경제의 발전을 위해 정부가 출연하는 연구기관의 보호·육성에 필요한 사항을 규정하는 법률이다. 이 법은 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」과 달리 기관별 설립 근거 없이 공통적인 운영·육성에 관한 사항을 정한다는 특징을 가진다. 특정연구기관에 적용되는 이 법의 주요 규정으로는 제3조(출연금 등), 제4조(국유재산의 무상 양도 등), 제8조(공동이용시설 등), 제8조의2(공동연구 등), 제8조의4(업무협조 등) 등이 있다. 「특정연구기관 육성법 시행령」 제3조(연구기관의 지정)는 16개²⁸⁾ 기관을 특정연구기관으로 한다는 점을 명시하고 있는데, 이 기관들은 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 원자력안전위원회 등 3개 중앙행정기관의 과학기술 관련 직할기관들이다. 이 법의 경우에도 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」 제정에 따라 한국항공우주연구원과 한국천문연구원, 국가과학기술연구회 소관 정부출연연구기관에서 제외되었으므로 기관 간 형평성 차원에서는 특정연구기관을 한국항공우주연구원과 한국천문연구원까지 확장한 18개 기관으로 하는 입법이 필요할 수 있다. 단, 현행 「특정연구기관

28) 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력의학원, 한국원자력통제기술원, 한국연구재단, 한국과학기술기획평가원, 한국과학창의재단, 한국산업기술진흥원, 한국산업기술기획평가원, 한국세라믹기술원, 한국산업기술시험원, 정보통신산업진흥원, 기초과학연구원

육성법」은 실효성이 미흡한 면이 있으므로 특정연구기관을 세부적으로 유형화하고 유형별로 육성규정을 마련하는 등의 보완 입법이 동반될 필요가 있다.

다. 전문생산기술연구소

전문생산기술연구소의 설립·운영·육성 등에 관한 근거는 「산업기술혁신 촉진법」 제42조(전문생산기술연구소의 설립 및 지원 등)에 있다. 이 조는 중소기업업자 및 중소기업업자 외의 자²⁹⁾는 공동으로 산업통상자원부장관의 허가를 받아 업종별 또는 기능별로 전문생산기술연구소를 설립할 수 있다는 점을 규정한다. 즉, 「산업기술혁신 촉진법」에 따른 전문생산기술연구소의 경우 설립 근거가 아니라 허가 근거 규정이다.

「산업기술혁신 촉진법」 제42조의 전문생산기술연구소 육성을 위한 주요 규정으로는 세 가지를 들 수 있다.³⁰⁾ 첫째, 정부는 전문생산기술연구소에 대하여 자금을 지원하거나 조세감면을 할 수 있다(제42조제4항). 둘째, 지방자치단체는 예산의 범위에서 전문생산기술연구소의 사업과 운영 경비를 출연하거나 보조할 수 있다(제42조제5항). 셋째, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관과 전문생산기술연구소는 생산기술 분야의 연구개발을 촉진하기 위하여 상호 간에 필요한 인력정보 및 시설 등의 지원을 할 수 있다(제42조제6항).

3. 주요 쟁점

가. 국립연구기관 설치·운영·육성 규정 미비

국립연구기관의 설치, 운영, 육성에 관한 사항은 정부조직에 관한 일반적인 규정들의 적용을 받고 있다. 국립연구기관은 정부가 직접 설치하여 운영하는 기관이므로 각 중앙행정기관의 필요에 따라 설치·운영하는 현행 체계에 타당한 면이 있다. 그러나 부처별로 다양한 국립연구기관이 존재함으로써 인해 국립연구기관 간 연계·협력 및 효

29) 대학, 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 지방공사, 교육청, 중소기업중앙회, 한국은행, 대한상공회의소 등

30) 「산업기술혁신 촉진법」 외 과학기술 육성에 관한 각종 법률에서도 전문생산기술연구소를 국가연구개발사업에 참여할 수 있는 주체 등으로 명시하고 있다. 다만, 이러한 기술혁신주체에 「민법」 제32조에 따라 설립된 법인이나 기업 등이 모두 포함되므로 과학기술 육성에 관한 각종 법률의 규정은 전문생산기술연구소 육성에 관한 것이라고 보기 어렵다.

율적 운영에 대한 필요성이 있고, 국가 과학기술혁신 체계 관점에서 정부출연연구기관, 대학, 기업 등 다른 혁신주체와의 연계협력에 관한 필요성도 있다. 특히, 국립연구기관의 범위, 역할, 운영 등의 면에서 입법적으로 명확하게 정해두고 있지 않아 실제 파악이 쉽지 않다는 한계도 있다.

따라서 국립연구기관의 설치, 운영, 육성을 총괄하는 부처를 둘 필요가 있다. 이 총괄부처는 각 중앙행정기관이 국립연구기관의 설치에 앞서 타당성 검토를 할 수 있고, 국립연구기관 실태조사 및 분석을 통해 개선 권고를 할 수 있으며, 과학기술혁신 정책 수립 시 국립연구기관까지 포괄함으로써 더욱 종합적인 관점에서 정책의 수립과 구현이 가능할 수 있다.

나. 공공기관 지정 해제에 따른 후속조치 미흡

2023년 4대 과학기술원에 이어 2024년에 과학기술분야 정부출연연구기관 및 국가 과학기술연구회의 공공기관 지정 해제가 실현되었다. 공공기관 지정 해제는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제정 이후 약 15년간 정부출연연구기관들의 숙원사업이었으므로 지정 해제에 대한 기대감이 컸다고 할 수 있는데, 공공기관 지정 해제에 논의가 오랫동안 진행됨으로 인해 지정 해제 이후에 개선을 위한 대책은 거의 논의되지 못했고, 공공기관 지정에 따라 나타나는 각종 문제점들을 부각시키는 데 논의가 집중되는 면이 있었다. 특히 최근 정부출연연구기관의 공공기관 지정 해제는 정부출연연구기관 관계자들과 전문가들의 광범위한 논의의 성과라기보다는 정부의 신속한 조치를 통해 실현된 것이므로 지정 해제 후 후속조치에 대해 준비할 시간은 더욱 부족했다고 할 수 있다.

또한 지난 15년간 정부출연연구기관 관계자들은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로서 정부출연연구기관을 운영하고 연구개발을 수행해 왔기 때문에 공공기관이 아닌 정부출연연구기관 경영 등에 관하여는 경험과 지식이 거의 없다고 할 수 있다. 감사를 담당하는 조직 등 정부출연연구기관 외부 관계자들의 경우에도 정부출연연구기관을 공공기관으로 보는 것에 익숙해져 있으므로 정부출연연구기관 경영 등에 대한 파격적인 조치가 부족할 경우 공공기관 지정 해제를 통한 발전은 없고 체계 변화에 따른 행정비용만 과증될 우려가 있다.

다. 정부출연연구기관 육성 규정 부족

「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」의 제명은 설립, 운영과 더불어 육성을 명시하고 있는데, 이 법률에 육성에 관한 규정은 거의 없다는 한계가 있다. 이 법은 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」의 분법 형태로 제정된 것으로서 감독관청을 일원화하고 중간감독기구로서 연구회 체제를 도입하는 것을 목적으로 했으므로 정부출연연구기관보다는 연구회 등 관리에 관한 규정이 주를 이루고 있다.

정부출연연구기관의 역할에 대해 각 정부가 임무 재정립 등 새로운 조치를 반복적으로 추진함으로써 인해 현장의 피로감이 증대되고 추진동력이 약화되는 결과가 나타나고 있음에도 불구하고, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에는 기관 임무에 관한 규정이 부재하다. 연구개발은 장기적 관점에서 계획을 수립해야 하지만, 과학기술분야 정부출연연구기관에 대한 별도의 법정계획도 없다. 한국전자통신연구원 등 공공부문 기술의 민간 이전을 주도하는 대표적인 기관들이 있음에도 불구하고, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에는 기술이전 전담조직의 설치나 기술지주회사의 설립에 관한 근거규정도 없다. 1999년 연구회 체제 도입 등을 위해 법률이 제정된 후 약 25년이 지났으므로 현행 과학기술혁신 환경에 적합한 방향으로 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」을 원점에서 재검토하여 개선방안을 모색할 필요가 있다.

라. 특정연구기관 규정의 사문화

「특정연구기관 육성법」은 설립법이 아닌 육성법으로서 여러 연구기관의 육성에 관한 사항을 정한다는 면에서 여러 경로로 발전할 수 있는 가능성을 지니고 있다. 예를 들어, 공공기관 지정 해제와 관련하여 연구기관의 공통 운영 법률을 마련하고자 할 경우 이 법을 개정하는 방안을 고려할 수 있다. 다만, 과거 1999년에 정부출연연구기관들이 별도 법률의 적용을 받으면서 이 법에는 다양한 유형의 기관들이 남게 되어 기관의 성격에 부합하는 육성 규정을 마련하고 발전시킬 수 있는 여지가 줄어든 상황

이라고 할 수 있다.

특정연구기관에는 연구기관인 기초과학연구원이 있고, 연구관리전문기관인 한국연구재단도 있으며, 교육연구기관인 4대 과학기술원들이 있고, 과학기술 관련 진흥을 담당하는 다양한 기관들도 있다. 이로 인해 연구기관에 적합한 규정을 마련하고자 할 경우 연구관리전문기관 등에는 적합하지 않은 규정이라는 한계에 직면하고, 교육연구기관에 적합한 규정을 마련하고자 할 경우 특정연구기관 중에는 인재 양성을 주된 임무로 하지 않는 기관이 대다수라는 한계에 봉착한다. 따라서 연구개발을 주된 목적으로 하지 않는 특정연구기관이 다수 있다는 점을 고려하여 특정연구기관이라는 용어에 대한 재검토가 필요하며, 특정연구기관을 유형화하여 특정연구기관 공통의 규정과 더불어, 유형별로 맞춤형 육성 규정을 마련하는 등의 발전방안에 관한 논의가 필요하다.

마. 전문생산기술연구소 운영체계 고도화

전문생산기술연구소의 경우 공공기관이 아니므로 공공성을 확보해야 할 책무가 없어 기획재정부 등 관계부처의 엄격한 관리통제를 받지 않는 면이 있다. 이로 인해 과학기술계를 제외하고는 전문생산기술연구소의 존재를 알지 못하는 경우가 많으며, 존재를 인지하고 있더라도 그 필요성에 대해서는 공감하기 어려울 수 있으며, 관심의 부족으로 인해 발전방안에 대한 논의도 많지 않았던 면이 있다. 현재 전문생산기술연구소의 역할, 설립 현황, 예산 규모, 주요 감사 결과 등은 널리 알려져 있지 않다. 연구조직의 자율성 확보와는 별개로, 최소한의 정보 공개는 필요하다.

따라서 전문생산기술연구소가 자체적으로 경영 상황에 관하여 최소한의 정보를 외부에 공시를 하도록 규정하는 방안을 적극적으로 검토할 수 있다. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제12조(통합공시) 등의 입법사례를 참고하여 모든 전문생산기술연구소가 통합적으로 정보를 공시하도록 하는 방안도 고려할 수 있다. 또한 주무부처는 전문생산기술연구소에 대한 평가를 주기적으로 실시하고 이를 바탕으로 지원 방식과 규모 등을 최적화하며 필요한 경우 경영 개선 권고 등을 할 수 있는 근거규정을 보강하는 방안도 논의할 필요가 있다.

제3절 재정지원 근거 및 자원 구조

김학효

1. 국립연구기관 예산 과정 및 특징

국립연구기관은 정부 부처 소속의 연구기관으로서 정부 부처 직제 규정에 근거해서 정부가 반드시 수행해야 하는 기능을 갖고 있다. 정부 부처 직제에 포함되어 있는 연구기관이므로 국립연구기관의 예산은 정부 부처 예산안에 포함되어 결정된다. 특히 기획재정부는 정부 예산안 편성 시 국립연구기관, 출연(연) 등 연구기관 지원 예산 등을 전액 연구개발 예산으로 분류(기획재정부, 2023)하고 있기 때문에 다음에서는 연구개발 예산 프로세스 및 사업설명 자료 등을 통해 국립연구기관의 예산 결정 과정과 예산 구조의 특징에 대해 살펴본다.

가. 예산 결정 과정

연구개발 예산은 해당 연구개발 사업이 주요 R&D인지 일반 R&D인지에 따라 예산 결정 과정이 상이하다. 출연(연) 및 국립연구기관의 운영경비 등은 일반 R&D 예산으로서 기획재정부가 배분·조정하며, 출연(연) 및 국립연구기관의 R&D 사업, 시설장비 구축 사업 등은 주요 R&D로서 과기정통부가 배분·조정한다(국회예산정책처, 2019).

국립연구기관의 운영경비 등 일반 R&D 예산은 기획재정부장관이 배분 및 종합 조정을 한다. 각 부처에서 소속 국립연구기관의 운영경비 등을 포함한 부처별 예산요구서가 5월말까지 기획재정부에 제출되면, 기획재정부는 부처별 예산요구서를 심의 및 조정하여 정부 예산안을 확정한다. 반면, 국립연구기관의 R&D 사업, 시설장비 구축 사업 등 주요 R&D 예산은 각 부처가 5월말까지 예산요구서를 과기정통부와 기획재정부에 각각 제출하고, 과기정통부는 각 부처가 제출한 주요 R&D 예산요구서를 국가과학기술자문회의(이하 과기자문회의) 심의를 거쳐 기획재정부에 제출한다. 기획재정부는 과기정통부가 제출한 주요 R&D 배분·조정안과 일반 R&D 예산을 포괄하여 정부 예산안을 확정 후 국회에 제출하는 과정을 거친다.

〈표 3-11〉 국립연구기관 예산 편성 과정

기한	일반 R&D (국립연구기관 운영경비 등)	기한	주요 R&D (국립연구기관 R&D 사업 등)
5월 31일	국립연구기관 운영경비 등을 포함한 예산요구서 제출 (각 부처 → 기획재정부)	5월 31일	국립연구기관 R&D 사업 등을 포함한 예산요구서 제출 (각 부처 → 과기정통부, 기획재정부)
↓		↓	
-	기획재정부 심의	6월 30일	주요 R&D 예산 심의 (과기정통부, 과기자문회의)
↓		↓	
9월 3일	예산안 국회 제출 (기획재정부 → 국회)	-	기획재정부 심의 (주요/일반 R&D)
↓		↓	
12월 2일	예산안 확정	9월 3일	예산안 국회 제출 (기획재정부 → 국회)
-		↓	
		12월 2일	예산안 확정

자료: 국회예산정책처(2019), p. 16.

나. 예산 구조 특징

국립연구기관 예산을 R&D 예산, 사업비 예산, 인건비 예산, 기관경비 예산, 정보화 예산으로 구분해서 살펴보았다. 각 국립연구기관 소관 부처의 사업설명 자료에 나와 있는 사업명과 사업내용에 따라 R&D 예산, 사업비 예산, 인건비 예산, 기관경비 예산 등으로 구분하였다. 예를 들어서, 사업설명자료 상 사업명이 안전관리 연구, 기술개발 연구 등이면서 사업수행 주체가 “직접수행”으로 되어 있는 경우는 R&D 예산으로 구분하였다. 반면, 사업명이 연구 혹은 기술개발로 되어 있더라도 사업수행 주체가 “직접수행 또는 출연 용역”으로 되어 있는 경우는 R&D 예산이 아닌 사업비 예산으로 분류하였다.³¹⁾ 또 사업명에 기관경비라고 명시된 경우만 기관경비 예산으로 분류하였고, 실증센터 구축 사업, 병원관리 사업, 전시관 운영 사업, ODA 사업 등 기관의 고유 목적 사업을 위한 예산은 사업비 예산으로 분류하였다. 이처럼 국립연구기관의 예산

31) R&D 예산은 해당 국립연구기관이 연구개발 사업을 직접 수행하는 경우에만 R&D 예산으로 분류하였음

을 구분하는 데 모호한 부분은 연구진 판단에 따라 분류가 이루어진 경우가 있으므로 아래 표를 통해서는 국립연구기관 예산 구분별 금액의 정확성 보다는 전반적인 구성 비중만 확인하는 것이 적절하다.

먼저 각 소관부처 사업설명자료를 통해 확인한 29개 국립연구기관의 전체 예산은 약 2.2조원으로 이 중 R&D 예산은 약 28.9%, 기관 고유목적에 위한 사업비 예산은 약 33.4%로 국립연구기관의 사업비 비중이 R&D 비중보다 약 4.5%p 더 높은 것으로 나타났다. R&D 예산과 사업비 예산이 전체 예산의 약 61.4%였고, 그 외 인건비가 약 27.2%를 차지하였다. 국립연구기관의 R&D 예산은 전체 예산의 약 28.9%로 사업비 비중보다 낮았으나, 이는 기관에 따라 편차가 심한 것으로 나타났다. 29개 국립연구기관 중 국립농업과학원, 국립원예특작과학원, 국립산림과학원, 국립식량과학원, 국립환경과학원, 국립기상과학원 등 7개 기관은 R&D 예산이 기관 예산의 절반 이상이 었다, 특히 이들 기관을 포함한 10개 국립연구기관의 R&D 예산이 전체 29개 국립연구기관 R&D 예산의 약 85.5%를 차지하여 국립연구기관의 R&D 기능은 일부 연구기관에서만 주요하게 수행되고, 나머지 다른 기관은 기관고유목적에 위한 사업수행에 중점을 두는 것으로 나타났다.

국립연구기관은 기관의 특성상 R&D 수행도 중요하지만, 병원 운영, 전시관 운영, 기반시설 구축사업, 네트워크 구축사업, 인증 및 검사 업무 등 기관 고유목적 사업도 주요하게 수행할 필요가 있기 때문에 향후 국립연구기관의 R&D 예산 확대 필요성을 일률적으로 제시하기는 어렵다. 다만, 문화재발굴 기술연구, 과학수사 기술연구, 생물 자원발굴 분류 연구 등 후술할 출연(연)이나, 전문생산기술연구소에서 수행하기 어렵지만, 국가 차원에서 반드시 필요한 R&D가 국립연구기관에서 원활하게 수행될 수 있는 예산 체계 구축의 필요성은 있어 보인다. 이를 위해서 후속 연구 등에서 국립연구기관의 범위 설정(평가원 및 관리원 등 포함 여부), 국립연구기관의 역할과 연계된 R&D 예산의 적정성 등에 대한 세밀한 분석이 이루어질 필요가 있다.

<표 3-12> 2022년 국립연구기관별 예산 현황

(단위: 백만원, %)

국립연구기관	R&D	사업비	인건비	기관경비	정보화	합계
국립농업과학원(2024)	73,057 (58.6)	3,228 (2.6)	42,284 (33.9)	4,260 (3.4)	1,897 (1.5)	124,726 (100.0)
국립원예특작과학원(2024)	65,582 (60.5)	11,272 (10.4)	30,260 (27.9)	486 (0.4)	820 (0.8)	108,420 (100.0)
국립보건의연구원	65,283 (41.8)	86,538 (55.4)	- (-)	3,510 (2.2)	938 (0.6)	156,269 (100.0)
국립산림과학원	60,392 (68.9)	300 (0.3)	20,872 (23.8)	3,232 (3.7)	2,870 (3.3)	87,666 (100.0)
국립식량과학원(2024)	55,608 (62.0)	0 (0.0)	29,858 (33.3)	3,407 (3.8)	749 (0.8)	89,622 (100.0)
국립환경과학원	52,042 (50.5)	15,285 (14.8)	31,910 (30.9)	1,746 (1.7)	2,125 (2.1)	103,108 (100.0)
국립수산과학원	49,008 (35.5)	32,623 (23.7)	47,515 (34.5)	4,895 (3.5)	3,875 (2.8)	137,916 (100.0)
국립축산과학원(2024)	48,938 (33.3)	68,275 (46.5)	27,074 (18.4)	2,615 (1.8)	0 (0.0)	146,902 (100.0)
국립기상과학원	47,113 (74.1)	3,750 (5.9)	10,652 (16.8)	1,882 (3.0)	192 (0.3)	63,589 (100.0)
농림축산검역본부	38,415 (17.9)	64,484 (30.0)	77,877 (36.3)	20,249 (9.4)	13,803 (6.4)	214,828 (100.0)
국립생물자원관	18,978 (36.0)	16,962 (32.2)	9,176 (17.4)	7,544 (14.3)	0 (0.0)	52,660 (100.0)
국립문화재연구원	17,709 (16.5)	18,980 (17.7)	1,726 (1.6)	68,613 (64.1)	0 (0.0)	107,028 (100.0)
국립재난안전연구원	16,888 (57.0)	2,561 (8.6)	7,678 (25.9)	2,487 (8.4)	0 (0.0)	29,614 (100.0)
국립수목원	14,363 (48.8)	8,285 (28.2)	5,853 (19.9)	913 (3.1)	0 (0.0)	29,414 (100.0)
국립재활원	11,477 (20.8)	15,320 (27.8)	24,295 (44.1)	2,933 (5.3)	1,116 (2.0)	55,141 (100.0)
국립과학수사연구원	6,292 (9.4)	18,050 (26.9)	33,252 (49.6)	4,197 (6.3)	5,292 (7.9)	67,083 (100.0)
국립전파연구원	3,720 (9.9)	9,323 (24.9)	13,327 (35.6)	4,009 (10.7)	7,070 (18.9)	37,449 (100.0)
국립소방연구원	2,468 (30.5)	1,321 (16.3)	2,895 (35.8)	1,411 (17.4)	0 (0.0)	8,095 (100.0)
국립정신건강센터	1,804 (4.0)	13,673 (30.0)	26,339 (57.8)	3,113 (6.8)	665 (1.5)	45,594 (100.0)
국립마산병원	93 (0.5)	10,229 (51.8)	7,515 (38.1)	1,608 (8.2)	285 (1.4)	19,730 (100.0)

국립연구기관	R&D	사업비	인건비	기관경비	정보화	합계
국립나주병원	80 (0.4)	6,550 (30.1)	13,005 (59.7)	1,907 (8.8)	226 (1.0)	21,768 (100.0)
국립부곡병원	77 (0.4)	7,028 (34.6)	11,463 (56.4)	1,573 (7.7)	169 (0.8)	20,310 (100.0)
국립목포병원	66 (0.5)	4,444 (36.0)	6,491 (52.6)	1,138 (9.2)	211 (1.7)	12,350 (100.0)
국립춘천병원	52 (0.3)	4,858 (31.7)	8,811 (57.5)	1,422 (9.3)	193 (1.3)	15,336 (100.0)
국립농산물품질관리원	0 (0.0)	85,939 (42.2)	95,748 (47.0)	15,370 (7.5)	6,548 (3.2)	203,605 (100.0)
식품의약품안전평가원	0 (0.0)	146,488 (94.4)	0 (0.0)	8,769 (5.6)	0 (0.0)	155,257 (100.0)
국립종자원	0 (0.0)	85,438 (77.3)	14,627 (13.2)	9,055 (8.2)	1,475 (1.3)	110,595 (100.0)
국립해양문화재연구소	0 (0.0)	8,276 (54.7)	5,750 (38.0)	1,093 (7.2)	0 (0.0)	15,119 (100.0)
통계개발원	0 (0.0)	0 (0.0)	4,008 (73.7)	1,430 (26.3)	0 (0.0)	5,438 (100.0)
합계	649,505 (28.9)	749,480 (33.4)	610,261 (27.2)	184,867 (8.2)	50,519 (2.3)	2,244,632 (100.0)

주: 1) 괄호 안은 비중

- 2) 후술할 출연(연), 전문생산기술연구소와 시점을 일치시키기 위해 2022년 예산을 기준으로 작성하였으나, 국립 농업과학원, 국립식량과학원, 국립축산과학원은 2022년 자료 확인이 불가능하여 2024년 기준으로 작성
- 3) 국립보건연구원은 사업설명자료 상에 인건비가 따로 분류되어 있지 않아서 공란으로 작성(R&D예산, 사업비 예산 등에 인건비가 포함되어 있을 것으로 추정)

자료: 각 국립연구기관 및 소관부처 홈페이지

2. 정부출연연구기관 예산 과정 및 특징

출연(연)은 기관 운영 및 사업 수행에 소요되는 재원의 일부를 정부로부터 직접 지원(출연금) 받는 연구기관으로서 정부의 연구개발 예산 편성 과정을 통해 출연금 규모가 결정된다. 이렇게 결정된 출연금은 출연(연)의 사업비, 운영 경비 등에 사용되지만, 모든 비용이 출연금으로 충당되는 것은 아니며, 연구과제중심제도(Project-based System, PBS) 하에서 국가연구개발사업 수익 등으로 출연금 외 필요 재원을 충당하고 있다. 다음에서는 출연(연)의 예산 결정 과정과 자원 구조의 특징 등에 대해 구체적으로 살펴본다.

가. 예산 결정 과정

출연(연)의 예산은 지출 용도, 소속 구분 등에 따라 결과 과정이 상이하다. 먼저 출연(연)의 운영경비 등은 일반 R&D 예산으로 기획재정부가 배분 및 조정하며, 출연(연)의 R&D 사업, 시설장비 구축 사업 등은 주요 R&D로서 과학기술정보통신부가 배분 및 조정을 한다(국회예산정책처, 2019).

또 출연(연)이 국가과학기술연구회(NST) 소속인 경우와 행정기관 산하 출연(연)³²⁾인 경우에 따라서도 예산 결정 과정이 다르다. 국가과학기술연구회 소속 출연(연)의 경우 각 연구소가 연구회에 차년도 예산요구서를 제출하면 연구회에서 이를 취합하여 심의를 한다. 이후 과기정통부에서 출연(연)의 연구사업 등을 포함한 주요 R&D 예산안을 심의하고, 기획재정부에서 주요 R&D 예산과 출연(연)의 운영경비 등을 포함한 전체 예산안을 편성하여 국회에 제출한다. 그리고 국회 심의·의결을 거쳐 예산이 확정되는 과정을 거친다.

행정기관 산하 출연(연)은 차년도 예산서와 사업계획서를 소속 주무부처장에게 제출한다. 이 때 예산서와 사업계획서 제출 기한은 각 연구기관별로 다르다.³³⁾ 각 출연(연)의 주무부처는 과기정통부가 통보한 국가연구개발투자 방향 및 기준에 따라 예산요구서를 작성하여 과기정통부와 기획재정부에 제출한다. 이후 예산 수립 과정은 국가과학기술연구회 소속 출연(연)의 예산 수립 과정과 동일하게 진행된다.

32) 「특정연구기관육성법」에 따른 특정연구기관, 「한국해양과학기술원법」에 따른 한국해양과학기술원 등

33) 「국방과학연구소법」, 「한국국방연구원법」에는 매 사업연도 시작 10개월 전까지 사업계획과 예산안을 국방부장관에게 제출하도록 되어 있고, 「한국해양과학기술원법」에는 매 사업연도 시작 전까지 해양수산부장관에게 사업계획서와 예산서를 제출하도록 규정되어 있다.

<표 3-13> 출연(연) 예산 편성 과정

기한	NST 소속 출연(연)	기한	행정기관 산하 출연(연)
3월 31일	예산요구서 기준 통보 (과기정통부 → 연구회)	매 사업연도 시작 10개월 전	예산서 제출 (연구기관 → 과기정통부 등 주무부처)
↓		↓	
5월 31일	예산서 제출 (연구기관 → 연구회)	3월 15일	국가연구개발투자 방향, 기준 통보 (과기정통부 → 기획재정부, 각 부처)
↓		↓	
-	예산요구서 심의 (연구회)	5월 31일	예산요구서 제출 (각 부처 → 과기정통부, 기획재정부)
↓		↓	
6월 20일	예산요구서 제출 (연구회 → 과기정통부, 기획재정부)	6월 30일	주요 R&D 예산 심의 (과기정통부, 과기자문회의)
↓		↓	
6월 30일	주요 R&D 예산 심의 (과기정통부, 과기자문회의)	-	기획재정부 심의 (출연(연) 운영 경비를 포함한 일반 R&D예산과 주요 R&D예산)
↓		↓	
-	기획재정부 심의 (출연(연) 운영 경비를 포함한 일반 R&D예산과 주요 R&D예산)	9월 3일	예산안 국회 제출 (기획재정부 → 국회)
↓		↓	
9월 3일	예산안 국회 제출 (기획재정부 → 국회)	12월 2일	예산안 확정
↓		↓	
12월 2일	예산안 확정	-	

자료: 국가법령정보센터, 「과기출연연법」; 「과기출연연법 시행령」; 「국가재정법」; 「한국국방연구원법」; 「과학기술기본법」을 참조하여 정리, <https://law.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

이렇게 편성된 출연(연)의 예산은 정부로부터 직접지원을 받은 출연금으로서 기관의 고유 목적을 수행하기 위한 고유사업과 한시적으로 특정목적을 위해 수행하는 일반사업 등의 연구사업에 편성된다. 그리고 인건비, 연구재료비, 연구활동비 등 기관운영을 위한 지출에도 출연금이 사용된다. 그러나 출연(연) 운영을 위한 모든 재원이 정

부로부터 직접지원을 받는 출연금으로 충당되는 것은 아니다. 출연(연)은 정부출연금 외에 외부 연구용역을 통한 자체수입이 있어야 운영이 가능한 구조로 이루어져 있다.

1996년 이전까지 출연(연)에 대한 정부의 출연금은 출연(연)의 총지출예산에서 외부 연구용역을 통한 기관 자체수입을 제외한 필요 재원을 지원하는 방식으로 지급되었다. 그러나 연구개발의 효율성, 재원과 연구개발 수행의 연계성을 제고하기 위해 1996년부터 출연(연)이 출연금 외 필요 재원을 연구 프로젝트 단위 중심으로 경쟁을 통해 총원가 방식으로 조달하도록 하는 연구과제중심제도(PBS)를 시행하고 있다(이민형·장필성, 2018). PBS 시행은 출연(연)의 재원 구조, 연구 수행 방식 등 연구 환경 전반에 영향을 주었는데, 아래에서는 PBS 시행에 따른 출연(연) 재원 및 인건비 구조의 특징 등에 대해 살펴본다.

나. 재원 구조 특징

출연(연)의 연구사업 수행 및 인건비 등 기관 운영을 위한 재원은 출연금, 국가연구개발사업 연구용역, 수탁 연구용역, 기타 수입으로 마련된다. 이 중 수탁 연구용역과 기타 수입의 비중은 미미하며, 출연(연) 재원의 대부분은 출연금과 국가연구개발사업을 통해 조달된다.

출연금은 출연(연)의 기관고유사업과 같은 주요사업과 연구인력 인건비, 지원인력 인건비, 경상운영비 등 운영경비를 충당하는 데 사용된다(국가과학기술연구회, 2019). 출연금을 통해 기관운영에 필요한 인건비, 경상경비, 시설비, 기관고유사업비 등을 일괄로 지원하는 것이다. 그러나 앞서 언급하였듯이 출연(연)은 출연금으로만 운영되지 않는데, 출연금과 국가연구개발사업 및 수탁 연구용역 수행을 통한 자체수입을 합하여 출연(연)의 예산을 편성하고, 출연금을 통한 경상경비 등의 부족분을 자체수입의 간접비로 충당하도록 되어 있다(김순중, 2021). 간접비는 개별연구과제가 아닌 연구기관이 과제를 수행하는 데 공통적으로 소요되는 비용으로서 연구지원 인력의 인건비, 기관 공통경비, 연구실 안전관리비 등을 의미한다. 그리고 자체수입의 직접비를 통해서 출연금으로 충당하지 못한 연구인력의 인건비와 연구부서 소속 연구지원인력의 인건비 부족분 등을 충당하고 있다.

<표 3-14> 출연(연) 주요 자원별 사용용도 및 비목

구분		용도
출연금	주요사업비	기관고유사업비, 장비구입비, 시설비, 위탁연구비
	운영경비	연구인력 인건비, 연구지원인력 인건비, 경상경비
국가연구개발사업 등 자체수입	직접비	인건비(해당 연구에 참여하는 연구인력의 인건비, 연구부서 소속 연구지원인력의 인건비), 연구시설 장비비, 연구재료비, 위탁연구비, 연구활동비 등
	간접비	연구지원인력 인건비, 기관 공통 비용, 성과활용 지원비 등

자료: 국가과학기술연구회(2019), p. 3; 「국가연구개발혁신법 시행령」 [별표 2]를 요약

1) 정부출연연구기관 자원 구조

출연(연)의 자원 구조는 결산서류를 통해 파악이 가능하다. 대부분의 출연(연) 재원은 출연금 수익, 국가연구개발사업 수익, 수탁연구사업 수익, 기타연구사업 수익, 기타 수익으로 조달된다. 다만, 일반적인 출연(연)과 과기원 등(한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력의학원, 한국나노기술원)은 수익의 성격이 상이하여 전체 출연(연) 자원 구조를 살펴보는 데 주의가 필요하다.

과기원 등의 수익은 크게 연구사업 수익과 기관목적사업 수익으로 구분되는데, 결산서류 상 연구사업 수익에는 출연금 수익이 없고, 기관목적사업 수익에만 출연금 수익이 존재하는 것으로 나타났다. 그런데 과기원 등의 기관목적사업 수익은 수강료 수익, 각종 센터(어학센터, 메디컬센터) 운영 수익, 의료사업 수익, 장례식장 운영 수익 등 연구사업 외 수익을 의미하기 때문에 기관목적사업 수익에 있는 출연금 수익은 본 연구 대상에서 제외하였다. 따라서 본 절에서는 과기원 등의 수익 중 연구사업 수익인 기본사업 수익, 국가연구개발사업 수익, 수탁연구사업 수익, 기타 수익을 분석 대상으로 하였다. 그리고 다른 출연(연)과의 비교를 원활하게 하기 위해 기본사업 수익을 출연금 수익으로 분류한 후 현황을 살펴보았다.³⁴⁾

결산서류³⁵⁾가 조회되는 39개 출연(연)³⁶⁾의 자원 구조를 살펴보면 아래 표와 같다.

34) 과기원 등의 결산서류 상에 연구사업 수익 중 출연금 수익은 없지만, 다른 출연(연)과의 비교 등을 위해 과기원 등의 기본사업 수익을 출연금 수익으로 분류하였음

35) 국세청 홈택스, 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」, <https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

출연금 수익이 약 2.6조 원으로 약 33.5%의 비중을 차지하고 있고, 국가연구개발사업 수익은 약 3.7조 원으로 약 48.8%의 비중을 차지하고 있어 출연(연) 수익의 1/3 가량이 출연금을 통해 조달이 되었고, 절반 정도는 국가연구개발사업 수익으로부터 조달이 되는 것을 알 수 있다.

<표 3-15> 2022년 출연(연) 재원 구조

(단위: 백만원, %)

수익 구분	금액	비중
연구개발출연금수익	2,567,802	33.5
국가연구개발사업수익	3,744,406	48.8
수탁연구사업수익	861,839	11.2
기타연구사업수익	109,281	1.4
기타(기술지원, 기술료) 수익	386,836	5.0
합계	7,670,164	100.0

주: 4대 과기원(한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원), 한국원자력안전기술원, 한국원자력의학원, 한국나노기술원은 연구사업 수익 중 출연금 수익이 존재하지 않으나, 다른 출연(연)과의 비교를 위해 해당 과기원 등의 연구사업 수익 중 기본사업 수익을 출연금 수익으로 분류하여 현황을 작성(자세한 내용은 본문 참조)

자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산,
<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

그러나 이 표를 통해 출연(연) 운영에 소요되는 비용이 어떤 수익으로 충당이 되는지 파악하는 데 한계가 있다. 김순중(2021)이 언급한 것처럼 출연(연)의 운영 재원을 출연금으로 먼저 충당하고, 부족한 기관 운영비는 수탁연구 사업의 간접비로 충당하는 구조를 확인하기 위해서는 연구사업의 간접비만 따로 구분하여 살펴볼 필요가 있다. 앞서 언급한 것처럼 간접비는 지원인력의 인건비, 기관 공통경비 등 연구사업에 직접 소요되는 비용 외 기관운영에 필요한 전반적인 비용을 의미하기 때문에 각 출연(연) 운영을 위한 재원이 어떻게 마련되는지를 간접비만 구분해서 살펴보았다.

36) NST 소속 출연(연)(국가보안기술연구소, 한국재료연구원, 녹색기술센터 제외), 한국해양과학기술원, 선박해양플랜트 연구소, 극지연구소, 국가수리과학연구소, 국립해양생물자원관, 국립낙동강생물자원관, 국립호남권생물자원관, 4대 과기원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력의학원, 한국원자력통제기술원, 한국세라믹기술원, 기초과학연구원, 한국나노기술원, 한국국방연구원

국가연구개발사업, 수탁연구사업, 기타연구사업 등 연구사업의 간접비만 따로 구분해서 출연(연)의 재원 구조를 살펴보면, 앞서 살펴본 재원 구조와 상이한 것을 확인할 수 있다. 앞서 간접비를 구분하지 않고 살펴보았을 때는 출연(연) 운영 재원의 약 1/3(33.5%)이 출연금으로 충당되는 것으로 나타났으나, 간접비만 구분해서 살펴보면, 출연금 수익의 비중이 약 40.5%로 출연금 비중이 증가하게 된다. 또 국가연구개발사업 수익 비중은 약 48.8%였으나, 간접비만 구분해서 비중을 살펴보면, 약 45.9%로 국가연구개발사업의 비중이 소폭 감소하는 것으로 나타났다.

정리하면, 출연(연)의 연구개발 효율성 등을 제고하기 위해 출연금 외 필요 재원을 연구 프로젝트 단위 중심으로 경쟁을 통해 총원가 방식으로 조달하도록 하면서 출연금 수익을 제외한 약 60%의 운영 재원은 국가연구개발사업 및 수탁연구 사업의 간접비 등으로 확보하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-16〉 2022년 출연(연) 재원 구조-간접비만

(단위: 백만원, %)

수익 구분	금액	비중
연구개발출연금수익 중 간접비	384,322	40.5 (33.5)
국가연구개발사업수익 중 간접비	435,043	45.9 (48.8)
수탁연구사업수익 중 간접비	100,066	10.6 (11.2)
기타연구사업수익 중 간접비	28,472	3.0 (1.4)
합계	947,904	100.0

주: 괄호 안은 직접비와 간접비를 구분하지 않았을 때의 비중

자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산.

<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

2) NST 소속 정부출연연구기관 재원 구조

앞서 살펴본 전체 출연(연)의 재원 구조에는 NST 소속 출연(연) 뿐 아니라, 4대 과기원을 포함한 한국원자력안전기술원 등 기술원과 부처 직할 출연(연)이 포함되어 있다. 그러나 과기원 등의 경우 재원 구조가 다른 출연(연)과 상이한 측면이 있어 NST 소속 출연(연)만 대상으로 재원 구조를 살펴보았다. NST 소속 출연(연)의 결산서류를

통해 재원 구조를 살펴보면 아래 표와 같다. 출연금 수익이 약 1.8조 원으로 약 33.1%의 비중을 차지하고 있고, 국가연구개발사업 수익은 약 2.7조 원으로 약 50.1%의 비중을 차지하고 있어 출연(연) 재원의 절반 이상이 국가연구개발사업 수익으로 부터 발생한다는 것을 알 수 있다. 또한 전체 출연(연)의 총 수익은 7.7조 원이었는데, 이 중 NST 소속 출연(연)의 총 수익이 약 5.4조 원이어서 전체 출연(연) 수익에서 NST 소속 출연(연)이 차지하는 비중은 약 83.5%로 전체 출연(연)에서 NST 소속 출연(연)의 비중이 대부분이라는 것을 알 수 있다.

<표 3-17> 2022년 NST 소속 출연(연) 재원 구조

(단위: 백만원, %)

수익 구분	금액	비중
연구개발출연금수익	1,771,128	33.1
국가연구개발사업수익	2,684,392	50.1
수탁연구사업수익	561,641	10.4
기타연구사업수익	21,945	0.4
기타(기술지원, 기술료) 수익	319,718	6.0
합계	5,358,825	100.0

주: NST 소속 출연(연) 25개 기관 중 결산서류가 조회되지 않는 국가보안기술연구소, 한국재료연구원, 녹색기술센터는 제외하고 작성
자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산,
<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

NST 소속 출연(연)의 재원 구조를 간접비만 구분해서 살펴보면, 출연금 수익이 약 40.9%로 출연금 비중이 증가하게 된다. 또 국가연구개발사업 수익 비중은 약 50.1%였으나, 간접비만 구분해서 비중을 살펴보면, 약 47.6%로 국가연구개발사업의 비중이 소폭 감소하였다. 출연금은 사업비·장비구입비·위탁연구비 등 주요사업비와 인건비·경상비 등 운영경비에 사용되는데, 출연금 비중이 전체 재원 기준으로는 약 33.1%인 반면, 간접비 기준으로 약 40.9%라는 것은 기관운영을 위한 경비가 연구사업을 위한 재원보다는 상대적으로 안정적으로 확보되고 있다는 것을 의미한다. 다만, 나머지 간접비 약 60%는 출연금 외 국가연구개발사업 등에 의해 마련되고 있으며, 이는 출연(연)이 단기 과제 수주 경쟁 등에 직면해야만 한다는 것을 의미한다.

<표 3-18> 2022년 NST 소속 출연(연) 자원 구조-간접비만

(단위: 백만원, %)

수익 구분	금액	비중
연구개발출연금수익 중 간접비	254,591	40.9 (33.1)
국가연구개발사업수익 중 간접비	295,985	47.6 (50.1)
수탁연구사업수익 중 간접비	65,899	10.6 (10.4)
기타연구사업수익 중 간접비	5,478	0.9 (0.4)
합계	621,954	100.0

주: 괄호 안은 직접비와 간접비를 구분하지 않았을 때의 비중
자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산,
<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

다. 인건비 구조 특징

1) 정부출연연구기관 인건비 구조

출연(연)의 기관 운영을 위한 자원 뿐 아니라 인건비 구조를 확인하는 것도 중요하다. 아래 표는 2022년 출연(연)의 결산서류에서 “연구 사업에 소요된 직접비 중 내부 인건비”에 대한 현황을 공시한 35개 출연(연)³⁷⁾의 내부 연구인력 인건비 현황이다. 출연(연) 연구 사업에 소요된 직접비 중 내부 연구인력 인건비 총액은 약 1.49조 원이고, 이 중 출연금에서 지출된 인건비는 약 6,855억 원으로 내부 연구인력 인건비의 약 46.1%를 차지하였다. 약 42.9%는 국가연구개발사업의 직접비에서 충당되는 것으로 나타났다.

<표 3-19> 2022년 출연(연) 내부 연구인력 인건비 구조

(단위: 백만원, %)

구분	출연금에서의 인건비	국가연구개발사업의 인건비	수탁연구 사업의 인건비	기타연구의 인건비	인건비 합계
금액	685,524	638,258	117,516	46,937	1,488,235
비중	46.1	42.9	7.9	3.2	100.0

주: 연구사업에 소요된 직접비 중 내부 인건비 기준이며, 이 때 인건비는 내부 연구인력 인건비와 내부 연구근접지원인력 인건비의 합임
자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산,
<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

37) NST 소속 출연(연)(국가보안기술연구소, 한국재료연구원, 녹색기술센터 제외), 한국해양과학기술원, 선박해양플랜트 연구소, 극지연구소, 국가수리과학연구소, 4대 과기원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력의학원, 한국원자력통제기술원, 한국세라믹기술원, 기초과학연구원

2) NST 소속 정부출연연구기관 인건비 구조

전체 출연(연) 중 NST 소속 출연(연)만 대상으로 “연구 사업에 소요된 직접비 중 내부 인건비” 구조를 확인하였다. NST 소속 출연(연) 내부 연구 인력 인건비의 총액은 약 1.16조 원이고, 이 중 출연금에서 지출된 인건비는 약 5,576억 원으로 내부 연구 인력 인건비의 약 48.0%를 차지하였다. 약 44.1%는 국가연구개발사업의 직접비에서 충당되었다.

<표 3-20> 2022년 NST 소속 출연(연) 내부 연구인력 인건비 구조

(단위: 백만원, %)

구분	출연금에서의 인건비	국가연구개발사업의 인건비	민간수탁연구 사업의 인건비	기타연구의 인건비	인건비 합계
금액	557,559	511,998	90,448	1,027	1,161,033
비중	48.0	44.1	7.8	0.1	100.0

주: 1) 연구사업에 소요된 직접비 중 내부 인건비 기준이며, 이 때 인건비는 내부 연구인력 인건비와 내부 연구근접지원인력 인건비의 합임
2) NST 소속 출연(연) 25개 기관 중 결산서류가 조회되지 않는 국가보안기술연구소, 한국재료연구원, 녹색기술센터는 제외하고 작성
자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산
<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

한편, 출연금 및 수탁 연구용역, 간접비에서 충당하는 연구인력 인건비와 연구지원인력 인건비는 각 출연(연)이 자율로 정할 수는 없고, 정부가 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따라 매년 정하는 총인건비 인상을 내에서 인건비 예산을 편성할 수 있다. 다만, 「과기출연연법」에 따른 국가과학기술연구회 소관 21개 연구기관, 4개 부설연구기관 등 25개 출연(연)은 2024년 1월부터 공공기관에서 지정 해제³⁸⁾됨으로써 향후에는 정부의 총인건비 인상을 제한을 받지 않고, 일부 자율성을 갖고 우수 인재 유치를 위한 인건비 예산 등을 편성할 수 있을 것으로 예상된다.

38) 과학기술정보통신부 보도자료(2024.1.31.)

라. PBS 시행에 따른 영향

PBS 도입 이전에는 정부가 정한 총지출예산에서 자체수입을 제외한 부분을 출연금으로 지원하는 방식이다 보니 자체수입이 많을수록 출연금이 줄어드는 구조였다(이민형·장필성, 2018). 따라서 출연금 외 자체수입 확보를 위해 노력하고 경쟁하도록 유인하는 연구환경 조성을 위해 1996년부터 PBS 제도를 시행하였다(김권식, 2018). 출연금으로 충당하지 못한 출연(연)의 인건비와 운영비용 등을 국가연구개발사업 과제를 통해 지원하는 방식으로, 이러한 PBS 시행은 출연(연)의 재원 구조, 연구 수행 방식 등 연구 환경 전반에 영향을 주었다.

앞서 살펴본 바와 같이 출연(연) 전체 내부 연구인력 인건비 중에서 출연금으로 지원되는 비중은 약 46.1%이다. 그러나 출연(연)별로 살펴보면, 기관에 따라 편차가 크게 발생한다. 부처직할인 기초과학연구원은 “연구사업에 소요되는 내부 연구 인력 인건비”에서 출연금이 차지하는 비중이 거의 100%에 달한다. 같은 부처직할 출연(연)인 국가수리과학연구소도 연구사업에 소요되는 내부 연구 인력 인건비에서 출연금 비중이 높았다.

반면, 울산과학기술원, 한국과학기술원, 광주과학기술원은 “연구사업에 소요되는 내부 연구 인력 인건비”에서 출연금 비중이 미미하거나, 출연금 지원이 안 되는 것으로 나타났다. 이는 이들 과기원에 지급되는 출연금이 연구사업 목적이 아닌 기관목적 사업에 지원되기 때문인 것으로 보인다. 기관목적 사업(교육, 각종 센터 운영 등)은 연구 사업과는 별개의 사업으로서 이들 기관의 결산보고서에 따르면, 출연금은 연구 사업이 아닌 기관목적 사업에 지원되고 있었기 때문에 기관목적 사업은 분석 대상에서 제외하였다.

〈표 3-21〉 연구사업 내부 연구인력 인건비에서 출연금이 차지하는 비중

(단위: %)

구분	기관	출연금이 차지하는 비중	구분	기관	출연금이 차지하는 비중
부처직할	기초과학연구원2)	99.6	NST	한국전기연구원	55.9
NST	한국천문연구원	89.6	NST	한국항공우주연구원	54.7

구분	기관	출연금이 차지하는 비중	구분	기관	출연금이 차지하는 비중
NST	한국표준과학연구원	89.5	NST	한국생명공학연구원	48.7
부처직할	국가수리과학연구소	81.8	NST	안정성평가연구소	45.6
NST	한국핵융합에너지연구원	76.9	부처직할	한국해양과학기술원	41.4
NST	한국한의학연구원	76.4	NST	한국기계연구원	40.6
NST	세계김치연구소	72.2	NST	한국생산기술연구원	38.4
NST	한국식품연구원	70.0	NST	한국건설기술연구원	37.5
부처직할	한국원자력의학원	68.7	NST	한국원자력연구원	35.1
부처직할	대구경북과학기술원	67.3	부처직할	선박해양플랜트연구소	35.0
NST	한국기초과학지원연구원	67.1	부처직할	한국원자력통계기술원	31.6
NST	한국과학기술정보연구원	66.8	부처직할	한국세라믹기술원	26.4
부처직할	극지연구소	65.1	NST	한국전자통신연구원	22.1
NST	한국지질자원연구원	62.6	부처직할	한국원자력안전기술원	15.6
NST	한국화학연구원	58.6	부처직할	울산과학기술원	1.1
NST	한국철도기술연구원	58.2	부처직할	한국과학기술원	0.0
NST	한국과학기술연구원	57.9	부처직할	광주과학기술원	0.0
NST	한국에너지기술연구원	56.0		-	
출연(연) 전체	46.1				

주: 1) 연구사업 중 내부 연구인력 인건비 결산자료가 존재하는 35개 기관 대상으로 작성: NST 소속 출연(연)(국가보안기술연구소, 한국재료연구원, 녹색기술센터 제외), 한국해양과학기술원, 선박해양플랜트연구소, 극지연구소, 국가수리과학연구소, 4대 과기원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력과학원, 한국원자력통계기술원, 한국세라믹기술원, 기초과학연구원

2) 기초과학연구원은 2022년에 중이온가속기구축사업을 위해 국가연구개발사업비의 대부분을 연구시설장비 구입·설치비와 외부전문가기술활용비에 사용하면서 국가연구개발사업비 중 내부인건비로 흡수된 금액이 매우 낮았고, 이로 인해 내부인건비 중 출연금 비중이 약 99.6%에 달하는 것으로 나타남

3) 울산과학기술원, 한국과학기술원, 광주과학기술원의 출연금 비중이 낮은 것은 이들 기관에 지원되는 출연금이 연구사업이 아닌 기관목적 사업(교육, 각종 센터운영 등)에 지원되어 본 연구의 대상에서 제외되었기 때문임

자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산
<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

한편, NST 소속 출연(연) 내에서도 기관에 따라 “연구사업에 소요되는 내부 연구인력 인건비” 중 출연금이 차지하는 비중에 편차가 크게 나타났다. 한국천문연구원과 한국표준과학연구원은 내부 연구인력 인건비에서 출연금이 차지하는 비중이 약 90%에 달하지만, 한국전자통신연구원은 내부 연구인력 인건비에서 출연금이 차지하는 비중이 약 22.1%에 그쳤다. 이러한 편차는 각 연구소별 연구 분야와 특성 등이 반영된 결과로 보이지만, 안정적으로 지원되는 연구인력 인건비의 낮은 비중이 비협력적인

연구문화, 연구수주 우대풍조의 조성, 혁신적인 연구 추진 미흡 등의 부정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 보인다.

또한 김순중(2021) 등이 언급한 것과 같이 출연(연)은 출연금과 국가연구개발사업 및 수탁 연구용역 수행을 통한 자체수입을 합하여 예산을 편성하고, 출연금을 통한 운영비의 부족분을 자체수입의 간접비로 충당하도록 되어 있다. 따라서 출연(연)이 수행하는 국가연구개발사업으로부터 간접비 수익이 어느 정도 확보되고 있는지를 살펴 볼 필요가 있다.

아래 표는 출연(연)별 국가연구개발사업의 직접비 및 간접비 규모와 간접비 비율을 나타낸 것이다. 한국원자력안전기술원의 경우 2022년 수행한 국가연구개발사업의 직접비 수익은 약 139억 원이고, 간접비는 약 35억 원으로 기관운영에 지출할 수 있는 간접비의 비율은 약 25.54%이다. 그리고 국가연구개발사업 수익이 가장 많은 한국전자통신연구원의 국가연구개발사업 직접비 수익은 약 4,059억 원이고, 간접비는 약 873억 원으로 간접비 비율은 약 21.51%이다. 국가연구개발사업의 간접비 비율은 기관에 따라 25.54 ~ 0.23%였으며, 평균 약 13.16%의 간접비 비율을 보였다.

〈표 3-22〉 국가연구개발사업 수익과 간접비 비율

(단위: 백만원, %)

구분	기관	국가연구개발 사업의 직접비 (A)	국가연구개발 사업의 간접비 (B)	간접비 비율 (B/A*100)
부처직할	한국원자력안전기술원	13,888	3,547	25.54
NST	한국천문연구원	8,852	2,226	25.14
NST	한국전자통신연구원	405,908	87,329	21.51
부처직할	울산과학기술원	127,349	25,455	19.99
부처직할	광주과학기술원	73,282	14,019	19.13
NST	한국에너지기술연구원	90,582	16,276	17.97
부처직할	한국원자력의학원	19,564	3,402	17.39
부처직할	대구경북과학기술원	53,331	9,143	17.14
NST	한국식품연구원	10,574	1,747	16.52
부처직할	한국과학기술원	365,399	59,718	16.34
NST	한국표준과학연구원	55,806	8,241	14.77
NST	세계김치연구소	2,907	425	14.63
부처직할	국가수리과학연구소	1,122	160	14.28
NST	한국화학연구원	99,748	14,146	14.18

구분	기관	국가연구개발 사업의 직접비 (A)	국가연구개발 사업의 간접비 (B)	간접비 비율 (B/A*100)
NST	한국철도기술연구원	28,898	4,031	13.95
NST	한국원자력연구원	234,733	31,901	13.59
부처직할	한국세라믹기술원	46,059	6,219	13.50
NST	안정성평가연구소	20,386	2,697	13.23
NST	한국과학기술정보연구원	47,082	6,193	13.15
NST	한국기계연구원	95,344	12,484	13.09
부처직할	극지연구소	26,250	3,263	12.43
NST	한국건설기술연구원	53,001	6,422	12.12
NST	한국지질자원연구원	72,401	8,342	11.52
NST	한국생명공학연구원	123,961	13,906	11.22
부처직할	한국해양과학기술원	76,844	8,198	10.67
NST	한국과학기술연구원	165,443	17,589	10.63
부처직할	선박해양플랜트연구소	54,658	5,798	10.61
NST	한국생산기술연구원	245,579	24,834	10.11
NST	한국기초과학지원연구원	28,237	2,620	9.28
NST	한국전기연구원	72,614	5,843	8.05
NST	한국항공우주연구원	398,454	24,545	6.16
NST	한국핵융합에너지연구원	127,898	4,191	3.28
부처직할	기초과학연구원	59,424	135	0.23
출연(연) 전체		3,740,620	3,305,577	13.16

주: 국가연구개발사업의 직접비와 간접비 결산자료가 존재하는 33개 기관 대상으로 작성: NST 소속 출연(연)(국가보안기술연구소, 한국한의학연구원, 한국재료연구원, 녹색기술센터 제외), 한국해양과학기술원, 선박해양플랜트연구소, 극지연구소, 국가수리과학연구원, 4대 과기원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력의학원, 한국세라믹기술원, 기초과학연구원

자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산,
<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

과학기술정보통신부에서는 연구기관의 실소요 간접비를 지원하기 위해 매 2년마다 기관별 간접비 비율을 산출하여 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준 고시」에 고시를 하고 있다. 그리고 이렇게 고시한 연구기관별 간접비율은 국가연구개발사업의 간접비 책정 상한 기준으로 사용되고 있다. 아래 표를 통해 과기정통부에서 고시한 기관별 간접비 비율 상한과 앞선 표에서 계산한 실제 간접비 비율을 비교해 볼 수 있다. 한국핵융합에너지연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국천문연구원, 한국지질자원연구원은 실제 간접비 비율과 고시 비율 간 10%p 이상의 차이를 보였으며, 그 외 대부분의 기관은 10%p 미만의 차이를 보였다.

실제 지출한 간접비 비율과 간접비 고시비율(상한선) 간 차이가 최소화되어야 출연

(연) 운영에 유리할 것으로 보이는데, 아래 표에서처럼 실제 간접비 비율이 간접비 고시비율에 못 미치는 것은 “간접비 고시비율 예외 사업”들 때문으로 보인다. 기반건축 중심사업, 인력양성중심사업 등 사업운영에 있어 간접비가 직접비에 비례하지 않고, 직접비가 월등히 많이 소요되는 사업들로 인해 각 기관의 간접비 평균 비율이 낮아질 수 있는 것이다. 따라서 직접비가 많이 소요되는 간접비 고시비율 예외 사업들을 고려한다면, 대부분의 출연(연)은 간접비 고시비율(상한선)에 맞춰 최대한 간접비를 지출하고 있는 것으로 판단된다.

〈표 3-23〉 국가연구개발사업에서의 실제 간접비 비율과 고시율 간 차이

(단위: %, %p)

기관	〈표 3-7〉에서 계산한 실제 간접비 비율 (A)	2022년 간접비 고시 비율 (B)	차이 (B-A)
한국핵융합에너지연구원	3.28	39.83	36.55
한국과학기술정보연구원	13.15	27.74	14.59
한국천문연구원	25.14	39.23	14.09
한국지질자원연구원	11.52	24.61	13.09
한국원자력연구원	13.59	23.32	9.73
한국과학기술원	16.34	24.94	8.60
대구경북과학기술원	17.14	25.60	8.46
선박해양플랜트연구소	10.61	18.81	8.20
한국식품연구원	16.52	24.03	7.51
울산과학기술원	19.99	26.44	6.45
한국생산기술연구원	10.11	15.48	5.37
한국과학기술연구원	10.63	15.98	5.35
안정성평가연구소	13.23	18.53	5.30
한국생명공학연구원	11.22	16.29	5.07
한국세라믹기술원	13.50	18.46	4.96
한국화학연구원	14.18	19.06	4.88
한국원자력안전기술원	25.54	30.35	4.81
기초과학연구원	0.23	5.00	4.77
광주과학기술원	19.13	23.62	4.49
극지연구소	12.43	16.68	4.25
한국해양과학기술원	10.67	14.77	4.10
한국전기연구원	8.05	11.78	3.73
한국원자력의학원	17.39	20.94	3.55
세계김치연구소	14.63	17.87	3.24
한국기계연구원	13.09	16.29	3.20
한국기초과학지원연구원	9.28	12.33	3.05

기관	〈표 3-7〉에서 계산한 실제 간접비 비율 (A)	2022년 간접비 고시 비율 (B)	차이 (B-A)
한국건설기술연구원	12.12	15.13	3.01
한국에너지기술연구원	17.97	19.86	1.89
한국전자통신연구원	21.51	22.67	1.16
국가수리과학연구소	14.28	15.39	1.11
한국철도기술연구원	13.95	14.30	0.35
한국항공우주연구원	6.16	5.53	0.00
한국표준과학연구원	14.77	13.60	0.00

주: 한국항공우주연구원과 한국표준과학연구원은 실제 간접비 비율이 간접비 고시 비율보다 높는데, 이는 기관별로 결산서류 양식이 동일하지 않기 때문에 결산서류 수치를 이용하여 기관별로 간접비 수익을 계산하는 과정에서 실제치와 오차가 발생하는 것으로 보이며, 차이(B-A) 값이 음수일 수는 없기 때문에 0으로 처리

자료: 국가법령정보센터, 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 [별표 6], <https://law.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.); 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산, <https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

연구사업 수탁 수입 중 직접비를 제외한 간접비가 출연(연)의 이윤의 성격으로서 출연(연)의 운영을 위한 제반 경비(인건비, 경상비 등)로 활용되면서(김권식, 2018) 각 출연(연)은 간접비 고시비율에 최대한 근접하게 간접비를 지출하고 있는 것으로 나타났다. 결국 출연(연)은 기관운영에 필요한 자원 확보를 위해 정부 부처가 발주하는 국가연구개발사업의 중요성을 체감할 수밖에 없는 구조이며, 이로 인해 부처 중심의 출연(연) R&D 예산 구조가 확대되고 있는 것으로 보인다. 그리고 부처 중심의 출연(연) R&D 예산 확대는 부처 간 사업 중복 문제와 파편화된 사업구조 문제를 야기하고 있고, 출연(연)의 연구 자율성 문제를 심화시키고 있다(이민형·장필성, 2018). 특히 국가연구개발사업 등을 통한 예산 확보가 중요해지면서 연구수주 우대 풍조, 경쟁으로 인한 비협력적인 연구문화 조성, 출연(연)의 고유 기능과 상충되는 단기과제 중심의 연구 수행 등과 같은 부정적인 영향이 발생하고 있다. 다만, 연구과제 중심으로 연구비가 편성 및 집행되면서 연구비 집행의 투명성이 높아지고, 연구사업 책임자의 과제 관리 권한이 확대되는 장점이 나타나기도 하였다. PBS 도입 이전에는 기관단위 출연금 제도 하에서 각 기관의 행정조직 단위(부, 실) 중심으로 기관이 운영되었으나, PBS 도입으로 기관운영이 연구사업 중심으로 전환되면서 연구책임자의 책임성과 권한이 강화되는 일부 장점도 나타나고 있다.

<표 3-24> PBS의 장·단점

장점	단점
기관운영의 효율성 제고 연구개발관리의 투명성 개선 연구활동 활성화 과제책임자의 책임성 권한 강화 출연(연) 내 경쟁분위기 조성 등	연구과제의 질적 저하 창조적 성과 미흡 비협력적 연구문화 조성 연구수주 우대풍조 조성 연구역량 분산 및 단편화 안정적 연구 분위기 훼손 단기과제 중심의 연구수행 등

자료: 국회예산정책처(2019), p. 73.

한편, 앞서 지적한 PBS 제도 하에서 출연(연)의 과도한 연구사업 수주경쟁 문제점을 해소하기 위한 방안 중 하나로 안정적인 연구환경 조성을 위한 정책지정제도를 운영하고 있다. 정책지정제도란, 「국가연구개발혁신법」에 따라 국가연구개발사업의 연구 수행 기관을 경쟁 공모 방식이 아닌 중앙행정기관이 연구과제와 과제 수행기관을 선정하는 방식이다. 국가안보 또는 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 연구개발과제 등의 경우 정책지정 과제로 국가연구개발사업을 수행할 수 있다.

<표 3-25> 국가연구개발사업에서 정책지정이 가능한 연구과제

제9조(예고 및 공모 등)

④ 중앙행정기관의 장은 공모를 통하여 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지정 등 공모 외의 방법으로 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정할 수 있다.

1. 국가안보 또는 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 연구개발과제인 경우
2. 정부가 국제기구 또는 외국의 정부·기관·단체와 체결한 협정·조약 등에 따라 연구개발과제와 연구개발기관을 특정한 경우
3. 법령에 따라 연구개발기관이 지정된 경우
4. 재난·재해, 경제여건 악화 등 사회적·경제적으로 긴급한 상황에 대응하기 위하여 정책적으로 국가연구개발사업의 추진이 필요한 경우
5. 연구개발과제를 수행할 수 있는 연구개발기관이 한정되어 공모를 진행할 실익이 없는 경우

자료: 국가법령정보센터, 「국가연구개발혁신법」, <https://law.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

이렇게 정책지정 과제로 국가연구개발사업을 수행하면, 연구사업 수주를 위한 경쟁 공모 과정을 거치지 않아도 되므로 안정적으로 재원을 조달할 수 있고, 중앙행정기관

은 연구사업 공고 및 기관 선정 절차 등이 간소화되어 연구를 신속하게 추진할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 정책지정이 가능한 연구과제가 제한되어 있기 때문에 소수의 출연(연)만 정책지정 방식으로 연구사업을 수행하고 있다.³⁹⁾ 또 PBS 시행에 따른 연구환경의 불안정성 문제 등을 완화하기 출연금을 통해 안정적으로 확보할 수 있는 인건비 비중을 높이고는 있으나, 출연(연)은 여전히 예산 확보 과정에서 외부 공모를 통한 연구비 조달에 치중하면서 국가 싱크탱크로서의 본연의 역할인 국가 주요 정책 수립과 개발을 위한 연구에는 상대적으로 소홀한 경향을 보이고 있다(조용래·박현준·최종화, 2022).

마. 소결

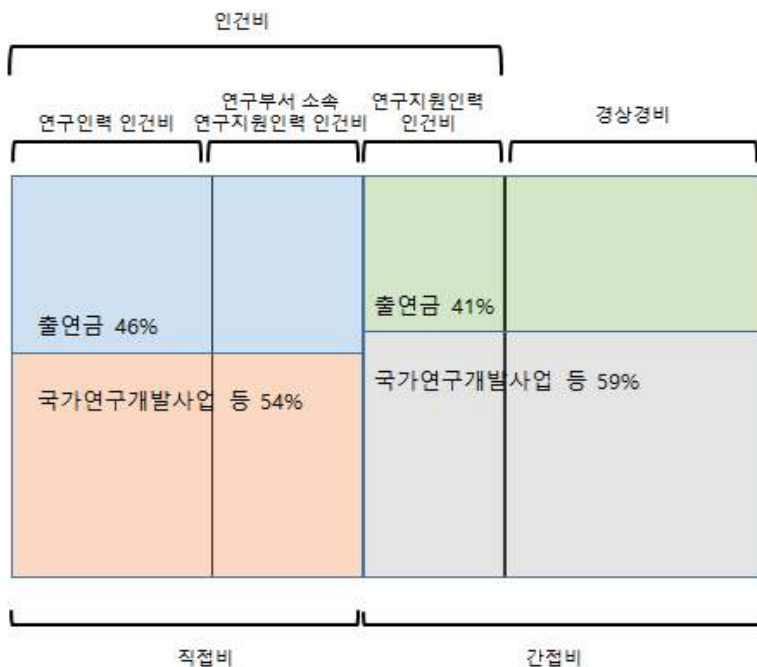
출연(연)의 지출용도에 따라 재원 구조를 정리하면 아래 그림과 같다. 지출용도를 크게 인건비와 경상경비로 구분할 수 있는데, 앞선 현황에 따르면, 인건비 중 연구인력 인건비와 연구부서 소속의 연구지원인력 인건비는 출연금으로 약 46% 충당이 되었고, 나머지 약 54%는 국가연구개발사업 등 자체수입의 직접비로 충당되는 것으로 나타났다. 한편, 연구지원인력 인건비와 기관 경상경비와 같은 간접비는 출연금으로 약 41%가 충당되었고, 나머지 약 59%는 국가연구개발사업 등 자체수입의 간접비 항목에서 충당되었다.⁴⁰⁾

39) 정민우 외(2023)에 따르면, 2022년 기준 NST 소속 출연(연)이 수행한 국가연구개발사업에서 정책지정으로 연구를 수행한 경험이 있는 출연(연)은 12개 기관이지만, 정책지정 방식으로 수행한 국가연구개발사업의 전체 연구비 중 약 91.5%가 한국항공우주연구원, 한국전자통신연구원, 한국핵융합에너지연구원이 수행한 과제이다.

40) 사례 조사를 통해 확인한 일부 출연(연)의 인건비 재원 구조에 따르면, 연구인력 인건비와 연구지원인력 인건비의 재원이 상이한 것으로 나타났다. 다만, 사례조사를 통해 확인한 내용이므로 모든 출연(연)의 인건비 재원 구조가 아래 표와 일치하지는 않을 수 있다.

직무 및 정규직 구분	출연금			국가연구개발사업	
	주요사업비	기관 운영비		직접비	간접비
		인건비	경상경비		
연구인력 인건비-정규직	-	0	-	0	-
연구인력 인건비-계약직	0	-	-	0	-
연구지원인력(행정) 인건비- 정규직	-	0	-	0	0
연구지원인력(행정) 인건비- 계약직	-	-	0	0	0

[그림 3-1] 출연(연) 자원 구조 정리 - 인건비와 경상비 중심



주: 직접비 항목에는 연구인력 인건비, 연구부서 소속 연구지원인력 인건비 외 장비구입비, 시설비 등 다양한 비용이 있고, 간접비 항목에도 연구지원인력 인건비, 경상비 외 성과활용 지원비 등 다양한 비용이 있으나, 다양한 비용 중 주요 항목인 인건비와 경상비를 중심으로 작성

자료: 연구진 작성

3. 전문생산기술연구소 예산 과정 및 특징

전문생산기술연구소는 「산업기술혁신 촉진법」에 따라 산업통상자원부장관의 허가를 받아 설립되지만, 정부로부터 출연금이나 예산을 지원받지는 않는다. 비록 정부가 전문생산기술연구소의 사업 등에 자금지원을 할 수 있고, 지자체는 예산 범위 내에서 전문생산기술연구소의 사업과 운영에 필요한 경비를 출연 또는 보조할 수 있도록 규정되어 있지만, 전문생산기술연구소 설립허가를 받기 위해서는 자립 운영에 필요한 재정적 능력을 보유하고 있어야 한다. 따라서 전문생산기술연구소는 별도의 예산 결정을 살펴보지 않고, 자원 구조의 특징을 중심으로 현황을 파악한다.

가. 자원 구조 특징

전문생산기술연구소의 자원 구조는 개별 전문생산기술연구소가 국세청에 공시하고 있는 감사보고서를 통해 국가연구개발사업수익, 민간수탁연구사업수익, 기타수익으로 구분해서 파악할 수 있다. 다만, 감사보고서에는 연구 수행 과정에서 집행한 지출액을 수익으로 인식하고 있기 때문에 연구사업수익과 수탁 수주에 따른 연구사업비 수령 금액과는 차이가 있을 수 있다. 또한 전문생산기술연구소 중 한국자동차연구원 등 4개 연구소는 자체 분류에 따라 수익을 공시하고 있어서 이들 연구원의 정확한 자원 구조는 파악이 어려워 일부 추정을 했다.⁴¹⁾ 현재 확인 가능한 가장 최근 자료가 2022년 말 기준 자료인데, 전자기술연구원을 포함해서 절반 정도의 연구소가 2022년 감사보고서를 공시하지 않았기 때문에 2021년 말 기준으로 전문생산기술연구소의 수익 구조를 살펴보았다.

2021년 전체 전문생산기술연구소의 총 수익은 약 7,306억 원이고, 이 중 약 6,232억 원이 국가연구개발사업에서 발생한 것을 알 수 있다. 그리고 기술지원사업과 기술료수익 등 기타 수익이 약 523억 원, 민간수탁 연구사업 수익이 약 490억 원이었고, 한국실크연구원과 한국패션산업연구원은 국비보조금과 지자체보조금 수익 약 62억 원 발생하였다. 전문생산기술연구소 수익 비중을 보더라도 약 85.3%가 국가연구개발사업에서 발생하고 있으며, 기술지원사업 및 기술료 수익 등 기타 수익 비중이 약 7.2%, 민간수탁연구사업 수익이 약 6.7%를 차지해 전문생산기술연구소의 수익에서 국가연구개발사업이 절대적인 비중을 차지하고 있다는 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-26〉 전문생산기술연구소 수익 금액 및 비중(2021년 말 기준)

(단위: 백만원, %)

구분	보조금 (국비+지자체)	국가연구개발 사업 수익	민간수탁연구 사업 수익	기타 수익	합계
금액	6,157	623,241	48,890	52,275	730,564
비중	0.8	85.3	6.7	7.2	100.0

자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산,
<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

41) 자세한 추정 과정과 내용은 〈표 3-27〉 전문생산기술연구소 수익 구조의 주석 참조

전문생산기술연구소별로 수익 구조를 살펴보면, 한국전자기술연구원과 한국자동차연구원이 수행한 국가연구개발사업 수익이 약 4,060억 원으로 전체 전문생산기술연구소의 국가연구개발사업수익 약 6,232억 원 중 약 65%가 한국전자기술연구원과 한국자동차연구원에서 발생하였다. 전문생산기술연구소별 편차가 있지만, 수익의 대부분이 국가연구개발사업 및 민간수탁 등 연구사업 수익에서 발생한 반면, 한국실크연구원과 한국패션산업연구원은 연구사업에 발생하는 수익 비중이 절반 이하였다. 특히 한국패션산업연구원은 국비보조금 약 13억 원, 대구시 보조금 약 43억 원 등 정부와 지자체로부터 보조금 약 75.7억 원을 지원받아 운영되는 것으로 보인다.

〈표 3-27〉 전문생산기술연구소 수익 구조(2021년 말 기준)

(단위: 백만원, %)

전문생산기술연구소	보조금 (국비+지자체)	국가연구개발 사업 수익	민간수탁연구 사업 수익	기타수익	합계
한국전자기술연구원	0 (0.0)	228,858 (96.1)	9,345 (3.9)	0 (0.0)	238,203 (100.0)
한국자동차연구원 ¹⁾	0 (0.0)	177,223 (80.1)	25,915 (11.7)	18,059 (8.2)	221,197 (100.0)
한국광기술원	0 (0.0)	46,739 (80.4)	3,392 (5.8)	7,990 (13.7)	58,120 (100.0)
한국조선해양기자재연구원	0 (0.0)	38,475 (73.7)	0 (0.0)	13,704 (26.3)	52,179 (100.0)
다이텍연구원	0 (0.0)	31,096 (91.6)	1,316 (3.9)	1,518 (4.5)	33,930 (100.0)
한국섬유개발연구원	0 (0.0)	24,107 (93.2)	223 (0.9)	1,523 (5.9)	25,852 (100.0)
건설기계부품연구원	0 (0.0)	23,725 (91.4)	843 (3.2)	1,394 (5.4)	25,962 (100.0)
한국로봇융합연구원	0 (0.0)	20,382 (90.4)	1,905 (8.4)	260 (1.2)	22,547 (100.0)
한국신발피혁연구원	0 (0.0)	13,122 (75.6)	2,505 (14.4)	1,721 (9.9)	17,348 (100.0)
한국섬유기계융합 연구원	0 (0.0)	9,286 (86.0)	1,020 (9.5)	486 (4.5)	10,792 (100.0)
한국섬유소재연구원	0 (0.0)	5,678 (61.5)	321 (3.5)	3,238 (35.1)	9,237 (100.0)
예교융합섬유연구원	0 (0.0)	4,460 (73.3)	1,372 (22.5)	257 (4.2)	6,088 (100.0)

전문생산기술연구소	보조금 (국비+지자체)	국가연구개발 사업 수익	민간수탁연구 사업 수익	기타수익	합계
한국실크연구원2)	550 (32.3)	77 (4.5)	734 (43.1)	342 (20.1)	1,702 (100.0)
한국패션산업연구원3)	5,607 (75.7)	15 (0.2)	0 (0.0)	1,785 (24.1)	7,407 (100.0)
한국정보기술연구원4)	-	-	-	-	-
중소조선연구원5)	-	-	-	-	-
합계	6,157 (0.8)	623,241 (85.3)	48,890 (6.7)	52,275 (7.2)	730,564 (100.0)

주: 1) 괄호 안은 비중

- 2) 한국자동차연구원의 산업기술혁신사업(산업부), 중소기업기술개발사업(중기부) 수익을 국가연구개발사업수익으로 분류하고, 수탁사업은 전액 민간수탁사업으로 분류, 기타연구사업은 기타수익으로 분류하여 현황 작성
- 3) 한국실크연구원은 국가연구개발사업수익과 민간수탁연구사업수익을 구분하지 않고, 양자를 합쳐서 연구수익으로 분류하고 있는데, 2021년 국가연구개발사업 과제정보에서 2건의 국가연구개발사업(총 규모 약 7,700만원)을 수행한 것으로 나타나 이를 제외한 나머지 연구사업 수익인 약 7.34억원을 민간수탁 연구사업 수익으로 반영하여 현황 작성
- 4) 한국패션산업연구원도 국가연구개발과 민간수탁을 구분하지 않고, 양자를 연구용역 수익으로 공시하고 있으며, 2021년 국가연구개발사업 과제정보에서 1건의 국가연구개발사업을 수행한 것으로 나타나 연구용역 수익 1,500만 원을 전액 국가연구개발사업 수익으로 반영하여 현황 작성
- 5) 한국정보기술연구원은 사업내역별로 공시(국제협력사업, 실무기술과정, 기술혁신과정, 정보보안사업, 산업혁신 구축사업)하고 있어서 국가연구개발사업수익과 민간수탁연구사업수익의 구분이 불가능하기 때문에 현황에서 제외(단, 전체 사업 수익은 약 79억 수준)
- 6) 중소조선연구원은 2019년 이후 공시자료 없음

자료: 국세청 홈택스, 각 기관별 「공익법인 결산서류 등 공시 표준서식 열람」을 이용하여 계산
<https://www.hometax.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

나. 국가연구개발사업의 인건비 및 간접비

전문생산기술연구소의 수익에서 국가연구개발사업 수익의 비중이 절대적이다. 따라서 전문생산기술연구소가 수행하는 국가연구개발사업에서 충당되는 인건비와 간접비가 어느 정도인지 확인할 필요가 있다. 출연(연)의 경우 결산보고서에 국가연구개발사업에서 발생한 직접비 수익과 간접비 수익이 구분되어 있지만, 전문생산기술연구소의 감사보고서에는 이와 같은 분류가 적용되어 있지 않다. 전문생산기술연구소가 수행한 국가연구개발사업에서 충당되는 인건비와 간접비를 확인하기 위해 NTIS에서 공개하고 있는 국가연구개발사업 과제정보를 활용하였다. 그리고 앞서 살펴본 전문생산기술연구소의 수익 구조는 2021년 기준이기 때문에 전문생산기술연구소가 수행한 국가연구개발사업도 2021년을 기준으로 살펴보았다.

NTIS 국가연구개발사업의 사업과제정보에서 과제수행기관명을 기준으로 2021년에 전문생산기술연구소가 수행한 국가연구개발사업 과제 수는 총 543개이며, 연구비 총액은 약 5,862억 원이다. 그런데 앞서 살펴본 2021년 전문생산기술연구소의 국가연구개발사업 수익은 약 6,232억 원이었는데, NTIS에서의 총 연구비가 5,862억인 것은 감사보고서 작성 기준 때문이다.⁴²⁾ 2021년 전문생산기술연구소가 수행한 543개 국가연구개발사업의 총 연구비 약 5,862억 원 중 인건비(현금)는 약 879억 원으로 전체 연구비의 약 15.0%를 차지하였고, 간접비는 약 440억 원으로 총 연구비의 약 7.5%를 차지하는 것으로 나타났다.

<표 3-28> 전문생산기술연구소가 수행한 국가연구개발사업 비용 구조(2021년)

(단위: 백만원, %)

전문생산기술연구소	인건비(현금)	간접비	총연구비
한국전자기술연구원	53,486	21,776	241,598
한국자동차연구원	13,287	11,861	209,524
중소조선연구원	3,839	1,404	28,907
한국광기술원	4,883	2,138	23,883
한국조선해양기자재연구원	3,669	1,736	23,871
다이텍연구원	3,223	1,329	15,303
한국로봇융합연구원	1,987	1,711	12,854
건설기계부품연구원	1,530	737	12,296
한국섬유개발연구원	1,201	664	9,330
에코융합섬유연구원	35	88	2,350
한국정보기술연구원	436	85	2,073
한국신발피혁연구원	150	149	1,585
한국섬유기계융합연구원	0	245	1,440
한국섬유소재연구원	115	104	988
한국패션산업연구원	45	10	85
한국실크연구원	37	5	77
총합계	87,924	44,042	586,163
비중	15.0	7.5	100.0

주: 2021년 국가연구개발사업 과제 정보에서 과제수행기관명을 기준으로 전문생산기술연구소가 수행한 과제만 선별하여 계산

자료: NTIS, 「2021년 사업과제정보」, <https://www.ntis.go.kr/>(검색일: 2024.4.2.~22.)

42) 감사보고서 기준으로 작성한 6,232억 원은 과제 수행 과정에서 지출한 비용에 대응하여 수익을 인식한 수치로 여기에는 당해 연도 수주한 연구사업 뿐 아니라 2021년 이전에 수주하여 계속해서 수행하고 있는 과제에서 발생한 비용에 대응한 수익이 포함되어 있고, 반면에 당해 연도 수주한 연구사업 중에서 아직 집행되지 않은 비용에 대한 수익은 미포함되어 있다.

전문생산기술연구소도 과학기술분야 출연(연)과 마찬가지로 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 고시 [별표 6]에 매 2년마다 간접비율 상한이 고시되어 있다. 따라서 전문생산기술연구소가 수행한 국가연구개발사업 과제 정보를 통해 실제 간접비율을 계산하고, 고시율과의 차이를 살펴볼 수 있다. 「국가연구개발사업 기관별 간접비 계상기준」 고시에 따르면, 간접비는 직접비(현물 및 위탁연구개발비 제외)에 기관별 간접비 고시비율을 곱한 금액 이내에서 계상할 수 있다.

NTIS 사업과제정보에서 과제별로 직접비(현금)와 인건비(현금)의 합계액 대비 간접비 금액의 비율을 계산한 후 각 전문생산기술연구소별로 평균을 구한 간접비 비율과 고시율 간 차이를 계산하여 보면 아래 표와 같다. 출연(연)과 마찬가지로 간접비가 직접비에 비례하지 않고, 직접비가 월등히 많이 소요되는 “간접비 고시비율 적용 예외 사업”들의 영향을 고려한다면, 전문생산기술연구소도 간접비 고시비율(상한선)에 맞춰 최대한 간접비를 지출하고 있는 것으로 판단된다.

<표 3-29> 전문생산기술연구소의 국가연구개발사업에서 실제 간접비 비율과 고시율 간 차이

(단위: %, %p)

전문생산기술연구소	간접비 비율 평균(A)	간접비 고시율(B)	차이(B-A)
에코융합섬유연구원	8.27	18.76	10.49
한국자동차연구원	12.91	21.4	8.49
한국전자기술연구원	15.66	22.7	7.04
중소조선연구원	16.28	23.15	6.87
한국섬유개발연구원	17.44	23.84	6.40
다이텍연구원	12.84	18.75	5.91
한국신발피혁연구원	15.82	21.69	5.87
한국광기술원	18.17	23.95	5.78
건설기계부품연구원	11.48	16.4	4.92
한국섬유소재연구원	12.68	16.75	4.07
한국로봇융합연구원	19.90	23.34	3.44
한국조선해양기자재연구원	17.56	20.75	3.19
한국실크연구원	6.47	8.91	2.44
한국패션산업연구원	13.94	14.62	0.68
한국섬유기계융합연구원	20.58	20.68	0.10
전체 평균	15.63	-	6.47

주: 간접비 비율 평균은 NTIS 사업과제 정보에서 직접비(현금)와 인건비(현금)의 합계 대비 간접비 금액을 계산한 후 기관별로 평균을 낸 수치임

자료: 국가법령정보센터, 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 [별표 6], [https://law.go.kr/\(검색일: 2024.4.2.~22\)](https://law.go.kr/(검색일: 2024.4.2.~22)); NTIS, 「2021년 사업과제정보」를 이용하여 계산, [https://www.ntis.go.kr/\(검색일: 2024.4.2.~22\)](https://www.ntis.go.kr/(검색일: 2024.4.2.~22))

4. 정부지원 연구기관 유형별 재원 구조 특징

출연금을 출연(연)이 안정적으로 확보할 수 있는 재원이라고 한다면, 국가연구개발 사업, 민간수탁, 기술지원 사업 등에서의 재원은 경쟁적인 방식으로 확보되는 재원이라고 할 수 있다. 따라서 출연(연)의 재원 중 출연금 외 경쟁적인 방식으로 충당되는 재원의 비중이 높을수록 해당 출연(연)은 앞서 언급한 PBS에 따른 부정적인 영향에 크게 노출될 수 있다.

아래 그림은 출연(연)의 연구인력 인건비와 간접비가 경쟁적인 방식으로 확보되는 비중을 나타낸 것이다. 대부분의 출연(연)은 45도선에 주위에 위치하고 있어 각 기관이 직면하고 있는 인건비 재원 확보를 위한 경쟁의 정도와 간접비 재원 확보를 위한 경쟁의 정도가 유사한 수준이라는 것을 알 수 있다. 그리고 출연(연)은 재원 확보 경쟁의 정도에 따라 크게 세 가지 유형으로 구분할 수 있는데, 먼저 녹색에 위치한 기초과학연구원, 한국천문연구원, 국가수리과학연구소 등 7개 기관은 다른 기관들에 비해 기관운동을 위한 간접비와 연구인력의 인건비가 출연금을 통해 안정적으로 확보되고 있는 것으로 나타났다.

반면, 빨간색에 위치한 한국전자통신연구원, 한국원자력연구원 등 4개 기관은 다른 기관들에 비해 안정적으로 확보되는 간접비 및 연구인력 인건비 비중이 매우 낮은 것으로 보인다. 예를 들어, 한국전자통신연구원의 경우 간접비와 연구인력의 인건비가 출연금을 통해 안정적으로 충당되는 비율이 약 20% 미만인 것으로 나타나 재원 확보를 위한 경쟁의 정도가 매우 높은 것으로 보인다. 파란색에 위치한 한국항공우주연구원, 한국생명공학연구원 등 18개 기관은 빨간색에 위치한 4개 기관보다는 상대적으로 재원 확보를 위한 경쟁의 정도가 낮지만, 약 40 ~ 60% 정도의 재원을 국가연구개발 사업 등과 같은 경쟁적인 방식에 의해 조달하고 있다.

[그림 3-2] 출연(연)별 경쟁 예산 비중



주: 1) X축의 “연구인력 인건비 경쟁 비중”은 각 출연(연)별 연구인력의 총 인건비 중 출연금 외 국가연구개발사업 수의 등 경쟁적인 방식으로 충당하고 있는 인건비 비중을 의미

2) Y축의 “간접비 경쟁 비중”은 각 출연(연)별 간접비 중 출연금 외 국가연구개발사업의 간접비 등 경쟁적인 방식으로 충당하고 있는 간접비 비중을 의미

자료: 연구진 작성

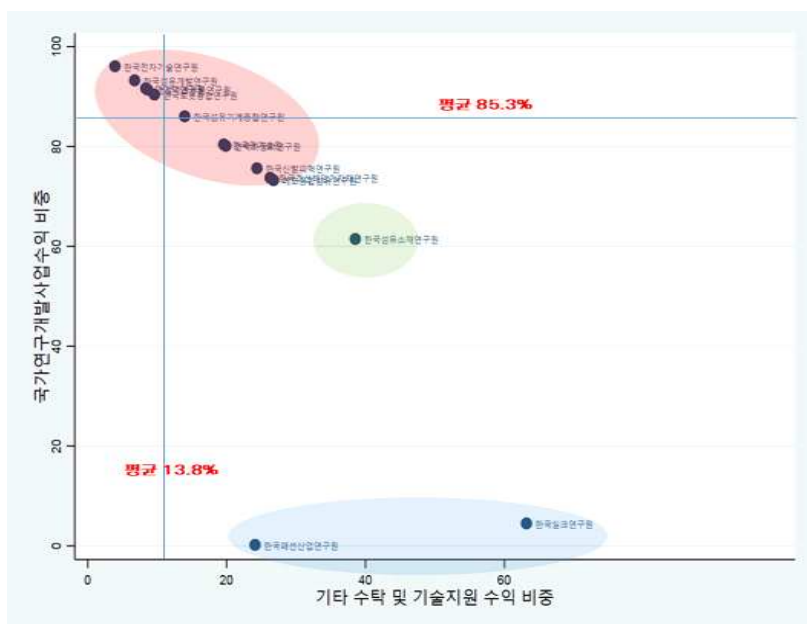
출연(연)의 연구 분야 및 연구 성격 등에 따라 안정적으로 확보되는 재원과 경쟁방식에 의해 확보되는 재원의 비중이 상이한 것은 자연스러운 현상으로 보인다. 그러나 위 그림에서와 같이 녹색에 위치한 기관을 제외하고 대부분의 출연(연)은 연구인력의 인건비와 기관운영을 위한 간접비(예를 들어, 설비 가동을 위한 전기료 등)를 안정적으로 확보하는 데 어려움이 있을 것으로 예상된다. 특히 이들 기관은 국가연구개발사업에 의존하여 연구인력 인건비와 간접비를 확보하고 있는데, 이로 인해 연구 주제 및 분야의 선정과 연구성과 평가 등에서 국가연구개발사업을 발주하는 부처의 영향력이 커지면서 연구의 자율성 등에 영향이 있을 것으로 예상된다.

한편, 14개 전문생산기술연구소 중 11개 기관은 각 기관의 전체 재원에서 국가연구

구개발사업이 차지하는 비중이 80% 내외 수준으로 나타났다. 다른 3개 기관 중 2개 기관은 기타 기술지원과 국비·지자체 보조금을 주요 재원으로 하고 있고, 한국섬유소재연구원은 국가연구개발사업을 통한 자원 마련이 약 60%, 기타 수탁 및 기술지원을 통한 자원 마련이 약 40%로 나타났다.

전문생산기술연구소는 「산업기술혁신 촉진법」에서 중소·중견기업의 생산기술 시험·평가·개발 및 지원 등의 사업을 수행하도록 규정되어 있다. 물론 국가연구개발사업을 통해서도 위와 같은 역할 수행이 가능할 수 있다. 그러나 자원 구조상 국가연구개발사업 비중이 매우 높은 반면, 기타 수탁과 기술지원의 비중이 미미하다는 것은 법률에서 규정하고 있는 전문생산기술연구소의 역할 수행이 원활하게 이루어지지 않고 있거나, 혹은 그 과정에서 부처의 영향력이 크다는 것을 의미한다. 따라서 전문생산기술연구소의 법률상 역할 수행 등을 위한 예산제도 측면에서의 개선이 필요해 보인다.

[그림 3-3] 전문생산기술연구소별 자원 비중



주: 1) “기타 수탁 및 기술지원 수익 비중”은 각 기관의 전체 자원 중 민간수탁과 기술지원 등에서 발생한 자원의 비중을 의미

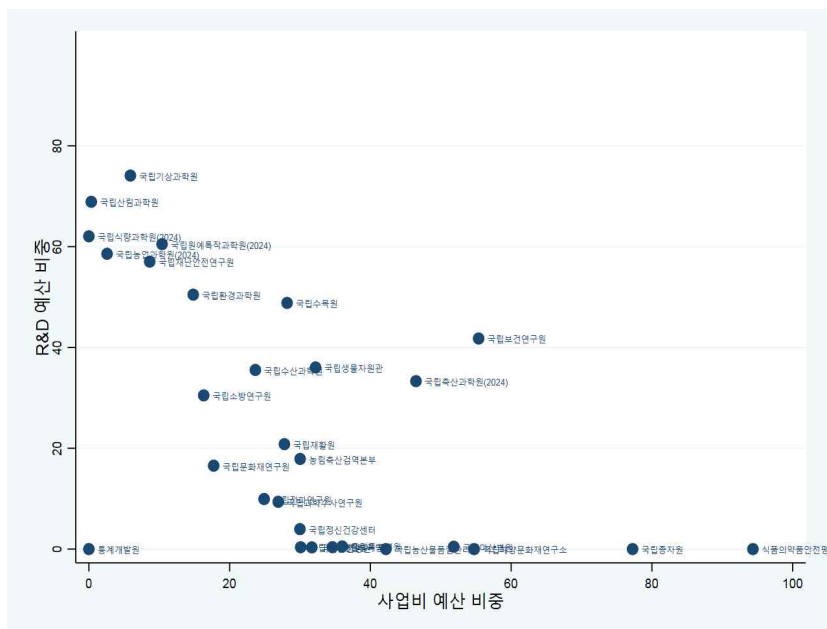
2) “국가연구개발사업수익 비중”은 각 기관의 전체 자원 중 국가연구개발사업에서 발생한 자원의 비중을 의미

자료: 연구진 작성

국립연구기관은 정부 부처 직제에 소속되어 있는 기관으로 기관 운영을 위한 재원이 정부 예산으로 지원된다. 이렇게 지원된 예산 중 약 28.9%가 R&D 예산으로, 약 33.4%는 기관 고유목적 사업을 위한 사업비에 소요되고 있으며, 약 27.2%는 인건비로 지출되고 있다. 국립연구기관은 병원 및 전시관 운영, 기반시설 구축사업, 인증 및 검사 업무 등 기관 고유목적 사업을 수행하고 있기 때문에 국립연구기관의 R&D 예산 비중이 사업비 비중 보다 낮은 것은 불가피한 현상으로 보인다. 다만, 출연(연)이나, 전문생산기술연구소에서 수행하기는 어렵지만, 국가 차원에서 반드시 필요한 R&D가 국립연구기관에서 원활하게 수행될 수 있도록 예산 체계에 대한 별도 검증이 필요하다. 이를 위해서 후속 연구 등에서 국립연구기관의 범위 설정(평가원 및 관리원 등 포함 여부), 국립연구기관의 역할과 연계된 R&D 예산의 적정성 등에 대한 세밀한 분석이 이루어질 필요가 있다.

[그림 3-4] 국립연구기관 R&D 및 사업비 예산 비중

(단위: %)



자료: 연구진 작성

5. 예산제도 개선방안

본 절에서는 정부지원 연구기관 유형별로 예산편성 과정과 예산현황 및 구조 등을 살펴보았다. 국립연구기관의 경우 정부 예산으로 지원되는 연구기관으로서 R&D 예산보다 기관 고유목적에 위한 사업 수행 예산 비중이 더 높은 것으로 나타났다. 국립연구기관의 예산은 소관 부처 예산 편성과정에서 예산이 배분되고 있으므로 향후 부처의 예산요구서 작성 시 국립연구기관 고유의 기능 등을 강화하기 위한 고려가 필요할 것으로 보인다. 한편, 출연(연)과 전문생산기술연구소는 인건비와 기관운용을 위한 간접비를 안정적으로 확보함으로써 연구의 자율성을 제고하고, 연구 몰입환경을 조성하여 고유의 기능을 원활히 수행할 수 있도록 예산제도를 개선할 필요가 있다.

정부지원 연구기관 예산제도의 구체적인 개선방안은 2024년 6월 발표된 「과학기술계 출연연구기관의 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화」⁴³⁾ 추진 방안을 기반으로 하였다. 2024년 1월 출연(연)이 공공기관에서 지정해제 되면서 출연(연) 중심의 역동적 R&D 생태계 조성 및 지식 유동성 활성화를 위해 6월 출연(연) 활성화 방안이 발표되었다. 해당 출연(연) 활성화 방안에서는 출연(연)의 기관 운영 자율성 제고를 위한 예산제도 개선 방안이 제시되어 있는데, 해당 예산제도 개선 방안에 대해 검토하고, 앞서 본 절에서 분석한 내용을 반영한 추가적인 예산제도 개선방안을 제시하였다.

가. 출연(연) 활성화 방안 검토

과학기술정보통신부 보도자료(2024. 6. 26.)의 출연(연) 활성화 방안 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다. 출연(연)이 정부수탁, 기술료 등 자체수입을 활용하여 이사회 승인을 거쳐 자체 정원을 증원할 수 있도록 하였다. 또 결원인력 인건비 반납 기준을 종전 출연금과 정부수탁의 합 비중에서 출연금 비중으로 완화하겠다고 발표하였다. 우수인재 채용 시 기술료 등 자체수입을 활용하여 파격적인 처우가 가능하도록 총인건비 인상을 산정식에서 제외하겠다는 내용도 담겨 있으며, 출연금 세부과제 간 조정을 유연화하여 중장기적으로 대과제 단위 예산 편성을 검토하겠다고 발표하였다.

43) 과학기술정보통신부 보도자료(2024.6.26.)

먼저 해당 출연(연) 활성화 방안에 따라 자체재원을 활용하여 정원의 증원 및 감축이 이루어지고, 우수 인재의 인건비를 총인건비 인상률 산정식에서 제외할 경우 출연(연) 인력 활용의 자율성이 제고될 것으로 보인다. 다만, 이를 위해 현재 출연(연) 정원 관리 방식에 대한 개선이 같이 이루어질 필요가 있다. 현재 출연(연) 정원이 총 정원 기준이 아닌 연구직/기술직/행정직으로 세분화되어 관리되고 있어 직종 간 정원 조정에 경직성이 발생하고 있다.⁴⁴⁾ 따라서 향후 출연(연)이 자체재원을 활용하여 정원의 증원 및 감축이 가능하도록 제도 개선이 추진될 경우 현재와 같이 직종별로 정원이 관리되는 부분이 같이 개선될 필요가 있다. 또한 이 같은 자체재원을 활용한 개선방안은 출연금 외 정부수탁 등 자체수입 확보가 어려운 출연(연)⁴⁵⁾에 미치는 영향은 미미할 것으로 보인다.

두 번째 출연(연) 활성화 방안에 따라 결원인력 인건비 반납 기준을 종전 출연금과 정부수탁의 합이 비중에서 출연금 비중으로 완화할 경우 정량적인 예산 집행률 제고 부담이 완화될 것으로 보인다. 다만, 이 역시 첫 번째 활성화 방안과 마찬가지로 정부수탁 비중이 높은 출연(연)이 정부수탁 비중이 낮은 출연(연)에 비해 개선에 따른 혜택을 더 많이 받을 것으로 보인다.

<표 3-30> 인건비 구성 비중에 따른 인건비 반납액 변화

구분	인건비 구성 비중	인건비 잔액	현행 제도 하에서의 인건비 반납액	개선방안에 따른 인건비 반납액
출연(연) A	정부출연금 70% 정부수탁 20% 민간수탁 등 10%	10억	반납 9억(10억 × 90%) 적립금 1억	반납 7억(10억 × 70%) 적립금 3억
출연(연) B	정부출연금 20% 정부수탁 70% 민간수탁 등 10%	10억	반납 9억(10억 × 90%) 적립금 1억	반납 2억(10억 × 20%) 적립금 8억

자료: 연구진 작성

2024년 6월 발표된 출연(연) 활성화 방안에 따라 정부수탁 등 자체재원 확보가 용

44) 예를 들어, 연구직 채용 수요가 발생한 경우, 전체 정원에는 여유가 있더라도 연구직 정원에 여유가 없다면 신규 연구직 채용이 불가능한 구조

45) [그림 3-2] 참조

이한 기관들은 자체재원을 활용하여 기관 운영의 자율성을 제고할 수 있을 것으로 판단된다. 반면, 연구 분야의 특성상 정부수탁 등 자체 자원 마련이 어려운 출연(연)은 이번 활성화 방안에 따른 자율성 제고에 한계가 있을 것으로 보인다. 따라서 이들 기관이 안정적으로 기초연구를 수행할 수 있도록 정책지정 제도를 개선할 필요가 있다. 정책지정 제도는 국가안보 또는 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 연구개발과제, 사회적·경제적으로 긴급한 상황에 대응하기 위해 국가연구개발사업의 추진이 필요한 경우 등에 한하여 과제 수주를 위한 공모 과정 없이 연구기관을 지정하는 제도이다. 이러한 정책지정 방식으로 국가연구개발사업을 수행하고 있는 기관은 연구비를 기준으로 한국항공우주연구원, 한국전자통신연구원, 한국핵융합에너지연구원에 집중되어 있다.

현재와 같이 특정 기관에 집중되어 운영되는 정책지정 제도의 대상을 확대하여 기초분야의 안정적 연구 수행과 연구몰입 환경 조성 등을 유도할 필요가 있다. 「국가연구개발혁신법」상 정책지정 대상을 기초분야로 확대하고, 기초분야 정책지정 과제의 경우 과제 기획단계에서부터 출연(연)이 적극 참여할 수 있도록 하여 연구의 자율성을 제고하고, 안정적 연구수행이 가능한 환경을 조성할 필요가 있다.

나. 간접비 고시율 제도 개선방안

앞서 출연(연)과 전문생산기술연구소는 국가연구개발사업 수행 시 정부가 고시한 간접비 고시율(상한)에 근접하여 간접비를 집행하고 있는 것으로 나타났다. 간접비는 기관운영을 위한 재원으로 활용되기 때문에 정부가 고시하고 있는 간접비 상한에 맞춰 집행되는 것은 자연스러운 현상으로 보인다. 다만, 정부가 고시하고 있는 각 기관별 간접비 고시율을 단순 평균하면 출연(연)은 약 19.8%, 전문생산기술연구소는 약 19.7%에 불과하여 기관운영을 위한 재원을 충분히 확보하기 위해서는 많은 수의 정부 수탁 과제를 수주해야 하는 문제에 노출되고 있다.

또 간접비 고시율은 각 기관이 집행한 과거 간접비 실제사용 자료를 통해 산정되고 있는데(과학기술정보통신부, 2023), 각 기관이 집행한 과거 간접비 실사용액은 2년마다 발표되는 간접비 고시율에 근거하여 집행되기 때문에 내생성 문제가 있을 것으로 판단된다. 즉, 각 기관은 2021년에 고시된 간접비 고시율에 맞춰 2021년과 2022년

간접비를 집행하고, 이렇게 집행한 2021년과 2022년 간접비 내역을 기준으로 다시 2023년 간접비 고시율이 산정되는 구조이기 때문에 내생성 문제로 인해 간접비 고시율이 실제 간접비 수요를 충분히 반영하지 못할 것으로 보인다. 따라서 간접비 고시율 산정방식의 개선을 통해 정부지원 연구기관의 예산상 자율성을 제고할 필요가 있다.

현재 간접비 고시율은 각 기관이 집행한 간접비 실사용액을 기준으로 산정하되, 추가소요 간접비 비율을 반영할 수 있도록 하고 있다.

[그림 3-5] 출연(연) 등 비영리 연구기관의 간접비 산출식(A + B)

$$A(\text{실지출 간접비 비율}) = \frac{\text{국가연구개발사업 간접비}}{\text{국가연구개발사업 직접비}}$$

$$B(\text{추가소요 간접비 비율}) = \frac{\text{추가소요 간접비}}{\text{국가연구개발사업 직접비}}$$

※ 추가소요 간접비율은 연구용 신축건물에 따른 기관공동지원경비에 한함

자료: 과학기술정보통신부(2023), p. 11.

그러나 추가소요 간접비 비율은 연구용 신축건물에 따른 기관 공동지원 경비에 한하여 50%만 인정되기 때문에 매우 제한적인 경우에만 추가할 수 있다. 따라서 정부지원 연구기관의 운영상 안정성과 연구 자율성 등을 제고하기 위해 간접비 산출 시 추가소요 간접비 비율을 연구용 신축건물에 한정하는 것이 아니라 대상을 확대할 필요가 있다. 기반시설·장비 구축·운영비 등 기관운영에 반드시 필요한 실소요 비용을 반영할 수 있도록 추가소요 간접비 비율 인정 대상 확대가 필요하다.

제4절 국가연구개발사업을 통해 본 현황 및 역할

이현익

1. 정부지원 연구기관의 정부 R&D 예산·배분·조정 및 집행 현황

가. 정부 R&D 예산·배분·조정 관점의 정부지원 연구기관 현황

정부 연구개발 예산은 민간 연구개발 활동의 보완을 비롯해, 미래 핵심기술의 선행적 개발을 지원하며, 기초 연구, 공공 연구, 복지 기술 분야 등 시장 실패의 가능성이 높은 영역에 대한 투자 균형을 유도하는데 그 목적이 있다(엄익찬·이장재, 2009, p. 40). 재정 분야 관점에서의 연구개발예산은 연구개발 활동의 수행, 연구개발을 위한 장비 및 시설구축, 연구를 주된 목적으로 하는 기관 지원 등에 소요되는 예산(한국과학기술기획평가원, 2023)으로 볼 수 있다.

지난 수 십 년간 우리나라의 경제성장 과정에서도 '98년 IMF외환위기, '08년 글로벌 금융위기, '20년 코로나-19 팬데믹을 거치면서 정부의 R&D 투자는 위기극복의 역할을 성실히 수행해 왔다(이현익 외, 2023). 세계은행(World Bank)의 최근 통계치에 따르면, 대한민국은 1960년 1인당 GDP \$158달러에서 2023년 \$34,758달러로 증가했다(WorldBank). 또한 명목 GDP 기준의 경제규모 있어서도 전 세계 10위(약 1.6조 달러)에 해당하는 수준을 자랑, 견실한 성장을 이어가고 있으며, 이러한 배경에는 과학과 기술에 대한 지속적이고 체계적인 투자가 큰 역할을 했다는 평가가 지배적이다. 이처럼 과학기술 분야에 대한 투자가 혁신과 생산성 향상을 이끌어내어 국가의 경제적 발전을 뒷받침해왔다고 할 수 있다.

우리나라는 민간과 정부의 꾸준한 R&D 투자를 바탕으로, 1970년대에는 기술 자립 기반을 조성하고, 1980년대부터 1990년대 중반까지는 기술 드라이브를 통해 전자 산업을 육성했으며, 2000년대에는 IT산업 등 선도형 기술을 기반으로 선진국 반열에 들어섰음을 알 수 있다.

[그림 3-6] 우리나라의 경제성장 단계별 및 경제 위기 대응을 위한 R&D 투자



자료: 이현익 외(2023)

정부 연구개발 예산의 범위를 확정짓는 연구개발에 관한 기준은 연구개발의 통계분류인 OECD 권고기준(Frascati Manual)을 기본으로 하고 있으며, 해당 기준의 직접적인 적용에 있어 해석의 여지가 필요한 경우, 국내 여건에 맞게 조정하여 활용하고 있다. 프라스카티 매뉴얼에 따르면, 연구개발은 지식⁴⁶⁾의 집적을 향상하기 위해, 그리고 지식을 통한 새로운 응용을 창출하기 위한 창의적이고 체계적인 작업(OECD, 2015)으로 정의된다. 해당 정의를 차용한 정부연구개발예산(Government budget allocations for R&D)은 국가의 표준 예산승인 절차에 따라 승인된 예산으로, 정부의 모든 하부부문에 의해 수행되는 연구개발지출을 포괄한다고 볼 수 있다(한국과학기술기획평가원, 2023).

실무적 관점에서 우리나라의 정부연구개발예산은, 11개 분야의 세출예산에 속해있는 연구개발예산과 순수 연구개발예산의 합으로 구성⁴⁷⁾되며, 세부사업 단위의 성격에 따라 연구개발예산으로 전액 인정되는 경우, 일부만 인정되는 경우로 구분된다. 이와 관련하여 <표 3-31>의 판단 기준이 정부연구개발예산 편성 단계에서 적용되며, 매년 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」에 국가연구개발사업 여부가 명시된다(한국과학기술기획평가원, 2023).

46) 인간, 문화, 사회에 대한 지식을 포함.

47) 정부 총지출은 연구개발 분야를 제외한 11개 분야와 순수 R&D, 통신, 예비비 등으로 구성된 기타분야를 더한 값으로 산출함(국회예산정책처, 2014, p.167).

〈표 3-31〉 정부연구개발예산의 분류기준

구 분	수집데이터
연구개발예산 전액 포함	• 국책연구개발: 국가연구개발사업(서비스 R&D 포함) 및 연구기획평가관리비 • 연구기관지원: 연구개발이 주목적인 국립연구기관, 출연(연) 및 대학연구소 및 연구기획·평가·관리가 주목적인 전문기관 등의 모든 지원경비(이공계, 인문사회계 모두 포함) • 연구개발기반조성: 연구개발시설, 연구동건립, 연구단지조성, 지역연구개발센터 등의 예산은 모두 포함 • 정책연구: 연구개발에 기여하는 연구목적의 정책연구는 모두 포함
관련 예산 중 연구개발예산만 분리 포함 ¹⁾)	• 국립대학 등의 일반 운영지원: 대학 일반지원금 중 교수 인건비에 대해 연구시간 계수를 적용하여 분리 포함 - 4년제 대학 및 대학원: 0.5 - 전문대·개방대·교육대: 0.3 • 대학의 특정목적지원사업: 연구목적이 명확한 대학연구시설, 대학연구소, 박사과정 연구 지원 등은 전액 포함 • 특수고등교육기관(산업기술대학 등): 전체 지원금에 대해 대학의 연구시간계수를 적용 - 4년제 대학 및 대학원: 0.5 - 대학원과정인 없는 대학 및 전문대학: 0.3 • 연구활동을 병행하는 시험검사기관 : {(인건비+기준성기본사업비)×연구계수(연구인력 수/전체 인력 수)}+주요사업비 중 연구개발사업 • 기타 출연·보조기관: 정부지원예산×연구계수(해당기관 연구개발비/전체 예산)
연구개발예산 제외	• 시험분석, 품질인증, 일반적인 과학기술정보서비스 • 일반목적의 데이터 수집·처리·분석 • SOC 설계 검토 등 타당성 조사 • 연구개발과 관계없는 특허 및 라이선스 관련 업무 • 일상적인 의료행위 • 용자지원

주: 1) 전체 사업 예산 중 일부분만 연구개발예산으로 분리 포함되는 연구계수 사업은 [부록-9]를 참조.
 자료: 기획재정부(2021), p. 39.

정부연구개발예산은 각 정부의 국정운영과제를 반영하며, 2022년 5월 새로운 정부 출범과 함께 민간 참여 확대, 국가전략기술·임무 중심 국가 R&D 추진 등의 과기정책이 마련되고 이에 따른 변화가 수반되었다.

<표 3-32> 윤석열 정부 과학기술 관련 주요 국정과제

국정과제	과제목표	주요내용
22. 수요자 지향 산업기술 R&D혁신 및 지식 재산 보호 강화	시장·기업 수요자가 원하는 산업 R&D로의 전환 및 성과 중심의 R&D프로세스·거버넌스 개편 등	- 목표지향형·선도형 산업기술 Mega 프로젝트 추진 - 기술개발 중심→시장성과 지향형 R&D 전환 - 산업기술 R&D 자율성·효율성 강화 등
74. 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계	정부와 민간의 역량을 모아 과학기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계 추진	- 과학기술 정책 대전환 통한 임무지향적 과학기술 체계마련, 민간·지방 주도 전환, 산학연 융합 협력 강화 - 중장기 투자전략 수립 및 통합적·전략적 R&D 예산 배분·조정체계 마련 등
75. 초격차 전략 기술 육성으로 과학기술 G5 도약	글로벌시장 선도과 국익안보 확보에 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량 결집하고 과학기술 5대 강국 도약	- 국가전략기술 지정하여 초격차 선도 및 대체 불가 기술확보 - 가시적 성과창출이 가능하고 민간 투자유발 효과가 높은 전략기술 임무 발굴하여 범부처 차원 임무지향형 프로젝트 기획·추진 등

자료: 대한민국정부(2022)를 바탕으로 연구진 작성

윤석열 정부 출범과 함께 제시된 과학기술 관련 주요 국정과제를 바탕으로 중점 추진 중인 민간 참여 확대, 국가전략기술·임무 중심 국가 R&D 개편 기조는 현재까지 이어지고 있으며, 혁신적 연구개발에 필요한 제도 도입 및 규제 혁파를 비롯해 차세대 기술 분야 대형연구개발 투자 확대, 글로벌 연구개발 혁신 방안 추진 등의 구체적 실행으로 뒷받침되고 있다.

정부연구개발예산 지원은 통상, 국가의 재원을 공공기관, 민간 기업 등에 이전하여 지출하는 정부 이전지출⁴⁸⁾의 한 유형인 ‘출연금’ 형식을 따르고 있다. 학문적인 정의 방식에 따르면 출연금은 ‘국가가 해야 할 사업이지만 여건상 정부가 직접 수행하기 어렵거나 민간이 이를 대행하는 편이 한결 효과적이라 판단될 때, 이러한 사업을 수행하는 자에 대하여 국가가 이를 조성하기 위해 재정상 원조할 목적으로 법령에 근거해서 민간에게 반대급부 없이 금전적으로 행하여지는 금액’을 의미한다(김인철, 2007, p. 171). 이러한 연구개발 부문의 출연금에 대한 법적 근거는 「국가재정법」 제12조에 명시⁴⁹⁾되어 있다.

48) 정부 이전지출에는 출연금 이외에도 보전금, 보조금, 교부금이 있음. 이에 대한 자세한 내용은 국회예산정책처 (2017, pp.49~51)를 참조

49) “국가는 국가연구개발사업의 수행, 공공목적을 수행하는 기관의 운영 등 특정한 목적을 달성하기 위하여 법률에

연구개발 분야의 출연금을 성질 및 목적 기준으로 분류한다면, 기관출연과 목적사업(R&D) 출연으로 분류할 수 있다(국회예산정책처, 2010, p. 16). 기관출연이란, 출연의 법적 근거를 갖는 기관의 인건비, 경상경비 등 기관운영비를 지원하는 사업을 의미하며, 목적사업(R&D) 출연이란, 특정한 목적을 달성하기 위하여 법적 근거로 지급되는 출연금에 해당한다(한국과학기술기획평가원, 2023).

〈표 3-33〉 연구개발 분야 출연금의 목적에 따른 분류

구분	사업예시
기관출연	• 국립전파연구원 • 국방과학연구소
목적사업(R&D) 출연	• 전파산업핵심기술개발사업 • 국방기술개발

자료: 국회예산정책처(2010); 한국과학기술기획평가원(2023) 재인용 토대로 재구성.

'23년도 과학기술계 정부출연연구기관 예산은 전년 대비 3.0%(1,026억 원)가 증가한 3조 5,268억 원으로 편성되었다. 국가과학기술연구회 소속 기관 중에서는 한국과학기술연구원('22년 2,019억 원 → '23년 2,228억 원), 한국생산기술연구원('22년 1,242억 원 → '23년 1,377억 원) 등의 예산 증가가 두드러졌고, 부처 직할출연기관 중에서는 선박해양플랜트연구소('22년 400억 원 → '23년 457억 원), 한국뇌연구원('22년 415억 원 → '23년 470억 원) 등의 예산이 증가했다(한국과학기술기획평가원, 2023).

정부연구개발예산은 편성과정에서 내역 또는 내내역 사업의 내용이 검토되나, 세부 과제 단위의 규모는 알기 어렵다. 따라서 본 연구의 분석 대상인 정부지원 연구기관의 기관별 출연을 비롯한 목적사업 R&D의 기관별 예산 규모를 파악하는데 한계가 있는 것이 사실이다.

나. 국가연구개발사업 조사·분석 관점의 정부지원 연구기관 현황

세부사업 단위로 편성된 정부연구개발예산은 집행 단계에서 세부과제로 기관단위의 경쟁적 또는 임무지향적 배분이 이루어진다. 이는 국가연구개발 사업 조사·분석 통

근거가 있는 경우에는 해당 기관에 출연할 수 있다.”

계 집계를 활용하여 사업별 또는 기관별 집행현황을 파악할 수 있다.

「과학기술기본법」 제12조에 따라 과학기술정보통신부는 매년 국가연구개발사업에 대한 조사분석 실시하며, 국가연구개발사업의 집행 현황에 대한 체계적인 조사를 통해 R&D 추진현황의 다각적인 분석자료 산출하고, 증거 기반의 효율적인 국가연구개발사업 추진과 정책 방향성 제시를 위한 기초자료 제공하는데 그 목적이 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 각년도).

〈표 3-34〉 국가연구개발사업 조사·분석 주요 연혁

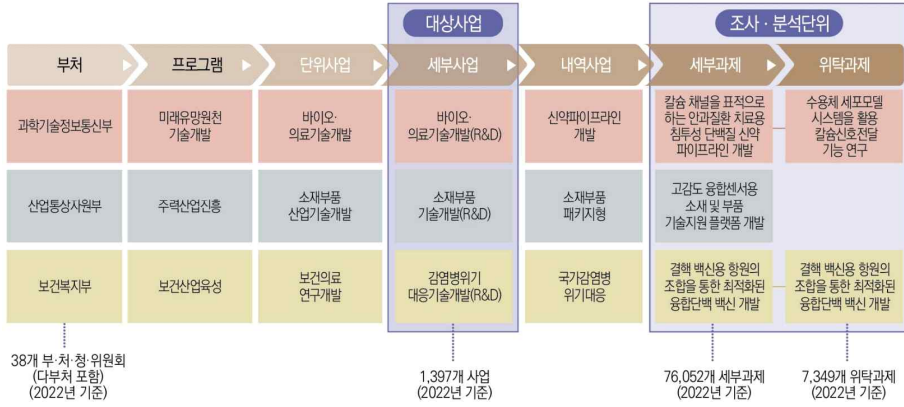
연도	주요 내용
1998년	「과학기술혁신을위한특별법」 제6조2항에 근거하여 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가 시범사업 실시
1999년	국가연구개발사업 조사·분석·평가사업의 본격 실시
2002년	국가연구개발사업 종합관리시스템(KORDI) 구축을 통한 조사 전산화
2004년	국가과학기술표준분류체계 추가
2005년	국가연구개발사업 조사·분석 대상이 인문사회 분야와 비밀로 분류된 국방 분야를 포함하여 연구개발투자의 전 부문 확대와 조사항목에 성과지표 추가
2011년	사업자등록번호 입력을 통한 연구수행주체 데이터 검증체계 구축
2015년	통계청 국가승인통계 지정(제127003호)
2020년	국가연구개발사업 조사·분석 대상사업 인정 기준 체계화 및 과제 검증 기준 개선

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(각년도) 내용을 바탕으로 작성

해당 통계의 조사·분석 대상은, 정부예산(일반+특별회계)과 기금⁵⁰⁾ 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업에 한정되며, 조사 대상연도(전년도 1월 1일 ~ 12월 31일)에 협약이 체결된 과제를 대상으로 연구비, 연구수행주체, 연구개발단계, 기술분야, 적용분야 등을 조사한다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 각년도). 조사분석의 단위는 예산체계 상 세부사업으로 집행된 세부 과제가 최종 분석 단위이다.

50) 과학기술정보통신부(원자력기금, 정보통신진흥기금, 방송통신발전기금, 과학기술진흥기금), 문화재청(문화재보호기금), 문화체육관광부(국민체육진흥기금, 관광진흥개발기금), 보건복지부(국민건강증진기금), 산업통상자원부(전력산업기반기금, 산업기술진흥및사업화촉진기금, 방사성폐기물관리기금), 중소벤처기업부(중소기업창업및진흥기금, 소상공인시장진흥기금)의 6개 부처 13개 기금

[그림 3-7] 국가연구개발사업 예산체계와 조사·분석 단위



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023). p. 6.

주요 조사 항목으로는, 국가연구개발사업의 사업 정보(사업목적, 사업내용), 과제 정보(연구비, 지역, 기술분류, 연구인력 등), 성과 정보(논문, 특허, 기술료 등)가 있다.

<표 3-35> 국가연구개발사업 조사·분석 주요 항목

구분	항목
Ⅰ. 사업 정보	사업목적
	사업내용(사업추진의 법적 근거, 총사업비, 사업기획 형태 등)
Ⅱ. 과제 정보	기본정보(과제명, 연구기간, 연구수행기간 등)
	기술분류(국가과학기술표준분류(연구분야, 적용분야), 미래유망신기술(6T), 중점과학기술 등)
	연구개발단계(기초연구/응용연구/개발연구/기타 구분)
	연구수행주체(국공립(연)/출연(연)/대학/대기업/중견기업/중소기업/정부부처/기타)
	지역(시도 및 시군구)
	연구인력(연구책임자 정보(성별, 전공별, 학위별), 참여연구원 분포(성별, 전공별, 학위별))
	과제 요약서 정보(연구목표, 연구내용, 기대효과, 한글키워드, 영문키워드)
	위탁·공동연구(수행기관, 참여국가, 연구비 등)
Ⅲ. 성과 정보1)	논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성, 연수지원

주: 1) 성과 정보의 분석결과는 별도의 보고서(「국가연구개발사업 성과분석」)로 집계하여 발간
 자료: 국가연구개발사업 조사·분석 보고서(각년도) 내용을 바탕으로 작성

주요 항목 중 연구수행주체별 집행현황은, 국공립연구소, 정부출연연구기관, 대학, 기업(대기업, 중견기업, 중소기업), 정부부처, 기타로 분류되고 있다. 본 연구의 분석 대상인 정부지원 연구기관은 주로 국공립연구소, 정부출연연구기관에 분류되어 있으며, 기타에도 일부 포함(전문생산기술연구소 등)되어 있다. 연구수행주체 중 정부출연연구기관, 국공립연구소, 기타는 다음과 같은 기준으로 분류된다.

〈표 3-36〉 연구수행 주체 분류 기준

구분	기준
정부출연연구기관	경제인문사회연구회, 국가과학기술연구회, 연구관리 전문기관, 기타 출연(연) 등 R&D 관련 출연(연)을 포함
국공립연구소	국립연구기관과 지방자치단체의 공립연구소를 포함
기타	비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023) 참조

정부출연연구기관의 유형은 세부적으로 ① 국가과학기술연구회(NST) 산하의 정부출연연구기관과 ② 부처 직할 출연(연), 그리고 ③경제·인문사회계 출연(연)으로 구분된다. NST 산하 출연연은 국가과학기술연구회를 비롯하여 한국과학기술연구원, 한국기계연구원 등 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률에 따른 24개 기관에 해당한다. 부처 직할 출연(연)은 특정연구기관(한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원 등)을 포함한 각 부처 산하의 국방과학연구소, 한국해양과학기술원 등 48개 기관을 포함하고 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 각년도). 경제·인문사회계 출연(연)은 경제인문사회연구회를 포함한 과학기술정책연구원, 국토연구원, 대외경제정책연구원, 산업연구원, 한국개발연구원 등의 26개 기관이 포함되어 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 각년도).

2. 정부지원 연구기관 임무 관점의 분석

가. 분석 대상 현황

본 연구의 분석 대상으로 선정한 총 90개 기관 중 최근 10년간 국가연구개발사업

조사·분석 이력이 전혀 없는 4개 기관을 제외한 86개 기관을 대상으로 분석을 수행하였으며, 분석 대상 정부지원 연구기관은 지난 10년 간 정부연구개발예산의 증가와 더불어 국가연구개발사업의 과제수와 집행금액이 꾸준히 증가해온 것으로 분석되었다(이현익 외, 2024).

<표 3-37> 분석 대상 정부지원 연구기관의 국가연구개발사업 집행 현황

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
대상기관수	80개	80개	83개	83개	83개
과제수	8,445개	8,663개	8,897개	9,136개	9,366개
집행금액	6조 8,636억원	7조 3,623억원	7조 7,114억원	7조 7,153억원	7조 8,616억원
전체과제수	50,865개	53,493개	54,433개	54,827개	61,280개
전체집행금액	16조 9,139억원	17조 6,395억원	18조 8,747억원	19조 44억원	19조 3,927억원
과제비중	16.6%	16.2%	16.3%	16.7%	15.3%
집행비중	40.6%	41.7%	40.9%	40.6%	40.5%
구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
대상기관수	83개	84개	84개	85개	85개
과제수	9,641개	10,800개	11,192개	11,871개	11,669개
집행금액	8조 232억원	8조 3,258억원	9조 2,518억원	9조 9,952억원	10조 8,086억원
전체과제수	63,697개	70,327개	73,501개	74,745개	76,052개
전체집행금액	19조 7,759억원	20조 6,254억원	23조 8,803억원	26조 5,791억원	28조 6,782억원
과제비중	15.1%	15.4%	15.2%	15.9%	15.3%
집행비중	40.6%	40.4%	38.7%	37.6%	37.75%

자료: 이현익 외(2024), p.9

[그림 3-8] 분석 대상 정부 지원 연구기관 집행 현황 산출(예시)



자료: 이현익 외(2024), p. 9

나. 분석 방법

분석 대상 과제(2013년~2022년의 99,680개)를 임의로 클러스터링 하기 위하여 Ranked k-medoids clustering을 적용하였으며, 이를 다시 기관별로 환원하여 클러스터링 하기 위한 기법으로 Fuzzy k-means clustering을 적용하였다(이현익 외, 2024). 이는 분석 대상이 되는 과제단위의 정보가 임의의 좌표값을 가지게 된다는 특성 때문에 적용된 분석 방법론으로써 기본적으로 k-medoids clustering은 k-means clustering과 유사하지만, 노이즈와 이상치에 덜 민감해 보다 견고한 군집화 결과를 도출할 수 있는 장점이 있는 것으로 알려져 있다.(Zadegan, Mirzaie and Sadoughi, 2013).

〈표 3-38〉 과제 클러스터링을 위한 변수 설정 예시

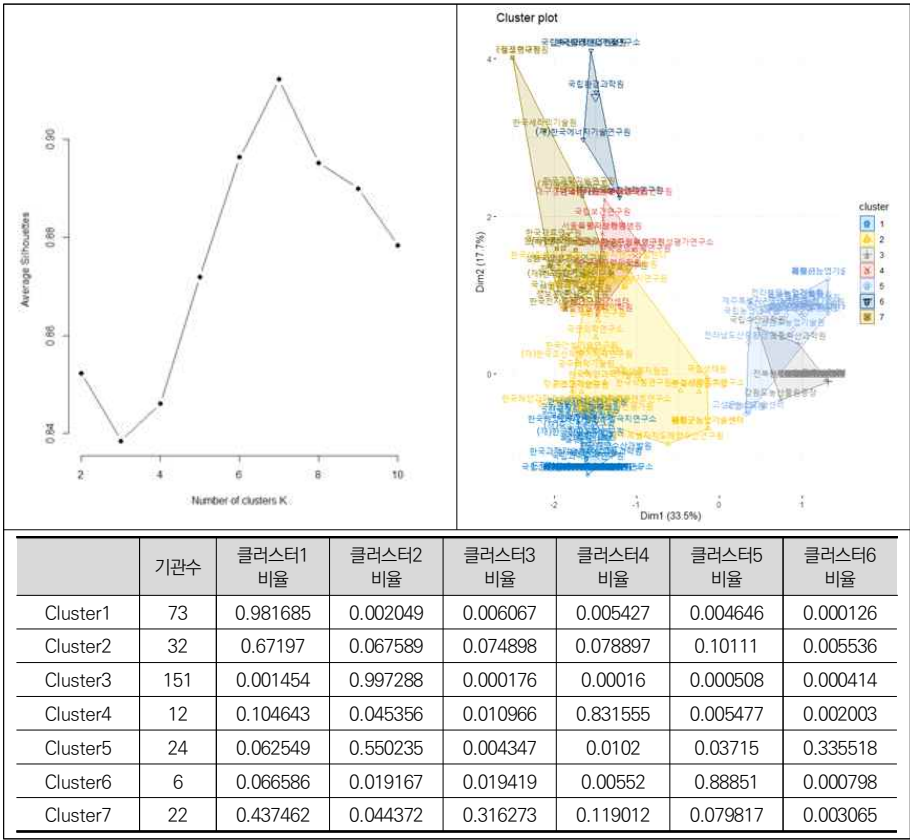
구분	분류체계1	분류체계1 가중치(%)	분류체계2	분류체계2 가중치(%)	분류체계3	분류체계3 가중치(%)	과제금액 (백만원)
과제1	EE0507	50	EE0508	80	EE0599	20	600
과제2	EE0108	100	-	-	-	-	1,980

자료: 이현익 외(2024), p. 12

〈표 3-38〉과 같이 임의의 과제1, 과제2에 대한 상대적 거리 계산을 예시로 설명하면, 분류체계1을 “EE”, “05”, “07”과 같이 2자리 씩 분류(각 자리가 분류코드 대, 중, 소를 나타냄)하여 두 과제에 대해 거리를 계산한다고 가정할 때, 처음 2자리가 동일하면 1점, 그 다음 2자리가 동일하면 1점, 그 다음 2자리가 동일하면 1점을 추가하여, 분류체계 하나 당 최대 3점을 부여하도록 규칙을 정한 뒤, 이를 바탕으로 9점(완벽한 쌍둥이 과제)에서 차감하여 0에 가까울수록 비슷한 과제, 9에 가까울수록 상이한 과제로 정의되도록 계산한다(이현익 외, 2024).

[그림 3-9]와 〈표 3-39〉는 각각 과제의 분류체계 기반 기관 유형 군집 분석 결과를 나타낸 것으로, 국공립연구소나, 정부출연연구기관 위주의 군집이 형성된 곳에서도, 다른 유형의 기관들이 섞여 있는 경우가 관찰되고 있으며, 다양한 기관의 유형이 섞인 군집도 존재함을 알 수 있다(이현익 외, 2024).

[그림 3-9] 군집 분석 결과 예시



자료: 이현익 외(2024), p. 15

<표 3-39> 과제 분류체계 기반 기관 유형 군집 분석결과(2022년 과제 기준)

[기관유형] 기관명		군집 분석 결과					
[국]	국립과학수사연구원						
[국]	국립기상과학원	분류1	분류2	분류3	분류4	분류5	분류6
[국]	국립나주병원	0.0000	0.0000	0.0000	0.0385	0.9615	0.0000
[국]	국립목포병원	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.0000
[국]	국립문화재연구소	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.8750	0.0000
[국]	국립부곡병원	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
[국]	국립소방연구원	0.0484	0.0000	0.0000	0.0161	0.9194	0.0161
[국]	국립재난안전연구원	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
[국]	국립재활원재활연구소	0.2188	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0313
[국]	국립전파연구원	0.0606	0.1212	0.0000	0.0909	0.7273	0.0000
[국]	국립춘천병원	0.1818	0.0000	0.0000	0.0000	0.8182	0.0000
[국]	기초과학연구원	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
[국]	식품의약품안전평가원	0.0526	0.1053	0.0000	0.0000	0.8246	0.0175
[국]	한국국방연구원	0.0000	0.1413	0.0000	0.0326	0.8261	0.0000
[국]	한국보건과학연구원	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
[국]	한국보건의료연구원	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
[국]	한국원자력안전기술원	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
[국]	한국원자력통제기술원	0.0649	0.0130	0.0779	0.0000	0.8442	0.0000
[국]	한국천문연구원	0.0364	0.0182	0.1091	0.0000	0.8364	0.0000
[국]	한국해양과학기술원부설극지연구소						
[국]	(재)중소조선연구원						
[국]	(재)한국나노기술원						
[국]	한국표준과학연구원	0.3667	0.0667	0.0667	0.2333	0.2667	0.0000
[국]	한국항공우주연구원	0.0000	0.0000	0.0000	0.8889	0.1111	0.0000
[국]	나노융합기술원	0.1840	0.1040	0.0880	0.1680	0.3440	0.1120
[국]	한국건설기술연구원	0.3445	0.0000	0.2437	0.0336	0.3782	0.0000
[국]	한국건설기술연구원	0.1842	0.0526	0.0789	0.1842	0.3947	0.1053
[국]	한국과학기술원	0.2679	0.0048	0.1770	0.2010	0.2919	0.0574
[국]	한국광기술원	0.2523	0.1597	0.1343	0.1096	0.2693	0.0748
[국]	한국기계연구원	0.3171	0.0976	0.0488	0.2683	0.1707	0.0976
[국]	한국생산기술연구원	0.3818	0.0303	0.1879	0.0788	0.2970	0.0242
[국]	한국전자기술연구원	0.3428	0.0644	0.1005	0.1057	0.1418	0.2448
[국]	한국정보기술연구원	0.3551	0.0776	0.0776	0.2653	0.1429	0.0816
[국]	국립보건연구원						
[국]	국립생물자원관	0.0145	0.6377	0.0072	0.0000	0.3406	0.0000
[국]	국립정신건강센터	0.0000	0.5200	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000
[국]	한국생명공학연구원	0.0000	0.5333	0.0667	0.0000	0.4000	0.0000
[국]	한국식품연구원부설세계김치연구소	0.0774	0.6189	0.0258	0.0057	0.2636	0.0086
[국]	한국원자력의학원	0.0000	0.5938	0.0000	0.0000	0.4063	0.0000
[국]	한국한의학연구원	0.0241	0.3735	0.0120	0.0000	0.5783	0.0120
[국]	한국화학연구원	0.1081	0.5676	0.0000	0.0270	0.2973	0.0000
[국]	한국화학연구원부설안전성평가연구소	0.2088	0.5385	0.0220	0.0000	0.2198	0.0110

[기관유형] 기관명		군집 분석 결과																																																																																															
[국]	국립낙동강생물자원관	<table><tr><th>분류1</th><th>분류2</th><th>분류3</th><th>분류4</th><th>분류5</th><th>분류6</th></tr><tr><td>0.0000</td><td>1.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0082</td><td>0.7706</td><td>0.0576</td><td>0.0024</td><td>0.1612</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0000</td><td>0.8750</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.1250</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0078</td><td>0.9141</td><td>0.0547</td><td>0.0000</td><td>0.0156</td><td>0.0078</td></tr><tr><td>0.0000</td><td>0.9688</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0313</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0000</td><td>0.9451</td><td>0.0220</td><td>0.0000</td><td>0.0330</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0040</td><td>0.9356</td><td>0.0121</td><td>0.0000</td><td>0.0483</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0000</td><td>0.9612</td><td>0.0055</td><td>0.0000</td><td>0.0333</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0000</td><td>1.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0000</td><td>0.9375</td><td>0.0208</td><td>0.0069</td><td>0.0347</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0000</td><td>1.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0000</td><td>0.9891</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0109</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0000</td><td>0.8182</td><td>0.0682</td><td>0.0227</td><td>0.0909</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.0313</td><td>0.7656</td><td>0.0000</td><td>0.0313</td><td>0.1719</td><td>0.0000</td></tr></table>						분류1	분류2	분류3	분류4	분류5	분류6	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0082	0.7706	0.0576	0.0024	0.1612	0.0000	0.0000	0.8750	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0078	0.9141	0.0547	0.0000	0.0156	0.0078	0.0000	0.9688	0.0000	0.0000	0.0313	0.0000	0.0000	0.9451	0.0220	0.0000	0.0330	0.0000	0.0040	0.9356	0.0121	0.0000	0.0483	0.0000	0.0000	0.9612	0.0055	0.0000	0.0333	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9375	0.0208	0.0069	0.0347	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9891	0.0000	0.0000	0.0109	0.0000	0.0000	0.8182	0.0682	0.0227	0.0909	0.0000	0.0313	0.7656	0.0000	0.0313	0.1719	0.0000
분류1	분류2							분류3	분류4	분류5	분류6																																																																																						
0.0000	1.0000							0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																																																																						
0.0082	0.7706							0.0576	0.0024	0.1612	0.0000																																																																																						
0.0000	0.8750							0.0000	0.0000	0.1250	0.0000																																																																																						
0.0078	0.9141							0.0547	0.0000	0.0156	0.0078																																																																																						
0.0000	0.9688							0.0000	0.0000	0.0313	0.0000																																																																																						
0.0000	0.9451							0.0220	0.0000	0.0330	0.0000																																																																																						
0.0040	0.9356							0.0121	0.0000	0.0483	0.0000																																																																																						
0.0000	0.9612							0.0055	0.0000	0.0333	0.0000																																																																																						
0.0000	1.0000							0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																																																																						
0.0000	0.9375							0.0208	0.0069	0.0347	0.0000																																																																																						
0.0000	1.0000							0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																																																																						
0.0000	0.9891							0.0000	0.0000	0.0109	0.0000																																																																																						
0.0000	0.8182							0.0682	0.0227	0.0909	0.0000																																																																																						
0.0313	0.7656	0.0000	0.0313	0.1719	0.0000																																																																																												
[국]	국립농업과학원																																																																																																
[국]	국립마산병원																																																																																																
[국]	국립산림과학원																																																																																																
[국]	국립수목원																																																																																																
[국]	국립수산과학원																																																																																																
[국]	국립식량과학원																																																																																																
[국]	국립원예특작과학원																																																																																																
[국]	국립종자원																																																																																																
[국]	국립축산과학원																																																																																																
[국]	국립호남권생물자원관																																																																																																
[국]	농림축산검역본부																																																																																																
[대]	한국농수산대학																																																																																																
[출]	한국식품연구원																																																																																																

자료: 이현익 외(2024), pp. 16~17

<표 3-40> 정부지원 연구기관별 주요 임무 및 R&D 영역

기관 유형 구분	주요 임무 및 R&D 영역
정부출연연구기관	주요 임무 : 정부R&D 연구영역 전반에 걸친 기초·원천기술 확보를 중심으로 관련 산업 지원 및 정책 수립을 비롯한 인력양성 포괄 R&D 영역 : 기초·원천, 산업기술, 대형·공공 등 전반적인 학문 영역을 포괄
국공립연구소	주요 임무 : 소속기관(부처)의 관장사무 지원을 위한 조사·시험·연구를 중심으로 관련 기술 지도와 보급 등을 포함한 체계의 구축과 운영 R&D 영역 : (산업)농수산, (공공)지구과학·생명·보건, (공동)환경·인프라
전문생산기술연구소	주요 임무 : 중소·중견기업의 생산기술을 지원하기 위한 기술 개발·이전, 컨설팅, 인력·기술·시설장비 지원 등 R&D 영역 : (산업)전기전자, 정보통신, 기계, 에너지 등

자료: 이현익 외(2024), p. 18

결국 정부지원 연구기관의 주요임무와 수행하는 R&D과제 분야의 스펙트럼은 <표 3-40>에 정리된 것과 같이 기관의 설립 목적과 학문의 연속성 측면에서 교차되는 영역이 발생할 수밖에 없는 구조이며, 이 교집합은 정부R&D 예산의 증가에 따라 점차 확장되는 추세라고 해석할 수 있다(이현익 외, 2024).

다. 분석 결과 및 시사점

본 연구의 분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 시사점을 도출해볼 수 있다.

첫째로 통계에 근거한 면밀한 현황 점검으로 통합적 관점의 정부지원연구기관 지원 진단이 이루어져야 한다. 이를 위해 정부지원 연구기관의 참여사업에 대하여 명확한 기준에 의거한 정기적인 조사·분석을 통해 투자 분야의 유사성을 점검할 수 있어야 한다(이현익외, 2024). 그러나 이러한 점검의 주된 목적은 예산 효율화가 아닌 협력의 성과 향상을 지향해야 할 것이다.

둘째, 국가의 핵심 어젠다를 대상으로 정부지원연구기관의 자발적 참여 역할 분배와 조정을 위한 상시 협의기구를 도입할 것을 제안해볼 수 있다.

셋째, 위의 협의기구를 통해 조정된 사안예를 정부 R&D 투자의 배분과 조정 체계에서 활용하는 것을 제안한다. 이는 포스트 예타 제도를 고민하고 있는 정부의 입장에서 도 충분히 긍정적으로 고려해볼만 하며, 다만 이러한 제도의 실행이 메타 평가에 의해 충분한 효과를 거둘 수 없다는 점을 감안하여, 평가 및 판단 기준에 대한 명확한 가이드라인을 제시해 주는 것이 필요하다(이현익외, 2024).

제5절 분석결과 종합 및 시사점

본 장에서는 법령상에 명시적으로 드러난 국내 정부지원 연구기관의 역할을 확인하고, 정부지원 연구기관에 부여된 역할을 수행하기 위한 유형별·기관별 재정구조를 분석했다. 정부의 임무를 정부지원 연구기관에 직간접적으로 위임·위탁함과 동시에 상당 부분의 국가연구개발사업이 정부지원 연구기관에서 수행되기 때문에 정책적 관심이 높을 수밖에 없다. 2022년을 기준으로 국가연구개발 사업 예산의 38%가 정부지원 연구기관에 집행되었던 점에서 연구수행주체로서의 중요성을 단편적으로 확인할 수 있다. 그러나 정부지원 연구기관의 역할과 현황을 분석하는 과정에서 어려움을 마주했는데, 대표적인 이유가 대상을 명확하게 식별하지 못했기 때문이었다. 우선 법령상에는 정부지원 연구기관을 지칭할 때, 연구개발 기관, 연구기관, 공공연구기관 등 법률마다 상이한 용어를 사용하고 있어 혼란이 있었다. 또한 정부지원 연구기관의 유형을 구분함에 있어서도 일관성이 미흡했다. 법률별로 상이한 내용으로 정부지원 연구기관의 세부 유형을 포함하고 있었던 것이다. 이는 분류 목적이나 기준 등 개별 법령의 특수성으로 인해 정부지원 연구기관의 정의, 범주, 유형이 다양하게 제시될 수 있음을 시사하는 한편, 역할 해석에 혼란이 발생할 여지가 있음을 내포하기도 한다.

이에 본 연구에서는 여러 법령상에 드러난 정부지원 연구기관의 지원에 대한 공통의 제도적 근거 즉, 임무를 부여하는 방식을 유추한 바 있다. 이는 당위적 차원에서 정부지원 연구기관에 대한 보편적 지원 근거와 함께 몇 가지 유형으로 구체화 되었는데, 분야·기술, 임무, 기관을 특징하는 법령이 있었기 때문이다. 이때 수행 주체를 명시하지 않고, 수행할 과업 혹은 임무만을 지원 근거로 제시하는 경우도 있었다. 법령에서 확인한 임무는 특정 기술이나 분야의 진흥으로 드러나기도 하지만, 이를 넘어 국가전략기술이나 첨단산업 육성을 통해 국가 차원에서 추구할 거시적인 전략 혹은 실현할 공공적 가치가 투영되기도 한다. 그리고 일부 법령에서는 정부지원 연구기관에 주어진 과업 혹은 임무와 함께 이를 수행하는 기관을 특정하기도 한다.

이렇듯 법령에서 정부지원 연구기관에 임무를 부여하는 방식을 몇 가지 유형으로 구분할 수는 있지만, 정부지원 연구기관에 대한 역할이 뚜렷하게 드러나지는 않았다.

연구진은 그 이유를 정부지원 연구기관에 대한 육성 규정은 있으나 정의와 역할에 대한 규정은 미흡하기 때문이라 분석했다. 즉, 법령에서 정부지원 연구기관을 육성해야 한다고만 규정할 뿐, 왜 육성해야 하는지, 이 기관들은 어떠한 역할을 해야 하는지 등에 대한 내용은 찾아보기 어려웠던 것이다. 기관 유형으로 구분하면, 국립(연)의 경우 중앙행정기관의 소속기관으로서 법령으로 정하는바에 따라 사무의 일부를 위탁 또는 위임하고 있어 다른 유형에 비해 임무를 명확하게 확인할 수 있다. 그러나 이는 중앙행정기관의 소속 기관인 개별 기관 수준에 부여된 역할이며, 국가연구개발시스템의 일부인 연구수행 주체로서 국립(연)의 전체적 역할이 분명하지 않은 한계는 남아 있다. 국립(연)의 범위, 역할, 운영에 대한 구체적 법령 자체가 미비하여 종합적 관점에서 국립(연)에 대한 정책이 거의 없기 때문이다. 다른 유형의 정부지원 연구기관인 출연(연)과 전문(연)의 경우도 마찬가지이다. 일부 법률에서 출연(연)의 운영 및 육성에 관한 근거로 과학기술과 산업경제의 발전을 찾을 수 있고, 전문(연)은 산업의 요구에 따라 특정 업종 혹은 기능을 지원하기 위해 허가가 이루어짐을 확인할 수 있지만 구체적인 역할은 드러나지 않으며, 두 유형 간 역할 또한 뚜렷하게 구분되지 않는다. 특히 출연(연)의 역할이 구체적으로 제시될 것이라 기대했던 「과기출연기관법」에서도 연구회 방식으로의 운영에 대한 규정이 중심을 이루고 있을 뿐, 출연(연)의 공통 임무나 역할, 육성 방향에 대한 규정이 부재함을 확인할 수 있다.

법령에 제시된 정부지원 연구기관의 역할에 이어 개별 기관 혹은 유형별 예산 구조가 임무를 수행하는데 적합한지를 검토할 수 있을 것이다. 임무는 장기적·지속적으로 수행함으로써 달성하는 것이 있는 한편, 외부의 수요에 신속하게 대응함으로써 달성하는 임무도 있을 것이다. 대개는 경쟁 기반의 수탁과제 수행을 통해 기관의 요부 수용에 대응해 나가게 된다. 그런데 경쟁을 통해 외부에서 확보하는 예산 즉, PBS의 비중이 과도하게 높은 수준인 일부 출연(연)과 전문(연)의 경우 기관의 독자적인 임무를 수행하는데, 외부 수요기관이 연구기관 운영에 영향을 미칠 가능성이 커질 우려도 발생한다. 해당 분야의 산업 발전을 위해 외부 기관 혹은 산업계의 요청을 받아 수탁연구를 수행하는 것이 기관의 임무로 주어질 수 있지만 다양한 부처 혹은 수요처의 요청을 수용하는 과정에서 기관 운영의 방향성을 상실하여 종국에 역할의 혼란을 불러 올

가능성 또한 배제할 수 없다. 뿐만 아니라 분야별 혹은 기능별로 부여된 임무 수행보다 예산 확보를 위한 과제 수주가 우선 목적이 될 가능성, 기관의 임무와는 관련성이 낮은 과제의 수행가능성, 이로 인한 연구기관 역할 및 정체성 혼란 등의 문제가 제기 될 수 있는 것이다.

한편, 국립(연)의 경우 기술 기준 고시, 표준화 등과 같이 연구개발과 행정이 병행될 수밖에 없는 역할이 다수이다. 다른 유형의 정부지원 연구기관이 안정 및 경쟁 예산 간의 불균형으로 인한 문제를 겪고 있다면, 국립(연)은 전시관 운영, 시험·인증 등 부처 고유의 행정 기능과 연구개발 기능이 혼재되어 있어 일반적인 예산 분석을 통해서 는 연구개발을 통한 기관의 역할이 뚜렷하게 드러나지 않는 것이 차이이다. 이렇듯 연구와 행정이 복합적으로 이루어지는 공간이 국립(연)이라면, 이러한 기관 유형의 특성을 반영하여 역할 수행의 적절성을 검토할 수 있는 별도의 방안이 마련될 필요가 있을 것이다. 다만 현재는 책임운영기관 중 조사연구형을 지정하여 이러한 기능을 일부 수행하고 있지만 과학기술 분야 국립(연)에 대한 대상이 구체화되지 않은 상황에서 현재의 조사연구형 기관으로 분류만으로는 과학기술 분야 국립(연)의 임무 특성을 반영하는데 한계가 있다.

이렇듯 정부지원 연구기관 유형별 독자적 임무가 무엇인가에 대한 문제와 함께 정부지원 연구기관의 연구 영역에 대해서도 살펴볼 수 있겠다. 연구개발을 통해 주어진 임무를 수행하는 정부지원 연구기관에 있어 연구 영역은 임무 수행의 대상이자 구체화된 내용이라 할 수 있는데, 연구 영역에서 기관 간 중첩 가능성을 확인할 수 있었다. 이는 개별 기관에서 수행한 국가연구개발사업의 유사성 분석을 통해 확인했는데, 그 결과 기관 유형을 막론하고 유사한 영역에서 연구활동을 펼치는 정부지원 연구기관을 식별할 수 있었다. 이러한 현상이 나타는 원인을 앞서 제시한 PBS 제도와 같이 단기 과제를 중심으로 연구기관이 운영되는 것에서 찾을 수도 있지만 정부 연구개발 예산의 증가, 학문 및 산업 발전·확대로 인한 결과로 볼 수도 있다. 또한 중첩 영역은 공공에서 추진해야할 보건의 안전이나 국가 차원에서 추진하는 정책적 어젠다와 부합성이 높은 주제를 중심으로 형성되는 점에서 정부의 관심으로 유발되기도 함을 알 수 있다. 다만, 이는 연구 영역의 중첩일 뿐 연구개발을 통한 연구기관의 임무 중복까지 의미하

는 것은 아님을 유의해야 할 것이다. 그렇다면 중첩 영역을 어떻게 다루어야 할 것인가에 대한 문제가 제기되는데, 기술의 복잡도와 융합이 강조되는 현 시점에서 단순히 기관 또는 기관 유형에 따라 임무 영역을 강제적으로 분할하기 보다는 일정 수준의 중첩을 허용하고, 해당 영역에서 시너지를 발휘할 수 있도록 협업 체계를 구축하는 것이 오히려 바람직한 접근이라 판단된다. 이를 실현하기 위해서는 기관 간 연구영역을 종합 조정하여 규모 있는 협업을 이끌어내고, 단일 기관 수준을 넘어서는 대형 성과를 창출할 수 있는 구심체가 필요할 것이다. 특히 식별된 연구영역 내에 다양한 유형의 정부지원 연구기관이 포함되는 점에서 국립(연) 혹은 출연(연)과 같이 특정 정부지원 연구기관 유형 내에서의 협업이 아닌 전체 정부지원 연구기관 수준에서의 종합 조정이 필요함을 시사한다. 그리고 기관 간 협업을 장려하기 위해 예산 배분 혹은 기관평가 제도에서 인센티브를 마련할 필요는 있을 것이다. 이때에도 전체 정부지원 연구기관 수준에서 협업 인센티브를 고민해야 할 것이다. 정부지원 연구기관 간 협업체계를 구축하는 과정의 한편에서 주기적으로 기관의 연구수행 현황에 대한 조사와 분석이 필요하고, 개별 기관이 자율적으로 정부의 임무와 기관 임무를 합치시켜나갈 수 있도록 유도할 필요도 있다.

더불어 최근 NST 소속 출연(연)이 공공기관에서 지정 해제됨에 따라 2023년 이미 공공기관에서 지정 해제되었던 4대 과학기술원과 공통의 후속조치 마련에 대해 관심이 높아지고 있다. 이에 지난 6월 출연(연) 기관 운영 자율성 제고를 위한 예산제도 개선방안이 제시되기도 했으나 자체 수입을 확보하기 어려운 출연(연)이 대부분인 상황에서 자체 재원을 활용한 정원 조정을 중심으로 제시된 정책의 효과는 미미할 것으로 예상되어 보완적 제도의 추진이 필요해 보인다. 또한 기존에 적용되었던 「공공기관 운영법」을 대체하되 연구기관의 특수성을 반영한 새로운 법률 제정이 시급한 상황이기도 하다.

| 제4장 | 정부지원 연구기관을 둘러싼 환경변화 및 당면과제

제1절 정부지원 연구기관의 당면과제

하리다

1. 정부지원 연구기관 관련 정책 현황

정부지원 연구기관에 대한 정책적 요구를 살펴보기 위해 KDI 경제정책시계열서비스(<https://epts.kdi.re.kr>)에서 최근 5년간(2019년 5월~2024년 5월) 발표된 정책 중 문건에 ‘공공(연)’, ‘출연(연)’, ‘전문(연)’, ‘국립(연)’, ‘연구기관’ 등이 포함된 정책을 검색하였다. 또한, 각 자료에서 정부지원 연구기관과 관련 있는 사항을 선별하고, 해당 사항이 구체적으로 정부지원 연구기관의 3가지 유형 중 어느 유형에 해당하는지 확인하여 분류하였다. 문건 상 유형 분류가 명확하지 않은 경우에는 실제 정책 추진 관련 자료를 추가로 확인하였다.

최근 5년간의 정책 중 주요 내용에 정부지원 연구기관의 역할이 명시된 정책은 53건으로 확인되었다. 대부분의 정책은 관계부처 합동의 형태로 발표되었는데, 주관부처를 기준으로 보면 과학기술정보통신부와 산업통상자원부를 중심으로 제시된 정책이 각각 54.7%와 24.5%로 주를 이루고, 다음으로 기획재정부(9.4%), 중소벤처기업부(5.7%) 정책 순으로 파악되었다.

정책들은 정부지원 연구기관에 대하여 ‘공공(연)’이라는 개념을 사용하면서도 실제 내용은 3가지 유형에 따라 정책의 적용 여부가 상이하다. 예를 들어, 「범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 추진 계획(24.02)」, 「연구소기업 혁신 성장 전략(20.10)」, 「공공 연구기관 R&D 혁신방안(19.12)」은 출연(연), 전문(연), 국립(연) 등 3가지 유형에 모두 적용된다. 한편, 「제2기 소부장 특화단지 맞춤형 지원방안(24.4)」, 「국가 첨단산업 육성전략(23.3)」, 「첨단 미래산업 스타트업 육성전략(22.11)」 등 국가 주력산업과 밀접한 분야에서 민간기업을 지원하는 역할은 주로 출연(연)과 전문(연)에 요구되고

있다. 또한, 「공공기관 관리체계 개편방안(22.8)」, 「코로나19 치료제·백신 개발 지원 전략(22.4)」, 「디지털 대전환 시대의 청년 지원정책(21.12)」, 「연구성과 관리·활용 실시계획(22.3)」 등 공공기관으로서의 책무 또는 공익적 연구를 수행하는 것에 대해서는 출연(연)과 국립(연)에 요구되고 있다.

<표 4-1> 정부지원 연구기관 관련 정책(최근 5년)

주관부처 (관계부처합동)		정책명	주요 내용	출연 (연)	국립 (연)	전문 (연)
산업부	2024.04	제2기 소부장 특화단지 맞춤형 지원방안	• (기술지원: R&D성과의 실제 사업화·수출을 위해 기술애로 해소) 37개 공공연을 통해 단계별 기술애로 해소, 사업화 지원	0	-	0
산업부	2024.04	바이오제조 혁신전략	• (실증) 바이오 소부장 연대협력협의체 지원기관(교육기관·연구기관), 주요 바이오기업 등을 활용한 국산 바이오소부장 테스트베드 구축을 통해 트랙레코드 확보	0	-	-
과기부	2024.02	2024년 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 추진계획	• (IRIS 신규 적용기관 확대) 신규적용기관은 ①전문기관지정여부, ②소관사업 특이성, ③이관데이터 규모, ④IRIS운영단 상황 등을 고려하여 신규 적용기관 지정시기 협의	0	0	0
과기부	2024.02	차세대 원자로 민·관 협력 추진전략	• (민관 협력) 출연연이 개발한 SMR기술 기반 노형별 민관 합작 프로젝트를 통해 실증·상용화 기반 신속 구축	0	-	-
과기부	2024.02	대한민국 과학기술과 대전의 발전방안	• (공공기관 지정 해제를 통한 연구기관의 경쟁력 제고) 기관 경영의 투명성·공정성 관련 공공기관 의무사항은 준수하면서도 예산 등 불필요한 경직성을 타파하는 미래 지향적 출연(연) 체계 마련 • (기관간 벽허물기로 국가적 임무수행 강화) 글로벌TOP전략연구단 지원사업 착수, 개방형 협력체계 마련 • (행정지원 인력 전문성 제고) 출연연 연구자가 연구에만 몰두할 수 있도록 전문적 연구행정인력 지원을 강화	0	-	-
과기부	2024.02	글로벌 과학기술 강국, 디지털 모범국가 도약	• (출연연 역량 결집) 기관 간 칸막이를 걷어낸 통합관리로 역량을 결집하여 기업·대학이 하기 어려운 국가단위 R&D임무를 협동 수행할 수 있도록 혁신	0	-	-
교육부	2024.01	제2차 산업교육 및 산학연협력 기본계획('24~'28)	• (학연교수 활성화) 출연(연) 등 연구원이 대학연구소에 안정적으로 근무할 수 있는 학연교수제도 등 활성화 • (기술공개) 대학·출연연이 보유한 기술, 특허 등을 지역기업 등이 이해할 수 있도록 정기적으로 공개·홍보 • (후속지원강화) 대학·출연연 연구성과와 기업 수요기술 간 간극해소를 위해 기술성숙도·시장가치 향상 지원 • (지역내 학·연협력 기반강화) 대학캠퍼스를 지역 연구거점으로 육성하기 위한 대학·출연(연) 적극 연계 • (지역산학연협의체) 시도별 대학, 산업체, 출연연 등이 특화산업 인재양성, 기업성장지원 등을 위한 협의체 구성	0	-	-

주관부처 (관계부처합동)		정책명	주요 내용	출연 (연)	국립 (연)	전문 (연)
산업부	2024.01	산업·에너지 기술개발 투자전략 및 제도혁신 방안	• (공공연구자 창업) 역량있는 연구자의 원활한 창업을 위해 휴·겸직, 주식취득 등 전면 허용을 추진 • (사업구조: 성과 극대화를 위한 R&D 체계) 성실집행 연구기관은 자체정산을 허용하여 연구비 지출 자율성 대폭 강화 • (프로세스: 공급자 중심에서 수요자 중심으로 R&D 프로세스 개편) 혁신역량이 뛰어난 기업과 연구기관에는 사업운영에 대한 전권을 부여하는 Cascading 방식 과제 시범도입(10개 이상)	0	-	-
산업부	2024.01	제4차 지능형 로봇 기본계획 (‘24~’28)	• (표준화지원) 환경변화와 기술발전에 맞춰 국제표준화기구(ISO/IEC)의 표준개발에 주도적으로 참여 • (공동개발·제조) 로봇기업, 공공연, 대학 등 첨단로봇 얼라이언스 구성, 업계수요가 높은 공용부품의 모듈화 개발, 공동구매물류 등 추진 • (기술로드맵) 업계수요, 전문가그룹 검토 등 거쳐 기업주도 첨단로봇R&D로드맵 마련, 30개 이상 세부 기술 확보	0	0	-
산업부	2024.01	반도체 메가 클러스터 조성방안	• (공공패션 연계) 지역별/기관별 반도체 연구인프라를 온라인으로 통합, 효율적 팹서비스와 인재양성 프로그램 제공	0	-	-
과기부	2024.01	2024년도 연구개발사업 종합시행계획	• (첨단 연구개발을 위한 핵심 인프라 확충) 기초과학 연구기관 인프라: 국제과학비즈니스벨트 조성	0	-	-
과기부	2023.12	국가전략기술 인재 확보 전략	• (전략기술 특화연구소) 전략기술별 출연연에 특화R&D 인재양성 거점기관인 특화연구소(IRC 등) 설치·운영 확대	0	-	-
과기부	2023.12	제5차 기초연구진흥종합계획 (‘23~’27)	• 기초과학연구원이 글로벌 연구기관으로 도약할 수 있도록 선도형 연구 강화 및 거점 연구소 육성등을 추진	0	-	-
과기부	2023.12	이산화탄소 포집·활용(CCU) 기술고도화 전략	• (산업전략기술-실증 연계) CCU기술지원단을 운영하여 기술정보DB 제공, 기술교류, 기술매칭 등 기업 지원 강화 • (미래혁신기술-연구역량결집) 국가 CCU중점연구실을 지정하여 분야별 세계최고수준의 선도기술 확보와 체계적인 국제협력연구와 인력양성을 추진, 향후 5년 출연연 간 통합 체계인 NTC로 확대 검토	0	-	-
과기부	2023.12	국가 수소 중점연구실 운영방안	• (차세대 수소 기술 연구실: 대학, 연구기관 등 개별 연구실 단위로 지정) 2040년 글로벌 수소 시장 본격화에 대비하여 차세대수전해(SOEC, AEM수전해) 분야 유망기술의 선제적 확보	0	-	-
기재부	2023.12	이차전지 전주기 산업경쟁력	• (항공) 출연연(항우연 등) - 민간기업 협업, UAM 전용 고출력·장수명 리튬-황 배터리 기술 실증 및	0	-	-

140 과학기술분야 정부지원 연구기관의 연구조직 운영현황과 개선방안

주관부처 (관계부처합동)		정책명	주요 내용	출연 (연)	국립 (연)	전문 (연)
산업부		강화 방안	상용화(~'30년)			
산업부	2023.12	글로벌 기술협력 종합전략	• (도전적 미래기술) 국내 최고전문가로 구성된 미래 글로벌 판(板)기술 발굴위원회 등을 통해 전략기술 발굴 • (과제선정) 국내외 전문가평가로 중점협력분야 해당여부, 국제협력 필요성, 국제협력 추진기준 적합성 등 검토	0	-	-
과기부	2023.11	글로벌 R&D 추진 전략	• (글로벌 플래그십 프로젝트 발굴) 필요시 사업적정성·국제협력 가능성 고려, 플래그십 기획·추진위원회 구성 및 운영 • (글로벌R&D 전략거점센터 운영) 출연연 분원, R&D전략거점센터 등을 포함한 협의체 구축·상호 연계 • (기초연구의 글로벌R&D지원 확대) 출연연 개인기초연구의 글로벌협력 기회를 높이고, 글로벌 집단연구 활성화	0	-	-
과기부	2023.11	정부 R&D 혁신 방안	• (출연연 대전환) 대학·기업이 할 수 없는 대형 원천기술 개발에 몰입할 수 있도록 안정적 지원 • (NTC중심운영) 출연연을 전략기술 등 국가임무 전진기지인 NTC 중심체제로 전환(핵심연구인력·장비 집중) • (통합예산) 기관간 칸막이를 없앤 글로벌TOP전략연구단 도입·확대로 국내외 산학연과 개방형 협력체계로 전환 • (운영 자율성) '연구개발목적기관' 특수성을 반영한 운영 가이드라인 마련 • (연구몰입환경) 핵심연구자들의 과제수탁 부담 경감을 위해 과제 대형화, 집행 자율성 확대 등 PBS제도 합리적 개선	0	-	-
과기부	2023.09	연구보안 체계 내실화 방안	• (인식제고) 연구지원체계평가 반영 강화, 출연연 및 대학(일정규모 이상) 간접비 내 연구보안관리비 사용 의무화 검토, 연구보안 컨설팅 및 보안인프라 구축 지원 등 • (보안·민감과제 분류기준 추가) 기존 분류기준인 방위력 개선사업, 국산화 추진기술 등에 더하여 원자력·우주 등 주요 분야 출연연 과제, 국가전략기술 관련 과제 등을 추가	0	-	-
과기부	2023.08	정부R&D 제도혁신 방안	• (예산·인력 운영 개선) 매트릭스형 통합예산 도입, 인력운영 개선으로 국가·사회문제에 신속·유연한 예산·인력 지원 • (글로벌TOP전략연구단 도입) 기관 간 칸막이를 파괴하고 최고의 연구를 위해 국내외 산학연과 협력·혁	0	-	-

주관부처 (관계부처합동)		정책명	주요 내용	출연 (연)	국립 (연)	전문 (연)
			신			
기재부	2023.06	첨단산업 글로벌 클러스터 육성 방안	• (연구자 해외진출) 출연연 등 우수연구자가 해외연구기관 파견종료 후에도 해외에서 계속 연구할 수 있도록 개선 • (기술지원) 중소·중견기업 혁신에 필요한 기술애로 해결 및 R&D지원을 위해 동일·인접 클러스터 출연연·대학 매칭 • (기술사업화 지원) 민간전문역량을 활용하여 클러스터내 출연연의 기술사업화 지원 확대 • (네트워크형성) 출연연R&D성과의 사업화확산	0	-	-
해수부	2023.05	항만물류분야 규제합리화를 통한 수요자 편의증진방안	• 데이터를 국제 물류 분석·예측·연구를 수행하는 출연연, 물류 관련 대학, 벤처기업·빅데이터 분석기관 등에 공유	0	-	-
산업부	2023.03	국가 첨단산업 육성전략	• (국가첨단산업벨트 범정부 추진지원단) 정부, 지자체, 민간전문가, 협회, 연구기관, 기업 등이 참여, 국가 산단 지정을 위한 사업계획 등 구체화 • (국익사수 통상외교) 첨단산업 글로벌규범 설정을 주도하고, IRA, CBAM 등 자국우선주의에 적극대응	0	-	0
과기부	2023.01	스케일업 R&D 투자전략	• (시작품·시제품 연계) 우수 연구성과에 시작품 제작(공공연 지원), 시제품 제작·실증(투자연계)까지 지원 • (정책펀드: 연구성과 스케일업 펀드) 공공연의 우수연구성과를 활용한 창업·사업화기업에 투자 • (글로벌IP확보) 공공연의 우수·유망특허 선별을 거쳐 해외IP확보까지지원 • (스케일업밸리) 거점대학 중심으로 출연연과 기업 등을 집적하여 협력을 극대화할 수 있는 딥테크 스케일업밸리 육성 • (프라온호퍼방식) 지역대학과 출연연 지역분원 연계로 공동연구·인재양성·장비 공동활용 등 협력플랫폼 구축 • (고경력과학자활용) 출연연등 고경력과학자 대상 기술스케일업 교육을 확대하여, 스케일업 고급인력으로 활용	0	-	-
과기부	2022.12	제5차 과학기술기본계획('23~'27)	• (대학공공연) 국가 핵심기술 확보를 위한 기관별 고유임무 확립 • 출연연 지역혁신 구심점 역할 강화	0	-	-
중기부	2022.11	첨단 미래산업 스타트업 육성전략 : 초격차 스타트업	• (출연연 등 전문기관의 특화지원) 초격차 분야별 기술 전문성 보유 기관을 주관기관으로 선정 - 주관기관(기술완성, 사업화 지원): 기술이전, 공동연구 및 위탁연구, 실증과정, 제품·서비스 사업화,	0	-	0

142 과학기술분야 정부지원 연구기관의 연구조직 운영현황과 개선방안

주관부처 (관계부처합동)		정책명	주요 내용	출연 (연)	국립 (연)	전문 (연)
		1,000+ 프로젝트	시장진입지원			
기재부	2022.08	공공기관 관리체계 개편방안	• (관리기준 차별화) 일률적 관리기준이 적용되던 기타공공기관을 연구, 의료, 소규모 기관 등 특성에 따라 차별화 - 연구개발목적기관: 우수인력 채용을 위해 박사급 채용절차 개선, 해외인력 유치를 위한 지원방식을 다각화	0	0	-
과기부	2022.04	2022년 코로나19 치료제·백신 개발 지원전략	• (감염병 대응 원천 기술 확보를 위한 기반 확충) '바이러스 연구협력협의체(대학·기업·연구소)', '감염병 연구기관협의체(국가기관·출연연·재단등)' 통해 연구개발 지원 성과 공유	0	0	-
과기부	2022.03	2022년도 연구성과 관리·활용 실시계획	• (연구개발혁신법 취지 현장 정착) 과거 공동관리규정 대비 혁신법의 적용범위 확대에 따라 (출연연 기본 사업, 국립연 연구개발사업 등) 그 특성 등이 반영되지 못해 연구현장에서 발생하는 애로 해소 • (자체책임성 확보) 신뢰 바탕의 자율적 연구문화 조성을 위한 인센티브 부여 검토 및 연구윤리 확립 등 • (지역 과학기술문화 확산) 연구기관의 지역사회 기여 확대 및 시민참여형 연구개발 기반구축 등	0	0	-
산업부	2022.03	제2차 소재부품장비 으뜸기업 지원방안	• (연대 협력생태계 인프라 강화) 수요기업 연계 양산성능평가, 공공연 테스트베드 활용 신뢰성 향상, 바우처 지급 • (기업애로지원) 37개 공공연 융합혁신지원단 및 12개 대학 소부장기술 전략자문단의 기술자문, 인력파견 등 • (첨단기술, 인력유치 강화) 공공연 전문인력 파견	0	-	0
과기부	2022.01	기업부설연구소 연구개발 역량강화 지원사업	• (기업연구소 혁신성장 촉진) 대학·출연연 공공연구성과 활용 → 기존 제품·기술 고도화 역량 강화 • (선도형 기업연구소 육성) 대학·출연연과 공동연구 → 혁신적 신제품·기술기획·개발역량 강화	0	-	-
산업부	2021.12	미래차 산업 고용 분야별 맞춤형 인력양성 계획	• (학사급 인재) 자동차, 기계, 컴퓨터 등 공대 3~4학년 학부생 대상 미래형자동차 관련 융합교육과정을 운영하고 기업·연구기관과 연계한 현장실습·인턴십 등을 개설	0	-	0
과기부	2021.12	디지털 대전환 시대의 청년 지원정책	• (여성 연구자) 여성과기인법을 개정('22년 말)하여 경력단절 방지 및 일·생활균형을 위한 현행 제도를 개선 - 연구기관의 유연근무제 정착, 육아휴직 및 대체인력 활성화 방안 마련 등	0	0	-
기재부	2021.11	경제안보 핵심품목 공급망 관리 추진계획	• (4,000여개 품목 대상 조경보시스템(EWS) 가동) 모니터링을 통해 이상 징후 포착시, 산업부에 통보하고, 협회, 전문연 등이 참여한 업종별 TF를 통해 주요 품목 위험요인 분석 및 맞춤형 대응전략 마련	-	-	0

주관부처 (관계부처합동)		정책명	주요 내용	출연 (연)	국립 (연)	전문 (연)
과기부	2021.11	2022년도 기초연구사업 시행계획	• (대상별(경력단절여성·퇴직자 등) SW 전문교육 지원) 기존 전통산업(제조·의료·금융 등) 재직자, 출연연 연구자 등 수요 맞춤형 AI교육 제공하여 해당 산업 AI도입·확산 촉진	0	-	-
중기부	2021.09	중소기업 맞춤형 일자리 지원방안	• (신기술·신산업 일자리 창출) 공공연 인력파견, 고경력 연구인력 채용 등, R&D인력을 통한 중소기업 기술역량 강화	0	-	-
산업부	2021.06	자동차부품기업 미래차 전환 지원전략	• (역량강화) 연구인력을 부품기업에 파견하여 기술자문, 생산성·품질향상, 장비운영 등 기술 노하우 전수 • (사업화 지원) 공공연 인프라를 활용하여 시제품 개발, 설계·해석, 시험인증 지원 • (공공연 매칭) 부품기업과 공공연 연구인력을 매칭하여 R&D기획 및 공동연구 수행 지원 • (재직자전환) 공공연 인력·장비를 활용하여 현장사업 재편 및 재직자 직무전환에 필요한 융합기술 실무교육 • (수요기업 요구기준 부합여부에 대한 신뢰성 검증 지원) 완성차-부품기업-공공연 협업을 통한 미래차 부품의 고장분석, 성능·내구성평가지원→양산 성능기술 확보 • (지역 특화 지원플랫폼) 산업생태계 여건, 시험·인증 인프라 등을 바탕으로 지자체, 지원기관, 대학 등이 참여	0	-	0
산업부	2021.02	중견기업 도약을 위한 등대 프로젝트 실행계획	• (기술협력 강화) 중견기업-공공연 기술협력수요 발굴, TF매칭 및 기획지원, 공동기획과제 민간투자 유도 • (중견-공공연 기술혁신챌린지) 한국판뉴딜분야 중견기업의 도전적 기술개발 촉진을 위해 공공연 매칭 및 R&D기획 지원	0	-	0
중기부	2021.01	중소기업 기술개발(R&D)성과제고 방안	• (전통제조 중소기업 기술지원 강화) 기술역량이 부족한 중소기업 대상 출연연-중소기업 협력형R&D와 인력지원 확대 • (R&D협력생태계 강화) 방사광가속기·슈퍼컴퓨터 등 연구기관의 첨단인프라 활용을 지원	0	-	-
과기부	2020.10	연구소기업 혁신 성장 전략	• (지역혁신거점) 연구개발특구 내 지자체 중심의 연구소기업 전용 창업 및 교류 공간을 확충하고, 연구소 기업의 특화 산업단지(생산거점)를 개발·조성하여 지역혁신거점으로서 지역 경제 활력의 중심역할을 도모	0	0	0
과기부	2020.10	공공연구기관 R&D 혁신방안 중 국립연구기관 후속조치	• (연구 중심의 국립연 운영체계 구축) 소관 분야 정책에 따른 조직 운영, 차별화된 연구영역 및 로드맵 수립 • (국립연의 전주기 R&D 수행체계 고도화) 대학, 기업 등 수요 기반 기획과제 추진 및 관리 • (공공연 개방형 연구생태계 구축) 공공연 공동연구, 인력수요 발굴 등 연구협력 확대 • (연구기관 특성을 반영한 성과분석 및 평가체계 마련) 소관부처별 기관 성과분석 및 평가체계 마련	-	0	-

144 과학기술분야 정부지원 연구기관의 연구조직 운영현황과 개선방안

주관부처 (관계부처합동)		정책명	주요 내용	출연 (연)	국립 (연)	전문 (연)
산업부	2020.09	연대·협력 산업전략 추진방안	• (연대협력 참여주체 확대) 관계부처, 지자체, 공공기관, 출연연 등의 역량 결집, 기술개발·인력양성·금융·공공수요·규제완화 등 지원	0	0	-
과기부	2020.08	제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획	• (성과평가의 인프라 확충) 과제평가 시 연구자 성과정보 등 데이터 종합활용으로 정성평가 강화 및 사업·출연연의 평가정보 축적·공개·활용 추진	0	-	-
과기부	2020.08	연구장비산업 혁신성장 전략	• (연구장비 기술의 글로벌 경쟁력 확보) 분석과학기술 개발연구 확대, 출연연 등의 창의적 연구 장기안정적 지원 • (연구장비산업성장 생태계 조성) 출연연·대학기업 등 혁신주체가 협력하는 연구장비산업 특화 클러스터를 구축하고, 연구장비산업진흥센터를 설립하여 연구개발 및 산업 육성 역량을 결집	0	-	-
과기부	2020.06	미세먼지 R&D 추진전략('20~'24)	• (R&D 성과 분석 및 원천기술 개발) 과기 출연연을 중심으로 배출 저감 및 인체 노출 최소화를 위한 원천기술을 지속적으로 개발하고, 기존 기술의 한계를 뛰어넘는 혁신적 원천기술을 개발하기 위한 신규 사업 기획을 추진	0	-	-
기재부	2020.05	감염병 대응산업 육성 방안	• (연구기관 인력·장비 지원) 감염병의료기기연구협의체 등 신종 감염병 진단키트 신속 개발 및 생산을 지원하기 위한 협업연구·장비시설 제공, 임상자문 등 기업들의 기술적 애로 해소 지원 추진	0	-	-
과기부	2019.12	공공연구기관 R&D 혁신방안·국립연구기관·전문생산기술연구소 중심	• (연구중심의 국립연 운영체계 구축) 연구조직 및 인력 운영의 유연성 확보, 연구중심의 기관 고유사업 운영 • (국립연 전주기 R&D 수행체계 구축) 개방형 기획 활성화, 자체 R&D 수행 목표비율 설정 등, 전문성 중심 평가강화, 성과 관리·활용·보상 강화	-	0	-
			• (전문연 경쟁력 강화를 통한 산업기술R&D 성과 창출) 정책지정형사업 추진 검토, 사업화 지원 추진 • (전문연-국내외 기술협력을 통한 개방형 혁신성장 촉진) 전략분야 생산기반기술 공동개발 및 확산, 전문연 중심 지역혁신기관 연계 및 협력, 글로벌 기술협력 지원	-	-	0
			• (공공연 개방형 연구생태계 구축) 연구에 집중하는 공공연구생태계 조성: 인력교류 및 공동연구 등 개방형 연구생태계, 기관성과 분석 및 평가	0	0	0
산업부	2019.12	제4차 에너지기술개발계획	• (국가적 역량결집을 위한 R&D 체계 구축) 수요-공급기업, 출연연-민간기업, 정부-공기업 등 혁신주체 간 연구개발과 사업화 연계 협력 강화 • (3N본격운영 및 확산) 3N을 단계적으로 확대하고 강소특구, 산업융합지구, 국가혁신클러스터 등 지역거점과 연계	0	-	0

주관부처 (관계부처합동)		정책명	주요 내용	출연 (연)	국립 (연)	전문 (연)
과기부	2019.11	산학연 융합을 통한 소재·부품·장비 기초·원천기술 조기 확보방안	• (기초·원천연구 지속 확대 및 응용연구 투자 강화) 산학연 융합을 바탕으로 소재·공정·시스템 연계 개발 • (국가R&D자원 연계·활용 강화) 25개 출연연의 소부장 우수연구역량·인프라를 활용 소부장 기업지원 강화 • (맞춤형 관리 및 부처간 협력으로 조기 성과 창출) 기존 ‘소재연구기관협의회’를 산업계 및 대학이 참여하는 ‘(가칭)소재혁신 전략협의회’로 확대·개편하여 산학연 협업 활성화 지원	0	-	-
			• (자식재산을 중심으로 국가 R&D 시스템 혁신) AI·바이오헬스 등 신산업 분야의 스타트업·벤처기업 및 대학·공공연에 IP-R&D를 집중지원	0	-	0
특허청	2019.11	지식재산 기반의 기술자립 및 산업경쟁력 강화 대책	• (지식재산을 중심으로 국가 R&D 시스템 혁신) AI·바이오헬스 등 신산업 분야의 스타트업·벤처기업 및 대학·공공연에 IP-R&D를 집중지원	0	-	-
과기부	2019.08	소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책	• (N-LAB: 핵심 소재·부품·장비 분야별 국가 연구실 지정·운영) 소부장 기술 자립을 위한 연구·정책지원 거점기능과 함께 긴급상황 발생시 N-LAB 역량 및 자원을 총동원하여 신속대응 • (N-Facility: 소재·부품 테스트베드 국가연구시설 지정·운영) 핵심소재·부품 실증·성능평가·표준화 등을 위한 테스트베드를 지원하고, 긴급상황 발생시 관련 연구시설을 문제해결에 집중투입 • (N-TEAM: 주요 품목별 국가연구협의체 지정·운영) 전문가그룹으로 구성된 서포터즈와 공급·수요기업 관계자를 연결하여 지속적 현장기술 지원 및 장기적 기술개발 방향 제시 • (함께달리기) 관계부처 공동기획으로 산학연 긴밀한 협력하에 기초원천R&D와 기업주도 개발연구 공동 추진	0	-	-

자료: KDI 경제정책시계열서비스, <https://epts.kdi.re.kr>(검색일: 2024.5.28.)를 바탕으로 연구진 작성

2. 정부지원 연구기관에 요구되는 역할

가. 개요

최근 5년간 정부지원 연구기관에 대한 정책적 요구를 종합하여 세분화하면 다음과 같다. 첫째, 민간기업 또는 다른 연구주체들과 공동연구를 수행하거나 상호 **연대협력**하여 연구개발 역량을 강화하는 것이 꾸준히 요구되고 있다.

둘째, **국가 단위의 R&D 임무**를 수행하여 국가 핵심기술을 선도적으로 확보하고 글로벌 산업 환경과 규범 변화에 대응하는 것이 요구되고 있다. 이러한 역할 기대는 최근 글로벌 패권경쟁이 본격화되면서 급격히 증가하였다.

셋째, 대학을 비롯한 출연(연)에서 **기초원천연구**를 수행하도록 정부에서 투자하고, 기초과학 연구기관 인프라나 거점 연구소를 육성하는 방안도 제시되고 있다. 기초과학 연구에 대한 지원은 2019년 일본에서 주요 품목에 대한 수출규제를 강화한 이후 그 중요성이 더욱 높게 인식되었으며 코로나19, 기후변화, 공급망 리스크 등의 이슈에 대응하며 기초연구 강화를 위한 다양한 정책이 제시되고 있다.

넷째, 정부지원 연구기관과 대학 등을 중심으로 **지역 특화 분야의 연구 거점**을 구축하고, 산업체 지원 및 인력 양성 등의 기능을 하여 지역경제를 활성화하며, 지역사회에 과학문화 등을 확산하는 데 기여하는 것이 요구되고 있다.

다섯째, 연구기관에 사업 운영의 자율성을 부여하고 연구에 몰입할 수 있는 환경을 조성하는 등 **운영체계의 개선** 요구도 더욱 증가하고 있다. 최근 「국가연구개발혁신법」의 적용범위가 출연(연)의 기본사업, 국립(연)의 연구개발사업 등으로 확대되고, 과학 기술 분야 정부출연연구기관이 「공공기관운영법」상 공공기관에서 지정 해제된 것에 대응하여 기관 경영, 예산, 인력 및 연구관리 등의 체계를 개선하는 것이 필요하다.

여섯째, 연구기관이 보유한 시설·장비 등 **인프라를 개방**하거나 기업에 연구기관의 기술정보 등을 공유하는 역할이 있으며, 이를 위해서 주요 기관이나 시설을 물리적으로 집적화하는 경우도 있다. 이 또한 연대협력의 일환으로 과거부터 정책 주요 내용에 지속적으로 포함되었다.

일곱째, 정부지원 연구기관이 중소·중견기업의 혁신 성장을 위해 R&D 공동 기획,

협력형 기술개발 수행, 기술자문, 기술 노하우 전수 등 다양한 **기술적 지원**을 하여 기업들의 기술애로를 해소하는 역할이 요구되고 있다. 다른 역할 요구들은 주로 과학기술정보통신부를 중심으로 제시되는 한편 기업에 대한 기술지원은 주로 산업통상자원부와 중소벤처기업부에서 주도하는 정책에 포함된다는 점이 특징적이다.

여덟째, 정부는 **공공연구성과 활용과 확산**을 촉진하기 위해 정부지원 연구기관에 대해 연구자 창업, 성과의 기술사업화 등을 독려하고, 공공연구성과 개방을 위한 생태계 및 중개연구 플랫폼 등을 조성하는 데 역할 할 것을 요구하고 있다.

아홉째, 정부지원 연구기관의 역량 강화와 기업 지원, 성과 확산 등 다양한 목적에 의해 연구기관과 다른 기관 간 **인력교류**가 이루어지고 있다. 정부지원 연구기관 소속 연구자가 다른 대학 연구소에 학연교수로 재직하거나, 국내외 연구기관과 인력을 교류하는 경우, 국내기업의 역량 강화를 지원하기 위해 기업체에 파견되는 경우, 연구자창업을 위해 휴직, 겸직 및 주식취득 등의 방법을 취하는 경우 등이 있다.

열 번째, 정부지원 연구기관들은 **인재양성 및 교육**을 위한 역할도 수행하고 있다. 다른 연구기관 및 대학과 연계하여 기술 분야별 특화 R&D 인재 양성의 거점을 설치하고 R&D 기반의 석박사급 연구인력을 육성하거나, 산업계 수요 맞춤형 교육과정을 개발하여 학부생에 제공하는 역할이 있다. 또한 재직자를 대상으로 융합기술 교육을 지원하거나 고경력과학자, 경력단절여성, 퇴직자 등을 대상으로 교육서비스를 제공하는 역할도 하고 있다.

열한 번째, 정부지원 연구기관에 대해서는 국가적으로 육성이 필요한 기술 및 산업 분야를 발굴하고 규범을 형성하는 등 **정부에 대한 정책 지원**의 역할도 부여되고 있다. 정부는 주요 분야에서 정부, 지자체, 산업계, 연구기관 및 이해관계자 등으로 구성된 전문가 협의체를 구성·운영하여 기술환경을 전망하거나 기술개발 로드맵을 수립하고 정책과 세부사업을 검토하도록 하고 있다.

그 밖에도, 정부지원 연구기관을 중심으로 바이오, 원자력, 항공, 소재·부품·장비 등 특정 분야 기술에 관한 테스트베드 등 **실증 기반**을 구축하거나 연구기관에서 시작품 및 시제품을 제작하는 것 등이 요구되고 있다. 이러한 요구는 최근 지정된 ‘국가전략기술’ 또는 ‘국가첨단전략기술’ 관련 분야에서 특히 증가하고 있다.

나. 연구기관 유형별 요구되는 역할

1) 정부출연연구기관

정부지원 연구기관 유형별 정책적 요구사항을 세분화했을 때, 정책 중복을 포함하여 출연(연)에 요구되는 역할은 주로 i) 다른 주체와의 공동연구 및 연대협력, ii) 국가적 R&D 임무 수행, iii) 기초원천기술 개발 및 거점 구축, iv) 지역 특화 산업분야의 연구 거점, v) 기관 예산, 인력 및 연구시스템 등 운영체계 개선 등으로 확인된다.

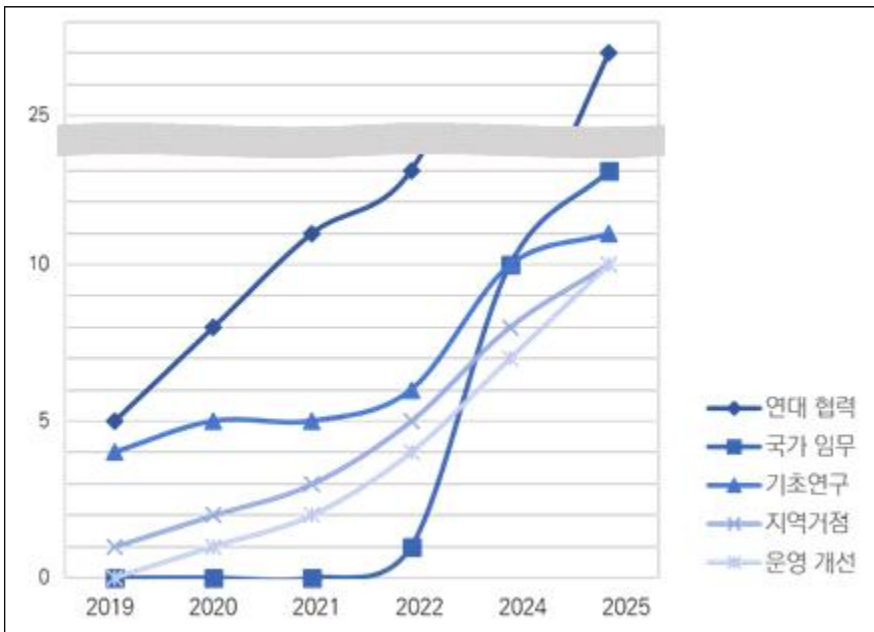
최근 출연(연)에 적용되는 중 대다수 정책에는 **국가적 임무 수행**에 대한 요구가 포함되고 있다. 산업통상자원부 주도의 「국가 첨단산업 육성전략(23.3)」, 「글로벌 기술협력 종합전략(23.12)」에서는 국가경쟁력의 핵심인 첨단산업 분야 또는 기존 주력산업을 대체할 10대 게임체인저 기술을 발굴하고 확보하기 위해 출연(연)의 기술적 전문성을 활용하고자 한다. 과학기술정보통신부 주도의 「대한민국 과학기술과 대전의 발전방안(24.2)」, 「국가전략기술 인재 확보 전략(23.12)」, 「정부 R&D 혁신 방안(23.11)」, 「글로벌 R&D 추진 전략(23.11)」, 「연구보안 체계 내실화 방안(23.9)」, 「정부R&D 제도혁신 방안(23.8)」, 「제5차 과학기술기본계획(22.12)」 등과 그 밖의 산업 분야별 정책에서도 글로벌 시장에서의 국가전략기술 선도 또는 보호 역할을 요구하고 있다.

과학기술정보통신부와 출연(연)은 다른 부처 및 연구기관 유형에 비해 **기초원천기술 분야 연구**를 주요 기능으로 포함하고 있다. 「2024년도 연구개발사업 종합시행계획(24.1)」, 「제5차 기초연구진흥종합계획(23.12)」은 기초과학연구원 건립과 거점 연구소 육성 등을 계획하고 있다. 「국가 수소 중점연구실(23.12)」, 「2022년 코로나19 치료제·백신 개발 지원전략(22.4)」, 「미세먼지 R&D 추진전략(20.6)」 등에서도 과학기술 분야 출연(연)을 중심으로 국가·사회적 이슈에 대응하기 위한 원천기술을 개발하는 것을 과제로 하였다. 핵심 원천기술 자립역량 강화 목적의 「소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책」도 출연(연) 등을 핵심 소부장 분야별 국가 연구실로 지정하고 기술자립을 위한 연구 및 정책지원의 거점 기능을 하도록 하였다. 또한, 대학, 출연(연), 기업이 상호 협력하여 기초원천 R&D 등을 공동 추진하도록 하였다.

출연(연)의 기관운영 및 사업관리 등 운영체계 개선은 상기한 바와 같이 과학기술

분야 출연(연)이 「공공기관운영법」상 공공기관에서 지정 해제됨에 따라 더욱 시급한 것으로 인식되고 있다. 과학기술정보통신부는 「대한민국 과학기술과 대전의 발전방안(24.2)」에서 대덕연구단지 등의 출연(연)들이 기관 경영에 있어 투명성과 공정성 등 공공기관의 의무를 준수하면서 인력, 예산 등에 대해서는 유연성을 가지도록 방향을 제시하였다. 출연(연)의 관리체계 개선의 필요성은 기존부터 제기되고 있었는데, 「정부 R&D 혁신 방안(23.11)」과 기획재정부의 「공공기관 관리체계 개편방안(22.8)」 등은 출연(연)에 연구개발목적기관으로서의 특성을 반영한 운영 가이드라인이 마련되어야 한다고 하였다. 그 밖에 「2024년 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 추진계획(24.2)」, 「연구보안 체계 내실화 방안(23.9)」, 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(20.8)」, 「2022년도 연구성과 관리·활용 실시계획(22.3)」 등 출연(연)에서 수행하는 연구과제에 대한 관리와 성과평가 및 관리에 대한 논의도 이루어지고 있다.

[그림 4-1] 정부출연연구기관에 대한 정책적 요구(상위 5개)



자료: 연구진 작성

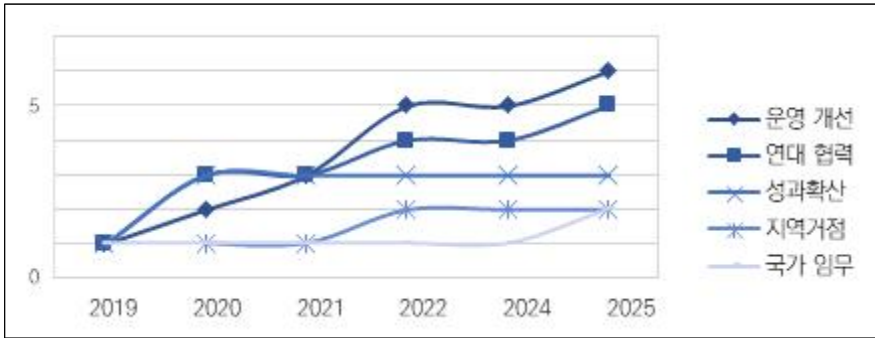
2) 국립연구기관

국립(연)에 대해서는 i) 기관 예산, 인력 및 연구시스템 등 운영체계 개선, ii) 다른 주체와의 공동연구 및 연대협력, iii) 공공연구성과의 활용과 확산, vi) 국가적 R&D 임무 수행, v) 지역 특화 산업분야의 연구 거점 등이 요구되고 있다.

국립(연)의 경우 출연(연)에 요구되는 역할과 비교할 때 기초원천기술 개발 연구에 대한 요구는 낮다고 할 수 있다. 다만, 공공연구성과의 활용과 확산에 대한 요구는 출연(연)에 비해 높다. 과학기술관계장관회의에서 확정된 「공공연구기관 R&D 혁신방안(’19.12)」에 따르면 국립(연) 16개 기관과 전문(연) 16개 기관이 매년 1조 원 이상의 정부 R&D 예산을 사용함에도 성과분석 및 환류체제와 산업구조 변화에 따른 대응력이 미흡하다는 지적이 있었다. 과학기술정보통신부 중심의 「연구소기업 혁신 성장 전략(’20.10)」에서도 공공(연)들이 연구소기업으로 창업하는 것을 장려하였다.

국립(연)도 출연(연)과 마찬가지로 운영체계 개선에 대한 요구를 지속적으로 받고 있다. 「공공연구기관 R&D 혁신방안 중 국립연구기관 후속조치(’20.10)」에서는 국립(연)이 소관 분야의 R&D 정책에 따라 연구조직을 진단 및 개편하고, 유연한 방식으로 연구조직을 운영하도록 하였다. 또한, 대학이나 출연(연)과 차별화되는 연구영역을 설정하고, R&D, 시험평가, 조사분석 등 기능별 업무와 분야별 중장기 R&D 계획이 포함된 기관 연구개발 로드맵 수립할 것을 요구하였다. 또한, 대학, 기업 등의 수요를 반영하여 연구주제를 발굴하고 과제 기획에 외부전문가가 참여하는 개방형 기획과제의 비중을 확대하도록 하였다. 국립(연)의 자체연구역량 확대를 위해 기관고유사업과 정책지정과제 등 사업 유형별로 자체 R&D 수행비중을 확대하고, 기관고유사업에 대한 평가위원의 전문성을 제고하도록 하였다. 이에 따라, 2021년 3월과 7월, 10개 중앙부처 및 각 부처별 소속 16개 국립(연)은 기관별 혁신 혁신을 위한 세부 이행계획을 수립하여 발표하였다. 각 국립(연)에서는 연구조직 및 인력운영의 유연화, 국립(연)의 자체 연구역량 강화, 산·학·연·관 연계협력 활성화 등을 위한 기관 추진계획을 수립하였다.

[그림 4-2] 국립연구소에 대한 정책적 요구(상위 5개)



자료: 연구진 작성

3) 전문생산기술연구소

정부 정책에 따른 전문(연)의 역할은 주로 i) 다른 주체와의 공동연구 및 연대협력, ii) 중소·중견기업에 대한 기술적 지원, iii) 지역 특화 산업분야의 연구 거점, iv) 공공 연구성과의 활용과 확산, v) 연구기관과 다른 기관 간 인력교류 등으로 파악된다.

전문(연)에 대해서는 다른 연구기관 유형에 비해 **기업에 대한 기술적 지원**이 강조되는 것이 특징적이다. 산업통상자원부 주도로 마련된 「소부장 특화단지 맞춤형 지원방안(24.4)」, 「자동차부품기업 미래차 전환 지원전략(21.6)」 등은 전문(연)과 출연(연)에서 해당 분야 기업들의 기술완성, 실증, 사업화 및 수출 등 R&D 단계를 지원하도록 하였다. 「소부장 특화단지 맞춤형 지원방안(24.4)」은 으뜸기업들이 필요로 하는 정부 지원책을 선택할 수 있도록 한국전자기술연구원을 전담기관으로 선정하여 종합전략과 연간 사업계획을 수립한다고 하였다. 중소벤처기업부와 산업통상자원부 주도의 「첨단 미래산업 스타트업 육성전략(22.11)」, 「중견기업 도약을 위한 등대 프로젝트 실행계획(21.2)」에서도 한국전자기술연구원, 한국자동차연구원 등 전문(연)이 첨단 미래산업 분야와 디지털뉴딜, 그린뉴딜 등 분야 기술 전문기관으로서 중소·중견기업과 매칭하여 다양한 기술적 지원을 하도록 하였다.

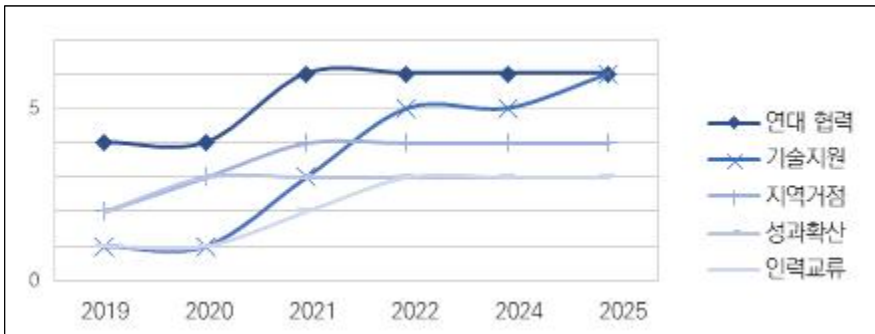
전문(연)의 고유임무와 관련하여 **전문(연) 연구자를 기업에 파견**하는 방안도 추진되고 있다. 상기한 「소재부품장비 으뜸기업 지원방안(22.3)」과 「자동차부품기업 미래차

전환 지원전략(21.6)」에서는 소재부품장비 기업의 기술개발 한계 극복을 위해 공공(연) 전문연구인력을 파견하도록 하였다.

한편, 「공공연구기관 R&D 혁신방안(19.12)」에서는 전문(연)에 대한 정부R&D 예산 투자 대비 성과 및 관리체계 등을 개선하기 위해 R&D 성과 창출과 개방형 혁신성장을 촉진하는 계획이 포함되었다. 세부적으로는 전문(연)이 본연의 임무인 중소·중견기업에 대한 생산기술 지원에 안정적으로 몰입할 수 있도록 기존에 수행하던 정부 R&D 과제를 모아 정책지정형 사업으로 재편하고, 전략 분야 생산기술을 출연(연) 등과 공동으로 개발하여 중소·중견기업에 공유하고 기업에 대한 기술이전, 실증 지원 및 IP 전략 수립을 위한 컨설팅을 강화해야 한다고 하였다. 그 밖에도 전문(연)의 R&D 성격에 부합하는 성과지표를 마련하여 활용하는 방안도 검토할 것이라고 하였다.

이에 대한 후속조치인 전문(연) R&D 혁신방안은 산업통상자원부에서 수립하여 2021년까지 과학기술관계장관회의에 보고할 예정이었으나, 정책 수립에 대한 강제력 등의 부재로 계획과 같이 상정되지 않았다(최창택, 2022, p. 13). 한편, 한국산업기술 기획평가원은 2023년 11월 전문(연) 간담회를 통해 중소·중견기업의 생산기술 개발 지원을 위한 전문(연)의 역할 강화와 시장이 요구하는 사업화성과 창출 등의 방안을 논의한다고 한 바 있다.⁵¹⁾

[그림 4-3] 전문생산기술연구소에 대한 정책적 요구(상위 5개)



자료: 연구진 작성

51) 전자신문(2023.10.27.), 「KEIT, 출연연·전문연·지방연구원과 릴레이 간담회」, <https://www.etnews.com/20231027000012>(검색일: 2024.5.21.)

다. 정부지원 연구기관에 대한 기대 역할

1) 국제협력 전략의 구체화

최근 정부지원 연구기관에 대하여 국내외 혁신주체들과의 협력과 국가적 임무 수행이 강조됨에 따라, 각 기관들이 국가연구개발시스템에 요구되는 글로벌 개방성 가치의 실현에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 국내 연구기관들은 해외 연구기관 등과의 공동연구와 국제교류를 추진함에 있어서 기초과학 분야와 응용산업 분야 등 소관 분야의 특수성을 반영한 전략을 설계해야 할 시점이다.

국제협력 방안 중에서도 국제공동연구와 R&D에 관한 국제교류 및 협력 등을 명확히 구분하고, 각 목표에 따른 역할을 수립할 필요가 있다. 해외기관과 상호간의 연구인력 교류는 연구보안 지원 체계와 충돌하지 않는 범위에서 추진되어야 한다.

한편, 국제공동연구에 관하여 「국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(24.2)」, 「국가연구개발혁신법 매뉴얼(24.4)」이 배포되는 등 국내 규범이 구체화되고 있으나, 국제협력을 통한 성과에 관한 규범은 국가마다 상이하므로 각 기관에서 이에 대한 전문인력을 확보하는 등 협력 상대국별 규범에 대한 대응 역량을 제고할 필요가 있다. 또한, 국제협력 관련 행정절차의 진행을 위해 연구지원 인력의 확대와 교육도 수반되어야 할 것이다.

2) 임무중심 R&D의 역할 분담

정부에서 국가적 중요성이 높은 기술 분야를 설정하고 사업을 수립하는 데에 있어 정부지원 연구기관이 포함된 전문가 협의기구를 구성하여 의견을 수렴하는 경우가 많아지고 있다. 이때 각 기관에서 활발하게 연구활동을 수행하는 실무자들이 적극 참여하여 기술·산업 환경에 부합하고 연구현장과 유리되지 않는 국가적 임무가 설계될 수 있도록 지원하여야 한다.

각 부처마다 임무중심형 R&D 사업 추진계획을 개별적으로 수립하고 있는데, 연구주체별 고유의 임무와 소관 영역에 따라 역할 할 수 있는 분야를 주체적으로 설정할 필요가 있다. 예를 들어, 국가전략기술 분야 중에서도 단기간에 경제적 효과 창출이

예상되는 분야의 경우 전문(연)에서 역할하고, 도전적인 연구가 필요한 경우에는 출연(연)과 국립(연)에서 역할 하는 등의 방안이 있다.

최근 임무지향형 사업의 운영주체와 운영방식 등에 대해서도 논의되고 있는데, 사업 추진의 전문성 및 효율성 측면과 국내 제도, 지원기관, 인식의 부족 문제 등을 고려하여 적절한 방향을 설정할 필요가 있다.

3) 예산 및 인력 운영 효율화

2019년 「공공기관운영법」 개정에 따라 출연(연)이 연구개발목적기관으로 분류된 이후 현재까지 동법 시행령, 가이드라인 등이 구체화되지 않아 실제 연구현장의 변화로 이어지지 않은 상황이다. 2024년에는 과학기술 분야 출연(연)이 공공기관에서 지정해제되었으므로 기관 운영·관리에 관한 구체적인 규범 마련이 필요하다.

출연(연)이 연구개발목적기관으로 분류된 당시에도 각 기관에 연구자 인건비 등 처우 개선, 승진평가제도 및 직급체계 등에 대한 개선 요구가 있었는데, 이는 각 기관의 고유 영역에 해당하고 정책적 지원이 뒷받침되지 않아 실제 변화로 나아가지 못하였다. 이에 대해서는 정부 차원의 제도 개선과 가이드라인 마련이 선결되어야 하나, 각 출연(연)으로서는 기관 내부에서의 소통과 협의를 통해 기관의 특성을 반영한 운영체계가 수립될 수 있도록 노력해야 할 것이다.

국립(연)에 대해서도 채용방식 다양화, 연구조직 및 인력 운영의 유연성 확보가 요구되고 있으며, 정부는 이를 위해 책임운영기관 제도를 운영하고 각 기관에 대한 자율적 조직 운영권한을 확대하고 있다. 국립(연)에 대해서는 개별 기관 단위가 아닌 소관 중앙행정기관 단위의 중기인력운영계획이 수립되는데, 중장기적으로 직무중심의 인력을 운영하고, 직무 전환에 따른 재교육 체계를 마련할 필요가 있다.

예산제도와 관련하여 2019년 출연(연)별 R&R과 연계한 수입구조포트폴리오 수립 등 PBS 제도 개선 노력이 있었으나, 안정적인 인건비 수준 미달 등으로 실질적인 정책이 산출되지는 않았다. 향후에는 출연(연)별 특성과 여건에 따라 산·학·연·관 간의 안정적 연구 수행 또는 경쟁적 연구 수행 간 균형점을 모색하고, 연구현장과 국민이 공감할 수 있는 방향으로 예산제도 개편이 이루어질 필요가 있다.

제2절 정부지원 연구기관을 둘러싼 환경변화

김보경 · 박지원

21세기 전반부를 강타한 일련의 거시적 격변들은 인류를 새로운 “The Great Reset(거대한 재편)”의 시대로 이끌고 있다. 글로벌 패권경쟁 심화에 따른 기술 패권화 및 전략경쟁의 격화, 사회 위험요인의 증가와 사회문제의 다양화, 4차 산업혁명과 디지털 전환의 가속화 같은 격변들에 어떻게 대응하는가에 따라 국가, 기업, 개인의 운명이 결정되는 상황을 맞이하고 있는 것이다.

본 절에서는 정부지원 연구기관을 둘러싼 환경변화와 그에 따라 정부지원 연구기관에게 요구되는 새로운 역할을 확인하기 위해 관련 문헌을 분석하고, 전문가 자문 및 인터뷰를 수행하였다.

먼저 경제·사회·기술 환경변화 분석, 과학기술 분야의 대응 전략 분석을 위해 최근 5년 이내 미국, 유럽 등 주요국에서 발행된 R&D 관련 기본계획, 미래 이슈 보고서, 과학기술 분야 선도 연구기관 운영·전략 보고서 등을 검토하였으며, 주요 참고자료 목록은 다음과 같다.

〈표 4-2〉 주요 참고자료 목록

자료명	발행기관명
Foresight on demand : “Foresight towards the 2nd Strategic Plan for Horizon Europe”	European Commission
Future Shocks 2023	European Parliamentary
Korea’s next S-curve: A new economic growth model for 2040	McKinsey&Company
Making the most of public investment to address regional inequalities, megatrends and future shocks	OECD
OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023: Enabling Transitions in Times of Disruption	OECD
Science, Technology, and Innovation Basic Plan	Government of Japan
Strategic Plan 2020–2025	Desert Research Institute
The Future of European Research	Max Planck
The Global Risks Report 2024	World Economic Forum
U.S. National Science Foundation 2022–2026 Strategic Plan	NSF

자료: 연구진 작성

이후 전문가 자문 및 인터뷰를 통해 앞선 분석의 결과를 검토하고, 정부지원 연구기관의 미래 방향성에 대한 시사점을 도출하였다. 16인의 전문가는 정부지원 연구기관의 현황 및 미래에 대한 전문지식을 보유한 정부지원 연구기관의 기관장, 소장, 팀장 등의 보직자 혹은 관련 분야의 정책연구 경험이 있는 교수 등으로 구성되었다.

〈표 4-3〉 전문가 인터뷰 목록

인터뷰 대상	관련 연구기관 유형	인터뷰 일자
연구자 1	출연연	2024.08.22.
연구자 2	정부지원 연구기관	2024.08.22.
연구자 3	출연연	2024.08.26.
연구자 4	출연연	2024.08.26.
연구자 5	출연연	2024.08.26.
연구자 6	출연연	2024.09.02.
연구자 7	출연연	2024.09.04.
연구자 8	정부지원 연구기관	2024.09.06.
연구자 9	정부지원 연구기관	2024.09.06.
연구자 10	출연연	2024.09.09.
연구자 11	국립연	2024.09.10.
연구자 12	국립연	2024.09.10.
연구자 13	국립연	2024.09.10.
연구자 14	국립연	2024.09.11.
연구자 15	국립연	2024.09.11.
연구자 16	전문연	2024.09.12.

자료: 연구진 작성

분석 결과와 도출된 시사점을 요약하면 다음과 같다. 정부지원 연구기관 관련 주요 현안으로 도출된 키워드는 경제, 사회, 기술 분야 각각 기술 패권화·전략경쟁 시대, 사회 위험요인 증가·사회문제의 다양화, 4차 산업혁명·디지털 전환으로 나타났다.

이러한 환경변화는 과학기술 분야에 새로운 역할을 요구하고 있으며, 미국, 유럽 등 주요국의 과학기술 분야 연구기관은 이를 달성하기 위한 전략을 수립하고 있다. 본 연구에서는 기관 운영 및 연구 관점에서 언급된 과학기술 분야 연구기관의 필요 전략 10가지(① 임무지향·전략적 연구 기획, ② 복잡한 사회문제 해결을 위한 국제협력, ③ 성과 및 인지도 확산, ④ 기술영향 평가 및 윤리적 고려 강화, ⑤ 창의적·도전적 연구에 대한 투자 확대, ⑥ 사회에 기여하는 영향력 있는 연구 추진, ⑦ 국가적 디지털 대전환 선도, ⑧ 우수 연구 인프라 구축 지원, ⑨ 첨단기술 개발을 위한 융합연구 활성화

화, ⑩ 우수 연구인력의 육성 및 확산)를 확인하고 제시하였다. 그리고 전문가 자문을 통해 10가지 전략의 내용을 분석하고, 우리나라 정부지원 연구기관이 참고할만한 3가지 대응 방향(전략성 확보·지속가능성 확보·다양성 확보)을 도출하였다.

마지막으로 정부지원 연구기관 관련 전문가 인터뷰를 통해 현장의 시각을 분석 결과 및 시사점에 반영하였다. 정부지원 연구기관의 기대역할을 ‘국가경쟁력 확보, 사회 문제 해결을 위한 인프라 기반 첨단·융합기술의 전략 수립 및 수행 거점’으로 정의하였으며, 이를 위한 정부지원 수요 3가지(과학기술 및 정책 전문가로 구성된 범부처 거버넌스 구축, 정부지원 연구기관의 자율성을 보장하는 예산 및 인력 지원, 정부지원 연구기관의 임무달성을 지원하는 제도적 장치)를 확인하였다.

〈표 4-4〉 정부지원 연구기관을 둘러싼 환경변화

1. 환경변화 및 대응 전략 분석 〈문헌 분석〉 〈전문가 자문〉 〈전문가 인터뷰〉	가. 경제·사회·기술 환경변화 분석		
	경제	사회	기술
	기술 패권화	사회 위험요인 증가	4차 산업혁명
	전략경쟁 시대	사회문제의 다양화	디지털 전환
	나. 과학기술 분야의 환경변화 대응 전략 분석		
	필요 전략		대응 방향
	① 임무지향·전략적 연구 기획	전략성 확보	효과적·효율적인 R&D 추진 방안 모색
	② 복잡한 사회문제 해결을 위한 국제협력		
	③ 성과 및 인지도 확산		
	④ 기술영향 평가 및 윤리적 고려 강화	지속가능성 확보	중장기적 국가 생존·성장 담보
	⑤ 창의적·도전적 연구에 대한 투자 확대		
	⑥ 사회에 기여하는 영향력 있는 연구 추진		
	⑦ 국가적 디지털 대전환 선도		
	⑧ 우수 연구 인프라 구축 지원	다양성 확보	다양하고 연결성이 높은 격변들에 대응하기 위한 융합
	⑨ 첨단기술 개발을 위한 융합연구 활성화		
	⑩ 우수 연구인력의 육성 및 확산		
↓			
2. 정부지원 연구기관에 대한 시사점 〈전문가 인터뷰〉	가. 정부지원 연구기관의 기대역할		
	국가경쟁력 확보, 사회문제 해결을 위한 인프라 기반 첨단·융합기술의 전략 수립 및 수행 거점		
	나. 정부지원 연구기관의 정부지원 수요		
	과학기술 및 정책 전문가로 구성된 범부처 거버넌스 구축 정부지원 연구기관의 자율성을 보장하는 예산 및 인력 지원 정부지원 연구기관의 임무달성을 지원하는 제도적 장치		

자료: 연구진 작성

1. 환경변화 및 대응 전략 분석

가. 경제·사회·기술 환경변화 분석

연구진은 문헌 분석을 통해 향후 10년 이내 정부지원 연구기관에 거시적으로 영향을 미치는 키워드를 도출하였다. 도출된 키워드는 경제, 사회, 기술 3개의 범주로 구분하였으며, 정부지원 연구기관에 영향을 미치는 범위를 기준으로 국내, 국외로 구분하였다. 그리고 키워드 간의 연관성을 기준으로 '이슈 간 관계도52)'를 작성하였다.

이후 전문가의 검토를 거쳐 경제·사회·기술 분야 환경변화의 핵심 키워드 및 내용을 정리하였다. 그 결과 경제 분야에서는 기술 패권화 및 전략경쟁 시대가 주요한 변화로 확인되었으며, 사회 환경변화에서는 사회 위험요인 증가, 사회문제 다양화가 주요한 이슈로 확인되었다. 마지막으로 기술 분야의 주요 환경변화는 4차 산업혁명과 디지털 전환으로 확인되었다.

〈표 4-5〉 경제·사회·기술 환경변화 분석

〈문헌 분석〉 ↓		〈전문가 인터뷰〉 키워드 검토 ← 〈전문가 자문〉 내용 검토
구분	핵심 키워드	
경제	기술 패권화	
	전략경쟁 시대	
사회	사회 위험요인 증가	
	사회문제의 다양화	
기술	4차 산업혁명	
	디지털 전환	

자료: 연구진 작성

1) 기술 패권화·전략경쟁 시대

최근 국제경제의 가장 큰 변화를 이끈 것은 미국과 중국 중심의 기술패권 경쟁이다. 미국과 중국의 무역 분쟁은 두 국가를 필두로 한 글로벌 전략경쟁으로 확장되었으며, 그 중심에는 기술이 있다. 첨단기술 패권경쟁은 인류사 전체를 관통해 온 역사의 한 축

52) [그림 4-4] 경제 환경변화 측면에서의 이슈 간 관계도, [그림 4-5] 사회 환경변화 키워드 측면에서의 이슈 간 관계도, [그림 4-6] 기술 환경변화 키워드 측면에서의 이슈 간 관계도

이었다고 해도 과언이 아니며, 산업혁명 이후 그 경쟁의 양상이 지속적으로 격화되고 있다.

최근 미·중 첨단기술 패권경쟁은 기정학적 리스크를 증대시키고 있는데, 현재 진행 중인 미국과 중국의 첨단기술 패권경쟁 양상은 과거 유럽 강대국 간 기술패권 경쟁 양상과 달리 동일 분야에 대한 경쟁이기에 강도가 더욱 치열한 상황이다(심진보·홍아름, 2023, p. 2). 즉, 19세기 말부터 20세기 초반까지 제국주의 국가들의 첨단기술 패권경쟁 양상이 자국의 강점 분야를 특화하는 초격차 전략 중심(영국은 전파·전자·소재·해양 분야 특화, 독일은 화학·내연기관 분야 특화, 프랑스는 철강 분야 특화 등)의 경쟁이었다면, 과학기술의 연계성이 한층 높아진 21세기 전반부의 기술패권 경쟁은 대부분 동일하거나 유사한 분야에서의 승자독식 경쟁이라는 특징을 보이고 있는 것이다.

이에 따라, 2010년대 이후 미국은 첨단기술 확보를 바탕으로 빠른 경제성장을 이루는 중국을 견제하기 시작하였으며, 2017년 트럼프 정부가 국가안보전략(National Security Strategy)에서 중국과의 관계를 “전략적 협력관계”에서 “전략적 경쟁관계”로 정의한 이후 적대적인 대중정책이 시작되었다(The white House, 2017; 관계부처 합동, 2022, p. 3). 트럼프 정부는 보호무역주의, 자국중심주의를 기반으로 무역, 통상부터 과학기술, 외교, 안보까지 전방위에서 중국을 압박하였다(허재철 외, 2022, p. 38). 이러한 과정에서 미국과 중국은 기술을 패권경쟁의 핵심요인으로 인식하였으며, 기술의 패권화는 급속도로 진행되었다.

한편, 코로나 19 팬데믹, 러·우 전쟁은 글로벌 경제의 불확실성을 높였으며, 전 세계적으로 보호무역주의, 자국중심주의가 더욱 확산되는 계기가 되었다. “경제발전 견인”에 국한되어 있던 과학기술의 역할은 “국가 안보”까지 확대되었으며, 미국, 중국을 비롯한 주요국은 “리쇼어링 정책”, “중국제조 2025” 등의 정책을 통해 경제·안보의 핵심인 첨단기술 확보에 국가적 역량을 결집하였다.

이러한 경쟁 구도 속에 기술을 중심으로 글로벌 가치사슬(GVC: Global Value Chain)의 재편이 이루어지고 있다. 1980년대 이후 약 30여 년간 글로벌 가치사슬은 미국의 금융력과 첨단기술력이 중국의 거대 인력 및 산업생산력과 결합하여 품질 좋은 공산품을 값싸게 공급하는 형태가 중심축이었다. 하지만 미·중 패권경쟁과 코로나 팬데믹의 영향으로 글로벌 가치사슬에 중대한 변화가 나타나고 있는데, 그 주된 양상

은 디커플링과 블록화 현상으로 보인다.

이에 바이든 정부는 단독으로 중국을 압박하는 기존 정책에 한계를 느끼고, 동맹국 간의 연대를 통해 중국에 대항하고자 하였다(The white House, 2022). 중국의 기술 탈취에 맞서 기술안보 전략을 견고히 하는 한편, 기술선점을 위해 우호적인 관계의 국가들과 기술동맹을 체결하는 등 국제사회와의 협력을 주요 전략으로 새롭게 설계한 것이다.⁵³⁾ 이에 대응하여 중국은 “Dual Circulation Strategy”를 통해 서방의 공격을 방어하기 위한 내수 시장 자립을 추진하고(Garcia-Herrero, A., 2021: 1), 미국과 마찬가지로 적극적인 다자주의를 취하며, 국제협력을 통해 새로운 가치사슬을 형성하고자 노력하였다(허재철 외, 2022, pp. 49~50).

패권경쟁 중심에 기술이 있고, 기술을 둘러싼 국가 간의 경쟁과 협력 전략이 공존하는 전략경쟁 시대가 도래함에 따라 기술주권 확보의 중요성이 더욱 강조되고 있다(Zhang, 2023, p. 353). 이에 해외 주요국들은 미국 방위고등연구계획국(DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency)의 역할을 벤치마킹하여 혁신을 지원하고 촉진하는 사업, 조직을 신설하여 기술패권에 대응하고 있다(이민정, 2024, p. 2). 기술주권을 확보한 국가는 개방형 전략의 자율성을 보장받으며, 자국에 유리한 방향으로 기술의 보호와 공유에 대한 자유로운 전략 수립이 가능하기 때문이다.

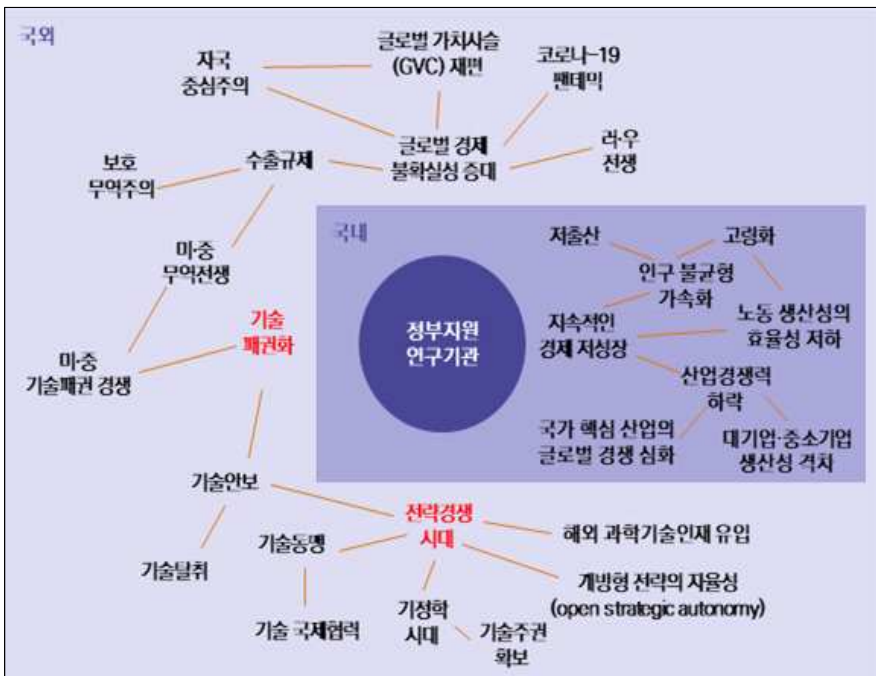
이와 같은 기술안보, 기술동맹으로 인한 국제환경의 대규모 변화 속에서 우리나라를 비롯한 주변국들은 기술을 둘러싼 국제경제의 변화에 집중하고, 이에 적합한 전략을 결정하고 있다. 주요국이 주도하는 기술동맹에 포함되지 못할 경우, 기술표준 대응 미흡, 기술력 하락 등의 문제로 일부 우수 기술을 보유하고 있다고 하더라도, 신산업에서 경쟁력을 확보하지 못할 가능성이 높아지기 때문이다(김종선 외, 2024, p. 7).

한편, 뉴노멀 시대에 진입하며 전 세계적으로 정체되었던 경제 성장이 최근 회복세를 보이고 있음에도 불구하고, 한국 경제는 노동(인구 불균형 가속화, 노동 생산성의 효율성 저하), 자본(주식 시장의 매력도 부족, 벤처 캐피털 시장의 역동성 부족), 산업 경쟁력(국가 핵심 산업의 글로벌 경쟁 심화, 대기업·중소기업 생산성 격차) 등에서 전

53) Atlantic Council(2023.6.27.), 「Global Strategy 2023: Winning the tech race with China」, <https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/global-strategy-2023-winning-the-tech-race-with-china/>(검색일: 2024.9.25).

반적으로 어려움을 겪고 있으며, 지속적인 저성장에 직면해 있다(Hwang, J. et al., 2023, pp. 1-7). 미국과 중국 두 강대국 사이에서 경제적, 안보적 균형 유지를 위해 전략적으로 동맹 관계를 다각화하는 중도주의적 전략을 활용하고(Bateman, J., 2022, p. 121), 인력의 효과적 활용, 투자 자본 확대, 산업 생산성 향상을 위한 도전이 요구된다(Hwang, J. et al., 2023, p. 7).

[그림 4-4] 경제 환경변화 측면에서의 이슈 간 관계도



주: '선'은 각 이슈의 연관성을 의미함

자료: Government of Japan(2021); OECD(2022); OECD(2023); Hwang, J. et al.(2023); Weber, M. et al.(2023)을 참고하여 연구진 작성

2) 사회 위험요인 증가·사회문제 다양화

전 세계적으로 재난·재해, 기후변화 등 일상생활을 위협하는 요인이 증가하고 있다. 획기적인 기술의 발전으로 기존에 없던 새로운 재난·재해가 발생하거나, 단순했던 재

난·재해가 거대화, 복합화 되면서 피해가 확대되고 있는 것이다. 최근 전 세계를 휩쓴 신종 감염병, 코로나 19 또한 기술발전으로 형성된 글로벌 네트워크를 통해 피해가 급속히 확산된 사례라고 할 수 있다(관계부처 합동, 2022, p. 5). 이외에도 새로운 기술 등장 시 감지되지 않은 부작용, 예측하지 못한 윤리 문제 등 기술발전의 부정적인 파급효과로서 사회 위험요인이 등장하고 있다.

이로 인해 최근 “위험사회(Risk Society)” 개념이 다시 급부상하고 있는데, 본 개념을 처음 주장한 독일의 울리히 벡(Ulrich Beck) 교수는 산업화와 근대화를 통한 과학 기술의 진보가 현대인들에게 물질적 풍요를 가져다주었지만 동시에 새로운 위험을 초래하고 있으며, 경제가 발전할수록 위험요소도 증가한다고 설명하고 있다. 더욱 심각한 문제점은 이러한 위험이 예외적 위험이 아니라 일상적 위험이 되고 있다는 것이다(울리히 벡, 2014).

한편, 환경오염 등으로 인한 기후변화는 전 세계가 주요하게 인식하고 적극적으로 대응하고 있는 사회문제 중 하나이다. 지구 온난화, 이상 기상 현상 등은 우리의 건강 악화뿐만 아니라 경제 위기, 생물다양성 감소로 인한 생태계 위협까지 영향력의 범위가 광범위하며(DG EPRS, 2023: 46; WEF, 2024: 6), 다양한 국가의 협력을 통한 해결이 요구된다. 이에 따라 탄소중립이 글로벌 핵심 규범으로 등장하고 있는데, 미국, 유럽 등의 선진국이 이를 글로벌 환경 개선 목적뿐만 아니라 기술패권 공고화를 위한 수단으로 활용하면서, 자국 산업 보호와 글로벌 시장 지배를 위한 경쟁이 치열해지고 있다(이민형, 2023, pp. 28~34). 새로운 규범을 만들고, 기존에 보유한 높은 기술력과 자금력을 활용하여, 새롭게 형성되고 있는 친환경적 시장을 선점하고자 노력하는 것이다(이민형, 2023, p. 33).

그리고 기후변화와 함께 오랫동안 언급되어 온 사회문제로 자원고갈이 있다. 자원 고갈에 대한 과거 각 국가의 대응방식이 부족한 식량, 에너지, 전략물자 등을 확보하기 위한 노력이었다면 최근에는 기존 자원의 환경오염에 대한 우려가 커지고, 고갈 시점이 차츰 다가오면서 기술혁신을 통해 새로운 자원을 선제적으로 개발하기 위한 경쟁으로 변화되고 있다.

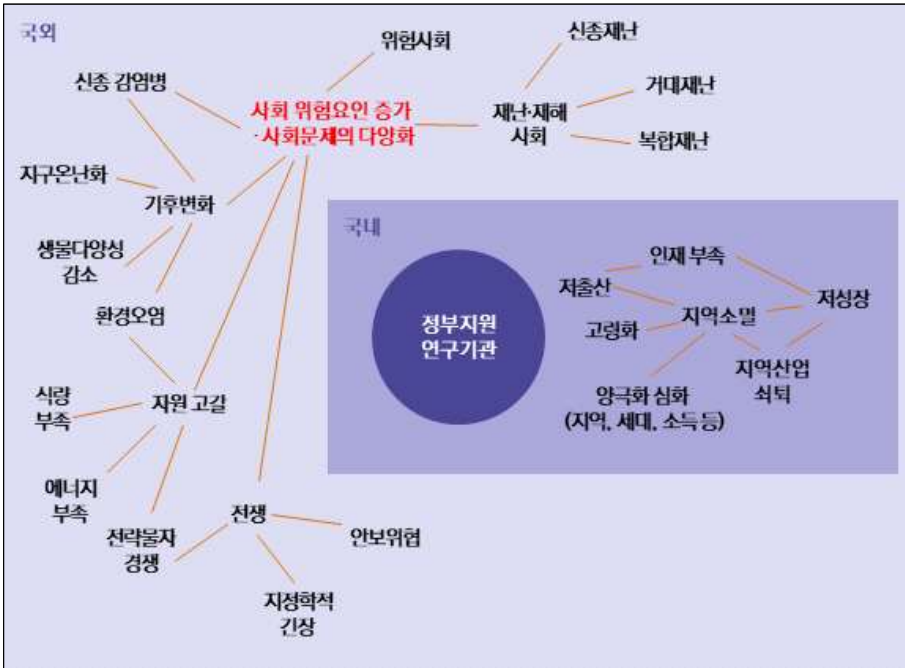
이외에도 저성장, 저출산, 고령화, 지역소멸과 같이 국가·지역 단위의 사회문제도

존재한다. 특히, 우리나라의 고령화는 타 OECD 국가 대비 빠르게 진행되고 있으며, 출산율 감소와 맞물려 인구 불균형이 확대되고 있다. 이러한 상황은 한국의 저성장을 가속화하고 있으며, 국내시장 침체, 정부 재정 부담 증가, 세대 간 갈등 심화, 학령인구의 감소, 과학기술인력의 부족 등 또 다른 사회문제를 야기할 우려가 있다(Hwang, J. et al., 2023, p. 3).

우리나라는 지역, 세대, 소득 등 다양한 사회 계층 간 경제력, 디지털 역량 등의 격차가 확대되고 있는데, 그로 인한 사회문제 중 특히 주요하게 떠오르는 것은 지역소멸이다. 지역소멸이란 지역의 인구 감소로 인해 공동체로서의 기능이 어려운 상태를 의미하는데, 자원의 수도권 집중으로 인한 지역 간 불균형, 지역의 저출산, 고령화로 인해 지속적으로 심화되고 있다. 이러한 지역인구 소멸, 지역산업 쇠퇴와 같은 문제는 단순 지역 차원으로 한정되는 것이 아니라, 방치할 경우 국가 전체의 경쟁력 저하로 연결되는 이슈로서 국가 차원의 사회문제라고 할 수 있다(한웅규·김태양, 2020, p. 2). 이는 개인이나 기업 차원에서는 해결하기 어려운 문제로, 실효성 있는 대응을 위해서는 정부의 공공성이 절대적으로 요구된다(한웅규·김태양, 2020, p. 2).

이러한 사회재난, 기후변화, 인구변화 등의 메가트렌드로 인해 미래 사회를 예측하는 것은 더욱 어려워지고 있으며, 이러한 예측 불가능성은 국정 운영 및 민생 안정 등에 부정적인 영향을 미치고, 사회 갈등의 요인으로 작용한다(한국지능정보사회진흥원, 2022, p. 2). 따라서 이러한 예측 불가능성을 관리하는 능력이 국가의 경쟁력을 좌우할 것으로 전망되고 있다(한국지능정보사회진흥원, 2022, p. 2).

[그림 4-5] 사회 환경변화 키워드 측면에서의 이슈 간 관계도



주: '선'은 각 이슈의 연관성을 의미함

자료: 한웅규·김태양(2020); Government of Japan(2021); OECD(2022); DG EPRS(2023); OECD(2023); Weber, M. et al.(2023); WEF(2024)을 참고하여 연구진 작성

3) 4차 산업혁명·디지털 전환

4차 산업혁명 시대를 맞아 기술혁신의 속도가 가속화되고 있고, 복잡성이 증대되었다. 초지능·초융합·초연결을 특징으로 하는 4차 산업혁명 시대의 신기술은 기존에 존재하던 기술과 다른 혁신적인 기술로 디지털 분야(AI, 5G/6G, 메타버스 등), 에너지 분야(전기차, 수소차 등), 자동화 분야(로봇, 스마트 공장 등), 바이오 분야(백신, 유전자 치료 등) 등에서 등장하고 있다.

이러한 신기술 확보를 위해서는 학문적·기술적·산업적 영역의 경계를 허무는 새로운 연구분야 및 연구방식이 필요하며, 국가 차원에서 전략기술 확보를 위한 노력이 요구되고 있다. 과학, 공학 및 사회의 복잡한 문제를 해결하기 위해 미국은 융합연구

(Convergence Research)를 적극 장려하고 있으며, 생명과학-물리과학-컴퓨터과학-공학이 융합한 사이버 물리 시스템, 화학-물리학-공학-재료과학이 융합한 합성생물학 등을 발전시키기 위한 노력을 기울이고 있다.⁵⁴⁾ 우리나라는 2022년 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 이동수단, 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자 등 12대 국가전략기술을 선정하고, 육성방안을 발표한 바 있다. 그리고 국가적 임무중심의 협력체계 구축을 위해 “글로벌 TOP 전략연구단”을 지정·지원하고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024.6.3).

4차 산업혁명의 가장 큰 특징은 디지털 전환이다. 디지털 전환은 일시적인 현상이 아니라 단계별로 진화·확장하고 있는 개념인데, 인터넷이 본격적으로 도입된 1990년대 말 ‘디지털 인프라 구축 단계’를 지나 인터넷 기반의 상거래 및 마케팅이 활발해진 2000년대 초 ‘디지털 비즈니스 추진 단계’를 거치고, 2010년대 정보통신기술이 고도화되면서 현재 산업 전반을 혁신하는 ‘디지털 전환 단계’로 발전하고 있는 중이다(국가과학기술연구회, 2024, p. 22). 최근 빅데이터, 인공지능, 5G 등의 디지털 기술이 전 산업에 걸쳐 확산되고 있으며(관계부처 합동, 2022: 4), 데이터와 정보의 양적 확대를 유발하는 디지털 전환으로 인해 새로운 지식이 폭발적으로 증가하고 있다(NSF, 2022, p. 17; 이민형, 2023, p. 46). 이러한 지식의 대폭발시대에서는 필요한 지식을 개인이 학습하고 소화하는데 한계가 존재하며, 경쟁보다는 협력이 강조된다(이민형, 2023, pp. 47~48).

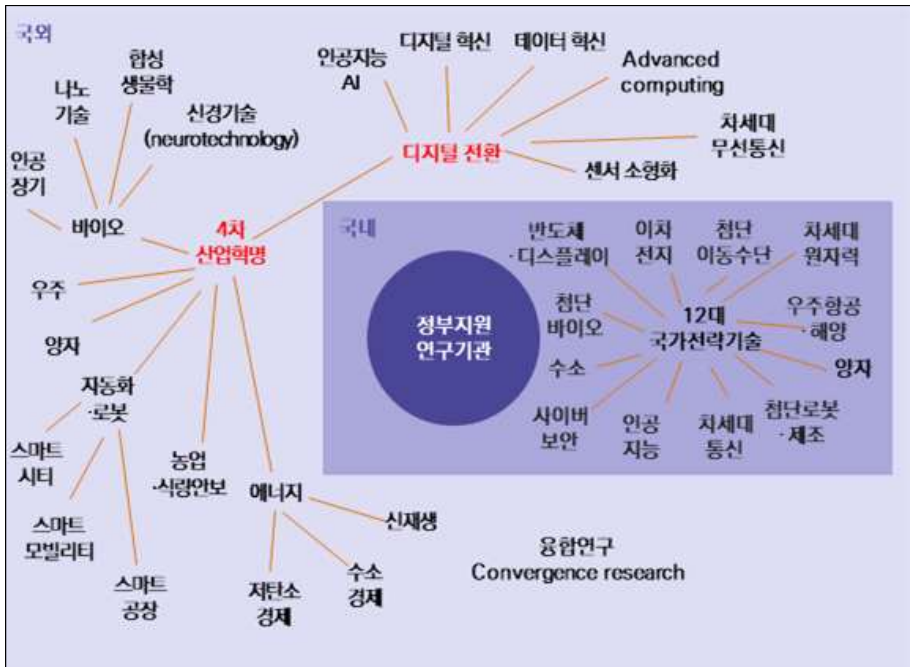
첨단기술 패권경쟁 관점에서도 현재 G2(美·中)의 ICT 정책 어젠다 초점은 디지털 전환에 맞추어져 있는데, 미국이 경제시스템 자체를 디지털로 전환하는데 방점을 찍고 있는 반면, 중국은 경제·사회 인프라의 디지털화에 방점을 두고 있는 상황이다. 미국은 국가안보혁신기반 및 기술우위 확보를 위해 핵심·유망기술(Critical&Emerging Technology)을 선정하고, 기술 목록을 매년 검토 및 갱신하고 있는데, '22년 2월 발표한 19개 핵심·유망기술 중 11개가 디지털 전환 관련 기술이며, 첨단 컴퓨팅, 인공지

54) NSF 홈페이지, 「Learn About Convergence Research」. <https://new.nsf.gov/funding/learn/research-types/learn-about-convergence-research#characteristics-of-successful-convergence-projects-c5e> (검색일: 2024.9.25.)

능, 네트워크, 양자정보기술, 반도체 등을 포함하고 있다. 중국 역시 “국민경제 및 사회발전을 위한 14차 5개년 계획(14.5 계획)”의 최우선 과제로 과학기술 자주혁신과 국가 혁신체계 구축을 통한 혁신주도 성장을 제시하고 있는데, 빅데이터, IoT, 블록체인, AI, VR·AR, 산업인터넷, 클라우드 컴퓨터의 7대 중점산업을 육성하여 디지털경제 관련 인프라를 조성하고, 새로운 디지털 생태계를 확립하여 디지털 전환 및 관련 산업 발전을 가속화하는데 전략적 초점을 맞추며 대규모 투자를 진행하고 있다.

기타 주요국들의 ICT 정책에서 공통적으로 중점 투자하고 있는 기술 역시 인공지능, 빅데이터, 양자정보기술, 네트워크, 사이버보안 등의 디지털 전환 핵심기술이며, 한국 역시 주요국들과의 기술패권 경쟁을 위해 해당 기술에 대한 전략적 투자를 추진하고 있다.

[그림 4-6] 기술 환경변화 키워드 측면에서의 이슈 간 관계도



주: '선'은 각 이슈의 연관성을 의미함

자료: Government of Japan(2021); NSF(2022); OECD(2022); OECD(2023); Weber, M. et al.(2023)을 참고하여 연구진 작성

나. 과학기술 분야의 환경변화 대응 전략 분석

이상의 경제·사회·기술 환경변화 분석을 통해 도출된 키워드와 이슈들은 매우 광범위한데 중요한 점은 이러한 변화에 대응하기 위해 과학기술 분야 정부지원 연구기관이 어떤 준비를 해야 하는가의 문제이다.

이에 대한 시사점을 얻기 위해 주요국 과학기술 분야 연구기관의 환경변화 대응 전략을 분석하였다.⁵⁵⁾ 먼저 과학기술 지원기관, 선도 연구기관의 운영·전략 보고서 등을 검토하여 과학기술 분야 연구기관에 요구되는 전략 10가지를 도출하였다. 그리고 전문가 자문을 통해 10가지 전략의 내용을 분석하고, 범주화하여 국내 과학기술 분야 정부지원 연구기관이 참고할 필요가 있는 '환경변화에 대한 과학기술 분야의 대응 방향'을 크게 3가지로 제시하였다.

(1) 전략성 확보는 한정적인 예산 내에서 어떻게 효율적·효과적으로 R&D 투자를 추진할 것인가, (2) 지속가능성 확보는 어떻게 R&D를 추진해야 중장기적인 생존과 성장을 담보할 수 있을 것인가, (3) 다양성 확보는 어떤 방식으로 R&D를 추진하면 다양하고 연결성이 높은 격변들에 대응할 수 있는가를 의미한다.

<표 4-6> 과학기술 분야의 환경변화 대응 전략 분석

<문헌 분석> <전문가 자문>



필요 전략		대응 방향	
① 임무지향·전략적 연구 기획	<전문가 자문> → 내용 분석 및 범주화	전략성 확보	효과적·효율적인 R&D 추진 방안 모색
② 복잡한 사회문제 해결을 위한 국제협력		지속가능성 확보	중장기적 국가 생존·성장 담보
③ 성과 및 인지도 확산		다양성 확보	다양하고 연결성이 높은 격변들에 대응하기 위한 융합
④ 기술영향 평가 및 윤리적 고려 강화			
⑤ 창의적·도전적 연구에 대한 투자 확대			
⑥ 사회에 기여하는 영향력 있는 연구 추진			
⑦ 국가적 디지털 대전환 선도			
⑧ 우수 연구 인프라 구축 지원			
⑨ 첨단기술 개발을 위한 융합연구 활성화			
⑩ 우수 연구인력의 육성 및 확산			

자료: 연구진 작성

55) 10가지 전략은 과학기술 분야 전체에서 추진 중인 전략과 과학기술 분야 연구기관에 한정되어 요구되고 있는 전략 모두를 포괄함

1) 전략성 확보

주요국은 한정된 예산 내에서 효과적이고 효율적인 R&D를 추진하기 위해 노력하고 있다. 이를 위한 과학기술 분야 및 정부지원 연구기관의 전략으로는 임무지향·전략적 연구 기획, 복잡한 사회문제 해결을 위한 국제협력, 성과 및 인지도 확산, 기술영향 평가 및 윤리적 고려 강화 등이 있다.

① 임무지향·전략적 연구 기획

전략적으로 기술개발의 목표를 설정하고, 달성하기 위한 임무 중심 혁신 정책을 수립하는 것은 기술개발의 속도, 규모, 성과를 증대시킨다(OECD, 2023, p. 13; NSF, 2022, p. 16). 이때 임무를 설정하고, 다양한 이해관계자를 동원·조정하는 정책의 통합 프레임워크가 요구되며(OECD, 2023: 13), 임무중심형 혁신정책은 과학기술적 자원 외에도 공공 및 민간 자원, 기존 정책 수단, 정치적 지원 등 다양한 기존시스템의 지원이 필요하다(Mazzucato, M., 2018, p. 805). 이러한 전략적 연구 기획의 범위는 응용연구뿐만 아니라, 기초연구까지 확장할 필요가 있다(함선영, 2024, p. 30).

② 복잡한 사회문제 해결을 위한 국제협력

기후변화, 환경오염을 비롯한 일부 사회문제는 국제사회 전체가 직면하고 있는 대규모 문제로서, 이를 해결하기 위한 연구 또한 국제협력 차원에서 거시적으로 이루어질 필요가 있다. 기후 변화나 글로벌 불평등과 같이 지속적이고 다양한 관심과 투입이 필요한 문제는 기존의 방식으로는 해결이 쉽지 않다(Ritala, P., 2024, p. 168). 과학 기술 분야는 세계적으로 경쟁하기 위해 세계적인 협력이 필요함을 인식하고, 지식을 결집해야 한다(Max Planck, 2023, p. 7; NSF, 2022, p. 16).

③ 성과 및 인지도 확산

과학기술 분야의 성과가 시장에 확산되기 위해서는 별도의 조직을 활용하고, 중소

기업 기술이전 프로그램 등을 추진할 필요가 있으며(NSF, 2022: 3), 과학기술 분야 연구기관은 우수한 성과 창출을 통해 기관 및 소속 연구자의 인지도를 향상시키고, 신뢰성을 확보함으로써 협력이 확대될 수 있도록 노력해야 한다(DRI, 2020, p. 10).

④ 기술영향 평가 및 윤리적 고려 강화

기술의 빠른 발전 속도와 사회문제의 시급한 해결 요구로 인해 정책 입안자들은 불확실성이 높은 상황에서 신속하게 과학기술 정책을 수립해야 하는 도전에 직면하고 있다(Robinson et al., 2023, p. 3). 이러한 상황에서 새로운 과학기술이 일으키는 예상치 못한 윤리적 문제를 방지하기 위해서는 사회적 영향을 조시에 파악하고 대응하는 기술영향 평가를 강화할 필요가 있으며, 보다 강화된 윤리적 기준의 적용이 요구된다(Palm, E., & Hansson, S. O., 2006, p. 543).

2) 지속가능성 확보

국가의 중장기적 생존 및 성장을 담보하기 위해 주요국은 창의적·도전적 연구에 대한 투자를 확대하고, 사회에 기여하는 영향력 있는 연구를 추진하기 위해 노력하고 있다. 그리고 일부 과학기술 분야 연구기관에는 국가적 디지털 대전환 선도, 우수 연구 인프라 구축 지원 등의 전략이 요구되고 있다.

⑤ 창의적·도전적 연구에 대한 투자 확대

전략경쟁 시대에는 핵심기술을 선제적으로 개발하여 국가 경쟁력을 확보하고 안보에 기여하는 것이 중요하다(DRI, 2020, p. 2). 우수한 연구성과를 창출하기 위해서는 창의적·도전적 연구에 대한 투자가 필요하며(Max Planck, 2023: 9), 자율적이고, 유연한 연구 포트폴리오를 구축해야 한다(DRI, 2020, p. 2). 다만, 창의적·도전적 연구에 대한 투자를 확대하되, 앞선 임무지향·전략적 연구기획과의 적절한 균형이 요구된다(손영주, 2024, p. 3). 또한, 결과 보다 과정을 중시하는 평가 방식 등 파괴적 혁신을 지향하는 법적 장치를 함께 도입할 필요가 있다(Max Planck, 2023, pp. 12-13).

⑥ 사회에 기여하는 영향력 있는 연구 추진

사회구성원은 정부의 과학기술에 대한 지원이 시장실패 교정이라는 전통적인 역할을 넘어 사회문제 해결을 위한 시장형성까지 확장되길 기대한다(Mazzucato, M., 2016, p. 140). 이에 따라 과학기술 분야는 지역의 미래산업 창출 등 지역사회에 대한 기여를 요구받고 있다. 과학기술 분야의 사회적 영향력을 높이기 위해서는 시민 등 이해관계자와의 원활한 소통을 바탕으로 정보에 입각한 의사결정, 증거기반 문제 해결이 추진되어야 한다(DRI, 2020, pp. 4-5; NSF, 2022, p. 21; Max Planck, 2023, p. 15).

⑦ 국가적 디지털 대전환 선도

4차 산업혁명의 핵심인 디지털 전환에 대한 R&D 투자와 더불어 과학기술 분야 자체의 디지털 전환을 통한 국가혁신시스템(NIS: National Innovation System)의 지능화와 융합 기반 확대를 도모해야 한다. AI, 5G/6G 등 디지털 기술은 모든 산업 혁신의 기반으로 작동하고 있으며, 글로벌 첨단기술 패권경쟁의 중심축이기 때문에 국가적 혁신을 도모하는 과학기술 분야에서 이를 선도해야 할 필요성이 요구되고 있다(국가과학기술연구회, 2024).

⑧ 우수 연구 인프라 구축 지원

수월성 높은 연구, 학문 및 국가 간 협력 촉진, 지역 발전을 위해서는 연구 인프라에 대한 투자가 필요하다(Max Planck, 2023, p. 17). 또한, 우수한 연구 인프라는 우수한 과학기술 인재를 유치하는 데도 긍정적인 영향을 미치므로 그 중요성이 강조되고 있다(Max Planck, 2023, p. 16).

3) 다양성 확보

다양하고 연결성이 높은 환경변화에 대응하기 위해서는 대응 전략 또한 융합적일

필요가 있다. 주요국의 과학기술 분야 및 정부지원 연구기관은 융합연구 활성화, 우수 연구 인력의 육성 및 확산을 위해 연구 분야 및 인재의 다양성을 확보하는 전략을 추진하고 있다.

⑨ 첨단기술 개발을 위한 융합연구 활성화

학제 간 협업(interdisciplinary collaborations)을 통한 융합연구(Convergence research)는 장기적으로 높은 성과를 창출할 수 있으며, 사회문제 해결에도 유용하다(NSF, 2022, p. 15). 최근 기술변화의 속도와 규모가 증대되면서 첨단기술 개발을 위해서는 융합연구가 선택이 아닌 필수가 되었으며, 외부와의 파트너십 강화를 통한 학제 간 협력이 강조되고 있다(DRI, 2020, p. 6).

⑩ 우수 연구인력의 육성 및 확산

다양한 관점의 융합연구를 수행하기 위해서는 인력 구성의 다양성을 확보할 필요가 있다. 새로운 혁신을 창출한 미래인재를 육성하고 확산하기 위해 다양한 관점의 융합이 가능한 STEM(Science, technology, engineering, and mathematics) 교육을 확대할 필요가 있다(NSF, 2022, p. 3). 더 나아가 사회적 책무를 수행하기 위해서는 육성한 기술개발인력을 타 산업으로 확산하기 위한 기술기반 동반성장 모델의 구축이 요구된다(중소벤처기업부 보도자료, 2024.2.5.).

2. 정부지원 연구기관에 대한 시사점

가. 정부지원 연구기관의 기대역할

경제·사회·기술 환경변화, 과학기술 분야의 환경변화 대응 전략을 분석한 결과를 통해 우리나라 과학기술 분야 정부지원 연구기관의 기대역할에 대한 시사점을 얻었다.

우리나라 과학기술 분야 정부지원 연구기관은 앞으로 ‘국가경쟁력 확보, 사회문제 해결을 위한 인프라 기반 첨단·융합기술의 전략 수립 및 수행 거점’으로서의 역할이 새롭게 요구된다.

1) 임무중심 과학기술 전략 수립

기술 패권화, 전략경쟁 시대가 도래하면서 전 지구적으로 과학기술의 중요성이 어느 때보다 높아졌으며, 국가의 임무 달성, 사회문제 해결을 위한 과학기술 혁신주체들의 역할이 강조되고 있다. 특히, 정부지원 연구기관에 대해서는 ‘책무성’과 ‘전문성’에 대한 요구가 더욱 강조되고 있으며, 임무중심 과학기술 전략의 거점으로서의 역할이 새롭게 요구되고 있다.

우리나라의 경우 앞서 2장에서 살펴본 바와 같이 과학기술 발전의 초기에는 정부지원 연구기관이 주도적인 역할을 수행한 바 있다. 최근에는 대학과 기업의 연구개발 투자가 확대되고, 역량이 향상되면서 정부지원 연구기관의 역할이 다소 축소되고, 모호해진 바 있으나, 현재 논의되고 있는 ‘공공에 대한 책무성’에 대해서는 설립 이후부터 지금까지 정부지원 연구기관에만 특히 강조되고 있는 가치로서 다른 혁신주체와 비교하면 그 차이가 더욱 뚜렷하게 나타난다. 고등교육을 목적으로 설립되어, 교수 개인 기반의 연구를 수행하는 대학, 이윤을 추구하는 기업과는 설립 목적, 연구개발 방식, 성과 목표에 있어 확연한 차이가 존재하므로, 정부지원 연구기관에 ‘공공에 대한 책무성’이 지속적으로 강하게 요구될 수밖에 없다. 정부의 과학기술정책 문건에 ‘임무중심’ 키워드가 등장한 이후 정부지원 연구기관에 대한 요구가 더욱 강조되는 점이 이를 뒷받침한다.

다만, 정부지원 연구기관 설립 초기와는 혁신환경과 정부의 수요가 달라졌다. 과거에는 패스트 팔로워(Fast-follower) 입장에서 전략산업을 육성한다는 구체적인 목표에 집중했다면, 현재는 퍼스트 무버(First-mover)로서 글로벌과 경쟁하여 새로운 미지의 기술과 산업을 창출해야 한다는 점이 다르다. 즉, 정부지원 연구기관의 공공기관으로서의 책무성에 과학기술 분야 연구기관으로서의 수월성, 전문성이 추가적으로 요구되고 있다는 것이다.

이러한 상황에서 정부지원 연구기관은 국가적으로 필요한 기술에 대한 전체 전략을 수립, 수행하는 역할을 수행해야 한다. 기존 정부지원 연구기관은 국가의 기술 로드맵 수립, 과학기술 지원 정책 설계 시 개인이나 기관 차원에서 참여하여, 다양한 의견을 제시한 바 있다. 그러나 앞으로는 과학기술 분야 전략의 선도자로서 나아갈 필요가

있다. 과학기술의 복잡성이 높아짐에 따라 정부 부처에서 거시적인 정책의 방향성을 제시할 수는 있지만 구체적인 과학기술 분야의 전략을 수립하기에는 전문성이 부족하다는 한계가 존재하기 때문이다.

즉, 정부지원 연구기관은 기존의 역할을 확대하여 우리나라 과학기술 전략을 수립하는 싱크탱크로서의 역할을 수행할 필요가 있다. 이를 위해서는 범부처 차원의 과학기술 정책 거버넌스상에서 정부지원 연구기관의 역할이 논의되어야 하고, 정부지원 연구기관 유형별 전략 거버넌스가 구축되어야 하며, 정부지원 연구기관 간 협의체가 운영되어야 한다. 이에 대한 자세한 내용은 나. 정부지원 연구기관의 정부지원 수요에서 논의한다.

2) 첨단·융합연구의 거점

기술의 복잡성이 높아지고, 변화의 속도가 빨라지면서 단일 기관의 연구로는 새로운 기술을 발명하고, 새로운 산업을 창출하는 것이 어려운 상황이 도래하였다. 글로벌 경쟁이 심화되는 기술패권 시대에 우리나라가 선도적으로 핵심기술을 선점하기 위해서는 다양한 기관 간의 협력을 통한 융합연구가 필요한 시점이다.

이러한 융합연구는 거대 인프라를 갖춘 조직인 정부지원 연구기관을 중심으로 추진되는 것이 바람직하다. 기존 정부지원 연구기관은 대형 시설, 장비를 갖추고, 대학 및 기업 등에 인프라를 개방하는 역할을 수행해 왔으며, 다양한 정책, 사업을 통해 국가 및 지역의 과학기술 생태계의 거점 역할을 수행해 왔다. 다만, 기존의 역할은 비교적 단발성이 강한 협력으로, 앞으로는 장기적인 융합연구를 목표로 생태계 내 네트워크를 주도하는 기술적 허브로서의 역할을 수행할 필요가 있다.

이러한 융합연구를 수행하기 위해서는 기관 간 역할이 구분될 필요가 있다. 기초, 응용, 개발(산업) 등 기술성숙도(TRL: Technology Readiness Level) 수준으로 역할 및 유형이 구분되어 있는 독일과 달리, 우리나라는 산업 기술을 중심으로 구분되어 있다. 따라서 기초원천연구 수행, 중소기업 지원을 위한 사업화 연구 등 특정 TRL 수준의 역할만을 강조하기는 어렵다. 그간 정부에서는 정책 기조에 따라 정부지원 연구기관에 이와 같은 특정한 역할을 요구한 바 있으나, 분야가 고정되어 있는 상황에서

일률적으로 같은 역할을 수행하는 것은 쉽지 않았다. 앞으로는 정부지원 연구기관이 나아가고자 하는 산업, 기술의 방향성에 따라 분야 및 기술별 구체적인 역할을 재정립하는 것이 필요하다. 정부지원 연구기관은 연구 교류회 등을 통해 상시 정보를 공유하고, 자유로운 논의를 통해 각 분야, 기술 별 기관의 역할을 제안하며, 정부는 앞서 언급한 범부처 거버넌스를 통해 이를 유연하게 조정할 필요가 있다.

정부지원 연구기관의 연구 협력 확대, 연구 거점으로서의 역할은 과거부터 현재까지 지속적으로 요구되어 왔는데, 최근 그 역할을 수행하기 위한 새로운 방법으로서 ‘데이터 플랫폼’이 새롭게 등장하고 있다. 디지털 전환을 맞아 기존의 인적, 물리적 협업을 넘어 데이터를 통한 협업의 필요성이 강조되고 있으며, 연구 데이터의 수집 및 공유의 중요성이 강조되고 있다. 향후 첨단·융합연구의 가능성을 보고 과학기술정보통신부 산하 정부출연연구기관(이하, 출연(연))은 디지털 전환 추진전략과 디지털 통합 플랫폼 구축 계획을 수립 중에 있으며, 농촌진흥청 산하 국립연구기관(이하, 국립(연))은 농업과학기술정보서비스 애스티스(ASTIS)를 구축하였다. 정부지원 연구기관은 그간 다양한 분야의 기초·원천 연구 등을 수행하며, 연구 데이터를 축적해 왔으며, 이러한 데이터를 관리하고 공유하는 역할은 책임성과 비용 측면에서 민간에서 수행하기 어려우므로 정부지원 연구기관에게 새롭게 부여될 역할이라고 할 수 있다. 앞으로 정부지원 연구기관은 전체 국가 차원에서 표준화된 데이터가 수집될 수 있도록 협력이 요구된다.

나. 정부지원 연구기관의 정부지원 수요

정부지원 연구기관이 기대역할을 원활히 수행하기 위해서는 정부지원 연구기관뿐만 아니라 정부의 노력이 함께 요구된다. 정부지원 연구기관 관련 전문가 인터뷰를 통해 (1) 과학기술 및 정책 전문가로 구성된 범부처 거버넌스 구축, (2) 정부지원 연구기관의 자율성을 보장하는 예산 및 인력 지원, (3) 정부지원 연구기관의 임무달성을 지원하는 제도적 장치 등의 정부지원 수요를 확인하였다.

1) 과학기술 및 정책 전문가로 구성된 범부처 거버넌스 구축

먼저, 정부는 과학기술 및 정책 전문가로 구성된 범부처 거버넌스를 구축해야 한다. 거시적인 국가적 임무, 방향성은 과학기술 정책을 통해 정부가 제시하여야 하며, 이와 일치하는 방향으로 정부지원 연구기관의 전략이 수립될 수 있도록 긴밀한 소통이 필요하므로 정부의 거버넌스 또한 전문성이 필요하다.

정부의 과학기술 분야 전문성 확보에 대한 요구는 미국에서도 찾아볼 수 있다. 미국의 과학기술, 혁신 정책을 연구하는 정보 기술 및 혁신 재단(ITIF: Information Technology and Innovation Foundation)은 중국에 대응하여, 미국의 기술적-경제적 우위 확보를 위한 정책 제언 82개를 발표하면서, 가장 중요하며 시급하게 추진해야 하는 정책으로 백악관 내 국가 경쟁력 위원회(NCC: National Competitiveness Council) 설치를 강조하였으며(Robert, D. et al., 2024: 2), 기술 전문가로 NCC를 구성하고, 정부 차원의 거시적인 정책을 수립해야 한다고 주장하였다(Robert, D. et al., 2024, p. 12). 미국이 반도체, 바이오 제약, 항공우주, AI 등 분야별 경쟁력을 갖추기 위한 정책을 수립하고, 조정하기 위해서는 기존 거시경제 정책에 초점을 맞춘 국가 경제 위원회(NEC: National Economic Council)와 안보 및 외교 정책에 초점을 맞춘 국가안전보장회의(National Security Council)가 한계가 있다는 의견이다(Robert, D. et al., 2024, p. 12).

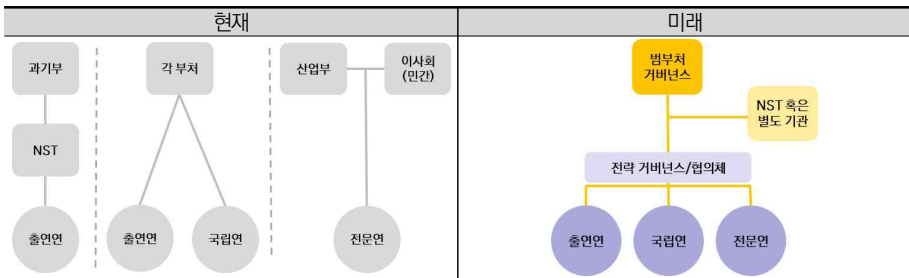
따라서 우리 정부에서 과학기술 및 정책 전문가로 구성된 범부처 거버넌스를 구축함에 있어서 미국 사례의 시사점과 한계를 명확히 인식하고, 우선적으로 정책 일관성 유지 및 긴밀한 소통을 중심으로 하는 거버넌스 구축에 초점을 맞추어야 할 것이다.

구축된 범부처 거버넌스에 정부지원 연구기관의 추가 설립 필요성 검토, 분야 조정 등 정부지원 연구기관의 운영 관리 업무를 총괄하는 역할을 부여하여, 개별 부처가 아닌 전체 국가 차원에서 거시적으로 각 정부지원 연구기관의 필요성과 임무를 고민하고, 역할을 분배하는 것이 바람직하다. 필요 시 부처와 무관하게 국가과학기술연구회(이하, NST) 혹은 별도의 기관을 두어 범부처 거버넌스와 정부지원 연구기관 유형별 전략 거버넌스, 정부지원 연구기관 간 협의체와의 의견을 조율하는 역할을 부여할 수 있다.

현재는 각 부처별, 정부지원 연구기관별로 거버넌스가 구축되어 개별 전략 추진, 소통 부족 등으로 통합적인 관점에서의 관리가 어렵고, 유형별 역할이나 연구 분야 등이 유사함으로 인해 비효율이 발생할 우려가 있다.

또한, 과학기술정보통신부 산하 출연(연)의 경우 부처와 연구기관 사이에서 출연(연)을 지원하는 역할을 수행하는 NST가 부처 산하 기관이므로 자율성이 부족하다는 한계와 행정인력 중심으로 구성되어 정책 연구 관련 전문성이 부족하다는 한계가 존재하며, 출연(연) 간 기획 조정, 협력 설계를 원활히 지원하기 어렵다.

[그림 4-7] 정부지원 연구기관 거버넌스 변화 방향



자료: 연구진 작성

그리고 전문생산기술연구소(이하, 전문(연))의 경우에는 의사결정 거버넌스인 이사회에서 부처의 역할이 축소되면서 민간을 중심으로 운영되고 있는 상황으로 정부지원 연구기관으로서의 공공성이 부족하다는 문제가 지적되고 있다. 특히, 국가적으로는 사양산업 중심의 전문(연)을 첨단산업으로 전환하는 것이 바람직할 수 있으나, 해당 산업의 민간 기업 입장에서는 전문(연)에게 기존의 사양산업 기업 지원 역할 수행을 기대하면서 미스매치가 발생할 수 있다. 공공과 민간의 조화 속에서 역할 변화를 추진할 수 있도록 거버넌스 내 균형이 필요한 상황이다.

2) 정부지원 연구기관의 자율성을 보장하는 예산 및 인력 지원

정부지원 연구기관 전체를 아우르는 범부처 거버넌스 차원의 전문성 있는 과학기술

정책 논의가 선행된 이후에는 정부지원 연구기관 간의 세부적인 기획, 자율적인 논의가 가능하도록 정부가 예산을 지원할 필요가 있다.

지식의 축적, 연구 결과의 현장 확산을 위해 출연(연), 국립(연) 등 조직 단위 책임성을 갖는 정부지원 연구기관 단위의 고유사업 예산 확대가 필요하다. 자율성과 자치권은 관리 관점에서 과학기술 분야 조직의 우수성을 좌우하는 핵심 요소이다(Balderston, F. E., 1995; Hellström, T., 2011). 특히, 정부의 자금 지원 수단은 과학기술 분야 기관과 개인의 활동에 주요한 영향을 미치므로(Braun, D., 1993), 정부지원 연구기관의 우수한 성과 창출을 위해서는 일부 예산에 대한 자율성 및 자치권을 부여하는 것이 바람직하다. 국가연구개발사업의 연구과제 중심 운영제도(PBS: Project-based System)를 통한 일반적인 예산 확보 과정과 달리, 각 기관에서 자유롭게 연구 주제를 제안하고, 관련 사업을 기획하고, 평가하여 선정하는 것이 가능하도록 기관장의 예산 운영 및 인력 배치에 대한 권한을 일부 지원할 필요가 있다.

그리고 세계적으로 과학기술 분야 연구기관이 우수한 인력 확보를 위해 노력하고 있는 만큼, 정부지원 연구기관도 인력 운영의 자율성 확보 측면에서는 유연한 정원 조정, 인건비 제도 개선이 동반될 필요가 있다.

마지막으로 정부지원 연구기관이 우리나라 과학기술 전략을 수립하는 싱크탱크로서의 역할 수행을 위해 정부지원 연구기관 유형별 전략 거버넌스를 구축하고, 기관 간 협의체를 운영하는데 필요한 예산 및 인력도 지원되어야 한다.

3) 정부지원 연구기관의 임무달성을 지원하는 제도적 장치

마지막으로, 정부지원 연구기관이 수립한 연구개발 계획의 안정적인 추진을 지원하는 제도적 장치가 필요하다. 지속적으로 제기되어 온 연구 자율성만큼이나 연구 생산성 또한 중요한 부분으로, 연구 행정은 단순한 지원 업무를 넘어 연구의 질, 효율성, 윤리성, 그리고 영향력을 높이는 데 중요한 역할을 한다(Shaklee, T., 2023).

앞서 언급한 바와 같이, 국가 임무 달성을 위해 현재 정부지원 연구기관에게 요구되는 기술의 수준과 불확실성이 매우 높다. 특히, 사회문제 해결을 위한 연구개발의 경우, 정부지원 연구기관으로서의 책무로 도전하는 분야일 수 있다.

기존 정부지원 연구기관으로서의 책무성 차원에서 수행한 전략산업 육성, 중소기업 지원 등의 연구개발은 현재와 비교하여 비교적 뚜렷한 목표가 있었으며, 실패에 대한 위험부담이 적은 한편, 전폭적인 국가연구개발 예산이 지원된 바 있다. 그러나 현재는 연구개발의 난이도 및 불확실성은 높아지고, 대학, 기업의 역량이 축적됨에 따라 관련 예산이 증가하면서 정부지원 연구기관에 대한 지원은 상대적으로 줄어들었다. 즉, 정부지원 연구기관이 국가와 사회가 요구하는 역할에 맞는 연구개발을 수행하기 힘든 상황이다.

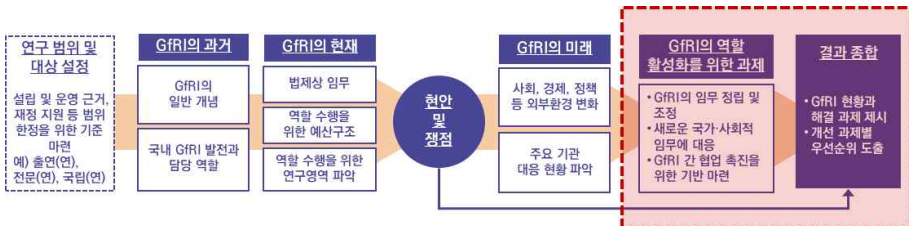
이런 때일수록 정부지원 연구기관이 임무에 부합하는 연구개발을 원활히 수행할 수 있도록 실패에 대한 안전장치 및 보상제도 등의 추가적인 제도적 지원이 필요하다. 최근 창의적·도전적 연구를 지원하는 사업, 실패를 용인하는 사업 등이 등장하고 있으나, 기준 및 평가체계 등이 다소 모호하다는 한계가 있다. 정부는 대학, 기업 등이 도전하지 않으나, 정부지원 연구기관이 나서서 도전하는 분야에 대해 연구자는 물론 기관 평가와 관련하여, 모두가 체감할 수 있는 안전장치 및 보상 제도를 설계해야 한다.

또한 임팩트 있는 성과 창출을 위해서는 국가적 임무중심의 대규모 사업 기획이 요구된다. 기존의 정부지원 연구기관 간 협력은 연구과제 중심의 개인 간 협력이 대부분이었으며, 기관 간 대규모 사업을 통한 협력은 제한적이었다. 최근 “글로벌 TOP 전략 연구단”을 지정·지원하는 등 대규모 사업을 통해 국가적 임무중심의 협력체계 구축을 시도하고 있으나(과학기술정보통신부 보도자료, 2024.6.3), 참여기관의 범위에서 전문(연)이 포함되지 않았다는 한계가 있다. 중소·중견기업의 혁신성장을 지원하는 역할을 수행해 온 전문(연)은 사업화, 성과 확산 부분의 역량을 보유하고 있음에도 불구하고, 사업 기획 상의 문제로 국가적 임무달성을 위한 사업에 참여하지 못 하게 되었다. 향후 사업 기획 시에는 사전에 정부지원 연구기관을 비롯한 혁신 주체의 충분한 의견 수렴이 필요할 것이다. 또한, 대규모 사업이 종료까지 파편화되지 않고, 본래의 사업 목적을 달성할 수 있도록 사업 운영 과정에서 지속적인 관리가 요구된다.

| 제5장 | 결론 및 정책 과제

본 장에서는 정부지원 연구기관의 역할 활성화의 관점에서 정책과제를 제시하고, 법률 및 예산 분석 등 앞서 본문에서 제시된 정책과제를 종합하여 연구조직 운영요소에 따라 정책과제를 정리하며 연구를 마무리한다. 정부지원 연구기관의 현황을 살펴본 결과 역할 활성화가 우선적으로 필요하다고 판단했는데, 그 이유는 대학 및 기업의 연구기능이 향상되면서 상대적으로 정부지원 연구기관의 역할이 모호해졌고, 정부지원 연구기관의 연구에 대한 인식이 낮아졌다고 판단했기 때문이다. 그리고 역할 혹은 임무가 정부의 지원으로 기관이 운영되는 근거이자 지향점이라는 중요성, 연구 현장의 수요가 가장 높았기 때문이라는 이유도 있다. 이 연구를 수행하면서 간담회 및 인터뷰 등의 방식을 통해 정부지원 연구기관의 재직자, 관련 전문가들의 의견을 수렴한 결과, 다양한 유형의 정부지원 연구기관이 설립운영되고 있음에도 역할을 차별화하거나 효율적으로 임무를 수행하기 위한 육성 방안에 대해 고민이 부족했다는 평이 주요했다. 따라서 현황 파악에서 도출한 쟁점 및 시사점, 현장 전문가의 의견을 반영하여 정부지원 역할 활성화를 위한 정책과제를 제시한다. 설정된 역할을 실현하기 위해 예산, 기관 운영, 연구개발 등의 세부 제도가 뒷받침되어야 하고, 이는 향후의 연구를 통해 구체화될 것이다.

[그림 5-1] 결론 및 정책과제 도출과정

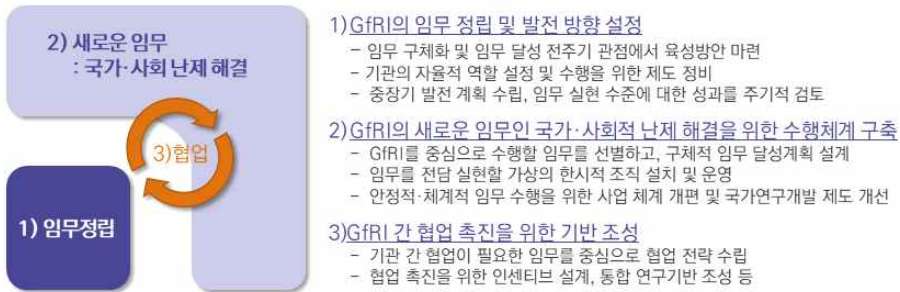


자료: 연구진 작성

제1절 정부지원 연구기관의 역할 활성화를 위한 과제

역할 활성화를 위한 정책 과제는 정부지원 연구기관 전체 및 개별 기관 수준에서의 임무 설정, 새롭게 부여된 임무로서 국가·사회적 난제해결, 기관 간 협업을 통한 문제 해결, 이렇게 3가지 방향에서 도출했다. 이는 정부지원 연구기관 역할 활성화에 있어 가장 큰 문제로 지적되는 임무의 모호성을 해결하고, 새롭게 요구되는 임무인 국가·사회적 난제 해결에서 정부지원 연구기관 전체가 달성해야 할 임무 설정 및 분담 방식이 정립되지 않아 발생하는 혼란을 해소하기 위한 방안이다. 또한 3가지 정책과제의 방향은 정부지원 연구기관의 임무가 지닌 성격으로서 고정성과 가변성의 조화를 반영하고, 임무 수행을 위해 요구되는 연구방식으로서 기관 간 융합을 실현하려는 목적을 지닌다.

[그림 5-2] 정부지원 연구기관의 역할 활성화를 위한 과제 구성



자료: 연구진 작성

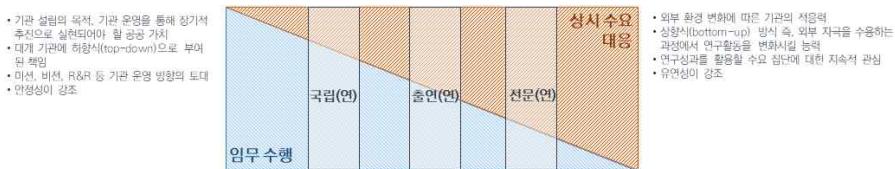
□ 정부지원 연구기관의 역할 정립 및 점검을 위한 과제

앞서 정부지원 연구기관의 역할은 지속적으로 수행되어 온 것과 외부 환경변화에 따라 변화해 온 것으로 분석한바 있다. 즉, 기관에 부여된 고정된 임무가 있어 장기적으로 추진되어야 하는 과제가 있는 한편, 급작스럽게 발생하는 외부 수요에 대응하기 위해 기관이 인식한 역할이 조화를 이루어야하기 때문이며, 이러한 임무 혹은 역할은 기관 유형에 따라 강조되는 수준(비중)에 차이가 있다. 가령, 국립(연)의 경우 보건, 농림수산과 같이 국민 대다수가 기술 수용주체인 영역에서 추진해야할 연구개발이나

기술 규격 제정과 같은 산업 기반 형성과 같이 지속적으로 추진되어야 하는 임무가 강조되었다면, 전문(연)의 경우 급변하는 산업의 요구에 따라 중소중견기업의 애로기술을 해결하는 가변적 역할이 상대적으로 강조되었다.

이렇듯 정부가 연구기관에 부여한 임무와 환경 변화에 따라 기관이 인식한 역할 모두가 원활하게 수행되어야 함에도 이 둘이 조화를 이루어야 한다는 인식이 부족했다. 이러한 인식 부족은 개별 기관 수준이 아닌 정부지원 연구기관 전체 차원에서도 발생하는데, 그간 정부지원 연구기관에 과학기술혁신을 위한 기반을 제공하는 지속적인 임무를 강조해 온 반면, 새로운 역할 설정에 대한 노력은 다소 부족했다. 또한 국립(연)과 같이 지속적 임무가 강조되는 경우 정부가 해당 유형의 정부지원 연구기관에 요구하는 임무를 구체적으로 제시함으로써 기관 운영의 지원 혹은 관련 분야(영역)에서 장기 연구수행의 근거로 삼아야 할 것이나 임무가 명확하게 드러나지 않는 문제도 있었다. 반대의 경우 혁신 환경 변화나 자체적으로 수립한 전략에 따라 기관이 인식할 역할을 수행할 자율성이 있어야 함에도 불구하고, 변동성에 대한 대응이 원활하지 못한 기관 유형도 있었다. 이에 정부지원 연구기관의 역할 활성화를 위해서 가장 먼저 제시할 정책과제는 이들 정부지원 연구기관에 주어진 임무를 효과적으로 실행하고, 환경 변화에 대한 적응력을 담보할 수 있도록 제도적 기반을 마련하고, 임무와 역할 수행을 점검하는 방안을 마련하는 것이라 판단했다.

[그림 5-3] 정부지원 연구기관의 고정적·가변적 역할 구성의 예



자료: 연구진 작성

우선 정부가 부여한 정부지원 연구기관의 임무를 전체 수준, 기관 유형별, 개별 기관 수준으로 구분하여 설정하고, 임무 달성에 따른 주기 혹은 기간에 따른 지원 및 육성 방안을 마련해야 한다. 국립(연), 출연(연), 전문(연) 등 다양한 유형의 정부지원

연구기관이 운영되고 있음에도 민간 영역과 차별화된 정부지원 연구기관 전체의 임무, 정부지원 연구기관의 유형에 따라 구체적으로 어떤 임무가 부여되었는지 설명하기 어려운 상황이다. 따라서 정부지원 연구기관의 대상(범위)을 설정하고, 유형별 정부지원 연구기관이 담당할 임무를 구체적으로 제시해야 한다. 이렇게 설정된 임무는 「과학기술기본법」 제32조 ‘정부출연연구기관등의 육성’을 확대하여 정부지원 연구기관으로서의 육성 대상을 명시하고, 육성 대상뿐 아니라 유형별 정부지원 연구기관의 임무 또한 대통령령으로 구체화할 수 있을 것이다. 정부지원 연구기관 전체와 유형별 정부지원 연구기관의 임무를 설정하고, 수행을 관리하는 과정은 범정부 차원에서 조정할 필요가 있으므로 이를 전담할 부처를 지정하거나 기구(가칭 공공연구기관 통합 육성·운영기구)를 설치할 수 있다. 나아가 개별 기관 수준에서의 임무 설정과 증제는 기존에 유형별로 설립·운영되고 있는 연구회 혹은 협의회를 활용할 수 있을 것이다.

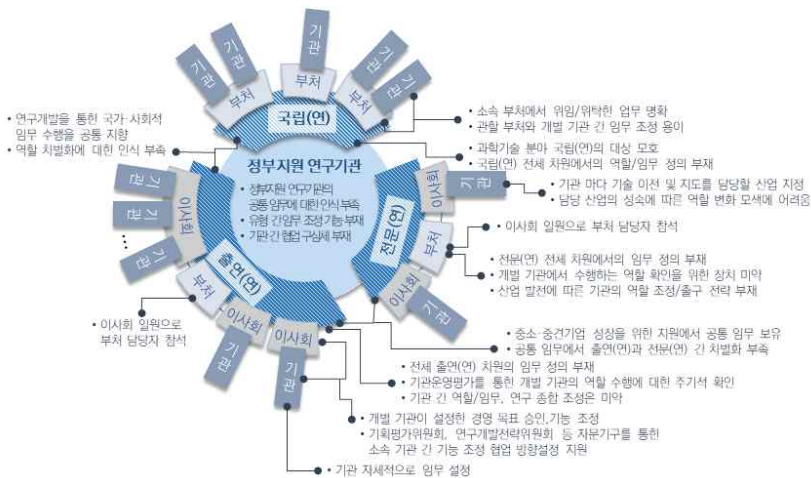
〈표 5-1〉 정부지원 연구기관 유형별 역할 및 특징

구 분	국립(연)	출연(연)	전문(연)
임무의 명확성	국립(연) 전체의 임무는 부재하나 개별 기관의 임무는 법령에 제시	특정 분야 발전에 대한 임무를 지녀 원천연구에서부터 사업화까지 범위 포괄	특정 산업 분야 발전에 대한 임무로 산업 원천 연구부터 사업화마케팅까지 포함
공통 기능	• 애로기술 상담 및 해결 • 연구장비 및 연구시설 지원		• 기술협력 및 공동연구 • 인증 및 신뢰성 검증 지원
	• 민간에서 수행하기 어렵거나 산업 기반이 조성되지 않은 분야의 연구개발 수행		
		• 중소·중견기업 지원	
역할 변화를 촉발하는 요인	소속 부처의 역할 변화	기관 내부 및 외부 수요 (정책 변화 포함)	기업, 산업 성숙도 등 외부 수요
역할 수행에 요구되는 유연성	낮음	다소 높은 수준	높은 수준
특징	• 소속 부처와 임무 조정 이 상대적으로 원할 • 기관 고유 사업이 있어 지속적 연구수행 가능	• 내외부 요구를 조합하는 과정에 높은 복잡성 내포 • 기관 고유 사업이 있어 지속적 연구수행 가능	• 외부 수요를 반영하여 역할 변화를 시도하는 과정에서 기관 내부(이 사회)의 마찰 유발 가능

자료: 연구진 작성

이렇게 설정된 임무는 달성에 시한이 존재함을 인식하고, 임무 수행 기간 동안의 지원 및 육성 방안을 마련해야 한다. 가령, 전문(연)의 경우 특정 산업에서 생산기술을 보급하는 역할이 주어지는데, 해당 산업이 쇠퇴기에 접어들었다면, 정부지원 연구기관으로서 수행할 수 있는 역할도 제한적일 수밖에 없다. 특히 산업발전 주기가 점차 짧아지고 있는 현 시점에서 정부지원 연구기관이 혁신환경 변화를 반영하지 않은 채 과거의 임무만을 고수한다면, 정부지원 연구기관은 산업과 괴리가 심화될 수밖에 없다. 이렇게 기관에 부여된 임무가 완료되는 시기를 맞았다면, 해당 산업이 주력인 지역 단위로 기관의 담당 부처를 이관하거나 새로운 수요가 있는 인접 산업으로 기관의 임무를 전환할 수 있을 것이다. 따라서 정부지원 연구기관이 임무를 달성한 이후 해당 기관을 민간 혹은 공립 기관으로 전환하거나 공공의 수요가 있는 다른 분야로 진출함으로써 새로운 임무를 할당하는 등의 출구전략을 수립해야 한다. 이 과정에서 정부지원 연구기관의 유형이 변경되거나 담당 부처가 이관될 수도 있을 것이다.

[그림 5-4] 정부지원 연구기관 역할 설정 및 조정의 특징



자료: 연구진 작성

정부지원 연구기관으로서 정부에서 부여한 임무 달성 외에 기관이 환경 변화에 대응하기 위해 자발적으로 설정한 역할을 자율적으로 수행할 수 있는 환경을 조성할 필

요도 있다. 특히 기관 자체적으로 혹은 효과적 임무 수행을 목적으로 발전 전략을 수립할 필요가 있다. 그리고 이렇게 기관이 인식한 역할에 대해 기관 임무와의 부합성, 계획의 실현가능성·타당성 등을 검토하는 최소한의 장치가 마련되어야 할 것이다. 계획 수립과 타당성 검토의 과정에서 정부 개입은 최소화되어야 하는데, 이는 출연(연), 전문(연)과 같이 기관 운영의 자율성이 강조되는 경우에 특히 요구되는 조건이다. 물론 기관운영계획 점검은 출연(연)과 같은 일부 기관에는 이미 시행되고 있는 제도이지만 다른 유형의 정부지원 연구기관으로도 확대될 수 있을 것이다. 그리고 기관이 수립한 전략을 추진하기 위해서는 기관이 자율적으로 활용할 수 있는 재정을 조성하고 활용할 수 있어야 할 것이다. 예를 들어 기관이 자유롭게 연구개발적립금을 활용하는 것을 제한하는 규정이 존재한다면, 기관이 이를 자율적으로 활용할 수 있도록 제한 규정을 완화할 필요가 있다.

다만, 정부는 정부지원 연구기관이 하향식으로 주어진 임무와 상향식으로 설정한 역할이 조화를 이루어 운영되도록 중장기 발전육성 계획을 수립하고, 이를 효과적으로 수행하고 있는지를 점검할 필요가 있다. 보다 구체적으로 임무 실현을 위한 방안과 국제 혁신환경 변화, 국내 산업의 동태성, 정부지원 연구기관에 요구되는 수요의 다변화를 기반으로 정부지원 연구기관 유형별 중장기 발전계획이 수립될 필요가 있다. 설립 및 육성 근거가 비교적 명확한 국가과학기술연구회 소속 출연(연)이라 하더라도 전체 출연(연) 차원에서의 중장기 발전 및 육성 계획이 부재하다는 점에서 해당 과제는 정부지원 연구기관 전반에서의 변화를 요구한다. 이 때 수립된 중장기 계획의 실행 여부를 평가하기 위해 정부지원 연구기관의 유형과 임무의 특수성을 반영한 점검 기준이 제시되어야 한다. 또한 개별 기관 수준에서는 임무 수행 실적을 주기적으로 점검할 필요가 있는데, 점검 결과를 토대로 기관의 임무를 재설정하거나 조정함으로써 평가의 환류체계를 구축할 수 있겠다. 이러한 기관평가 방식은 출연(연)에서는 비교적 익숙하게 적용되고 있으나 수탁과제를 통한 수익만으로 기관이 운영되고 있는 즉, 출연금이 부재한 전문(연)의 경우 기관평가가 수행되지 않는다. 따라서 전문(연)이 주어진 임무를 실행하고 있는지 여부를 파악하기 어렵고, 발전기, 성숙기, 쇠퇴기 등 담당하는 산업의 발전 수준에 조응하여 기관의 임무를 재조정하기도 어렵다. 국가 차원에

서 지속적 수행이 필요한 기능을 전문(연)이 수행하고 있다면, 기관평가를 통해 출연금 지급의 타당성을 검토할 수도 있을 것이다. 또한 일부 국립(연)의 경우 책임운영기관으로 지정되어 종합평가가 수행되고 있으나 본 연구에서 제안하는 기관평가를 적용한다고 가정했을 때, 평가대상인 과학기술분야 국립(연)의 대상이 모호하고, 평가방법에 있어서도 과학기술 분야의 특수성, 정부지원 연구기관의 한 유형인 국립(연)의 임무가 드러나지 않는 한계가 있다. 이에 연구개발 활동 및 업무 분석을 토대로 과학기술 분야 정부지원 연구기관으로서 국립(연)의 범위를 설정해야 한다. 일례로 일부 정부지원 연구기관의 업무 가운데 직접적인 연구개발 수행보다는 지원의 성격이 강하게 나타나는 기관이 있을 수 있는데, 이러한 기관은 위탁집행형과 같은 별도의 유형으로 관리할 필요가 있을 것이다. 정부지원 연구기관이 자율적으로 성과를 관리하고, 기관평가의 기초자료로 활용하기 위해 정부지원 연구기관 공통의 성과관리 시스템을 도입하며, 공공연구 기관으로서 투명성과 책임성을 확보하기 위해 공통의 공시시스템을 구축할 필요도 있겠다.

또한 정부지원 연구기관 중 수탁 사업이 아닌 기관 자체 재원으로 기관고유사업을 추진하기도 하는데, 5년 이상 장기 운영되는 사업을 통해 임무를 실현하는 경우 해당 사업이 제시한 목표 달성이나 수행과정의 적절성, 중장기적 성과를 점검하는 장치가 미약하다. 특히 정부지원 연구기관은 정부가 부여한 임무를 중장기적으로 수행하는 주체이므로 연구 수행 및 기관 운영에 자율성을 부여할 수는 있지만 이에 따른 성과를 입증할 책임성 또한 지니기 때문이다. 이에 기관 자체에서 중장기적으로 운영되는 사업에 대해 효과성을 평가하고, 사업 개편 등의 근거로 활용해야 한다. 이는 기관이 주도하여 사업 구조조정이나 효과성 향상에 대한 노력이 이루어짐을 전제로 하며, 이때 고유사업에 대한 일괄 예산 삭감 등 기관 외부에서 운영 혁신을 유도하는 방법은 제한되어야 할 것이다.

□ 새로운 임무인 국가·사회적 난제 해결을 위한 과제

과거 정부지원 연구기관은 특정 분야 혹은 산업에서 혁신을 이루기 위한 기반을 제공해 왔다. 그리고 최근 환경, 보건, 기후, 안전 등 국내외 사회적 문제 해결에 있어

정부의 역할이 강조되면서 과학기술 분야 정부지원 연구기관이 담당하는 영역 또한 산업을 넘어 공공으로까지 범위를 확대하고 있다. 이렇듯 정부지원 연구기관은 연구 개발을 통해 국가사회적 난제 해결에 대한 임무를 요구받고 있지만 추상적인 목표만 주어졌을 뿐 구체적으로 어떤 국가사회적 난제를 해결해야할지는 명확하지 않은 상황이다. 구체적인 목표 설정 없이 임무지향형 혁신이라는 임무가 부여된 일부 정부지원 연구기관은 기관 자체적으로 담당 분야 혹은 산업 내에서 국가가 달성해야할 임무를 추정하고, 이를 기관 운영계획에 반영하고 있다. 이런 실정이다 보니 국가와 합의를 이루지 않은 다양한 국가의 임무가 제사실행되기 시작했고, 이 과정에서 기관이 인식한 임무들이 중복될 가능성이 있으며, 수행과정에서의 비효율성과 함께 임무 달성의 효과도 기대에 미치지 못할 우려가 제기된다. 중앙 부처에서 조정되지 않은 채 혼란에 부딪힌 현재 정부지원의 임무 분담의 현실과 유사한 상황이라 할 수 있으며, 임무지향 혁신정책의 첫걸음이라 할 수 있는 정부지원 연구기관 전체, 개별 기관의 임무 설정이 명확하게 이루어지지 않는다면, 지금의 정부지원 연구기관 간의 임무 혼란이 더욱 가중될 가능성도 있다. 더욱이 정부지원 연구기관이 해결하길 요구하는 국가사회적 난제는 단일 부처나 기관 차원에서 해결하기 어려운 특징을 지니므로 범정부 차원의 구상 안에서 정부지원 연구기관의 임무의 설정과 수행체계 구축에 대한 논의가 필요하다.

따라서 국가가 해결해야할 국가사회적 임무를 우선 도출하고, 이 가운데 정부지원 연구기관을 중심으로 수행되어야 할 임무를 선별할 필요가 있다. 이 연구의 범위를 벗어나 자세하게 다루긴 어려우나 별도의 범정부 임무 추진 기구가 있어 해당 기구를 통해 국가에서 수행할 임무 전체가 설정될 수 있을 것이다. 그리고 이 가운데에서 민간에 연구 역량이 축적되지 않거나 공공성이 강한 영역 즉, 정부지원 연구기관이 수행해야 하는 영역을 중심으로 임무를 배정한다. 이렇게 정부지원 연구기관에 부여된 임무를 달성하기 위한 추진 계획을 구체화할 필요가 있으며, 이는 로드맵을 작성을 통해 실현될 수 있을 것이다. 정부지원 연구기관 관계자, 대학 연구자, 투자자, 기업가 등 연구현장뿐 아니라 부가가치 창출에 관련된 전문가까지 로드맵 작성 과정에 참여함으로써 임무의 실현가능성을 담보해야 한다. 그리고 작성된 로드맵에 따라 정부지원 연구기관이 통합적으로 참여수행할 과업을 설계할 필요가 있는데, 이 때는 사업 수준이

아닌 프로그램 단위에서의 논의가 필요하다. 단일 프로그램은 한정된 기간 동안에 주어질 거시적인 목표(임무)를 달성하도록 다양한 사업으로 구성되는 것을 가정한다. 덧붙여 임무 수행과정 동안에는 임무의 실현 수준과 외부의 환경 변화를 주기적으로 모니터링하고, 그 결과에 따라 로드맵과 정부지원 연구기관에서 수행하는 프로그램의 목표 등의 계획을 점진적으로 보완해 나가는 애자일(agile)한 수행 방식을 적용할 필요가 있다.

한편, 로드맵에 따른 임무를 실제 연구현장에서 구현해야 하는 정부지원 연구기관은 유관 기관 간 ‘임무 추진단’을 구성·운영함으로써 새로운 임무 실현에 대응할 수 있을 것이다. 임무 추진단은 프로그램 수행 기간 동안 한시적으로, 전체 정부지원 연구기관 차원에서 운영되는 별도의 조직을 의미한다. 추진단에 참여하는 정부지원 연구기관은 국립(연), 출연(연), 전문(연) 등의 소속 유형 혹은 관할 부처에 관계없이 관련 연구 역량을 확보하여 임무 달성에 직접적으로 기여하는 기관일 것이며, 이들 기관 가운데 ‘책임 임무실현 기관’을 지정하여 한정된 기간 내에 효과적으로 임무를 달성할 수 있도록 책임과 권한을 부여한다. 이는 유사한 방식으로 운영되는 도전혁신형 R&D가 연구자 개인을 책임자(PM)로 지명하는 것과는 달리 기관에 책임의 자격을 부여하는 것이므로 기존의 방식과는 차이가 있다. 임무 추진단에 참여하는 기관 간 역할은 책임 임무실현 기관을 중심으로 자율적으로 설정하는 것을 원칙으로 하나 기관 간에 세부 역할 조정이나 중재가 필요할 경우 공공연구기관 통합 육성·운영 기구를 활용할 수 있다. 다만, 임무 달성 과정의 관리는 공공연구기관 통합 육성·운영 기구가 수행하되 기존의 연구관리전문기관에 일부 역할을 위임할 수 있을 것이다.

또한 정부지원 연구기관이 임무를 수행하기 위해서는 재원이 확보되어야 하고, 자율적으로 연구를 수행할 수 있는 제도적 환경이 조성될 필요가 있다. 우선 임무 달성의 효과성을 향상하기 위해서는 정부지원 연구기관에 소규모의 여러 사업이 아닌 단일 대형 사업을 통해 임무를 실현할 수 있어야 한다. 그런데 현재는 동일한 임무 실현에 관계되었으나 다양한 부처에서 발주하는 여러 수탁과제를 수행하고 있어 임무 달성에 집중력을 발휘하기 어려운 상황이다. 이에 주어진 임무와 관련이 있는 기존 정부의 수탁 과제를 통합하도록 구조를 개편하여 체계성을 강화해갈 수 있을 것이다. 그리고

일부 출연(연)을 대상으로 추진되는 정책지정사업을 정부지원 연구기관을 대상으로 확대제공함으로써 안정적으로 임무 수행이 가능케 할 수 있다. 한편, 연구개발을 통한 임무의 실현은 높은 수준의 도전성을 내포하므로 연구수행 과정에서 자율성을 보장하고, 실패에 대한 위험을 해소하기 위한 제도적 지원도 요구된다. 도전혁신형 R&D와 같이 기존 국가연구개발사업에 적용되는 규정을 대폭 완화하는 특례를 정부지원 연구기관의 연구수행 과정에도 적용하고, 제도개선 사항을 지속적으로 발굴하려는 노력이 경주되어야 할 것이다.

□ 임무수행에 요구되는 연구방식인 협업을 촉진하기 위한 과제

정부지원 연구기관의 역할 활성화를 위한 마지막 정책과제로 기관 간 협업 촉진을 위한 제도 개선과 연구기반 조성을 제시한다. 앞서 임무중심 혁신 정책의 일환으로 주어진 국가사회적 난제는 단일 기관이나 부처 수준에서는 해결하기 어려운 규모와 복잡성을 내포하고 있어 정부지원 연구기관 간 협업을 통한 시너지 창출은 필수적이다. 특히 앞으로 정부지원 연구기관 간 협업의 형태는 과거 연구자 개인 단위에서 이루어졌던 소규모의 단발적 협업에서 나아가 기관 차원의 지속적 협업이 강조될 것이다. 이러한 필요성을 인식하여 출연(연), 국립(연)에서는 기관 간 협의체 혹은 융합연구사업이 추진된바 있으나 같이 동일한 유형에 속한 정부지원 연구기관 간 협업 구상에 그쳐 전체 정부지원 연구기관 차원에서 협업에 대한 논의는 활발하지 않다. 최근 추진되고 있는 바이오 분야 공공연구기관 협의체, 산업기술전략 포럼 등을 통해 전체 정부지원 연구기관 수준에서 협업의 필요성을 확인할 수는 있지만 구체적인 임무 달성을 위한 긴밀한 협업이 아닌 느슨한 수준의 교류에 그치는 한계가 있다. 전체 정부지원 연구기관이 투입되어야 공공에서 개발된 기술이 민간으로 확산되는 과정에서 필요한 모든 기능인 기초원천 연구에서부터 시장진출을 위한 마케팅 지원까지 제공할 수 있으므로 국가사회적 난제 해결을 위한 수단으로서 전체 정부지원 연구기관 간의 협업으로까지 시야를 확장할 필요가 있다.

다만, 설정된 모든 임무가 기관 간 협업을 통해 해결해야만 하는 것은 아니기에 기관 간 시너지를 발휘해야 해결될 수 있는 임무 혹은 난제와 단일 기관 내에서 해결할

수 있는 문제를 구분하여 기관 간 협업 전략을 수립해야 할 것이다. 기관 간 협업은 난제를 해결하기 위한 전략적 수단 중 하나로 과거 협업의 경험이 없었던 기관 간 협업일 경우 프로그램 설계 초반에 상호 간 신뢰 구축과 의사소통 채널 구축에 시간과 비용이 많이 들어 문제 해결에 오히려 비효율적인 수단일 수 있다. 난제 로드맵을 기준으로 기관 내에서 해결할 수 있거나 단일 기관에서 도출한 연구결과에 다른 기관에서 부가가치를 덧붙이는 연구가 요구될 경우 기관 단독 혹은 기관 간 이어달리기 사업으로 설계하는 것이 오히려 효율적인 방법일 것이다. 또한 다른 정부지원 연구기관의 연구와 연계성이 낮은 독자적인 영역을 담당하고 있는 기관이 있다면, 협업을 무조건 강요할 일도 아니다. 즉, 이는 로드맵을 실현하기 위해 정부지원 연구기관에 대해 협업 전략이 수립되어야 함을 의미한다. 또한 협업 전략은 기관별 연구 및 협업 역량에 대한 기초자료를 토대로 수립되어야 할 것이므로 공공연구기관 통합 육성·운영기구는 개별 기관에 대한 상세한 연구 역량을 상시적으로 파악할 필요가 있다.

그리고 서로 다른 유형에 속한 정부지원 연구기관 간에도 협업 또는 인력교류가 활발하게 이루어질 수 있도록 제도적 기반을 마련해야한다. 현재는 NST 소속 출연(연) 내 교류를 활성화하기 위해 기관 간 장벽을 허물기 위한 제도가 시도되고 있지만 전체 정부지원 연구기관 수준에서의 논의는 아직 미약한 수준이다. 특히, 실제 기관 간 협업을 시도했던 현장 전문가들은 기관 간 서로 다른 제도로 인해 협업이 저해되거나 인력교류가 저해되고 있음을 지적하고 있어 관련 제도는 정부지원 연구기관에 공통적으로 적용되도록 설계되어야 할 것이다. 우선 정부지원 연구기관 간에 파견이나 겸직과 같은 인력교류가 자유롭게 이루어질 수 있어야 한다. 이는 상시적인 인력 교류의 목적을 넘어 앞서 제시한 임무 추진단이 주어진 임무를 실현할지 여부가 참여하는 기관의 구성원들이 공간적 제약을 넘어 얼마나 자유롭게 지식을 공유·융합할 수 있는지에 달려있기 때문이기도 하다. 이러한 제도가 특정 유형의 정부지원 연구기관에만 구비되어 있어서는 협업이나 인력교류가 실행되기 어렵고, 개별 기관 수준에서 파견이나 인력교류를 장려하기 위해 파격적으로 제공하는 인센티브가 기관별 편차를 야기하여 결국 협업에 참여하는 연구자들의 사기를 저하시킬 수 있기에 정부지원 연구기관에 두루 적용될 공통의 협업 제도를 구축할 필요가 있다. 협업에 참여하는 정부지원

연구기관 간 공통 기준이 적용되어야 하는 또 다른 영역으로 예산을 들 수 있다. 기관 간 상이한 예산 제도로 인해 협업의 과정이 달성해야 하는 임무보다 기관 간 예산 제도의 차이를 극복하기 위한 즉, 본질과 무관한 문제해결에 치중될 수 있다. 따라서 앞서 제시한 임무 로드맵에 따라 설계될 공동연구 프로그램은 일관된 예산 제도에 적용을 받도록 고안되어야 한다. 또한 정부지원 연구기관들 간에 자발적 교류를 유도하기 위한 제도로서 연구 교류회, 성과 공유회, 종합 학술대회 등의 활동을 권장하고, 관련 실적을 기관평가에 반영하는 방안을 생각할 수 있을 것이다. 이러한 방식은 이미 일부 출연(연)의 기관평가에 적용되어 융합연구를 촉진하기 위한 수단으로 활용하고 있는 것이나 정부지원 연구기관 간의 융합으로 대상을 확대하는 점에서 차이가 있다.

정부지원 연구기관 간에 협업을 장려하기 위한 마지막 세부 정책과제로서 온오프라인에서의 통합 연구기반 조성을 제안한다. 이는 임무 추진단과 같이 공동으로 연구에 참여하는 연구자들이 동일한 물리적 공간에서 연구를 수행할 수 있도록 통합 연구실을 제공하고, 같은 정부지원 연구기관에 근무하는 연구자들 간에 기관 내 연구 시설을 자유롭게 이용할 수 있도록 개방성을 확대하는 내용을 포함한다. 이렇게 같은 공간에서 실질적으로 공동으로 연구가 수행되기 위해서는 앞서 제시한 인력교류 제도의 실현이 전제되어야 할 것이다. 한편, 정부지원 연구기관 간에 지속적인 정보교류를 지원하도록 정부지원 연구기관 간에 연구 동향, 연구 데이터를 공유하는 플랫폼을 운영할 필요도 있다. 특히 연구 데이터 공유는 인터뷰 시 모든 유형의 정부지원 연구기관 관계자가 필요성을 언급하기도 했다. 최근 연구개발은 데이터를 중심으로 이루어지기 때문에 데이터를 통한 협업 수요가 늘어나는 것도 자연스러운 현상일 것이다. 또한 다른 기관에서 수행하는 연구에 대한 이해가 부족한 현재의 상황에서 데이터 공유는 다른 기관의 연구로 연구자들의 관심을 확대하는 계기가 될 수도 있다. 정부지원 연구기관 중에는 실험 과정에서 획득한 데이터를 공유하는 임무를 부여 받은 기관도 있어 질 높은 데이터가 유통될 가능성이 있다. 덧붙여 이러한 데이터의 활용도를 더욱 향상하기 위해 관계 기관이 요구하는 세부 데이터 종류나 형식에 대한 수요를 종합하여 다른 정부지원 연구기관이 요구하는 형태로 데이터를 생산할 수 있도록 분야별 협의체를 구성·운영할 수도 있을 것이다.

제2절 정부지원 연구기관의 역할 활성화를 위한 개선 과제 종합

본 절에서는 이 연구에서 제시한 정부지원 연구기관의 정책과제를 운영요소로 구분하여 현황과 해결과제를 종합하고, 개별 정책과제의 우선순위를 제시한다. 우선순위는 관련 분야 전문가 15인의 의견을 반영하여 상중하의 3단계로 표시했다. 본 조사에 참여한 전문가는 정부지원 연구기관에 근무경력이 있는 자, 정부지원 연구기관에 관한 정책연구 수행 경험이 있는 자, 기관평가에 참여한 경험이 있어 기관 내부 운영방식과 주요 현안에 대한 이해가 높은 자, 부처 관계자의 조건을 만족한다. 해당 조사는 2024년 10월 23일부터 11월 6일까지 약 15일에 걸쳐 진행되었다. 조사 내용은 본 연구에서 도출한 정책과제 전반에 대한 의견을 수렴하고, 정책과제별 우선순위를 설정하며, 향후에 정부지원 연구기관에 대한 정책연구로 필요한 주제를 탐색하는 것으로 구성했다.

본 연구에서 도출한 30여 개의 정책과제는 현황에 따른 해결과제의 구조로 제시되며, 주요 운영요소에 따라 구분했다. 운영요소는 정부지원 연구기관 전체의 임무, 이를 실현하기 위한 근거인 개별 혹은 유형별 정부지원 연구기관의 설치 및 운영 규정, 기관 운영의 자율성이 반영된 전략 설정 및 추진뿐 아니라 보다 세부적인 기관 운영요소인 예산, 협업, 연구개발, 현안대응과 관련한 각종 제도를 포함한다. 운영요소에 따라 정책과제를 도출한 것이 아니라 제시된 정책과제의 내용에 따라 운영요소로 구분하였으므로 운영요소 간에 균형이 부족한 한계는 있다.

〈표 5-2〉 정부지원 연구기관 역할 활성화를 위한 개선과제별 우선순위

운영요소	현황	개선 과제	우선순위
정부지원 연구기관 전체의 임무	• 정부지원 연구기관의 방향성 부재	• 국립(연), 출연(연) 등 유형별 정부지원 연구기관의 중장기 발전 계획 수립	상
		• 국가사회적 난제 해결에 있어 정부지원 연구기관 전체의 임무를 선별	상
	• 국가에서 제시한 국가사회 난제가 부재한 채 개별 기관이 정부지원 연구기관의 임무를 제시	• 유형별 정부지원 연구기관의 임무 설정, 중재, 수행관리를 전담할 기구 설치	중/하
		• 관련 전문가가 참여하여 임무 실현을 위한 로드맵 구축	상/중

운영요소	현 황	개선 과제	우선순위
		• 정부지원 연구기관 공통의 성과관리 시스템 구축	중
		• 임무 실현 수준과 환경변화를 주기적으로 점검하고 관련 계획 보완	상/중
	• 보건, 안전 등 국가적 난제와 관련된 영역에 정부지원 연구기관의 연구 밀집	• 개별 기관 간 중첩된 역할 조정	상
	• 공공연구기관으로서 요구하는 책임성의 수준이 상이	• 정부지원 연구기관의 연구를 주기적으로 점검하고, 역할 조정의 근거로 활용	중
		• 정부지원 연구기관 대상의 공시시스템을 구축하여 최소한의 책임성과 윤리성 확보	하
개별 기관의 설치 운영 규정	• 정부지원 연구기관 간 임무 불명확	• 유형별 정부지원 연구기관의 임무 규정	상
	• 국립(연)의 범위, 역할, 운영 등 규정 미비	• 과기 분야 국립(연)의 대상을 구체화하고, 국립(연) 전체의 임무 명시	상
	• NST 소속 출연(연) 전체 임무에 대한 규정 불명확	• 「과기출연기관법」에 출연(연) 전체 차원의 임무에 대한 규정 보완	중
	• 특정연구기관 규정의 사문화	• 「특정연구기관 육성법」상 특정연구기관을 유형화하여 공통·맞춤형 육성 규정 마련	중
	• 공공연구기관으로서 전문(연)의 기관 운영 고도화·최적화를 권고할 근거 부족	• 역할, 설립 현황, 예산 규모, 주요 감사 결과 등 공개규정 마련	중
		• 평가를 통해 전문(연) 운영체계 개선을 권고할 근거 마련	중
기관운영 전략	• 환경변화에 대응하기 위한 기관 자체의 운영 전략에 대한 검토 체계 미흡	• 전문(연)이 수립한 기관 운영 전략의 타당성 등을 검토하는 체계 구축	상
	• 기관의 임무달성 이후의 후속 전략 부재	• 기관평가를 통해 기관의 임무 수행 실적을 평가하고, 평가의 환류 체계 구성	중
		• 기관의 임무 완료 후 민간연구기관 전환 혹은 담당 부처 이관 등 방안 마련	중
예산	• 기관 운영 전략에 따라 자율적으로 축적·활용할 수 있는 예산에 제한	• 기관이 자원을 전략적으로 비축·활용할 수 있도록 연구개발적립금 등 제한 규정 완화	중
	• 정책지정사업이 추진되고 있으나 일부 출연(연)을 중심으로 지원	• 안정적 임무 수행을 위해 정부지원 연구기관 대상의 정책지정사업 신설	상
	• 국립(연)의 특수성을 감안한 예산 적성성 및 체계에 대한 인식 부족	• 국립(연) 연구개발 비중의 적정성 검토	중
		• 국립(연) 예산 체계의 타당성 검토	중
	• 전문(연)은 다른 공공연구기관과 유사하게 국가연구개발사업에 의존도가 높은 재원 구조 보유	• 전문(연)의 임무인 '중소·중견기업의 생산기술 시험·평가·개발 및 지원'을 적절히 수행하고 있는지 여부 검토	중
협업	• 주로 출연(연) 등 동일 유형의 기관 간 협업이 수행	• 임무실현을 위해 유형이나 소속 부처에 관계없이 연구역량을 확보한 기관을 중심으로 '임무 추진단' 구성	중

운영요소	현 황	개선 과제	우선순위
		• '책임 임무실현 기관'을 지정하여 임무 실현을 위한 책임과 권한 부여	중
	• 협업의 체계성 부족	• 문제해결 및 임무 수행을 위해 협업의 필요성을 파악하고, 협업 전략 수립	상
	• 협업을 촉진한 유인 등 제도적 기반 부족	• 기관 간 인력교류를 위한 제도 정비	중
		• 공통의 협업 인센티브, 예산제도 적용	상
	• 실질적 협업을 장려하기 위한 연구 기반 부족	• 기관 간 자발적 교류회를 활성화	중/하
		• 통합 연구실 제공	하
연구개발 제도	• 임무 수행을 위한 사업이 파편적으로 수행	• 임무 해결과 관련이 있는 기존 정부수탁 과제를 통합·대형화하도록 개편	상
	• 도전적 임무 수행 과정에서 기존 연구개발 제도의 제약	• 도전혁신형 R&D와 같이 기존 국가연구개발 사업에 적용되는 규정을 대폭 완화하고, 제도개선 사항을 지속 발굴	상
현안대응	• 2024년, NST 소속 출연(연)의 기타공공기관 해제 후 후속 조치 미흡	• 기관 운영의 자율성, 독립성을 강화하기 위한 후속 조치의 마련	상
	• 「과학기술계 출연연구기관의 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 방안」(‘24.06)의 추가 개선	• 직종별로 세분·관리되고 있는 정원의 경직성 해소 • 자체 수입 확보가 어려운 출연(연)에 안정적 연구수행 환경 조성을 위해 정책지정제도 확대	상

주: 우선순위는 가장 많은 응답자가 선택한 항목이며, 우선순위가 높은 과제는 음영으로 표시
자료: 연구진 작성

관련 분야 전문가들의 의견을 취합한 결과 거의 대부분이 정부지원 연구기관의 중첩된 역할 조정과 국립(연), 출연(연)과 같은 유형별 정부지원 연구기관의 중장기 발전 계획 수립에 대한 정책과제에 가장 높은 우선순위를 부여했다. 이는 혼란스러운 정부지원 연구기관의 임무를 거시적 관점에서 재정립하고, 조정된 임무 체계 내에서 유형별 정부지원 연구기관의 발전 방향 수립에 대한 수요가 높음을 의미한다. 정부지원 연구기관은 선제적으로 연구개발 관련 지식을 축적하고, 과학기술혁신에 필요한 시설 장비 등의 인프라를 제공하며, 정부의 과학기술혁신정책을 구현하는 핵심적인 역할을 담당해 왔다. 그러나 현재는 정부지원 연구기관의 범위조차 명확하지 않아 현황 파악이 어렵고, 어떤 임무를 지니는지 또한 모호하여 운영 개선을 위한 정책의 마련도 쉽지 않은 상황이다. 정부지원 연구기관 유형 간에 중첩된 역할 혹은 기능을 수행하고 있어 차별화되지 않는다는 지적도 있다. 이러한 문제는 정부지원 연구기관의 유형 가

운데 국립(연)에서 두드러져 국립(연) 대상 구체화 및 임무 설정에 대한 정책과제 추진의 우선순위가 특히 높았다. 일부 전문가는 국립(연)의 임무가 모호한 현재의 상황이 지속된다면 출연(연)으로 개편되어야 함을 주장하기도 했다. 이는 과학기술혁신체계 내에서 국립(연)의 독자적 역할을 부각하고, 개별 기관 수준이 아닌 국립(연)이라는 기관 유형 전체 수준에서의 임무 설정이 필요한 시점임을 의미한다. 즉, 정부지원 연구기관의 유형과 임무를 고려하여 핵심적이고 공통적인 사항과 기관 독자적인 사항을 구분하여 역할을 조정하고, 그 결과가 규정에까지 드러나야 함을 강조하는 의견도 다수였다.

나아가 정부지원 연구기관의 새로운 임무라 할 수 있는 국가사회적 난제 해결에 있어서도 시급하게 추진되어야 할 정책과제를 꼽을 수 있다. 국가 전체 차원에서 국가적 난제를 선정하고, 이 중 정부지원 연구기관을 중심으로 해결해야 할 것을 선별하는 과업이 높은 우선순위에 올랐다. 이는 정부지원 연구기관이 임무지향 혁신정책에 대해 지금까지와는 달리 접근할 필요가 있음을 의미한다. 현재는 개별 기관이 국가의 임무를 상정하고, 이를 기관 운영 전략에 반영하고 있으나 정부지원 연구기관이 주축이 되는 향후의 임무지향 혁신정책의 추진에 있어 국가의 리더십이 더욱 강조되는 방식으로 전환이 필요함을 나타내기 때문이다. 그리고 설정된 임무를 실현하기 위해 구체적인 로드맵 수립을 요구하는 정책 수요 또한 상대적으로 높은 수준임을 확인할 수 있었다. 응답에 참여한 전문가들은 로드맵 수립 과정에서 임무를 주도적으로 실현하는 정부지원 연구기관 및 대학 등 현장 전문가, 기술규제 전문가, 산업체 관계자가 주도적으로 참여해야 한다는 전제 조건 또한 강조한다. 이렇게 수립된 로드맵에서는 협업 혹은 단독 연구 수행이 필요한 주제를 식별할 수 있을 것인데, 이에 따라 협업 전략을 수립할 것을 요청하는 정책과제도 우선순위가 높았다. 결국 정부지원 연구기관의 국가사회적 문제 해결이라는 새로운 임무를 실현하기 위해서는 정부 주도의 명확한 임무 제시, 체계적·전략적 임무 추진 체계의 설계에 대한 정책 수요가 높음을 확인할 수 있다.

또한 향후의 정부지원 연구기관에 대한 정책은 출연(연), 국립(연)과 같은 설립근거에 따른 유형이 아닌 임무별로 추진되어야 함을 시사한다. 현재의 「특정연구기관 육성

법」에는 연구개발이 주된 기능이 아닌 기관이 다수 포함되어 사문화된 법으로 평가되고 있지만 이들 특정연구기관의 기능을 세분화하여 특정연구기관에 대한 공통 혹은 맞춤형 육성 규정을 마련해야 하는 과제가 시급히 추진해야할 것으로 선별되었다. 그리고 기관평가를 통해 기관에 부여된 임무 수행 실적을 평가하고, 평가 결과에 따라 임무 재조정이나 전환이 이루어지도록 환류 체계를 구성해야 하는 정책과제는 시급성이 높은 편은 아니지만 모든 전문가들이 중상 이상의 우선순위를 부여해 비중 있게 다루어져야 할 과업임을 확인할 수 있었다. 덧붙여 일부 전문가는 단일 기관에 대한 평가뿐 아니라 임무별로 기관 군을 구분하고, 임무를 수행하는 이들 기관에 대한 평가가 이루어져야함을 강조하기도 했다.

정부지원 연구기관 전체가 아닌 특정 유형에 대한 정책과제가 높은 우선순위를 보이기도 했다. 전문(연)에 대한 정책과제가 다른 유형에 비해 시급성이 높은 편으로 드러났던 것이다. 특히 전문(연)의 기관운영 전략은 이사회에서 다루고 있는바 외부에서는 기관의 운영 방향을 알기 어렵고, 운영 계획의 타당성을 검토하는 기제가 부족한 점에 대해 우려가 높았다. 이에 응답자들은 관련 분야 전문가들이 참여하여 전문(연)의 기관 운영 계획의 타당성을 검토하는 절차를 도입할 것을 요구하는 과제에 높은 우선순위를 부여했다. 전문(연)에 공공부문의 연구기관에 걸맞도록 운영 방향의 적합성을 확보할 것을 요구하는 결과라 판단된다. 또한 공공부문 연구기관으로서 투명한 운영을 입증해야할 책임에 대해서도 전문가들로부터 높은 지지를 받았다. 기관의 임무와 역할, 설립 현황, 예산 규모, 주요 감사 결과 등에 관한 주요 기관 운영 정보에 관한 공개규정을 마련하여 시행할 것을 제안하는 정책과제는 시급하게 해결해야할 것은 아니지만 모든 전문가들이 중순위 이상으로 우선순위를 꼽았던 것이다.

마지막으로 최근 4개 과학기술원과 NST 소속 출연(연)이 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 지정에서 해제되었다. 그러나 현장에서는 해제 이후에 기관 운영 개선을 위한 대책은 거의 논의되지 못하고 있다는 반응이 커 조속히 해결해야할 정책과제로 꼽히기도 했다. 후속조치로서 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 과학기술분야 출연(연) 및 연구회, 4대 과학기술원 등에 적용되는 공통 운영 법률의 제정을 우선 검토할 수 있을 것이다. 이 공통 운영

법률은 기존의 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 대안이 되는 규범이 될 것이며, 연구 개발과 연구기관의 특수성을 반영하여 발전해 나갈 수 있는 기반이 된다는 의의를 가질 수 있다. 이 법률 제정과 동시에 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제7조의2(기타공공기관의 지정기준)에 따른 연구개발목적기관으로 지정할 수 있는 대상에서 과학기술분야 정부출연연구기관을 제외하기 위한 조항의 개정도 필요하다. 나아가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 개정을 통해 출연(연)은 이 법에 따른 공공기관으로 지정할 수 없고 별도의 법률로 정한다는 점을 규정할 필요가 있다.

참고문헌

〈제1장〉

- 과학기술정보통신부(2018), 「국가과학기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.9.8.), 「국가 혁신성장 기여 및 4차 산업혁명 선도를 위한 28개 과학기술 연구기관의 역할과 책임(R&R) 정립」.
- _____ (2023.11.30.), 「연구현장과 함께 국가적 임무 전진기지로서 출연(연)을 혁신한다」.
- 관계부처 합동(2019), 「공공연구기관 R&D 혁신방안(안)」.
- 문만용(2017), 「한국 과학기술 연구체제의 진화」, 도서출판 들녘.
- 미래창조과학부·산업통상자원부·중소기업청(2014), 「정부출연(연)의 중소중견기업 R&D 전진기지화 방안(안)」.
- 서지영(2017), 「독일의 연구개발 거버넌스 현황과 변천」, 과학기술정책, 224, pp. 18~25, 과학기술정책연구원.
- 양현채 외(2023), 「대학 이공계 연구조직의 현황 및 유형별 역할 모색」, 과학기술정책연구원.
- 손수정 외(2020), 「과학기술 공공연구기관 역할 재정립 방안 연구」, 국가과학기술자문회의.
- 엄수홍·김태진(2015), 「전문생산기술연구소와 정부출연연구기관의 기능 비교분석 - 전문생산기술연구소의 조직 성격 분석을 기반으로」, 『한국행정학회 하계학술발표논문집』, pp. 3481-3501, 한국행정학회.
- 이민형 외(2019), 「국가사회문제 대응 공공R&D기관 연계협력을 위한 제도개선방안」, 과학기술정책연구원.
- _____ (2022), 「혁신환경 변화 대응 정부출연연구기관 역할 재정립 및 관리체계 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 이병철 외(2023), 「과학기술분야 국립연구기관 연구개발 혁신 평가」, 국회예산정책처.
- 공공기관 경영정보 공개시스템, “<https://www.alio.go.kr/>”.
- 국가과학기술지식정보서비스, “<https://www.ntis.go.kr>”.
- 국가법령정보센터, “<https://www.law.go.kr/>”.
- Research in Germany, “<https://www.research-in-germany.org>”.

〈제2장〉

경제기획원(1964), 「전국과학기술연구기관실태조사」.

과학기술부(2008), 「제1편 과학기술행정의 시대별 전개」, 『과학기술 40년사』.

과학기술정보통신부(2017a), 「과학기술의 시대별 전개」, 『과학기술 50년사』.

_____ (2017b), 「제2편 과학기술 정책과 행정의 변천」, 『과학기술 50년사』.

과학기술정보통신부 보도자료(2018.9.8.), 「국가 혁신성장 기여 및 4차 산업혁명 선도를 위한 28개 과학기술 연구기관의 역할과 책임(R&R) 정립」.

과학기술정보통신부 보도참고자료(2024.1.31.), 「과학기술 출연(연) 공공기관 지정 해제 - 공공기관 운영위원회 의결(24.1.31.)」.

과학기술처(1990), 「'89 과학기술연감」.

_____ (1997), 「출연연구기관 백서」.

관계부처 합동(2011), 「R&D 성과창출을 위한 출연연 예산제도 개선(안)」.

_____ (2020), 「공공연구기관 R&D 혁신방안 중 국립연구기관 후속조치(안)」.

김이교(2021), 「개혁을 위한 첫 여정: 연구회 체제 성립 과정과 의의」, 『FOCUS』, 경제인문사회연구회, pp. 44~47.

김종렬(2014.10.2.), 「전문생산기술원, 낙하산 인사·각종 비리 온상」, 대구신문.

김종범 외(1995), 「비영리 민간 연구기관 육성방안에 관한 연구」, 과학기술정책관리연구소.

라영재(2022.7.11.), 「공공기관 개혁의 배경과 성공 요건」, 정책브리핑.

매일경제(1991.12.7.), 「국공립연구기관 기능 확충」, "<https://m.mk.co.kr/amp/1020280>".

문만용(2017), 「한국 과학기술 연구체제의 진화」, 도서출판 들녘.

산업통상자원부(2017), 「2016년도 전문생산기술연구소 지원사업 기획평가관리 보고서」.

산업통상자원부 보도자료(2013.7.25.), 「창조경제 시대, 전문생산기술연구소가중소기업의 혁신 지원 기관으로 거듭나다」.

_____ (2013.9.13.), 「전문생산기술연구소를 중소기업 부설연구소로 육성한다」.

송성수(2005a), 「근현대 과학 기술과 삶의 변화」, 『한국문화사』, 국사편찬위원회.

_____ (2005b), 「과학기술종합계획에 관한 내용분석: 5개년 계획을 중심으로」, 과학기술정책연구원.

안광호(2022.7.2.), 「어김없이 등장한 공공기관 개혁, 그 기대와 우려」, 『경향신문』.

엄수홍·김태진(2015), 「전문생산기술연구소와 정부출연연구기관의 기능 비교분석 - 전문생산기술

- 연구소의 조직 성격 분석을 기반으로, 『한국행정학회 하계학술발표논문집』, pp. 3481-3501, 한국행정학회.
- 이호준(2013.7.14.), 「흔들리는 전문생산기술연구소…대책 마련 시급」, 『전자신문』.
- 정창훈(1998.10.26.), 「IMF이후 기업 연구인력 1,100여명 “퇴출”」.
- 조천호(2019.10.19.), 「50년 해묵은 과학기술정책 틀…전복할 시점이다」, 『한겨레』.
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「국가 과학기술 성과 50년 미래 50년」.
- 한국물리학회(2022), 「제1편 한국물리학회 50년사」.
- Arrow, K.(1962), “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention”, The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton University Press, pp. 609-626.
- Arnold, E. Barker, K. and Slipersæter, S.(2010), “Research Institutes in the ERA”, WP2 2007/S 106-12999 FORESIGHT-200702 Lot 2 WP3, Technopolis group.
- Bozeman, B. and Bretschneider, S.(1994), “The “publicness puzzle” in organization theory: A test of alternative explanations of differences between public and private organizations”, Journal of public administration research and theory, J-PART 4(2), pp. 197-223.
- Bozeman, B. and Crow, M.(1990), “The Environments of U.S. R&D Laboratories: Political and Market Influences”, Policy Sciences, 23(1), pp. 25-56.
- Crow, M. M. and Bozeman, B. L.(1987). “A New Typology for R&D Laboratories: Implications for Policy Analysts”, Journal of Policy Analysis and Management 6(3) pp. 328-341.
- Cruz-Castro, L. et al.(2020), “The classification of public research organizations: Taxonomical explorations”, Research Evaluation, 29(4), pp. 377-391.
- Cruz-Castro. L. Sanz-Menéndez. L.(2023), “Public Research Organisations and Public Research Funding”, Handbook of Public Funding of Research, chapter 14, pp. 221-240, Edward Elgar Publishing.
- Lepori, B.(2020), “A register of public-sector research organizations as a tool for research policy studies and evaluation”, Research Evaluation, 29(4), pp. 355-365.

- OECD(2011), "Public Research Institutions: Mapping Sector Trends", OECD Publishing.
- OECD(2015), "Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities", OECD Publishing.
- Perry, J. L. and Rainey, H. G.(1988), "The public-private distinction in organization theory: A critique and research strategy", Academy of management review, 13(2), pp. 182-201.
- Rainey, H. G. and Bozeman, B.(2000), "Comparing public and private organizations: Empirical research and the power of the a priori", Journal of public administration research and theory, 10(2), pp. 447-470.
- Stark, A.(2011), "The distinction between public, nonprofit, and for-profit: Revisiting the "core legal" approach", Journal of Public Administration Research and Theory, J-PART 21(1), pp. 3-26.

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), "<https://www.ntis.go.kr/>".

국사편찬위원회 우리역사넷, "<http://contents.history.go.kr>".

지표누리, "<https://www.index.go.kr>".

대한민국 정책브리핑, "<https://www.korea.kr/>".

〈제3장〉

과학기술정보통신부 보도자료(2024.1.31.), 「과학기술 출연(연) 공공기관 지정 해제」

_____(2024.6.26.), 「과학기술계 출연연구기관의 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 추진 방안」

과학기술정보통신부(2023), 「국가연구개발사업 간접비 산출 및 운영에 관한 연구 최종보고서」

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(각년도), 「국가연구개발사업 조사·분석보고서」, 한국과학기술기획평가원.

국가과학기술연구회(2019), 「과학기술분야 출연(연)의 주요사업비 관리 효율화 방안 연구」, p3.

국회예산정책처(2010), 「출연사업 평가」.

_____(2014), 「2015년도 예산안 분야별 분석 I」.

_____(2017), 「대한민국 재정 2017」.

_____(2019), 「국가연구개발사업 분석(총괄)」, p. 18.

기획재정부(2021), 「2022년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침: 사업유형별·목별 매뉴얼」.

_____(2023), 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」, p. 39.

김권식(2018), 「공공부문 예산과정의 합리성 실증연구-정부출연연구기관의 수탁수입 직·간접 비용을 중심으로」, 『한국정책학회보』, 27(2), 한국정책학회, pp. 269~297.

김순중(2021), 「경제·인문사회분야 출연연의 R&D 예·결산시스템 개선방안」, 『한국사회과학연구』, 40(3), 계명대학교, pp. 171~193.

김인철(2007), 『해설 국가재정법』, 동강사.

대한민국정부(2022), 「윤석열정부 120대 국정과제」

임익천·이장재(2009), 「2010년도 정부 연구개발투자의 편성(안) 분석과 향후 투자방향」, 『과학과 기술』, 42(12), pp. 40~43.

이민형·장필성(2018), 「Post-PBS 시대의 새로운 연구개발정책 방향과 과제」, 『STEP1 Insight』, 221, 과학기술정책연구원

이현익 외(2023), 「정책 조합 관점에서 정부와 민간 R&D 지원의 최적화 방안 탐색」, 한국과학기술기획평가원.

_____(2024), 「국가연구개발사업 조사분석의 과제분류체계 기반 정부지원연구기관(GRI) 유형 분석에 관한 연구」, 『혁신클러스터연구』, 15(1), pp. 1~25.

조용래·박현준·최종화(2022), 「국책연구기관 예산·법제 체계 진단 및 개선방안: 과학기술 분야 연구기관 사례와의 비교연구」, 『기술혁신학회지』, 한국기술혁신학회, 25(3), pp. 507~533.

정민우 외(2023), 「출연연구기관 예산 체계 고도화 방안 연구 (2/2) 연차보고서」, 한국과학기술기획평가원, p. 48.

한국과학기술기획평가원(2023), 「2023년도 정부연구개발예산 현황분석 조사자료」, 한국과학기술기획평가원.

OECD(2015), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*,

Zadegan, S. M. R., Mirzaie, M. and Sadoughi, F.(2013), "Ranked k-medoids: A fast and accurate rank-based partitioning algorithm for clustering large datasets", *Knowledge-Based Systems*, 39, pp. 133-143.

공공기관의 운영에 관한 법률, 법률 제20400호(2024.3.26.)

과학기술기본법, 법률 제19990호(2024.1.9.)

과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 법률 제19781호 (2023.10.31.)

국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준, 과학기술정보통신부고시 제2024-10호(2024.2.29.)

국가연구개발혁신법 시행령, 대통령령 제34936호(2024.10.8),

국가연구개발혁신법, 법률 제20057호(2024.1.23.)

국가전략기술 육성에 관한 특별법, 법률 제19236호(2023.3.21.)

국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, 법률 제20319호(2024.2.20.)

국가초성능컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률, 법률 제20058호(2024.1.23.)

국가표준기본법, 법률 제15643호(2018.6.12.)

국방과학기술혁신 촉진법, 법률 제19948호(2024.1.9.)

국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법, 법률 제19430호(2023.6.9.)

국토교통과학기술 육성법, 법률 제14545호(2017.1.17.)

극지활동 진흥법, 법률 제18055호(2021.4.13.)

기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률, 법률 제18797호(2022.2.3.)

기후변화대응 기술개발 촉진법, 법률 제18865호(2022.6.10.)

기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률, 법률 제19757호(2023.10.24.)

나노기술개발 촉진법, 법률 제15344호(2018.1.16.)

농림식품과학기술 육성법, 법률 제18075호(2021.4.20.)

뇌연구 촉진법, 법률 제20253호(2024.2.13.)

드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률, 법률 제20295호(2024.2.13.)

물관리기본법, 법률 제17841호(2021.1.5.)

미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 법률 제19961호(2024.1.9.)

발명진흥법, 법률 제20197호(2024.2.6.)

보건의료기술 진흥법, 법률 제20096호(2024.1.23.)

보건환경연구원법, 법률 제20217호(2024.2.6.)

산업기술혁신 촉진법, 법률 제20144호(2024.1.26.)

생명공학육성법, 법률 제20257호(2024.2.13.)

암관리법, 법률 제20379호(2024.3.19.)

원자력 진흥법, 법률 제20064호(2024.1.23.)

전파법, 법률 제20067호(2024.1.23.)

정부, 「정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률안」, 제15대 국회, 의안번호 제151346호, 1998.11.14.

정부조직법, 법률 제20289호(2024.2.13.)

정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 법률 제18432호(2021.8.17.)

책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률, 법률 제14839호(2017.7.26.)

특정연구기관 육성법, 법률 제14839호(2017.7.26.)

학술진흥법, 법률 제17954호(2021.3.23.)

환경기술 및 환경산업 지원법, 법률 제18469호(2021.9.24.)

국세청 홈택스, <https://www.hometax.go.kr/>

국가법령정보센터, <https://law.go.kr/>

국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/>

WorldBank, <https://www.worldbank.org/en/home>

〈제4장〉

과학기술정보통신부 보도자료(2024.6.3), 「출연연의 담대한 도전, 함께 내딛는 혁신의 발걸음 「글로벌 TOP(세계 정상급) 전략연구단」 최종 선정」.

관계부처 합동(2022), 「제5차 과학기술기본계획(안)」.

국가과학기술연구회(2024), 「출연(연) 디지털전환 추진전략」.

김종선 외(2024), 「기정학시대에 대응한 과학기술 국제협력시스템의 고도화 방안」, 『STEPI Insight』, 323, 과학기술정책연구원.

손영주(2024), 「미 의회의 NIH 개혁 논의-효율적 연구 정책에 대한 시사점」, 『KISTEP 브리프』, 146, 한국과학기술기획평가원.

심진보·홍아름(2023), 「ETRI가 바라본 2023년 ICT 이슈 및 유망기술」, 『ETRI Insight』, 기술정책 이슈 2022-13, 한국전자통신연구원.

울리히 벡(2014), 「위험사회(새로운 근대성을 향하여)」, 새물결.

이민정(2024), 「국가연구개발사업 혁신도전정책 아이디어 및 제도변화 : 신제도주의 경로의존성 관점에서」, 『KISTEP 이슈페이퍼』, 367, 한국과학기술기획평가원.

이민형(2023), 「혁신국가를 향한 과학기술 혁신시스템의 대전환」, 다인기획.

중소벤처기업부 보도자료(2024.2.5), 「연구인력과 중소기업 간 연계(매칭) 강화」.

최창택(2022), 「국가 R&D 혁신방안」 추진과제 분석 및 향후 추진방향 제언, 『KISTEP ISSUE PAPER』, 2022-06(통권 제326호), 한국과학기술기획평가원

한국지능정보사회진흥원(2022), 「디지털 전환 시대, NIA가 전망한 환경 변화 13대 이슈」, 『IT & Future Strategy』, 제2호.

한용규·김태양(2020), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) - 제3관: 지역 분야 난제 -」, 과학기술정책연구원.

함선영(2024), 「일본의 기초연구 지원동향」, 『KISTEP 브리프』, 145, 한국과학기술기획평가원.

하재철 외(2022), 「미중 전략경쟁 시대 지정학적 리스크와 경제안보」, 대외경제정책연구원.

Atlantic Council(2023. 6. 27.), “Global Strategy 2023: Winning the tech race with China”, <https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/global-strategy-2023-winning-the-tech-race-with-china/>(검색일: 2024. 9. 25).

- Balderston, F. E.(1995), “Managing Today’s University: Strategies for Viability”, *Change, and Excellence*, 2nd edn. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bateman, J.(2022), “U.S.-China Technological “Decoupling”: A Strategy and Policy Framework“, *Carnegie Endowment for international Peace*.
- Braun, D.(1993), “Who Governs Intermediary Agencies? Principal-Agent Relations in Research Policy-Making“, *Journal of Public Policy*, 13, pp. 135-162.
- DG EPRS(2023), “Future Shocks 2023”, European Parliamentary Research Service.
- DRI(2020), “Strategic Plan 2020-2025”, Desert Research Institute.
- Garcia-Herrero, A.(2021). “What is Behind China’s Dual Circulation Strategy”, *China Leadership Monitor*, Issue 69.
- Government of Japan(2021), “Science, Technology, and Innovation Basic Plan”.
- Hellström, T.(2011), “Homing in on Excellence: Dimensions of Appraisal in Center of Excellence Program Evaluations”, *Evaluation*, 17, pp. 117-131.
- Hwang, J. et al.(2023), “Korea’s next S-curve: A new economic growth model for 2040”, *McKinsey Korea Report 2023*, McKinsey&Company.
- Max Planck(2023), “The Future of European Research”.
- Mazzucato, M.(2016). “From market fixing to market-creating: a new framework for innovation policy”. *Industry and Innovation*, 23(2), pp. 140-156.
<https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1146124>
- Mazzucato, M.(2018). “Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities”. *Industrial and corporate change*, 27(5), pp. 803-815.
- NSF(2022), U.S. National Science Foundation 2022-2026 Strategic Plan.
- OECD(2022), *Making the most of public investment to address regional inequalities, megatrends and future shocks*.
- OECD(2023), *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023: Enabling Transitions in Times of Disruption*.
- Palm, E., & Hansson, S. O. (2006). “The case for ethical technology assessment (eTA)”. *Technological forecasting and social change*, 73(5), pp. 543-558.
- Ritala, P.(2024). “Grand Challenges and Platform Ecosystems: Scaling Solutions for Wicked Ecological and Societal Problems”, *Journal of Product Innovation*

Management, 41(2), pp. 168-183.

Robert, D. et al.(2024), "A Techno-Economic Agenda for the Next Administration", Information Technology and Innovation Foundation.

Robinson, D. K., Winickoff, D., & Kreiling, L.(2023), "Technology assessment for emerging technology: Meeting new demands for strategic intelligence", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 146, OECD Publishing, Paris.

Shaklee, T.(2023), "Research administration in the United States", In *The Emerald handbook of research management and administration around the world*, Emerald Publishing Limited. pp. 473-481.

The white House(2017), "National Security Strategy".

The white House(2022), "National Security Strategy".

Weber, M. et al.(2023), "Foresight on demand : "Foresight towards the 2nd Strategic Plan for Horizon Europe"", *Foresight*, European Commission.

WEF(2024), *The Global Risks Report 2024*, World Economic Forum.

Zhang, K. H. (2023). "US-China economic links and technological decoupling. *The Chinese Economy*, 56(5), pp. 353-365.

전자신문, <https://www.etnews.com>

KDI 경제정책시계열서비스, <https://epts.kdi.re.kr>

Atlantic Council, <https://www.atlanticcouncil.org/>

NSF, <https://new.nsf.gov/>